VMware交換器文件AFF FAS

ONTAP Systems Switches

NetApp
June 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-switches/index.html on June 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

VMware交換器文件AFF FAS 1
Broadcom支援的Bes - 53248交換器 2
Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器總覽 2
設定交換器 3
從CN1610交換器移轉至Bes 53248交換器 35
移轉至雙節點交換叢集 51
在NDA/NDU環境中升級交換器 64
更換Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器 102
Cisco Nexus 3132Q-V交換器 113
Cisco Nexus 3132Q-V交換器 113
在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器和傳遞面板 113
設定 117
在Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCV 145
使用Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器移轉至雙節點交換叢集 171
更換Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器 191
將Cisco Nexus 5596叢集交換器更換為Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器 215
將CN1610叢集交換器更換為Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器 244
Cisco Nexus 3232C交換器 273
Cisco Nexus 3232C交換器 273
在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器和直通面板 274
設定 277
在Cisco Nexus 3232C叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCT 305
將CN1610交換器移轉至Cisco Nexus 3232C叢集交換器 333
從Cisco Nexus 5596交換器移轉至Cisco Nexus 3232C交換器 360
使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器、從雙節點無交換器叢集移轉至叢集 387
更換Cisco Nexus 3232C叢集交換器 403
更換Cisco Nexus 3232C儲存交換器 426
升級Cisco Nexus 3232C儲存交換器 431
Cisco Nexus 9336C-FX2交換器 441
Cisco 9336C-FX2交換器總覽 441
在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 9336C-FX2交換器和直通面板 442
設定 446
在Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCF 474
從Cisco交換器移轉至Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器 501
使用Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器移轉至雙節點交換叢集 518
設定Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器 531
更換Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器 559
更換Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器 573
Cisco 9336C-FX2共享交換器總覽 579

Cisco共享交換器的設定與組態指南 579
安裝NX-OS軟體和RCT 586
透過新增兩個共用交換器、從具有直接附加儲存設備的無交換器叢集移轉 625
透過新增兩個共用交換器、從具有直接附加儲存設備的交換式組態進行移轉 641
重複使用儲存交換器、從交換器附加儲存設備的無交換器組態移轉 646
重複使用儲存交換器、從交換式叢集與交換式附加儲存設備進行移轉 649
更換Cisco Nexus 9336C-FX2共享交換器 654
Cisco Nexus 2300YC交換器 668
Cisco Nexus 2300YC交換器總覽 668
設定 669
設定新的Cisco Nexus 2300YC交換器 697
在Cisco Nexus 2300YC叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCF 712
使用Cisco Nexus 2300YC交換器移轉至雙節點交換叢集 729
從Cisco交換器移轉至Cisco Nexus 2300YC交換器 742
其他交換器機型 773
其他Cisco叢集、儲存與管理交換器 773
法律聲明 774
版權 774
商標 774
專利 774
隱私權政策 774
開放原始碼 774

VMware交换器文件AFF FAS

Broadcom支援的Bes - 53248交換器

Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器總覽

Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器、設計用於ONTAP 大小介於2到24個節點的叢集、範圍涵蓋在《支援更新版本的2到24個節點之間。支援40/100 GbE叢集連接埠、從EFOS韌體版本3.4.4.6及更新版本開始。

Bes - 53248是一款在Broadcom嵌入式作業系統上執行的交換器、稱為乙太網路架構作業系統（EFOS）。

下表列出B底座 叢集交換器、機架安裝軌道套件、風扇和電源供應器的零件編號和說明：

產品編號	說明
X190005	BS-53248、CLSW、16Pt10/25GB、PTSx、BRDCM（PTSx =連接埠側邊排氣）
X190005R	BF-53248、CLSW、16Pt10/25GB、PSIN、BRDCM（PSIN =連接埠側邊輸入）
X-RAIL：4後190005	機架安裝軌道套件Ozeki 4柱19吋
X-Fan-190005-R	風扇、連接埠側進氣X190005
X-Fan-190005-F	風扇、連接埠側邊排氣X190005
X-PSU-190005-R	電源供應器、連接埠側進氣X190005
X-PSU-190005-F	電源供應器、連接埠側排風X190005

氣流總覽以所提供的兩種機型為基礎：

- 連接埠側的排氣氣流（標準氣流）：冷空氣透過冷通道中的風扇和電源供應器模組進入機箱、並透過熱通道中的機箱連接埠端口排出。藍色色彩表示連接埠側邊的排氣氣流。這是最常見的選項。
- 連接埠側進氣（反轉氣流）：冷空氣透過冷通道的連接埠端點進入機箱、並透過熱通道中的風扇和電源供應器模組排出。

請參閱 "NetApp知識庫文章：如何為Broadcom支援的B怎麼53248交換器新增額外的連接埠授權" 如需新增其他連接埠授權的詳細資訊、

如需相關連接器和纜線選項的相關資訊、以及其零件編號、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

如需更多資訊、請參閱「叢集網路與管理網路相容性對照表」（_Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix）、此表可從BS-53248交換器下載網站取得 "Broadcom叢集交換器"。

設定交換器

Bes - 53248叢集交換器組態需求

若要設定叢集、您需要適當的叢集交換器纜線和纜線連接器數量和類型。視您初始設定的叢集交換器類型而定、您需要使用隨附的主控台纜線連接至交換器主控台連接埠、而且需要特定的網路資訊。

Bes - 53248叢集交換器連接埠指派

您可以使用Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器連接埠指派表、作為設定叢集的指南。

交換器連接埠	連接埠使用量
2016年1月16日	10/25GbE叢集連接埠節點、基礎組態
17-48	10/25GbE叢集連接埠節點、含授權
49至54歲	100GbE叢集連接埠節點、含授權、從右至左新增
55-56	100GbE叢集交換器間連結（ISL）連接埠、基礎組態

在BES-53248叢集交換器上、48個10/25GbE（SFP28/SFP+）連接埠會結合成12個4埠群組、如下所示：

- 連接埠1-4、5-8、9-12、13-16、17-20、 21至24、25至28、29至32、33至36、37至40、 41至44及45至48。

在4埠群組的所有連接埠之間、SFP28/SFP+連接埠速度必須相同（10GbE或25GbE）。

Bes - 53248叢集交換器所需文件

您需要特定的交換器與控制器文件、才能設定叢集模式組態。

若要設定Bes - 53248叢集交換器、您需要Broadcom支援網站上提供的下列文件： "Broadcom乙太網路交換器產品線"

文件標題	說明
*EFOS*系統管理員指南*v3.4.3*	提供範例、說明如何在一般網路中使用B怎麼 使用B怎麼53248交換器。
*EFOS CLI*命令參考*v3.4.3*	說明用於檢視和設定Bs-53248軟體的命令列介面（CLI）命令。
*EFOS*入門指南*v3.4.3*	提供關於B3作業 與53248交換器的詳細資訊。
*EFOS SNMP*參考指南*v3.4.3*	提供範例、說明如何在一般網路中使用B怎麼 使用B怎麼53248交換器。

文件標題	說明
*EFOS Scaling*參數字與值*v3.4.3*	說明EFOS軟體在支援平台上的交付與驗證預設擴充參數。
*EFOS*功能規格*v3.4.3*	說明EFOS軟體在支援平台上的規格。
*EFOS*發行說明*v3.4.3*	提供關於B3作業 軟體的版本專屬資訊。

若要設定ONTAP 一套支援系統、您需要NetApp支援網站上的下列文件 "mysupport.netapp.com"

名稱	說明
"NetApp Hardware Universe"	說明所有NetApp硬體（包括系統機櫃）的電力和站台需求。
控制器專屬的安裝與設定指示_	說明如何安裝NetApp硬體。
功能9. ONTAP	提供ONTAP 有關支援功能的詳細資訊。

設定您的**Bes - 53248**叢集交換器

設定新的**Bes - 53248**叢集交換器

您可以完成本章中詳細說明的步驟、設定新的Bes - 53248叢集交換器。

在執行ONTAP 指示燈介面的系統上安裝Bes - 53248叢集交換器、首先要設定IP位址和組態、讓交換器能夠透過管理介面進行通訊。然後您可以視需要安裝乙太網路架構作業系統（EFOS）軟體、參考組態檔（RCF）及其他授權。此程序旨在在新增控制器之前、先準備B3交互 式交換器。此外、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於BS-53248叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHealth Monitor、CSHM）。請參閱 "安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 以取得更多詳細資料。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- NetApp交換器名稱為「CS1」和「CS2」。
- 此程序中使用的範例會在第二個交換器_CS2._上開始升級
- 叢集LIF名稱為節點1的「node1_clus1」和「node1_clus2」、節點2的「node2_clus1」和「node2_clus2」。
- IPspace名稱為叢集。
- 「cluster1：>」提示會指出叢集的名稱。
- 每個節點上的叢集連接埠名稱為e0a和e0b。

  請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得平台所支援的實際叢集連接埠。

- NetApp交換器支援的交換器間連結（ISL）為連接埠0/55和0/56。
- NetApp交換器支援的節點連線是連接埠0/1到0/16、並具有預設授權。
- 本程序中的範例使用兩個節點、但叢集中最多可有24個節點。

初始安裝**Bes - 53248**叢集交換器

您可以使用此程序來執行Bes - 53248叢集交換器的初始安裝。

您可以從下載適用於叢集交換器的Broadcom EFOS軟體 "Broadcom乙太網路交換器支援" 網站。

EFOS是一組廣泛的軟體、提供必要的進階網路功能和傳輸協定、可為資料中心應用程式開發各種乙太網路和IP基礎架構系統。EFOS軟體是一種架構、適用於任何使用先進應用程式、需要徹底檢查或分離封包的網路組織裝置。

本程序提供安裝交換器並讓其執行的程序摘要：

步驟

1. 將序列連接埠連接至您選擇的主機或序列連接埠。
2. 將管理連接埠（交換器左側的RJ-45扳手連接埠）連接至您的TFTP伺服器所在的相同網路。
3. 在主控台設定主機端序列設定：
   - 115200傳輸率
   - 8個資料位元
   - 1停止位元
   - 同位元檢查：無
   - 流程控制：無
4. 以admin身分登入交換器、並在提示輸入密碼時按Enter。預設的交換器名稱為ro路 由。在提示符下、「啟用」。這可讓您存取交換器組態的優先執行模式。

```
User: admin
Password:
(Routing)> enable
Password:
(Routing)#
```

5. 將交換器名稱變更為CS2：

```
(Routing)# hostname cs2
(cs2)#
```

6. 若要設定靜態IP位址、請使用範例所示的「服務連接埠傳輸協定」、「網路傳輸協定」和「服務連接埠IP」命令。

   ServicePort預設為使用DHCP。系統會自動指派IP位址、子網路遮罩和預設閘道位址。

```
(cs2)# serviceport protocol none
(cs2)# network protocol none
(cs2)# serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. 使用命令驗證結果：

   「How ServicePort」

   下列範例顯示DHCP伺服器提供的IP資訊。

```
(cs2)# show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol....................... DHCP
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
```

8. 設定網域和名稱伺服器：

   設定

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# ip domain name company.com
(cs2) (Config)# ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config)# exit
(cs2) (Config)#
```

9. 設定NTP伺服器。

   a. 設定時區與時間同步（SNTP）：

      《NTP》

```
(cs2)#
(cs2) (Config)# sntp client mode unicast
(cs2) (Config)# sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)# clock timezone -7
(cs2) (Config)# exit
(cs2) (Config)#
```

b. 手動設定時間：

"時鐘"

```
(cs2)# config
(cs2) (Config)# no sntp client mode
(cs2) (Config)# clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov
02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)# clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)# clock set 07:00:00
(cs2) (Config)# *clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)# show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)# exit

(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

安裝**EFOS**軟體

您可以使用此程序、在Bes - 53248叢集交換器上安裝EFOS軟體。您可以從Broadcom乙太網路交換器支援網站下載適用於叢集交換器的Broadcom EFOS軟體。

關於這項工作

請注意下列事項：

- 從EFOS 3.4.x.x升級至EFOS 3.7.x.x或更新版本時、交換器必須執行EFOS 3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）。如果您執行之前的版本、請先將交換器升級至EFOS 3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）、然後將交換器升級至EFOS 3.7.x.x或更新版本。
- EFOS 3.4.x.x和3.7.x.x或更新版本的組態不同。若要將EFOS版本從3.4.x.x變更為3.7.x.x或更新版本、或將其變更為3.7.x.x或更新版本、必須將交換器重設為原廠預設值、並套用對應EFOS版本的RCF檔案（重新）。此程序需要透過序列主控台連接埠存取。
- 從EFOS 3.7.x.x或更新版本開始、我們提供不符合FIPS標準的版本、以及符合FIPS標準的版本。從非FIPS相容的版本移至FIPS相容的版本時、會套用不同的步驟、反之亦然。將EFOS從非FIPS相容的版本變更為FIPS相容的版本、反之亦然、會將交換器重設為原廠預設值。此程序需要透過序列主控台連接埠存取。

程序	目前的**EFOS**版本	全新**EFOS**版本	高階步驟
在兩個（非）FIPS相容版本之間升級EFOS的步驟	3.4.x.x	3.4.x.x	使用方法1安裝新的EFOS映像）會保留組態與授權資訊
3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）	3.7.x.x或更新版本不符合FIPS標準	使用方法1升級EFOS。將交換器重設為原廠預設值、並套用EFOS 3.7.x.x或更新版本的RCF檔案	3.7.x.x或更新版本不符合FIPS標準
3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）	使用方法1降級EFOS。將交換器重設為原廠預設值、並套用EFOS 3.4.x.x的RCF檔案	3.7.x.x或更新版本不符合FIPS標準	
使用方法1安裝新的EFOS映像。系統會保留組態與授權資訊	3.7.x.x或更新版本符合FIPS標準	3.7.x.x或更新版本符合FIPS標準	使用方法1安裝新的EFOS映像。系統會保留組態與授權資訊
從FIPS相容EFOS版本升級至/升級的步驟	不符合FIPS標準	符合FIPS標準	使用方法2安裝EFOS映像。交換器組態和授權資訊將會遺失。

請注意、將BSP-53248叢集交換器從EFOS 3.3.x.x或3.4.x.x升級至EFOS 3.7.0.4或3.8.0.2之後、交換器間連結（ISL）和連接埠通道會標示為「向下」狀態。請參閱 "知識庫文章" 以取得更多詳細資料。

步驟

1. 將B通信 設備叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用「ping」命令來驗證與裝載EFOS、授權和RCF檔案的伺服器之間的連線。

此範例可驗證交換器是否連接至IP位址為172.19.2.1的伺服器：

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 在CS2上備份目前使用中的映像：

「如何啟動bootvar

```
(cs2)# show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------
    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3

(cs2)# copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2)# show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :
 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------
    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2)#
```

4. 驗證EFOS軟體的執行版本：

《如何版本》

```
(cs2)# show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model.................................. IX8-B
Serial Number.................................. QTFCU38260014
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version............................... 3.4.3.3
Operating System............................... Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 將映像檔下載到交換器。

   將映像檔複製到作用中映像、表示當您重新開機時、該映像會建立執行中的EFOS版本。上一個映像仍可作為備份使用。

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 顯示使用中和備份組態的開機映像：

「如何啟動bootvar

```
(cs2)# show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------
    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 重新啟動交換器：

"重裝"

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 再次登入並驗證EFOS軟體的新版本：

《如何版本》

```
(cs2)# show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
................................................ QOS
................................................ Multicast
................................................ IPv6
................................................ Routing
................................................ Data Center
................................................ OpEN API
................................................ Prototype Open API
```

使用ONIE OS安裝來升級EFOS

如果其中一個EFOS版本符合FIPS標準、而另一個EFOS版本不符合FIPS標準、您可以執行下列步驟。這些步驟可用於在交換器無法開機時、從ONIE安裝非FIPS或FIPS相容的EFOS 3.7.x.x映像。

此功能僅適用於不符合FIPS標準的EFOS 3.7.x.x或更新版本。

步驟

1. 將交換器開機至ONIE安裝模式。

   在開機期間、當下列畫面出現時、請選取ONIE：

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   選取「* ONIE」*之後、交換器就會載入並顯示下列選項：

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   現在、交換器將會開機進入ONIE安裝模式。

2. 停止ONIE探索並設定乙太網路介面。

   出現下列訊息後、請按<Enter>以叫用ONIE主控台：

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

ONIE探索將會繼續、訊息將會列印到主控台。

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. 使用「ifconfigeth0 <ipaddress> netmask> up」和「route add Default GW <gatewayAddress>」來設定乙太網路介面並新增路由

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. 確認裝載ONIE安裝檔案的伺服器可連線：

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 安裝新的交換器軟體：

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

軟體將會安裝、然後重新啟動交換器。讓交換器正常重新開機至新的EFOS版本。

6. 驗證是否安裝了新的交換器軟體：「How bootvar

```
(cs2)# show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1     3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. 完成安裝。

   交換器將在未套用組態的情況下重新開機、然後重設為原廠預設值。

相關資訊

"Broadcom乙太網路交換器支援"

安裝授權

安裝適用於**B3**作業 叢集交換器的授權

B16-53248叢集交換器基礎模式已獲得16個10GbE或25GbE連接埠和2個100GbE連接埠的授權。您可以購買更多授權來新增連接埠。

下列授權可在B3交互 式叢集交換器上使用：

授權類型	授權詳細資料
支援的韌體版本	SW-BE-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25、2P40至100授權金鑰、X190005/R	EFOS 3.4.3.3及更新版本
SW-BE-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25、4P40-100授權金鑰、X190005/R
EFOS 3.4.3.3及更新版本	SW-BE-53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-256P40-100授權金鑰、X190005/R	EFOS 3.4.3.3及更新版本
SW-BES54248-40-100G授權	Broadcom 6port 40G100G授權金鑰、X190005/R
EFOS 3.4.4.6及更新版本	SW-BES53248-8P-10G25G授權
Broadcom 8Port 10G25G授權金鑰、X190005/R	EFOS 3.4.4.6及更新版本
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Broadcom 16Port 10G25G授權金鑰、X190005/R
EFOS 3.4.4.6及更新版本	SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G授權金鑰、X190005/R	EFOS 3.4.4.6及更新版本

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用「ping」命令來驗證與裝載EFOS、授權和RCF檔案的伺服器之間的連線。

   此範例可驗證交換器是否連接至IP位址為172.19.2.1的伺服器：

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 檢查交換器CS2目前的授權使用量：

   「如何授權」

```
(cs2)# show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses...................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 安裝授權檔案。下列範例使用SFTP將授權檔案複製到金鑰索引1。

   重複此步驟以載入更多授權、並使用不同的金鑰索引編號。

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:**

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /var/lib/tftpboot/
Filename....................................... license.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...


License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 顯示所有目前的授權資訊、並在重新啟動交換器CS2之前記下授權狀態：

   「如何授權」

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 顯示所有授權連接埠：

   「How port all | exclude Detach」

   交換器重新開機後、才會顯示其他授權檔的連接埠。

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 重新啟動交換器：

"重裝"

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 請檢查新授權是否已啟用、並注意已套用授權：

「如何授權」

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled...................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
```

9. 檢查所有新連接埠是否可用：

「How port all | exclude Detach」

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/3                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/52                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/53                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/54                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/55                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/56                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
```

安裝額外授權時、您必須手動設定新介面。不建議將RCF重新套用至現有的運作中正式作業交換器。

限制與限制

如果安裝授權時發生問題、請先執行下列偵錯命令、再重新執行「copy」命令來安裝授權。

要使用的除錯命令：「Debuger transfer」和「debugs license」

```
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

當您在啟用「debug transfer」和「debug license」選項的情況下執行「copy」命令時、會傳回下列記錄輸出：

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

在偵錯輸出中檢查下列項目：

- 請檢查序號是否符合：「序號QTFC38290012相符」
- 檢查交換器機型是否符合「model Bes - 53248 matched」
- 檢查之前是否未使用指定的授權索引。如果已使用授權索引、則會傳回下列錯誤：「License file /mnt/download//license．dat.1 already exists（授權檔案/mnt/download//license．dat.1已存在）」
- 連接埠授權並非功能授權。因此、預期會有下列陳述：「在索引= 1的授權檔案中找不到功能。」

使用「copy」命令將連接埠授權備份到伺服器：

```
(cs2)# copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

請參閱 "安裝B封閉 環境叢集交換器的授權" 以取得可用授權所支援的韌體版本詳細資料。

> ! 如果您需要將交換器軟體從3.4.4.6版降級、則會移除授權。這是預期的行為。

您必須先安裝適當的舊版授權、才能還原至舊版軟體。

編輯參考組態檔案（RCF）

若要啟動新授權的連接埠、您必須編輯最新版的RCF、然後取消註釋適用的連接埠詳細資料。預設授權會啟動連接埠0/1到0/16和0/55到0/56、而新授權的連接埠則會在連接埠0/17到0/54之間、視可用授權的類型和數量而定。

如需有關用於B3作業 叢集交換器的可用授權類型詳細資料、請參閱 "安裝B封閉 環境叢集交換器的授權"。

例如、若要啟動SW-BES54248-40-100g-LIC授權、您必須取消註解RCF中的下列章節：

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
```

```
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
```

```
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

對於0/49到0/54（含）之間的高速連接埠、請針對每個連接埠取消註解、但在RCF中只取消註釋一條*速度*線路、以便針對每個連接埠：

- 速度100公克全雙工
- 速度40G全雙工

如範例所示。

對於0/17到0/48（含）之間的低速度連接埠、請在啟用適當授權後、取消註釋整個8埠區段。

安裝參考組態檔（**RCF**）

您可以在首次設定BS-53248叢集交換器之後、以及在套用新的授權或授權之後、安裝RCF。如果您要從舊版升級RCF、則必須重設Broadcom交換器設定並執行基本組態、才能重新套用RCF。每次您想要升級或變更RCF時、都必須執行此作業。請參閱下列內容 "知識庫文章" 以取得詳細資料。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用「ping」命令來驗證與裝載EFOS、授權和RCF的伺服器之間的連線。

   如果連線有問題、請使用非路由網路、並使用IP位址192.168.x或172.19.x來設定服務連接埠您可以稍後將服務連接埠重新設定為正式作業管理IP位址。

   此範例可驗證交換器是否連接至IP位址為172.19.2.1的伺服器：

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 使用「copy」命令在BS-53248叢集交換器上安裝RCF。

```
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password:**

Mode..................................................... SFTP
Set Server IP............................................ 172.19.2.1
Path..................................................... //tmp/
Filename................................................. BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type................................................ Config Script
Destination Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...

File transfer operation completed successfully.
```

視您的環境而定、您可能需要在「copy」命令中使用雙斜槓、例如：「copy sftp：//172.19.1.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM:script bes-53248_RCF-v1.6-Cluster-HA .scr」。

在啟動指令碼之前、必須先將「.scr」副檔名設定為檔案名稱的一部分。此擴充是EFOS作業系統的延伸。當指令碼下載到交換器時、交換器會自動驗證指令碼、並將輸出傳送到主控台。此外、您也可以變更「.scr」的名稱、使其符合主控台螢幕的大小、以便更容易閱讀、例如：「copy sftp：//172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM:script RCF-v1.6-Cluster-HA。scr」。

檔案名稱不得包含符號「//:*？」<>|、最大長度為32個字元。

4. 確認已下載指令碼並儲存至您指定的檔案名稱：

《記錄清單》

```
(cs2)# script list

Configuration Script Name                   Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 將指令碼套用至交換器。

適用記錄

```
(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. 在套用RCF之後、驗證連接埠是否有額外授權：

「How port all | exclude Detach」

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
```

```
long
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. 在交換器上確認您已進行變更：

   「如何執行設定」

```
(cs2)# show running-config
```

8. 儲存執行中的組態、以便在您重新啟動交換器時將其變成啟動組態：

   寫入記憶體

```
(cs2)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 重新啟動交換器、並驗證執行中的組態是否正確：

   "重裝"

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

安裝叢集交換器健全狀況監視器（**CSHM**）組態檔

您可以使用此程序來安裝適用的組態檔、以監控B交互 式叢集交換器的叢集交換器健全狀況。在版本9.5P7及更早版本、以及9.6P2及更早版本中、您必須分別下載叢集交換器健全狀況監視器組態檔。ONTAP在發行版本9.5P8及更新版本、9.6P3及更新版本、以及9.7及更新版本中、叢集交換器健全狀況監視器組態檔與不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不ONTAP ONTAP

在您設定Bes - 53248叢集交換器的交換器健全狀況監視器之前、您必須確保ONTAP 該叢集已啟動並正在執行。

> 建議啟用SSH、以便使用CSHM中的所有功能。

步驟

1. 根據對應ONTAP 的版本、下載叢集交換器健全狀況監視器組態壓縮檔。此檔案可從頁面取得： "NetApp軟體下載"
   a. 在「軟體」下載頁面上、選取*「交換器健全狀況監視器組態檔案」*
   b. 選取「Platform =* ONTAP S供*參考*」、然後按一下「* Go！*」
   c. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the」（交換器健全狀況監視器組態檔案以供參考）頁面上、按一下*
   d. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the Description」（交換器健全狀況監控組態檔案-說明）頁面上、按一下* Download 以取得適用的叢集交換器機型、例如： Broadcom支援的BS-53245*
   e. 在「終端使用者授權合約」頁面上、按一下「接受」
   f. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案以ONTAP 供參考-下載」頁面上、選取適用的組態檔、例如* Broadcom _BS-53248.壓縮*
2. 將適用的Zip檔案上傳至內部Web伺服器、其中IP位址為X.X.X.X

   如果內部Web伺服器IP位址為192．168．2、假設存在/usr/downloads目錄、您可以使用scp將壓縮檔上傳至Web伺服器：

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 使用ONTAP 命令「show -privit advance"（進階設定）：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 執行交換器健全狀況監視器組態命令「系統叢集交換器設定-健全狀況監控-節點*-package-URL http://server/file-location`:」

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url
http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
```

5. 確認命令輸出包含文字字串「已成功處理下載的套件」。如果發生錯誤、請聯絡NetApp支援部門。
6. 在ONTAP 作業系統上執行命令「系統叢集交換器show」、並確保在監控欄位設定為「True」時、發現叢集交換器。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您在任何時候回復到ONTAP 舊版的支援、則需要再次安裝CSHealth組態檔案、以啟用BS-53248叢集交換器的交換器健全狀況監控功能。

在**BS-53248**叢集交換器上啟用**SSH**

使用叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）和記錄收集功能時、必須使用SSH。若要在BSe-53248叢集交換器上啟用SSH、您必須先產生SSH金鑰、然後再啟用SSH。

步驟

1. 產生SSH金鑰：

   「**cr**密碼 編譯金鑰產生」

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch)# config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch)# ip ssh server enable
(switch)# ip ssh pubkey-auth
(switch)# ip scp server enable
(switch)# write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

2. 確認SSH已啟用：

   「**show ip ssh**」

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled
```

設定叢集交換器記錄收集功能

叢集交換器健全狀況監控記錄收集功能可用於收集ONTAP 資訊中與交換器相關的記錄檔。您必須確定已使用Bs-53248叢集交換器CLI設定環境、如此處所述。

步驟

1. 對於更新的版本、請使用下列命令啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：ONTAP

   「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」和「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」

   輸入：「System交換器乙太網路記錄設定密碼」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

接著是：「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

2. 如為ONTAP 發行版的更新版本的更新版本、請使用下列命令啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：

   「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」

   輸入：「ystem叢集交換器記錄設定密碼」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

接著是：「系統叢集交換器記錄啟用-收集」

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

此時無法使用log collect命令。請參閱 "錯誤1225042" 以取得更多詳細資料。

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

從CN1610交換器移轉至Bes 53248交換器

將CN1610叢集交換器移轉至Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器

將CN1610叢集交換器移轉至Broadcom支援的B予53248叢集交換器時、您必須瞭解特定的組態資訊、連接埠連線及纜線需求。

- 支援下列叢集交換器：
  - CN1610.
  - Bes - 53248-
- 叢集交換器支援下列節點連線：
  - NetApp CN1610：連接埠0/1到0/12（10 GbE）
  - B16-53248：連接埠0/1-0/16（10/25 GbE）

> 購買連接埠授權即可啟動其他連接埠。

- 叢集交換器使用下列交換器間連結（ISL）連接埠：
  - NetApp CN1610：連接埠0/13至0/16（10 GbE）
  - Bes：53224：連接埠0/55-0/56（100 GbE）
- 。 *"NetApp Hardware Universe SUR_"* 包含ONTAP 有關支援功能的資訊、支援的EFOS韌體、以及連接至BE-53248叢集交換器的纜線。
- 適當的ISL纜線如下：
  - *開頭：*適用於CN1610至CN1610（SFP+至SFP+）、四條SFP+光纖或銅線直接連接纜線。
  - *過渡：*適用於CN1610至BES-53248（SFP+至SFP28）、四條10G SFP+光纖收發器/光纖或銅線直接連接纜線。
  - *最終版本：*適用於BS53248至BS53248（QSFP28至QSFP28）、兩條QSFP28光纖收發器/光纖或銅線直接附加纜線。

> 移轉完成後、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於BES-53248叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）。

請參閱 "安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 和 "設定叢集交換器記錄收集功能" 以瞭解啟用叢集健全狀況交換器記錄收集以收集交換器相關記錄檔所需的步驟。

如何將CN1610叢集交換器移轉至B怎麼53248叢集交換器

若要將叢集中現有的CN1610叢集交換器更換為Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器、您必須執行特定的工作順序。

本程序的範例使用兩個節點、每個節點都部署兩個10 GbE叢集互連連接埠：「e0a」和「e0b」。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 命令輸出可能會因ONTAP 各種版本的不相同的更新而有所不同。
- 要更換的CN1610交換器是「CL1」和「CL2」。

- 用於更換CN1610交換器的BS-53248交換器為「CS1」和「CS2」。
- 節點是「node1」和「node2」。
- 交換器CL2會先由CS2取代、接著由CS1取代CL1。
- BS-53248交換器預先載入支援版本的參考組態檔（RCF）和乙太網路架構作業系統（EFOS）、並將ISL纜線連接至連接埠55和56。
- 叢集LIF名稱為節點1的「node1_clus1」和「node1_clus2」、節點2的「node2_clus1」和「node2_clus2」。

本程序涵蓋下列案例：

- 叢集從兩個節點開始、連接至兩個CN1610叢集交換器。
- CN1610交換器CL2由BS-53248交換器CS2取代：
  - 從連接至CL2的所有節點上的所有叢集連接埠拔下纜線、然後使用支援的纜線將連接埠重新連接至新叢集交換器CS2。
  - 拔下ISL連接埠CL1和CL2之間的纜線、然後使用支援的纜線將連接埠從CL1重新連接至CS2。
- CN1610交換器CL1由BY-53248交換器CS1取代：
  - 從連接至CL1的所有節點上的所有叢集連接埠拔下纜線、然後使用支援的纜線將連接埠重新連接至新叢集交換器CS1。
  - 拔下ISL連接埠CL1和CS2之間的纜線、然後使用支援的纜線將連接埠從CS1重新連接至CS2。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援」功能、請叫用AutoSupport 下列訊息來禁止自動建立案例：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -Message MAn=xh」

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

   下列命令會禁止自動建立兩小時的個案：

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：

   "進階權限"

   出現進階提示（*>）。

3. 驗證是否已在所有叢集生命體上啟用自動還原：

   「網路介面show -vserver叢集-功能 變數自動回復」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

4. 顯示組態中裝置的相關資訊：

   「network device-dDiscovery show -protocol cup」

   以下範例顯示每個叢集互連交換器的每個節點已設定多少個叢集互連介面：

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    CL2                       0/2               CN1610
            e0b    CL1                       0/2               CN1610
node1      /cdp
            e0a    CL2                       0/1               CN1610
            e0b    CL1                       0/1               CN1610
```

5. 確定每個叢集介面的管理或作業狀態。

   a. 顯示叢集網路連接埠屬性：

      「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

b. 顯示有關邏輯介面的資訊：

「網路介面show -vserver叢集」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

6. 根據您的需求、確認新的BS-53248交換器上已安裝適當的連接埠授權、RCF和EFOS映像、並進行必要的站台自訂、例如使用者和密碼、網路位址等。
7. Ping遠端叢集介面：

   「叢集ping叢集節點節點名稱」

   下列範例顯示如何ping遠端叢集介面：

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 關閉主動式CN1610交換器CL1上的ISL連接埠13至16：

「關機」

以下範例說明如何關閉CN1610交換器CL1上的ISL連接埠13至16：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

9. 在CN1610 CL1與新的BS-53248 CS2之間建置暫時ISL。ISL只會在CS2上定義、因為CL1上的現有ISL可以重複使用。

下列範例在CS2（連接埠13-16）上建置暫用ISL、以連接至CL1上的現有ISL（連接埠13-16）：

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2)# show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr      Device/         Port      Port
Ports    Timeout         Speed     Active
-------- --------------- --------- -------
0/13     actor/long      10G Full  False
         partner/long
0/14     actor/long      10G Full  False
         partner/long
0/15     actor/long      10G Full  False
         partner/long
0/16     actor/long      10G Full  False
         partner/long
```

10. 在所有節點上、移除連接至CN1610交換器CL2的纜線。

    然後、您必須將所有節點上的中斷連接連接埠重新連接至新的BS-53248交換器CS2。請參閱 "*NetApp Hardware Universe SUR_*" 以取得核准的纜線選項。

11. 從CN1610交換器CL2的連接埠13到16拔下四條ISL纜線。

    您必須在新的BS-53248交換器CS2上、將適當核准的纜線連接埠0/13至0/16、連接至現有CN1610交換器CL1上的連接埠13至16。

12. 在活動的CN1610交換器CL1上啟動ISL 13到16。

    以下範例說明在CL1上啟動ISL連接埠13到16的程序：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. 驗證CN1610交換器CL1上的ISL是否為* up *：

「How port-channel」

「Link State」（連結狀態）應為「up」（正常）、「Type」（類型）應為「tatic」（動態）、而「Port Active」（作用中連接埠）應為「True」（真）、連接埠0/13至0/16：

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/         Port         Port
Ports    Timeout         Speed        Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

14. 驗證B址-53248交換器上的ISL連接埠是否正常運作：

「How port-channel」

```
(cs2)# show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

15. 確認所有的叢集互連連接埠都已還原至其主連接埠：

「網路介面show -vserver叢集」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

16. 確認所有的叢集連接埠均已連接：

「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

下列範例顯示先前命令的結果、確認所有叢集互連都正常運作：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

17. Ping遠端叢集介面：

「叢集ping叢集-node-node-name_」

下列範例顯示如何ping遠端叢集介面：

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

18. 在所有節點上、移除連接至CN1610交換器CL1的纜線。

    然後、您必須將所有節點上的中斷連接連接埠重新連線至新的BS1-53248交換器CS1。請參閱 "*NetApp Hardware Universe SUR_*" 以取得核准的纜線選項。

19. 從BS-53248交換器CS2的連接埠13至16拔下四條ISL纜線。

20. 移除CS2上的暫用連接埠通道2。

    下列範例會移除連接埠通道2、並將執行組態檔複製到啟動組態檔：

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# exit
(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

21. 驗證叢集節點連接埠的狀態：

    「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

    以下範例可驗證節點1和節點2上的所有叢集互連連接埠均為「up（正常）」：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

22. 確認介面現在是主介面：

    「網路介面show -vserver叢集」

    以下範例顯示節點1和節點2的叢集互連介面狀態為「up」和「is home」：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current   Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node      Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ --------- -------
------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true
```

23. Ping遠端叢集介面、然後執行遠端程序呼叫伺服器檢查：

    「叢集ping叢集-node-node-name_」

    下列範例顯示如何ping遠端叢集介面：

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 顯示組態中裝置的相關資訊：

「network device-dDiscovery show -protocol cup」

以下範例顯示節點1和節點2已從CN1610 CL2和CL1移轉至BS-53248 CS2和CS1：

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs2                       0/1               BES-53248
            e0b    cs1                       0/1               BES-53248
node2      /cdp
            e0a    cs2                       0/2               BES-53248
            e0b    cs1                       0/2               BES-53248
```

25. 如果更換的CN1610交換器未自動移除、請將其移除：

「系統叢集交換器刪除-DEVICE *DEVICE*名稱」

以下範例說明如何移除CN1610交換器：

```
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
```

26. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息來重新啟用：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node \ -type all -message
MAINT=END*
```

請參閱 "安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 和 "設定叢集交換器記錄收集功能" 以瞭解啟用叢集健全狀況交換器記錄收集以收集交換器相關記錄檔所需的步驟。

相關資訊

"Hardware Universe"

"Broadcom支援的Bes - 53248交換器設定與組態"

移轉至雙節點交換叢集

使用**Broadcom**支援的**Bes - 53248**叢集交換器移轉至雙節點交換式叢集

如果您有雙節點無交換式叢集、則可在不中斷營運的情況下、移轉至雙節點交換式叢集、其中包含Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器。記錄的程序適用於使用光纖或雙軸纜線連接埠的所有叢集節點連接埠、但如果節點使用內建10GBASE-T RJ45連接埠作為叢集網路連接埠、則此交換器不支援此程序。

大多數系統在每個控制器上都需要兩個專用的叢集網路連接埠。

請確定已依照中所述設定Bes至53248叢集交換器 "Broadcom支援的Bes - 53248交換器設定與組態" 開始此移轉程序之前。

> 移轉完成後、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於BES-53248叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）。

請參閱 "安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 《交換機設定與組態指南（適用於Broadcom支援的BS-53248 Switches）》指南。

另請參閱 "安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 和 "設定叢集交換器記錄收集功能" 以瞭解啟用叢集健全狀況交換器記錄收集以收集交換器相關記錄檔所需的步驟。

使用Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器移轉至交換式NetApp叢集環境

如果您有現有的雙節點無交換式叢集環境、可以使用Broadcom支援的Bsc-53248叢集交換器、移轉至雙節點交換式叢集環境、使您能夠擴充至叢集中的兩個節點之外。

雙節點無交換器組態：

- 雙節點無交換器組態必須正確設定並正常運作。
- 節點必須執行ONTAP 的是功能不正常的9.5P8及更新版本。支援40/100 GbE叢集連接埠、從EFOS韌體版本3.4.4.6及更新版本開始。
- 所有叢集連接埠都必須處於「up」（開機）狀態。
- 所有叢集邏輯介面（LIF）都必須處於「up」（開機）狀態、並位於其主連接埠上。

Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器組態：

- B予53248叢集交換器必須在兩個交換器上都能完全正常運作。
- 兩台交換器都必須具備管理網路連線能力。
- 叢集交換器必須有主控台存取權。
- BES至53248節點對節點交換器和交換器對交換器連線必須使用雙軸纜線或光纖纜線。
  - *"NetApp Hardware Universe SUR_"* 包含ONTAP 有關支援功能的資訊、支援的EFOS韌體、以及連接至B作業 環境與53248交換器的纜線。
- 交換器間連結（ISL）纜線必須連接至兩個B2-53248交換器上的連接埠0/55和0/56。
- 兩個B予53248交換器的初始自訂必須完成。因此：
  - Bes - 53248交換器正在執行最新版本的軟體
  - 如果購買的是Bes - 53248交換器、則會安裝選用的連接埠授權
  - 參考組態檔（RCT）已套用至交換器

    必須在新交換器上設定任何站台自訂、例如：SMTP、SNMP和SSH。

本程序中的範例使用下列叢集交換器和節點命名法：

- BS-53248交換器的名稱為「CS1」和「CS2」。
- 叢集SVM的名稱為「node1」和「node2」。
- lifs的名稱分別是節點1上的「node1_clus1」和「node1_clus2」、節點2上的「node2_clus1」和「node2_clus2」。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。
- 此程序中使用的叢集連接埠為「e0a」和「e0b」。
  - *"NetApp Hardware Universe SUR_"* 包含平台實際叢集連接埠的最新資訊。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援」功能、請叫用AutoSupport 下列訊息來禁止自動建立案例：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -Message MAn=xh」

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

   下列命令會禁止自動建立兩小時的個案：

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：

   "進階權限"

   出現進階提示（「*>」）。

3. 在新的叢集交換器CS1 和 CS2上停用所有啟動的面向節點的連接埠（非ISL連接埠）。

   > 您不得停用ISL連接埠。

   以下範例顯示、交換器CS1上的節點對向連接埠1至16已停用：

   ```
   (cs1)# configure
   (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
   (cs1)(Config)# exit
   ```

4. 驗證兩台BS-53248交換器CS1和CS2之間的ISL和ISL實體連接埠是否為「up（正常）：

   「How port-channel」

   下列範例顯示交換器CS1上的ISL連接埠已開啟：

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

以下範例顯示交換器CS2上的ISL連接埠已開啟：

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

5. 顯示鄰近裝置的清單：

   「我的鄰居」

   此命令提供有關連線至系統之裝置的資訊。

下列範例列出交換器CS1上的鄰近裝置：

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

下列範例列出交換器CS2上的鄰近裝置：

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

6. 確認所有叢集連接埠均為「up（正常）」：

   「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

   每個連接埠應顯示「Link」（連結）和「Healthy」（健康狀態）。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
```

7. 驗證所有叢集生命體是否均為「up」（正常運作）：「network interface show -vserver cluster」（網路介面show -vserver叢集）

   每個叢集LIF都應該顯示「true」、表示「is Home」、並顯示「tatus admin/Opper」為「up / up」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

8. 驗證是否已在所有叢集生命體上啟用「自動還原」：「網路介面show -vserver叢集-功能 變數自動還原」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

9. 從節點1上的叢集連接埠e0a拔下纜線、然後使用BES-53248交換器支援的適當纜線、將e0a連接至叢集交換器CS1上的連接埠1。

   - *"NetApp Hardware Universe SUR_"* 包含纜線的詳細資訊。

10. 從節點2上的叢集連接埠e0a拔下纜線、然後使用BES-53248交換器支援的適當纜線、將e0a連接至叢集交換器CS1上的連接埠2。
11. 在叢集交換器CS1上啟用所有面向節點的連接埠。

    下列範例顯示交換器CS1上已啟用連接埠1到16：

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

12. 驗證所有叢集生命體是否都正常運作、並顯示為「真實」、表示「是家」：

    「網路介面show -vserver叢集」

    以下範例顯示、節點1和節點2上的所有生命都在運作中、而且「原為主目錄」結果為「真」：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true
```

13. 顯示叢集中節點狀態的相關資訊：

    「叢集展示」

    下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

14. 從節點1上的叢集連接埠e0b拔下纜線、然後使用BES-53248交換器支援的適當纜線、將e0b連接至叢集交換器CS2上的連接埠1。
15. 從節點2上的叢集連接埠e0b拔下纜線、然後使用BES-53248交換器支援的適當纜線、將e0b連接至叢集交換器CS2上的連接埠2。
16. 在叢集交換器CS2上啟用所有面向節點的連接埠。

    下列範例顯示交換器CS2上已啟用連接埠1到16：

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

17. 確認所有叢集連接埠均為「up（正常）」：

「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

以下範例顯示節點1和節點2上的所有叢集連接埠都已啟動：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

18. 驗證所有介面是否都顯示「true」表示「is Home」：

「網路介面show -vserver叢集」

這可能需要幾分鐘的時間才能完成。

以下範例顯示、節點1和節點2上的所有l生命 都已啟動、而且「原為主目錄」結果為「真」：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true
```

19. 驗證兩個節點各自與每個交換器都有一個連線：

    「我的鄰居」

    以下範例顯示兩個交換器的適當結果：

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

20. 顯示叢集中探索到的網路裝置相關資訊：

「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
```

21. 確認設定已停用：

「網路選項、無交換式叢集展示」

命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。等待「3分鐘壽命即將到期」公告。

以下範例中的「假」輸出顯示組態設定已停用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 驗證叢集中節點成員的狀態：

    「叢集展示」

    下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. 請使用下列命令、確保叢集網路具備完整連線能力：

    「叢集ping叢集-node-node-name_」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 將權限層級變更回管理：

    「et -priv. admin」

25. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列消息來重新啟用此功能：

    「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=END
```

請參閱 "安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 和 "設定叢集交換器記錄收集功能" 以瞭解啟用叢集健全狀況交換器記錄收集以收集交換器相關記錄檔所需的步驟。

相關資訊

"NetApp Hardware Universe"

"Broadcom支援的Bes - 53248交換器設定與組態"

"NetApp知識庫文章：如何在排定的維護時間內禁止自動建立案例"

在NDA/NDU環境中升級交換器

在NDA/NDU環境中升級B譽-53248叢集交換器

升級BES-53248叢集交換器時、首先要準備好控制器以進行升級、安裝EFOS軟體、授權和參考組態檔（RCF）。安裝之後、您可以在不中斷營運的升級（NDU）和不中斷營運（NDO）環境中還原控制器組態。

在現有NetApp BS-53248叢集交換器上安裝EFOS軟體、授權和RCF檔案之前、必須符合下列條件：

- 叢集必須是功能完整的叢集（沒有錯誤記錄訊息或其他問題）。
- 叢集不得包含任何故障的叢集網路介面卡（NIC）。
- 兩個叢集交換器上的所有連接埠都必須正常運作。
- 所有叢集連接埠都必須正常運作。
- 所有的叢集生命都必須以管理和作業方式在主連接埠上執行。
- 使用指令《叢集ping叢集節點節點1》進階權限、必須指出所有路徑上的「大於PMTU通訊」都能成功。ONTAP
- RCF和EFOS版本中的命令語法可能會有命令相依性。

您必須參閱NetApp BS-53248交換器頁面上的交換器相容性表、以瞭解支援的EFOS、RCF及ONTAP 支援的版本： "NetApp Bes：53248交換器"。

此程序適用於正常運作的叢集、並允許NDU和Nn。本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- NetApp交換器名稱為「CS1」和「CS2」。
- 此程序中使用的範例會在第二個交換器_CS2._上開始升級
- 叢集LIF名稱為節點1的「node1_clus1」和「node1_clus2」、節點2的「node2_clus1」和「node2_clus2」。
- IPspace名稱為叢集。
- 「cluster1：>」提示會指出叢集的名稱。
- 每個節點上的叢集連接埠名稱為「e0a」和「e0b」。

  請參閱 "*NetApp Hardware Universe SUR_*" 以取得平台所支援的實際叢集連接埠。

- NetApp叢集交換器支援的交換器間連結（ISL）為連接埠0/55和0/56。
- NetApp叢集交換器支援的節點連線是連接埠0/1到0/16、具有預設授權。
- 本程序中的範例使用兩個節點、但叢集中最多可有24個節點。
- 重複本節中的所有程序、以升級另一部交換器* CS1*上的EFOS軟體和RCF檔案。

準備控制器以進行叢集交換器升級

您可以使用此程序來準備控制器以進行BES-53248叢集交換器升級。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用ping命令來驗證與裝載EFOS、授權和RCF之伺服器的連線。

   如果發生此問題、請使用非路由網路、並使用IP位址192.168.x或172.19.x來設定服務連接埠您可以稍後將服務連接埠重新設定為正式作業管理IP位址。

   此範例可驗證交換器是否連接至IP位址為172.19.2.1的伺服器：

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 使用以下命令確認叢集連接埠正常運作、並有連結：

   「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

   以下範例顯示所有連接埠的輸出類型、其「連結」值為up、「健全狀態」為healthy：

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

4. 使用以下命令、確認叢集生命體在管理和操作上均已啟動、並位於其主連接埠上：

   「網路介面show -vserver叢集」

   在此範例中、「-vserver」參數會顯示與叢集連接埠相關聯的lifs資訊。「狀態管理/操作者」必須為開機、「IS主頁」必須為真：

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
--------- ----------   ---------- ------------------  -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16  node1         e0a
true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16   node1         e0b
true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16  node2         e0a
true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16  node2         e0b
true
```

安裝**EFOS**軟體

您可以使用此程序、在Bes - 53248叢集交換器上安裝EFOS軟體。您可以從Broadcom乙太網路交換器支援網站下載適用於叢集交換器的Broadcom EFOS軟體。

關於這項工作

請注意下列事項：

- 從EFOS 3.4.x.x升級至EFOS 3.7.x.x或更新版本時、交換器必須執行EFOS 3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）。如果您執行之前的版本、請先將交換器升級至EFOS 3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）、然後將交換器升級至EFOS 3.7.x.x或更新版本。
- EFOS 3.4.x.x和3.7.x.x或更新版本的組態不同。若要將EFOS版本從3.4.x.x變更為3.7.x.x或更新版本、或將其變更為3.7.x.x或更新版本、必須將交換器重設為原廠預設值、並套用對應EFOS版本的RCF檔案（重新）。此程序需要透過序列主控台連接埠存取。
- 從EFOS 3.7.x.x或更新版本開始、我們提供不符合FIPS標準的版本、以及符合FIPS標準的版本。從非FIPS相容的版本移至FIPS相容的版本時、會套用不同的步驟、反之亦然。將EFOS從非FIPS相容的版本變更為FIPS相容的版本、反之亦然、會將交換器重設為原廠預設值。此程序需要透過序列主控台連接埠存取。

程序	目前的**EFOS**版本	全新**EFOS**版本	高階步驟

在兩個（非）FIPS相容版本之間升級EFOS的步驟	3.4.x.x	3.4.x.x	使用方法1安裝新的EFOS映像）會保留組態與授權資訊
3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）	3.7.x.x或更新版本不符合FIPS標準	使用方法1升級EFOS。將交換器重設為原廠預設值、並套用EFOS 3.7.x.x或更新版本的RCF檔案	3.7.x.x或更新版本不符合FIPS標準
3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）	使用方法1降級EFOS。將交換器重設為原廠預設值、並套用EFOS 3.4.x.x的RCF檔案	3.7.x.x或更新版本不符合FIPS標準	
使用方法1安裝新的EFOS映像。系統會保留組態與授權資訊	3.7.x.x或更新版本符合FIPS標準	3.7.x.x或更新版本符合FIPS標準	使用方法1安裝新的EFOS映像。系統會保留組態與授權資訊
從FIPS相容EFOS版本升級至/升級的步驟	不符合FIPS標準	符合FIPS標準	使用方法2安裝EFOS映像。交換器組態和授權資訊將會遺失。

請注意、將BSP-53248叢集交換器從EFOS 3.3.x.x或3.4.x.x升級至EFOS 3.7.0.4或3.8.0.2之後、交換器間連結（ISL）和連接埠通道會標示為「向下」狀態。請參閱 "知識庫文章" 以取得更多詳細資料。

步驟

1. 將B通信 設備叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用「ping」命令來驗證與裝載EFOS、授權和RCF檔案的伺服器之間的連線。

   此範例可驗證交換器是否連接至IP位址為172.19.2.1的伺服器：

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 在CS2上備份目前使用中的映像：

   「如何啟動bootvar

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 驗證EFOS軟體的執行版本：

   《如何版本》

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model.................................. IX8-B
Serial Number.................................. QTFCU38260014
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version............................... 3.4.3.3
Operating System............................... Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 將映像檔下載到交換器。

   將映像檔複製到作用中映像、表示當您重新開機時、該映像會建立執行中的EFOS版本。上一個映像仍可作為備份使用。

```
(cs2)# *copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active*
Remote Password:********

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 172.19.2.1
Path............................................ //tmp/
Filename........................................ EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type....................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) *y*
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 顯示使用中和備份組態的開機映像：

「如何啟動bootvar

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 重新啟動交換器：

"重裝"

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 再次登入並驗證EFOS軟體的新版本：

《如何版本》

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

使用ONIE OS安裝來升級EFOS

如果其中一個EFOS版本符合FIPS標準、而另一個EFOS版本不符合FIPS標準、您可以執行下列步驟。這些步驟可用於在交換器無法開機時、從ONIE安裝非FIPS或FIPS相容的EFOS 3.7.x.x映像。

此功能僅適用於不符合FIPS標準的EFOS 3.7.x.x或更新版本。

步驟

1. 將交換器開機至ONIE安裝模式。

   在開機期間、當下列畫面出現時、請選取ONIE：

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   選取「* ONIE」*之後、交換器就會載入並顯示下列選項：

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   現在、交換器將會開機進入ONIE安裝模式。

2. 停止ONIE探索並設定乙太網路介面。

   出現下列訊息後、請按<Enter>以叫用ONIE主控台：

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

ONIE探索將會繼續、訊息將會列印到主控台。

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. 使用「ifconfigeth0 <ipaddress> netmask> up」和「route add Default GW <gatewayAddress>」來設定乙太網路介面並新增路由

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. 確認裝載ONIE安裝檔案的伺服器可連線：

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 安裝新的交換器軟體：

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

軟體將會安裝、然後重新啟動交換器。讓交換器正常重新開機至新的EFOS版本。

6. 驗證是否安裝了新的交換器軟體：「How bootvar

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1     3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. 完成安裝。

   交換器將在未套用組態的情況下重新開機、然後重設為原廠預設值。

相關資訊

"Broadcom乙太網路交換器支援"

安裝適用於B3作業 叢集交換器的授權

B16-53248叢集交換器基礎模式已獲得16個10GbE或25GbE連接埠和2個100GbE連接埠的授權。您可以購買更多授權來新增連接埠。

下列授權可在B3交互 式叢集交換器上使用：

授權類型	授權詳細資料
支援的韌體版本	SW-BE-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25、2P40至100授權金鑰、X190005/R	EFOS 3.4.3.3及更新版本
SW-BE-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25、4P40-100授權金鑰、X190005/R
EFOS 3.4.3.3及更新版本	SW-BE-53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-256P40-100授權金鑰、X190005/R	EFOS 3.4.3.3及更新版本
SW-BES54248-40-100G授權	Broadcom 6port 40G100G授權金鑰、X190005/R
EFOS 3.4.4.6及更新版本	SW-BES53248-8P-10G25G授權
Broadcom 8Port 10G25G授權金鑰、X190005/R	EFOS 3.4.4.6及更新版本
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Broadcom 16Port 10G25G授權金鑰、X190005/R
EFOS 3.4.4.6及更新版本	SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G授權金鑰、X190005/R	EFOS 3.4.4.6及更新版本

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用「ping」命令來驗證與裝載EFOS、授權和RCF檔案的伺服器之間的連線。

   此範例可驗證交換器是否連接至IP位址為172.19.2.1的伺服器：

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 檢查交換器CS2目前的授權使用量：

   「如何授權」

```
(cs2)# show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses...................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 安裝授權檔案。下列範例使用SFTP將授權檔案複製到金鑰索引1。

   重複此步驟以載入更多授權、並使用不同的金鑰索引編號。

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:**

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /var/lib/tftpboot/
Filename....................................... license.dat
Data Type...................................... license


Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 顯示所有目前的授權資訊、並在重新啟動交換器CS2之前記下授權狀態：

   「如何授權」

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 顯示所有授權連接埠：

   「How port all | exclude Detach」

   交換器重新開機後、才會顯示其他授權檔的連接埠。

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 重新啟動交換器：

"重裝"

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 請檢查新授權是否已啟用、並注意已套用授權：

「如何授權」

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
-----------------------------------
1              Port                      License applied
```

9. 檢查所有新連接埠是否可用：

「How port all | exclude Detach」

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/3                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/52                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/53                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/54                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/55                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/56                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
```

安裝額外授權時、您必須手動設定新介面。不建議將RCF重新套用至現有的運作中正式作業交換器。

限制與限制

如果安裝授權時發生問題、請先執行下列偵錯命令、再重新執行「copy」命令來安裝授權。

要使用的除錯命令有：「Debuger transfer」和「debugs license」

```
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

當您在啟用「debug transfer」和「debug license」選項的情況下執行「copy」命令時、會傳回下列記錄輸出：

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

在偵錯輸出中檢查下列項目：

- 請檢查序號是否符合：「序號QTFC38290012相符」
- 檢查交換器機型是否符合「model Bes - 53248 matched」
- 檢查之前是否未使用指定的授權索引。如果已使用授權索引、則會傳回下列錯誤：「License file /mnt/download//license．dat.1 already exists（授權檔案/mnt/download//license．dat.1已存在）」
- 連接埠授權並非功能授權。因此、預期會有下列陳述：「在索引= 1的授權檔案中找不到功能。」

使用「copy」命令將連接埠授權備份到伺服器：

```
(cs2)# copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

請參閱 "安裝B封閉 環境叢集交換器的授權" 以取得可用授權所支援的韌體版本詳細資料。

> 如果您需要將交換器軟體從3.4.4.6版降級、則會移除授權。這是預期的行為。

您必須先安裝適當的舊版授權、才能還原至舊版軟體。

編輯參考組態檔案（**RCF**）

若要啟動新授權的連接埠、您必須編輯最新版的RCF、然後取消註釋適用的連接埠詳細資料。預設授權會啟動連接埠0/1到0/16和0/55到0/56、而新授權的連接埠則會在連接埠0/17到0/54之間、視可用授權的類型和數量而定。

> 如果您嘗試編輯先前安裝的RCF、程序可能會失敗、因為RCF中有其他區域的現有組態、請參閱 [Edit a previously installed RCF file]。

如需有關用於B3作業 叢集交換器的可用授權類型詳細資料、請參閱 "安裝B封閉 環境叢集交換器的授權"。

例如、若要啟動SW-BES54248-40-100g-LIC授權、您必須取消註解RCF中的下列章節：

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
```

```
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
```

```
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

對於0/49到0/54（含）之間的高速連接埠、請針對每個連接埠取消註解、但在RCF中只取消註釋一條*速度*線路、以便針對每個連接埠：

- 速度100公克全雙工
- 速度40G全雙工

如範例所示。

對於0/17到0/48（含）之間的低速度連接埠、請在啟用適當授權後、取消註釋整個8埠區段。

編輯先前安裝的RCF檔案

編輯之前安裝的RCF檔案並執行「套用指令碼」之後、您可能會收到下列錯誤訊息：

```
(CS1)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
```

選擇* y*後、您會收到下列錯誤訊息：

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

若要避免或解決此問題、您可以選擇下列其中一個選項：

- 若要避免錯誤、您可以使用下列程序：
  a. 建立僅包含新連接埠組態的第二個RCF。
  b. 將第二個RCF複製到交換器。
  c. 使用命令「cscript apply」將指令碼套用至交換器。
- 若要解決此錯誤、請參閱知識庫文章："錯誤！套用新的RCF時、設定指令碼檔案中的行號XX"

安裝參考組態檔（RCF）

您可以在首次設定BS-53248叢集交換器之後、以及在套用新的授權或授權之後、安裝RCF。如果您要從舊版升級RCF、則必須重設Broadcom交換器設定並執行基本組態、才能重新套用RCF。每次您想要升級或變更RCF時、都必須執行此作業。請參閱下列內容 "知識庫文章" 以取得詳細資料。

將Broadcom IP交換器重設為原廠預設值

在安裝新的交換器軟體版本和RCFs之前、您必須清除Broadcom交換器設定並執行基本組態。

關於這項工作

- 您必須在每個叢集交換器上重複這些步驟。
- 您必須使用序列主控台連線至交換器。

- 此工作會重設管理網路的組態。

步驟

1. 變更為提升命令提示字元（`#'）：「enable」

```
(cs2)> enable
(cs2)#
```

2. 清除啟動組態並移除橫幅

   a. 清除啟動組態：

      「**erase**啟動組態」

```
(cs2)# erase startup-config
Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
(cs2)#
```

      此命令不會清除橫幅。

   b. 移除橫幅：

      「**no set clibanner**」

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# no set clibanner
(cs2)(Config)#
```

3. 重新啟動交換器：（**CS2**）**#relev**

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

   如果系統在重新載入交換器之前詢問是否要儲存未儲存或變更的組態、請選取*否*。

4. 等待交換器重新載入、然後登入交換器。

   預設使用者為「admin」、未設定密碼。畫面會顯示類似下列的提示：

```
(Routing)>
```

5. 變更為提高權限的命令提示字元：

   「啟用」

```
Routing)> enable
(Routing)#
```

6. 將服務連接埠傳輸協定設為「無」：

   '無服務傳輸協定'

```
(Routing)# serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y
(Routing) #
```

7. 將IP位址指派給服務連接埠：

   「erviceport ip *ip-addressnetaskgateway*」

   以下範例顯示指派IP位址「10.10.10.10」的服務連接埠、子網路為「255．255．255．0」、閘道為「10．10．10」：

```
(Routing)# serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. 確認服務連接埠設定正確：

   「How ServicePort」

   下列範例顯示連接埠已啟動、且已指派正確的位址：

```
(Routing)# show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7
(Routing) #
```

9. 如有需要、請設定SSH伺服器。

RCF檔案會停用Telnet傳輸協定。如果您未設定SSH伺服器、則只能使用序列連接埠連線存取橋接器。

a. 產生RSA金鑰。

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# crypto key generate rsa
```

b. 產生DSA金鑰（選用）

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# crypto key generate dsa
```

c. 如果您使用的是FIPS相容版本的EFOS、請產生ECDSA金鑰。下列範例會建立長度為256的金鑰。有效值為256、384或521。

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# crypto key generate ecdsa 256
```

d. 啟用SSH伺服器。

如有必要、請結束組態內容。

```
(Routing) (Config)# end
(Routing)# ip ssh server enable
```

+

如果金鑰已經存在、系統可能會要求您覆寫金鑰。

10. 如有需要、請設定網域和名稱伺服器：

設定

以下範例顯示「IP網域」和「IP名稱伺服器」命令：

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)# ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)# exit
```

11. 如有需要、請設定時區和時間同步（SNTP）。

以下範例顯示「shntp」命令、指定SNTP伺服器的IP位址和相對時區。

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# sntp client mode unicast
(Routing) (Config)# sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)# clock timezone -7
(Routing) (Config)# exit
```

12. 設定交換器名稱：

    主機名稱CS2

    交換器提示會顯示新名稱：

```
(Routing)# hostname cs2
```

13. 儲存組態：

    寫入記憶體

    您會收到類似下列範例的提示和輸出：

```
(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

安裝參考組態檔（RCF）

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用ping命令來驗證與裝載EFOS、授權和RCF之伺服器的連線。

   如果連線有問題、請使用非路由網路、並使用IP位址192.168.x或172.19.x來設定服務連接埠您可以稍後將服務連接埠重新設定為正式作業管理IP位址。

   此範例可驗證交換器是否連接至IP位址為172.19.2.1的伺服器：

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 使用copy命令在BS-53248叢集交換器上安裝RCF。

```
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type.................................... Config Script
Destination Filename......................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...

File transfer operation completed successfully.
```

視您的環境而定、您可能需要在copy命令中使用雙槓、例如：`copy sftp：//172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM:script bs-53241_RCF-v1.6-Cluster-HA .scr。

在啟動指令碼之前、必須先將「.scr」副檔名設定為檔案名稱的一部分。此擴充是EFOS作業系統的延伸。當指令碼下載到交換器時、交換器會自動驗證指令碼、並將輸出傳送到主控台。此外、您也可以變更「.scr」的名稱、使其符合主控台螢幕的大小、以便更容易閱讀、例如：「copy sftp：//172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM:script RCF-v1.6-Cluster-HA。scr」。

檔案名稱不得包含符號「//:*？」<>|、最大長度為32個字元。

4. 確認已下載指令碼並儲存至您指定的檔案名稱：

《記錄清單》

```
(cs2)# script list

Configuration Script Name                   Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr           2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 將指令碼套用至交換器。

   適用記錄

```
(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. 在套用RCF之後、驗證連接埠是否有額外授權：

   「How port all | exclude Detach」

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ------------ ---------- ------ ------- ------
-------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
```

```
0/4                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/5                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/6                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/7                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/8                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/9                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/10                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/11                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/12                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/13                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/14                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/15                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/16                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/49                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/50                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/51                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/52                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/53                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/54                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/55                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/56                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
```

7. 在交換器上確認您已進行變更：

   「如何執行設定」

```
(cs2)# show running-config
```

8. 儲存執行中的組態、以便在您重新啟動交換器時將其變成啟動組態：

   寫入記憶體

```
(cs2)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 重新啟動交換器、並驗證執行中的組態是否正確：

   "重裝"

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

ⓘ 在第一台交換器上安裝RCF之後、請重複這些步驟、在第二台叢集交換器上安裝RCF。

ⓘ 請參閱 "KB" 如需更多資訊、請參閱安裝RCF以MetroCluster 供參考。

安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔

您可以使用此程序來安裝適用的組態檔、以監控B交互 式叢集交換器的叢集交換器健全狀況。在版本9.5P7及更早版本、以及9.6P2及更早版本中、您必須分別下載叢集交換器健全狀況監視器組態檔。ONTAP在發行版本9.5P8及更新版本、9.6P3及更新版本、以及9.7及更新版本中、叢集交換器健全狀況監視器組態檔與不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不ONTAP ONTAP

在您設定Bes - 53248叢集交換器的交換器健全狀況監視器之前、您必須確保ONTAP 該叢集已啟動並正在執行。

ⓘ 建議啟用SSH、以便使用CSHM中的所有功能。

步驟

1. 根據對應ONTAP 的版本、下載叢集交換器健全狀況監視器組態壓縮檔。此檔案可從頁面取得： "NetApp軟體下載"

   a. 在「軟體」下載頁面上、選取*「交換器健全狀況監視器組態檔案」*

   b. 選取「Platform =* ONTAP S供*參考*」、然後按一下「* Go！*」

   c. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the」（交換器健全狀況監視器組態檔案以供參考）頁面上、按一下*

   d. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the Description」（交換器健全狀況監控組態檔案-說明）頁面上、按一下* Download 以取得適用的叢集交換器機型、例如： Broadcom支援的BS-53245*

   e. 在「終端使用者授權合約」頁面上、按一下「接受」

   f. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案以ONTAP 供參考-下載」頁面上、選取適用的組態檔、例如* Broadcom _BS-53248.壓縮*

2. 將適用的Zip檔案上傳至內部Web伺服器、其中IP位址為X.X.X.X

   如果內部Web伺服器IP位址為192．168．2、假設存在/usr/downloads目錄、您可以使用scp將壓縮檔上傳至Web伺服器：

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 使用ONTAP 命令「show -privit advance"（進階設定）：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 執行交換器健全狀況監視器組態命令「系統叢集交換器設定-健全狀況監控-節點*-package-URL http://server/file-location`:」

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. 確認命令輸出包含文字字串「已成功處理下載的套件」。如果發生錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

6. 在ONTAP 作業系統上執行命令「系統叢集交換器show」、並確保在監控欄位設定為「True」時、發現叢集交換器。

   ```
   cluster1::> system cluster-switch show
   ```

   > 如果您在任何時候回復到ONTAP 舊版的支援、則需要再次安裝CSHealth組態檔案、以啟用BS-53248叢集交換器的交換器健全狀況監控功能。

設定叢集交換器記錄收集功能

叢集交換器健全狀況監控記錄收集功能可用於收集ONTAP 資訊中與交換器相關的記錄檔。您必須確定已使用Bs-53248叢集交換器CLI設定環境、如此處所述。

步驟

1. 產生SSH金鑰：

   「**cr**密碼 編譯金鑰產生」

```
(switch)# show ip ssh
SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch)# config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch)# ip ssh server enable
(switch)# ip ssh pubkey-auth
(switch)# ip scp server enable
(switch)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

2. 確認SSH已啟用：

「**show ip ssh**」

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled
```

3. 對於更新的版本、請使用下列命令啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：ONTAP

   「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」和「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」

   輸入：「System交換器乙太網路記錄設定密碼」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

接著是：「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. 如為ONTAP 發行版的更新版本的更新版本、請使用下列命令啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：

   「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」

   輸入：「ystem叢集交換器記錄設定密碼」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

接著是：「系統叢集交換器記錄啟用-收集」

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

此時無法使用log collect命令。請參閱 "錯誤1225042" 以取得更多詳細資料。

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

在升級B交互 式叢集交換器之後驗證組態

您可以使用此處提供的命令、驗證在升級B作業 至53268叢集交換器之後、所有的功能都能正常運作。

步驟

1. 使用命令顯示叢集上網路連接埠的相關資訊：

   「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

   “Link（鏈接）”的值必須是「UP（向上）」和「Health Status（健康狀態）」、必須是「Healthy（健康）」。

   下列範例顯示命令的輸出：

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

2. 使用以下命令、驗證兩個節點上的每個LIF「IS Home」都是「true」、而「狀態管理/ Opper」都是「up」：

   「網路介面show -vserver叢集」

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2         e0b
true
```

3. 使用命令「cluster show」驗證每個節點的「Health Status」（健全狀況狀態）是否為「true」

```
cluster1::> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

更換Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器

在叢集網路中更換有瑕疵的Broadcom支援的B通信-53248叢集交換器、是不中斷營運的程序（NDU）。

在目前環境和更換交換器上執行交換器更換之前、必須符合下列條件。

- 現有的叢集與網路基礎架構：
  - 必須使用至少一個完全連接的叢集交換器、驗證現有叢集是否完全正常運作。
  - 所有叢集連接埠都必須正常運作。
  - 所有叢集邏輯介面（LIF）都必須以管理和操作方式啟動、並位於主連接埠上。
  - 該命令必須指出所有路徑上的「基本連線能力」和「大於PMTU通訊能力」均已成功、才能使用「叢集ping叢集節點節點節點1」命令。ONTAP
- Bes - 53248替換叢集交換器：

- 替換交換器上的管理網路連線功能必須正常運作。
- 更換交換器的主控台存取必須已就緒。
- 節點連線是連接埠0/1到0/16、具有預設授權。
- 所有交換器間連結（ISL）連接埠必須在連接埠0/55和0/56上停用。
- 所需的參考組態檔（RCF）和EFOS作業系統交換器映像必須載入交換器。
- 交換器的初始自訂必須完成、如所述 設定新的Broadcom支援的Bes - 53248交換器。

  任何先前的站台自訂（例如STP、SNMP和SSH）都應該複製到新交換器。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 現有的BS-53248交換器名稱為「CS1」和「CS2」。
- 新的BS-53248交換器名稱為「newcs2」。
- 節點名稱是「node1」和「node2」。
- 每個節點上的叢集連接埠名稱為「e0a」和「e0b」。
- 叢集LIF名稱為節點1的「node1_clus1」和「node1_clus2」、節點2的「node2_clus1」和「node2_clus2」。
- 對所有叢集節點進行變更的提示是「cluster1：>」

下列程序以下列叢集網路拓撲為基礎：

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false


Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
```

```
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false


cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true


cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
```

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                 Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                     0/1       175       H          FAS2750
e0a
node2                     0/2       152       H          FAS2750
e0a
cs2                       0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs2                       0/56      179       R          BES-53248
0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                 Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                     0/1       129       H          FAS2750
e0b
node2                     0/2       165       H          FAS2750
e0b
cs1                       0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs1                       0/56      179       R          BES-53248
0/56
```

步驟

1. 在交換器newcs2上安裝適當的RCF和映像、並進行必要的站台準備。

   如有必要、請為新交換器驗證、下載及安裝適當版本的RCF和EFOS軟體。如果您已確認新交換器已正確設定、而且不需要更新RCF和EFOS軟體、請繼續執行步驟2。

   a. 您可以從下載適用於叢集交換器的Broadcom EFOS軟體 "Broadcom乙太網路交換器支援" 網站。請依照下載頁面上的步驟、下載您ONTAP 所安裝之版本的EOSOS檔案。

b. 您可從取得適當的RCF "Broadcom叢集交換器" 頁面。請依照下載頁面上的步驟、針對ONTAP 您要安裝的版本、下載正確的RCF。

2. 在新交換器上、以admin身分登入、並關閉所有連接至節點叢集介面的連接埠（連接埠1至16）。

> 如果您購買額外的連接埠授權、也請關閉這些連接埠。

如果您要更換的交換器無法正常運作且已關機、則叢集節點上的LIF應已容錯移轉至每個節點的其他叢集連接埠。

> 不需要密碼即可進入「啟用」模式。

```
User: admin
Password:
(newcs2)> enable
(newcs2)# config
(newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
(newcs2)(config)# exit
(newcs2)#
```

3. 確認所有叢集生命體均已啟用「自動還原」：

「網路介面show -vserver叢集-功能 變數自動回復」

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Logical
Vserver   Interface    Auto-revert
--------- ------------ ------------
Cluster   node1_clus1  true
Cluster   node1_clus2  true
Cluster   node2_clus1  true
Cluster   node2_clus2  true
```

4. 關閉BS1-53248交換器CS1上的ISL連接埠0/55和0/56：

```
(cs1)# config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
```

5. 從BS-53248 CS2交換器拔下所有纜線、然後將纜線連接至BS-53248 newcs2交換器上的相同連接埠。
6. 在CS1和newcs2交換器之間啟動ISL連接埠0/55和0/56、然後驗證連接埠通道作業狀態。

連接埠通道1/1的連結狀態應為「正常」、且「連接埠作用中」標題下的所有成員連接埠均應為「真」。

此範例可啟用ISL連接埠0/55和0/56、並在交換器CS1上顯示連接埠通道1/1的連結狀態：

```
(cs1)# config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
(cs1)(interface 0/55-0/56)# exit
(cs1)# show port-channel 1/1

Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------- -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

7. 在新交換器newcs2上、重新啟用連接至節點叢集介面的所有連接埠（連接埠1至16）。

   如果您購買額外的連接埠授權、也請關閉這些連接埠。

```
User:admin
Password:
(newcs2)> enable
(newcs2)# config
(newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
(newcs2)(config)# exit
```

8. 驗證連接埠e0b是否為「up」（正常）：

   「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

   輸出應類似於下列內容：

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false
```

9. 在與上一步相同的節點上、等待節點1上的叢集LIF node1_clus2自動還原。

   在此範例中、如果「is Home」為「true」且連接埠為e0b、則節點1上的LIF node1_clus2會成功還原。

   下列命令會顯示兩個節點上的LIF相關資訊。如果兩個叢集介面的「is Home」均為「true」、且顯示正確的連接埠指派、則在節點1上的「is Home」和「e0b」範例中、啟動第一個節點就會成功。

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false
```

10. 顯示叢集中節點的相關資訊：「叢集顯示」

    此範例顯示此叢集中的節點健全狀況為「node1」和「node2」、為「true」：

```
cluster1::> cluster show
Node   Health   Eligibility   Epsilon
------ -------- ------------  --------
node1  true     true          true
node2  true     true          true
```

11. 確認下列叢集網路組態：

    「網路連接埠展示」

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
```

```
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false


cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66
```

12. 驗證叢集網路是否正常：

    「我的鄰居」

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     175         H             FAS2750     e0a
node2        0/2     152         H             FAS2750     e0a
newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56

(newcs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     129         H             FAS2750     e0b
node2        0/2     165         H             FAS2750     e0b
cs1          0/55    179         R             BES-53248   0/55
cs1          0/56    179         R             BES-53248   0/56
```

請參閱 "設定叢集交換器記錄收集功能" 以瞭解啟用叢集健全狀況交換器記錄收集以收集交換器相關記錄檔所需的步驟。

相關資訊

"NetApp 支援網站"

"NetApp Hardware Universe"

"Broadcom支援的Bes - 53248交換器設定與組態"

Cisco Nexus 3132Q-V交換器

Cisco Nexus 3132Q-V交換器

您可以將Cisco Nexus 3132Q-V交換器當作AFF 叢集交換器、放在您的叢FAS 集或叢集內。

- 您可以在Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器上安裝NX-OS和參考組態檔（RCV）。
- 您可以使用Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器、從雙節點無交換式叢集環境移轉至雙節點交換環境。
- 您可以在叢集中更換故障的Cisco Nexus 3132Q-V交換器、並下載交換器作業系統和參考組態檔。
- 您可以將Cisco Nexus 5596、Nexus 5020或Nexus 5010叢集交換器更換為Cisco Nexus 3132Q-V交換器。
- 您可以使用Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器來取代NetApp CN1610交換器。

下表列出Cisco Nexus 3132Q-V交換器可用的文件。

標題	說明
"在*NetApp®*機櫃中安裝*Cisco®Nexus 3132Q-V*叢集交換器和傳遞面板"	說明如何在機箱正面安裝電源連接器的系統機櫃中、以及電源分配單元位於機箱背面的系統機櫃中安裝直通面板。
"設定*Cisco®Nexus 3132Q-V*叢集交換器"	說明如何設定和設定Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器。
"安裝*NX-OS*與參考組態檔（*RCW*）"	說明如何在Nexus 3132Q-V叢集交換器上安裝NX-OS和參考組態檔（RCV）。
"使用*Cisco Nexus 3132Q-V*叢集交換器取代*Cisco Nexus 5596*叢集交換器"	說明如何從使用舊版Cisco交換器的環境移轉至使用Cisco 3132Q-V交換器的環境。
"使用*Cisco Nexus 3132Q-V*叢集交換器取代*CN1610*叢集交換器"	說明以Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器取代CN1610交換器的程序。
"從雙節點無交換器叢集移轉"	說明如何使用Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器、從雙節點無交換式叢集環境移轉至雙節點交換環境。
"更換*Cisco Nexus 3132Q-V*叢集交換器"	說明在叢集中更換故障Cisco Nexus 3132Q-V交換器、以及下載交換器作業系統和參考組態檔的程序。

在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器和傳遞面板

您可以將Cisco Nexus 3132Q-V交換器和傳遞面板安裝在NetApp機櫃中、並附有交換器隨附的標準支架。

您必須已檢閱初始準備要求、套件內容及安全預防措施。

"Cisco Nexus 3000系列硬體安裝指南"

關於這項工作

- 對於每個交換器、您必須提供八個10-32或12-24個螺絲和固定夾螺帽、才能將托架和滑軌安裝到機箱前後的支柱上。
- 您必須使用Cisco標準軌道套件、將交換器安裝在NetApp機櫃中。

> 跳接線未隨附於傳遞套件中、應隨附於交換器中。如果交換器未隨附、您可以向NetApp訂購（零件編號X1558A-R6）。

步驟

1. 在NetApp機櫃中安裝直通遮罩面板。

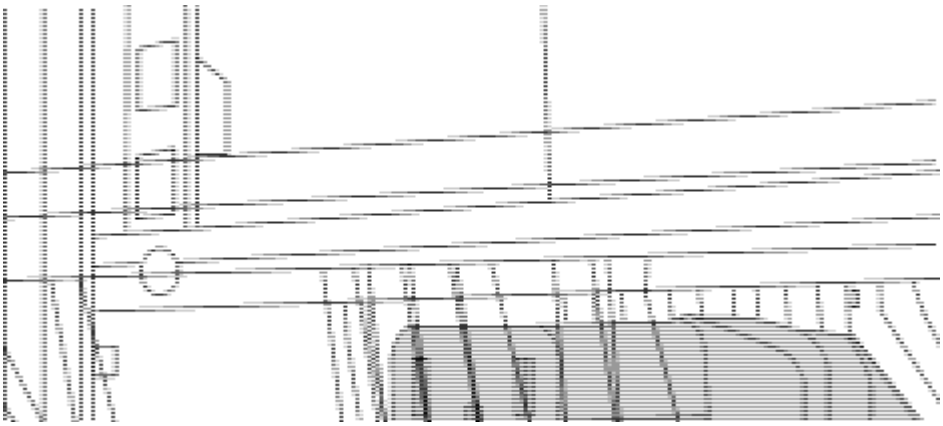
   NetApp提供直通面板套件（零件編號X8784-R6）。

   NetApp傳遞面板套件包含下列硬體：

   - 一個直通遮罩面板
   - 四顆10-32 x .75螺絲
   - 四個10-32扣具螺帽
     i. 確定交換器的垂直位置和機櫃中的遮板。

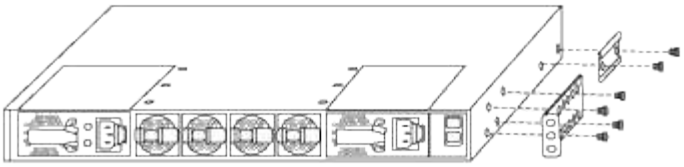
        在此程序中、遮罩面板將安裝在U40中。

     ii. 在機箱正面軌道的適當方孔中、每側安裝兩個固定螺帽。
     iii. 將面板垂直置中、以防止侵入鄰近的機架空間、然後鎖緊螺絲。
     iv. 將兩根48吋跳接線的母接頭從面板背面插入、並穿過筆刷組件。



     A. 跳接線的母接頭。

2. 在Nexus 3132Q-V交換器機箱上安裝機架安裝支架。
   a. 將正面機架安裝支架放在交換器機箱的一側、使安裝耳對齊機箱面板（PSU或風扇側）、然後使用四顆M4螺絲將支架連接至機箱。

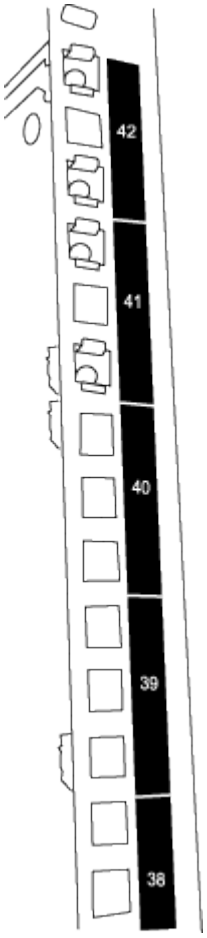


b. 在交換器另一側的前機架安裝支架上重複步驟2a。

c. 在交換器機箱上安裝後機架安裝支架。

d. 在交換器另一側的後機架安裝支架上重複步驟2c。

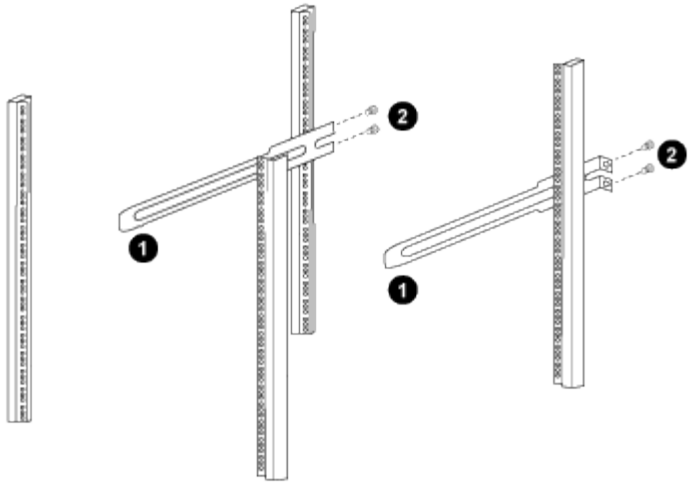
3. 將夾螺帽安裝在四個IEA柱的方孔位置。



兩個3132Q-V交換器一律安裝在機櫃RU41和42的頂端2U中。

4. 在機箱中安裝滑軌。

a. 將第一個滑軌放在左後柱背面的RU42標記處、插入符合螺絲類型的螺絲、然後用手指鎖緊螺絲。



i. 當您輕推滑桿滑軌時、請將滑軌對準機架上的螺絲孔。

ii. 將滑軌的螺絲鎖緊至機箱柱。

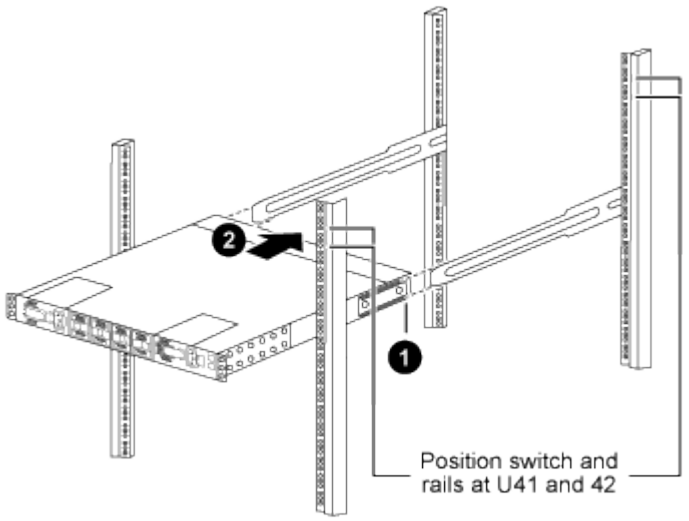
b. 對右後側POST重複步驟4a。

c. 在機箱上的RU41位置重複步驟4a和4b。

5. 將交換器安裝在機櫃中。

> 此步驟需要兩個人：一個人從正面支援交換器、另一個人則引導交換器進入後滑軌。

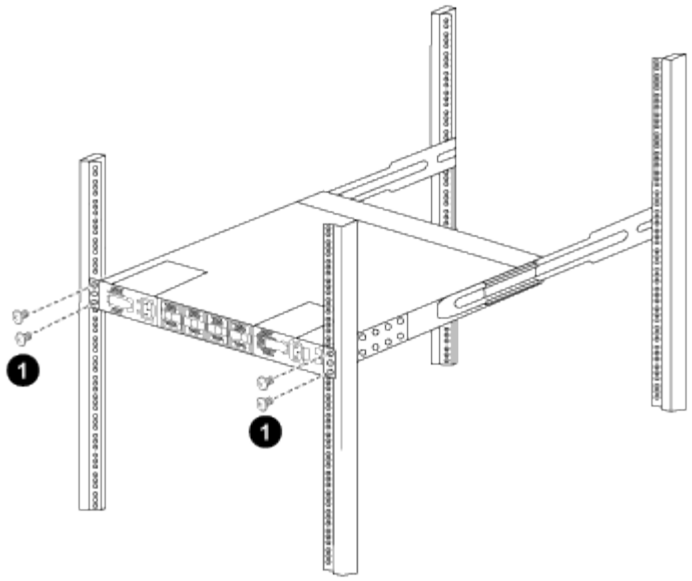
a. 將交換器背面置於RU41。



i. 將機箱推向後柱時、請將兩個後機架安裝導軌對齊滑軌。

ii. 輕推交換器、直到前機架安裝支架與前柱齊面。

b. 將交換器連接至機櫃。



i. 一個人拿著機箱前端、另一個人應將四顆後螺絲完全鎖緊至機箱柱。

c. 現在機箱無需協助即可支援、將前螺絲完全鎖緊至機箱柱。

d. 針對位於RU42位置的第二個交換器、重複步驟5a到步驟5c。

> 使用完全安裝的交換器作為支援、在安裝過程中不需要抓住第二個交換器的正面。

6. 安裝交換器時、請將跳線連接至交換器電源插座。
7. 將兩條跳線的公插塞連接至最近的可用PDU插座。

> 為了維持備援、必須將兩條線路連接至不同的PDU。

8. 將每台31382Q-V交換器上的管理連接埠連接至任一管理交換器（如有訂購）、或直接將其連接至管理網路。

   管理連接埠是位於交換器PSU端的右上方連接埠。每個交換器的CAT6纜線必須在安裝交換器以連接到管理交換器或管理網路之後、透過傳遞面板進行佈線。

設定

設定交換器

如果您還沒有必要的組態資訊和文件、則必須先收集這些資訊、再設定叢集和管理網路交換器。

- 您必須能在安裝站台存取HTTP、FTP或TFTP伺服器、才能下載適用的NX-OS和參考組態檔（RCF）版本。
- 您必須擁有所需的叢集網路和管理網路交換器文件。

  請參閱 必要文件 以取得更多資訊。

- 您必須備有必要的控制器文件和ONTAP 參考文件。

"NetApp文件"

- 您必須擁有適用的授權、網路和組態資訊、以及纜線。
- 您必須備妥完整的佈線工作表。

> 由於說明纜線層的複雜度、本指南不提供纜線圖形。本指南提供範例工作表、其中包含建議的連接埠指派和空白工作表、可用於設定叢集。

> 如需詳細資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

- 所有Cisco叢集網路和管理網路交換器都會以標準Cisco原廠預設組態送達。這些交換器也有NX-OS軟體的最新版本、但未載入RCFs。

> 您必須從NetApp支援網站下載適用的NetApp叢集網路和管理網路RCT、網址為 "mysupport.netapp.com" 適用於您收到的交換器。

- 此外、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHealth Monitor、CSHealth Monitor）。請參閱 "安裝適用於92300YC交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 以取得詳細資料。

步驟

1. 將叢集網路和管理網路交換器與控制器架起。

如果您要安裝...	然後...
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 9336C-FX2	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器與直通面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 3232C	請參閱NetApp機櫃指南中的安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器與傳遞面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
Cisco Nexus 3132Q-V位於NetApp系統機櫃中	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 3138S-V叢集交換器與直通面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
電信機架中的設備	請參閱交換器硬體安裝指南中提供的程序、以及NetApp安裝與設定說明。
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 5596UP/5596T	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 5596叢集交換器與傳遞面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。

2. 使用完整的佈線工作表、將叢集網路和管理網路交換器連接至控制器。
3. 開啟叢集網路和管理網路交換器和控制器的電源。
4. 根據中提供的資訊、執行叢集網路交換器的初始組態 必要的組態資訊。
5. 確認您在設定結束時所顯示的顯示器上所做的組態選擇、並確定您已儲存組態。
6. 檢查叢集網路交換器的版本、必要時將NetApp支援的軟體版本下載到交換器。

如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載_NetApp叢集網路交換器參考組態檔案_、並將其與您在步驟5中儲存的組態合併。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

7. 檢查網路交換器上的軟體版本、並視需要將NetApp支援的軟體版本下載至交換器。如果您有自己的交換器、請參閱 "Cisco網站"。

   如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載_NetApp管理網路交換器參考組態檔案_、並將其與您在步驟5中儲存的組態合併。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

必要的叢集組態資訊

必要文件

佈線工作表範例和空白

必要的叢集組態資訊

若要設定叢集、您需要適當數量和類型的纜線、以及交換器的纜線連接器。視您初始設定的交換器類型而定、您需要使用隨附的主控台纜線連接至交換器主控台連接埠；您也需要提供特定的網路資訊。

所有交換器組態都需要下列網路資訊：

- 用於管理網路流量的IP子網路
- 每個儲存系統控制器和所有適用交換器的主機名稱和IP位址
- 大部分的儲存系統控制器都是透過e0M介面來管理、方法是連接至乙太網路服務連接埠（扳手圖示）。在ESIA800和ESIEA700系統上AFF 、e0M介面使用專用的乙太網路連接埠。AFF

請參閱 "Hardware Universe" 以取得最新資訊。

Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、3132Q-V和5596UP/5596T交換器所需的網路資訊

對於Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、31382-V和5596UP/5596T交換器、 首次開機交換器時、您必須針對下列初始設定問題提供適當的回應。您站台的安全性原則會定義要啟用的回應和服務。

- 中止自動資源配置並繼續正常設定？（是/否）

  回應* yes *。預設值為「否」

- 是否要強制執行安全密碼標準？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

- 輸入管理員密碼：

  預設密碼為「admin」；您必須建立新的強式密碼。弱密碼可能會遭到拒絕。

- 是否要進入基本組態對話方塊？（是/否）

  在交換器的初始組態中回應* yes *。

- 建立另一個登入帳戶？（是/否）

  您的答案取決於您站台的原則、取決於替代系統管理員。預設值為*否*。

- 設定唯讀SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定讀寫SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 輸入交換器名稱。

  交換器名稱上限為63個英數字元。

- 是否繼續頻外（mgmt0）管理組態？（是/否）

  在該提示字元中以* yes *（預設值）回應。在mgmt0 ipv4位址：提示字元中、輸入您的IP位址：ip_address.

- 設定預設閘道？（是/否）

  回應* yes *。在「Default-gateway:（預設閘道：）」提示字元的IPV4位址、輸入您的預設閘道。

- 設定進階IP選項？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用Telnet服務？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用SSH服務？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

  > 建議在使用叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）進行記錄收集功能時使用SSH。我們也建議使用SSHv2來增強安全性。

- 輸入您要產生的SSH金鑰類型（DSA/RSA/rsa1）。預設值為* RSA*。
- 輸入金鑰位元數（1024-2048）。
- 設定NTP伺服器？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定預設介面層（L3/L2）：

  回應* L2*。預設值為L2。

- 設定預設交換器連接埠介面狀態（關機/節點關機）：

使用* noshut*回應。預設值為noshut。

- 設定CoPP系統設定檔（嚴格/中等/輕度/高密度）：

  回應*嚴格*。預設為嚴格。

- 是否要編輯組態？（是/否）

  此時您應該會看到新的組態。檢閱您剛輸入的組態、並進行必要的變更。如果您對組態感到滿意、請在提示字元中回應*否*。如果您要編輯組態設定、請使用* yes *回應。

- 使用此組態並加以儲存？（是/否）

  回應* yes *以儲存組態。這會自動更新Kickstart和系統映像。

  > 如果您在此階段未儲存組態、下次重新啟動交換器時、將不會有任何變更生效。

  如需交換器初始組態的詳細資訊、請參閱下列指南：

  "Cisco Nexus 9336C-FX2安裝與升級指南"

  "Cisco Nexus 2300YC安裝與升級指南"

  "Cisco Nexus 5000系列硬體安裝指南"

  "Cisco Nexus 3000系列硬體安裝指南"

安裝適用於**92300YC**交換器的叢集交換器健全狀況監視器（**CSHM**）組態檔

您可以使用此程序來安裝適用的組態檔、以監控Nexus 92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況。在版本9.5P7及更早版本、以及9.6P2及更早版本中、您必須分別下載叢集交換器健全狀況監視器組態檔。ONTAP在發行版本9.5P8及更新版本、9.6P3及更新版本、以及9.7及更新版本中、叢集交換器健全狀況監視器組態檔與不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不ONTAP ONTAP

在您為2300YC叢集交換器設定交換器健全狀況監視器之前、您必須確保ONTAP 該叢集已啟動並正在執行。

> 建議啟用SSH、以便使用CSHM中的所有功能。

1. 根據對應ONTAP 的版本、下載叢集交換器健全狀況監視器組態壓縮檔。此檔案可從取得 "NetApp軟體下載" 頁面。
   a. 在「軟體」下載頁面上、選取*「交換器健全狀況監視器組態檔案」*
   b. 選取「Platform =* ONTAP S供*參考*」、然後按一下「* Go！*」
   c. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the」（交換器健全狀況監視器組態檔案以供參考）頁面上、按一下*
   d. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案for ONTAP the Sfor the Sfor the Description」（適用於《for Sfor the Sfor the -說明》的「交換器健全狀況監視器組態檔案」頁面上、按一下*下載*以取得適用的叢集交換器模型

e. 在「終端使用者授權合約」頁面上、按一下「接受」

f. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案以ONTAP 供參考-下載」頁面上、選取適用的組態檔、例如* Cisco_Nexus _92300YC.Zip *

2. 將適用的Zip檔案上傳至內部Web伺服器、其中IP位址為X.X.X.X

   如果內部Web伺服器IP位址為192・168・2、假設存在/usr/downloads目錄、您可以使用scp將壓縮檔上傳至Web伺服器：

```
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

3. 使用命令Set-priv特權 進階功能、從ONTAP 叢集中的任一個作業系統存取進階模式設定：

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. 執行交換器健全狀況監控設定命令系統叢集交換器設定-健全狀況監控-節點*-package-URL X・x・x・X /位置到下載_zip檔案：

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 確認命令輸出包含文字字串「已成功處理下載的套件」。如果發生錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

6. 在ONTAP Eflexsystem上執行命令系統叢集交換器show、並確保在監控欄位設定為「True」時、發現叢集交換器。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> ⓘ 如果您在任何時候回復到ONTAP 舊版的版本的版本、您都需要重新安裝CSHM組態檔案、才能監控2300YC叢集交換器的交換器健全狀況。

必要文件

您需要特定的交換器和控制器文件來設定ONTAP 您的叢集。

若要設定Cisco Nexus 9336C-FX2和92300YC交換器、您需要取得的下列文件 "Cisco Nexus 9000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 9000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。

文件標題	說明
*Cisco Nexus 9000*系列交換器軟體組態指南（請選擇您交換器上安裝的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南（請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
*Cisco Nexus 9000 MIBs*參考資料	說明Nexus 9000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 9000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明Cisco Nexus 9000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*版本資訊（請選擇安裝在交換器上的*NX-OS*版本附註）	說明Cisco Nexus 9000系列的功能、錯誤和限制。
Cisco Nexus 9000系列的法規遵循與安全資訊	提供Nexus 9000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定Cisco Nexus 3232C和3132Q-V交換器、您需要取得的下列文件 "Cisco Nexus 3000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 3000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
*Cisco Nexus 3000*系列交換器軟體組態指南（請選擇您交換器上安裝的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南（請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
*Cisco Nexus 3000 MIBs*參考資料	說明Nexus 3000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 3000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明Cisco Nexus 3000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。

文件標題	說明
Cisco Nexus 3000系列NX-OS版本資訊（請選擇安裝在交換器上的NX-OS版本附註）	說明Cisco Nexus 3000系列的功能、錯誤和限制。
Cisco Nexus 6000、Cisco Nexus 5000系列、Cisco Nexus 3000系列和Cisco Nexus 2000系列的法規、法規遵循與安全資訊	提供Nexus 3000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定Cisco Nexus 5596交換器、您需要提供下列文件 "Cisco Nexus 5000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
Nexus 5000系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
Cisco Nexus 5000系列交換器軟體組態指南（請針對您使用的軟體選擇指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
Cisco Nexus 5000系列NX-OS軟體升級與降級指南	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的功能性交換器軟體的相關資訊。
Cisco Nexus 5000系列NX-OS命令參考主索引	提供特定NX-OS版本所支援的所有命令的字母順序清單。
Cisco Nexus 5000與Nexus 2000 MIBs參考資料	說明Nexus 5000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
Nexus 5000系列NX-OS系統訊息參考	說明疑難排解資訊。
_ Cisco Nexus 6000系列、Cisco Nexus 5000系列、Cisco Nexus 3000系列和Cisco Nexus 2000系列的法規、法規遵循與安全資訊_	提供Nexus 5000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定ONTAP 一套作業系統、您需要從取得下列作業系統版本的文件 "供應說明文件中心 ONTAP"。

名稱	說明
控制器專屬的安裝與設定指示_	說明如何安裝NetApp硬體。
本文檔 ONTAP	提供ONTAP 有關這些版本的所有方面的詳細資訊。
"Hardware Universe"	提供NetApp硬體組態與相容性資訊。

若要在NetApp機櫃中安裝Cisco交換器、請參閱下列硬體文件：

名稱	說明
"42U系統機櫃、深度指南"	說明與42U系統機櫃相關的FRU、並提供維護與FRU更換指示。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器和傳遞面板"	說明如何在四柱NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C交換器。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V交換器和傳遞面板"	說明如何在四柱NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V交換器。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 5596交換器和傳遞面板"	說明如何在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 5596交換器。

使用**Smart Call Home**的考量事項

Smart Call Home可監控網路上的硬體和軟體元件、針對關鍵系統狀況產生電子郵件通知。當裝置發生事件時、Smart Call Home會向目的地設定檔中設定的所有收件者發出警示。

您必須將叢集網路交換器設定為使用電子郵件與Smart Call Home系統進行通訊。您可以選擇設定叢集網路交換器、以充分利用Cisco的內嵌Smart Call Home支援功能。

在您使用智慧電話主選項之前、您必須先注意下列考量事項：

- 電子郵件伺服器必須就位。
- 交換器必須具備IP連線至電子郵件伺服器的功能。
- 必須設定聯絡人名稱（SNMP伺服器聯絡人）、電話號碼和街道地址資訊。
- 這是判斷接收訊息來源所需的條件。
- 您的公司必須將一個CCO ID與適當的Cisco SMARTnet服務合約建立關聯。
- Cisco SMARTnet服務必須就位、才能登錄裝置。

Cisco支援網站包含有關設定Smart Call Home的命令資訊。

"Cisco支援網站"

佈線工作表範例和空白

佈線工作表範例提供從交換器到控制器的建議連接埠指派範例。空白工作表提供範本、可用於設定叢集。

Cisco Nexus 9336C-FX2纜線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10GbE節點1	1.	4個10GbE節點1
2.	4個10GbE節點2.	2.	4個10GbE節點2.
3.	4個10GbE節點3.	3.	4個10GbE節點3.
4.	4個25GbE節點4.	4.	4個25GbE節點4.
5.	4個25GbE節點5	5.	4個25GbE節點5
6.	4個25GbE節點6	6.	4個25GbE節點6
7.	4個100GbE節點7	7.	4個100GbE節點7
8.	4個100GbE節點8	8.	4個100GbE節點8
9.	4個100GbE節點9	9.	4個100GbE節點9
10.	4個100GbE節點10	10.	4個100GbE節點10
11.	4x100GbE節點11	11.	4x100GbE節點11
12.	4個100GbE節點12	12.	4個100GbE節點12
13.	4個100GbE節點13	13.	4個100GbE節點13
14	4x100GbE節點14	14	4x100GbE節點14
15	4x100GbE節點15	15	4x100GbE節點15
16	4x100GbE節點16	16	4x100GbE節點16
17	4x100GbE節點17	17	4x100GbE節點17
18	4x100GbE節點18	18	4x100GbE節點18
19	4x100GbE節點19	19	4x100GbE節點19

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
20	4x100GbE節點20	20	4x100GbE節點20
21	4x100GbE節點21	21	4x100GbE節點21
22	4x100GbE節點22	22	4x100GbE節點22
23	4個100GbE節點23	23	4個100GbE節點23
24	4個100GbE節點24	24	4個100GbE節點24
25至34	保留	25至34	保留
35	100G ISL至交換器B連接埠35	35	100G ISL至交換器A連接埠35
36	100G ISL至交換器B連接埠36	36	100G ISL至交換器A連接埠36

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至34	保留	25至34	保留
35	100G ISL至交換器B連接埠35	35	100G ISL至交換器A連接埠35
36	100G ISL至交換器B連接埠36	36	100G ISL至交換器A連接埠36

Cisco Nexus 2300YC佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	10/25 GbE節點	1.	10/25 GbE節點
2.	10/25 GbE節點	2.	10/25 GbE節點
3.	10/25 GbE節點	3.	10/25 GbE節點
4.	10/25 GbE節點	4.	10/25 GbE節點
5.	10/25 GbE節點	5.	10/25 GbE節點
6.	10/25 GbE節點	6.	10/25 GbE節點
7.	10/25 GbE節點	7.	10/25 GbE節點
8.	10/25 GbE節點	8.	10/25 GbE節點
9.	10/25 GbE節點	9.	10/25 GbE節點
10.	10/25 GbE節點	10.	10/25 GbE節點
11.	10/25 GbE節點	11.	10/25 GbE節點
12.	10/25 GbE節點	12.	10/25 GbE節點
13.	10/25 GbE節點	13.	10/25 GbE節點
14	10/25 GbE節點	14	10/25 GbE節點
15	10/25 GbE節點	15	10/25 GbE節點
16	10/25 GbE節點	16	10/25 GbE節點
17	10/25 GbE節點	17	10/25 GbE節點
18	10/25 GbE節點	18	10/25 GbE節點
19	10/25 GbE節點	19	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
20	10/25 GbE節點	20	10/25 GbE節點
21	10/25 GbE節點	21	10/25 GbE節點
22	10/25 GbE節點	22	10/25 GbE節點
23	10/25 GbE節點	23	10/25 GbE節點
24	10/25 GbE節點	24	10/25 GbE節點
25	10/25 GbE節點	25	10/25 GbE節點
26	10/25 GbE節點	26	10/25 GbE節點
27	10/25 GbE節點	27	10/25 GbE節點
28.28	10/25 GbE節點	28.28	10/25 GbE節點
29	10/25 GbE節點	29	10/25 GbE節點
30	10/25 GbE節點	30	10/25 GbE節點
31	10/25 GbE節點	31	10/25 GbE節點
32	10/25 GbE節點	32	10/25 GbE節點
33	10/25 GbE節點	33	10/25 GbE節點
34	10/25 GbE節點	34	10/25 GbE節點
35	10/25 GbE節點	35	10/25 GbE節點
36	10/25 GbE節點	36	10/25 GbE節點
37	10/25 GbE節點	37	10/25 GbE節點
38	10/25 GbE節點	38	10/25 GbE節點
39	10/25 GbE節點	39	10/25 GbE節點
40	10/25 GbE節點	40	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
41.	10/25 GbE節點	41.	10/25 GbE節點
42.	10/25 GbE節點	42.	10/25 GbE節點
43.	10/25 GbE節點	43.	10/25 GbE節點
44	10/25 GbE節點	44	10/25 GbE節點
45	10/25 GbE節點	45	10/25 GbE節點
46	10/25 GbE節點	46	10/25 GbE節點
47	10/25 GbE節點	47	10/25 GbE節點
48	10/25 GbE節點	48	10/25 GbE節點
49	40/100 GbE節點	49	40/100 GbE節點
50	40/100 GbE節點	50	40/100 GbE節點
51.	40/100 GbE節點	51.	40/100 GbE節點
52.	40/100 GbE節點	52.	40/100 GbE節點
53.	40/100 GbE節點	53.	40/100 GbE節點
54	40/100 GbE節點	54	40/100 GbE節點
55	40/100 GbE節點	55	40/100 GbE節點
56	40/100 GbE節點	56	40/100 GbE節點
57	40/100 GbE節點	57	40/100 GbE節點
58	40/100 GbE節點	58	40/100 GbE節點
59	40/100 GbE節點	59	40/100 GbE節點
60	40/100 GbE節點	60	40/100 GbE節點
61.	40/100 GbE節點	61.	40/100 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
62.	40/100 GbE節點	62.	40/100 GbE節點
63.	40/100 GbE節點	63.	40/100 GbE節點
64	40/100 GbE節點	64	40/100 GbE節點
65	100 GbE ISL至交換器B連接埠65	65	100 GbE ISL以交換器A連接埠65
66	100 GbE ISL至交換器B連接埠66	66	100 GbE ISL以交換器A連接埠65

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28.28		28.28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41.		41.	
42.		42.	
43.		43.	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51.		51.	
52.		52.	
53.		53.	
54		54	
55		55	
56		56	

叢集交換器A		叢集交換器B	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61.		61.	
62.		62.	
63.		63.	
64		64	
65	ISL至交換器B連接埠65	65	ISL至交換器A連接埠65
66	ISL至交換器B連接埠66	66	ISL至交換器A連接埠66

Cisco Nexus 3232C佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。每個交換器可設定為單一100GbE、40GbE連接埠或4個10GbE連接埠。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10G/40G/100G節點	1.	4個10G/40G/100G節點
2.	4個10G/40G/100G節點	2.	4個10G/40G/100G節點
3.	4個10G/40G/100G節點	3.	4個10G/40G/100G節點
4.	4個10G/40G/100G節點	4.	4個10G/40G/100G節點
5.	4個10G/40G/100G節點	5.	4個10G/40G/100G節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
6.	4個10G/40G/100G節點	6.	4個10G/40G/100G節點
7.	4個10G/40G/100G節點	7.	4個10G/40G/100G節點
8.	4個10G/40G/100G節點	8.	4個10G/40G/100G節點
9.	4個10G/40G/100G節點	9.	4個10G/40G/100G節點
10.	4個10G/40G/100G節點	10.	4個10G/40G/100G節點
11.	4個10G/40G/100G節點	11.	4個10G/40G/100G節點
12.	4個10G/40G/100G節點	12.	4個10G/40G/100G節點
13.	4個10G/40G/100G節點	13.	4個10G/40G/100G節點
14	4個10G/40G/100G節點	14	4個10G/40G/100G節點
15	4個10G/40G/100G節點	15	4個10G/40G/100G節點
16	4個10G/40G/100G節點	16	4個10G/40G/100G節點
17	4個10G/40G/100G節點	17	4個10G/40G/100G節點
18	4個10G/40G/100G節點	18	4個10G/40G/100G節點
19	40g/100g節點19	19	40g/100g節點19
20	40g/100g節點20	20	40g/100g節點20
21	40g/100g節點21	21	40g/100g節點21
22	40g/100g節點22	22	40g/100g節點22
23	40g/100g節點23	23	40g/100g節點23
24	40g/100g節點24	24	40g/100g節點24
25至30	保留	25至30	保留

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
31	100G ISL至交換器B連接埠31	31	100G ISL至交換器A連接埠31
32	100G ISL至交換器B連接埠32	32	100G ISL可交換器A連接埠32

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	

叢集交換器A		叢集交換器B	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至30	保留	25至30	保留
31	100G ISL至交換器B連接埠31	31	100G ISL至交換器A連接埠31
32	100G ISL至交換器B連接埠32	32	100G ISL可交換器A連接埠32

Cisco Nexus 3132Q-V佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。每個交換器可設定為單一40GbE連接埠或4個10GbE連接埠。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10G/40G節點	1.	4個10G/40G節點
2.	4個10G/40G節點	2.	4個10G/40G節點
3.	4個10G/40G節點	3.	4個10G/40G節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
4.	4個10G/40G節點	4.	4個10G/40G節點
5.	4個10G/40G節點	5.	4個10G/40G節點
6.	4個10G/40G節點	6.	4個10G/40G節點
7.	4個10G/40G節點	7.	4個10G/40G節點
8.	4個10G/40G節點	8.	4個10G/40G節點
9.	4個10G/40G節點	9.	4個10G/40G節點
10.	4個10G/40G節點	10.	4個10G/40G節點
11.	4個10G/40G節點	11.	4個10G/40G節點
12.	4個10G/40G節點	12.	4個10G/40G節點
13.	4個10G/40G節點	13.	4個10G/40G節點
14	4個10G/40G節點	14	4個10G/40G節點
15	4個10G/40G節點	15	4個10G/40G節點
16	4個10G/40G節點	16	4個10G/40G節點
17	4個10G/40G節點	17	4個10G/40G節點
18	4個10G/40G節點	18	4個10G/40G節點
19	40g節點19	19	40g節點19
20	40g節點20	20	40g節點20
21	40g節點21	21	40g節點21
22	40g節點22	22	40g節點22
23	40g節點23	23	40g節點23
24	40g節點24	24	40g節點24

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
25至30	保留	25至30	保留
31	40公克ISL至交換器B連接埠31	31	40公克ISL至交換器A連接埠31
32	40公克ISL至交換器B連接埠32	32	40公克ISL至交換器A連接埠32

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至30	保留	25至30	保留
31	40公克ISL至交換器B連接埠31	31	40公克ISL至交換器A連接埠31
32	40公克ISL至交換器B連接埠32	32	40公克ISL至交換器A連接埠32

Cisco Nexus 5596UP和**5596T**佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

某些平台支援每個叢集互連交換器一個以上的10GbE叢集連接埠連線。若要支援其他叢集連線、您可以使用連接埠25到40、以及安裝擴充模組時使用連接埠49到80。

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	節點連接埠1	1.	節點連接埠1

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
2.	節點連接埠2	2.	節點連接埠2
3.	節點連接埠3.	3.	節點連接埠3.
4.	節點連接埠4.	4.	節點連接埠4.
5.	節點連接埠5.	5.	節點連接埠5.
6.	節點連接埠6.	6.	節點連接埠6.
7.	節點連接埠7.	7.	節點連接埠7.
8.	節點連接埠8.	8.	節點連接埠8.
9.	節點連接埠9.	9.	節點連接埠9.
10.	節點連接埠10	10.	節點連接埠10
11.	節點連接埠11.	11.	節點連接埠11.
12.	節點連接埠12.	12.	節點連接埠12.
13.	節點連接埠13	13.	節點連接埠13
14	節點連接埠14	14	節點連接埠14
15	節點連接埠15	15	節點連接埠15
16	節點連接埠16	16	節點連接埠16
17	節點連接埠17	17	節點連接埠17
18	節點連接埠18	18	節點連接埠18
19	節點連接埠19	19	節點連接埠19
20	節點連接埠20	20	節點連接埠20
21	節點連接埠21	21	節點連接埠21
22	節點連接埠22	22	節點連接埠22

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
23	節點連接埠23	23	節點連接埠23
24	節點連接埠24	24	節點連接埠24
25至40	保留	25至40	保留
41.	ISL至交換器B連接埠41	41.	ISL至交換器A連接埠41
42.	ISL至交換器B連接埠42	42.	ISL至交換器A連接埠42
43.	ISL至交換器B連接埠43	43.	ISL至交換器A連接埠43
44	ISL至交換器B連接埠44	44	ISL至交換器A連接埠44
45	ISL至交換器B連接埠45	45	ISL至交換器A連接埠45
46	ISL至交換器B連接埠46	46	ISL至交換器A連接埠46
47	ISL至交換器B連接埠47	47	ISL至交換器A連接埠47
48	ISL至交換器B連接埠48	48	ISL至交換器A連接埠48

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

交換器連接埠1到24可做為10 GbE連接埠。交換器連接埠41到48保留給交換器間連結（ISL）。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至40	保留	25至40	保留
41.	ISL至交換器B連接埠41	41.	ISL至交換器A連接埠41
42.	ISL至交換器B連接埠42	42.	ISL至交換器A連接埠42

叢集交換器A		叢集交換器B	
43.	ISL至交換器B連接埠43	43.	ISL至交換器A連接埠43
44	ISL至交換器B連接埠44	44	ISL至交換器A連接埠44
45	ISL至交換器B連接埠45	45	ISL至交換器A連接埠45
46	ISL至交換器B連接埠46	46	ISL至交換器A連接埠46
47	ISL至交換器B連接埠47	47	ISL至交換器A連接埠47
48	ISL至交換器B連接埠48	48	ISL至交換器A連接埠48

在Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCV

Cisco NX-OS軟體和參考組態檔（RCV）必須安裝在Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器上。

在叢集交換器上安裝NX-OS軟體和參考組態檔（RCT）之前、必須符合下列條件：

- 叢集必須完全正常運作（記錄中不應有錯誤或類似問題）。
- 如果您只安裝NX-OS並保留目前的RCF版本、則必須在RCF中檢查或設定所需的開機組態、以反映所需的開機映像。
- 如果您需要變更開機組態以反映目前的開機映像、則必須在重新套用RCF之前執行此動作、以便在未來重新開機時產生正確的版本。
- 安裝RCF時、您必須有與交換器的主控台連線。
- 您必須查閱上的交換器相容性表 "Cisco乙太網路交換器" 頁面、以取得支援ONTAP 的功能表、NX-OS和RCF版本。
- RCF中的命令語法與NX-OS版本中的命令語法之間可能存在相依性。
- 您必須參閱Cisco網站上提供的適當軟體與升級指南、以取得Cisco交換器升級與降級程序的完整文件 "Cisco Nexus 3000系列交換器"。
- 您必須擁有目前的RCF。

本程序中的範例使用兩個節點。這些節點使用兩個10GbE叢集互連連接埠「e0a」和「e0b」。

請參閱 "Hardware Universe" 驗證平台上的叢集連接埠是否正確。

> 命令輸出可能會因ONTAP 不同版本的不相同而有所差異。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個Cisco交換器的名稱分別為「CS1」和「CS2」。
- 節點名稱為「cluster1-01」和「cluster1-02」。

- 叢集LIF的名稱為「cluster1-01_clus1」、叢集式為「cluster1-01_clus2」、叢集式為「cluster1-02_clus1」、叢集式為「cluster1-02_clus2」。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援」功能、請叫用AutoSupport 下列訊息來禁止自動建立案例：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -Message MAn=x h」

   其中_x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：

   "進階權限"

   出現進階提示（「*>」）。

3. 顯示每個叢集互連交換器的每個節點已設定多少個叢集互連介面：

   「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-
C3132Q-V
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-
C3132Q-V

4 entries were displayed.
```

4. 檢查每個叢集介面的管理或作業狀態。

a. 顯示網路連接埠屬性：

「網路連接埠顯示–IPSpace叢集」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

b. 顯示關於生命的資訊：

「網路介面show -vserver叢集」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01
e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02
e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Ping遠端叢集LIF：

「叢集ping叢集-node-node-name_」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 驗證是否已在所有叢集生命體上啟用「自動還原」命令：

「網路介面show -vserver叢集-功能 變數自動回復」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. 對於更新版本的支援、請使用下列命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：ONTAP

「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」

「系統交換器乙太網路記錄啟用收集」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

ⓘ 如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

8. 針對發行9.5P16、9.6P12及9.7P10及更新版本的修補程式、請使用下列命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：ONTAP

「系統叢集交換器記錄設定密碼」

「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

安裝NX-OS軟體

您可以使用此程序在Nexus 3132Q-V叢集交換器上安裝NX-OS軟體。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用「ping」命令來驗證與裝載NX-OS軟體和RCF之伺服器的連線。

   此範例可驗證交換器是否能以IP位址172.19.2.1連至伺服器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 將NX-OS軟體複製到Nexus 3132Q-V交換器。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password: xxxxxxxx
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 驗證NX-OS軟體的執行版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
```

```
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(3)
  BIOS compile time:  01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
                  NXOS compile time: 12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019
14:00:37]

Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxxx23

  Device name: cs2
  bootflash:   15137792 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)

Last reset at 663500 usecs after Mon Nov  2 10:50:33 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(3)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
cs2#
```

5. 安裝NX-OS映像。

安裝映像檔會在每次重新開機時載入映像檔。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
```

```
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS


Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact              Install-type  Reason
------- ----------------- ------------------- ------------- ------
     1     yes            disruptive          reset         default
upgrade is not hitless


Images will be upgraded according to following table:
Module       Image       Running-Version(pri:alt)                New-
Version          Upg-Required
------------ ----------- ---------------------------------------
-------------------- ------------
     1       nxos        9.3(3)                                  9.3(4)
yes
     1       bios        v04.25(01/28/2020):v04.25(10/18/2016)
v04.25(01/28/2020)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
```

```
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. 在交換器重新開機後、驗證新版本的NX-OS軟體：

《如何版本》

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(4)
```

```
  BIOS compile time:  05/22/2019
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxxx23

  Device name: cs2
  bootflash:   15137792 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)

Last reset at 663500 usecs after Mon Nov  2 10:50:33 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

安裝參考組態檔（RCF）

您可以在初次設定Nexus 3132Q-V交換器之後安裝RCF。您也可以使用此程序來升級RCF版本。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個Cisco交換器的名稱分別為「CS1」和「CS2」。
- 節點名稱包括"cluster1-01"、"cluster1-02"、"cluster1-03"和"cluster1-04"。
- 叢集LIF名稱為「cluster1-01_clus1」、「cluster1-01_clus2」、「cluster1-02_clus1」、「cluster1-02_clus2」、「cluster1-03_clus1」、"cluster1-03_clus2"、"cluster1-04_clus1"和"cluster1-04_clus2"。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 顯示連接至叢集交換器之每個節點上的叢集連接埠：

   「網路裝置探索秀」

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
------------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V
cluster1::*>
```

2. 檢查每個叢集連接埠的管理和作業狀態。

   a. 確認所有叢集連接埠都正常運作：

      「網路連接埠顯示–角色叢集」

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
```

```
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 確認所有叢集介面（l生命）都位於主連接埠：

「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 驗證叢集是否顯示兩個叢集交換器的資訊：

「系統叢集交換器show -is監控、可運作的true」

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.0.0.1         NX3132QV
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.0.0.2         NX3132QV
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. 停用叢集生命體上的自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. 在叢集交換器CS2上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 確認叢集連接埠已移轉至叢集交換器CS1上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。

「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 驗證叢集是否正常：

   「叢集展示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 清除交換器CS2上的組態、然後執行基本設定。

   a. 清除組態。

此步驟需要主控台連線至交換器。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

a. 執行交換器的基本設定。

8. 使用下列傳輸傳輸協定之一、將RCF複製到交換器CS2的bootflash：FTP、TFTP、SFTP或scp。如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料" 指南：

   本範例顯示使用TFTP將RCF複製到交換器CS2上的bootFlash：

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 將先前下載的RCF套用至bootFlash。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料" 指南：

   此範例顯示在交換器CS2上安裝的RCF檔案「Nexus _31382QV_RCF-v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt'：

```
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 檢查「show banner motd」命令的橫幅輸出。您必須閱讀並遵循*重要附註*下的指示、以確保交換器的組態和操作正確。

```
cs2# show banner motd


**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Cisco Nexus 3132Q-V
* Filename : Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : Nov-02-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports  1- 6: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-
4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4,int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-30: 40GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
*
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
*
* - This RCF utilizes QoS and requires specific TCAM configuration,
requiring
*   cluster switch to be rebooted before the cluster becomes
operational.
*
* - Perform the following steps to ensure proper RCF installation:
*
*   (1) Apply RCF, expect following messages:
*       - Please save config and reload the system...
*       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4...
*
*   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
**********************************************************************
******
```

11. 確認RCF檔案為正確的更新版本：

    「如何執行設定」

    當您檢查輸出以確認您擁有正確的RCF時、請確定下列資訊正確無誤：

    - RCF橫幅

- 節點和連接埠設定
- 自訂輸出會根據您的站台組態而有所不同。請檢查連接埠設定、並參閱版本說明、以瞭解您安裝的RCF的任何特定變更。

12. 驗證RCF版本和交換器設定是否正確之後、請將執行組態檔複製到啟動組態檔。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料" 指南：

```
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

13. 重新開機交換器CS2。您可以在交換器重新開機時忽略節點上報告的「叢集連接埠當機」事件。

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

14. 套用相同的RCF並再次儲存執行中的組態。

```
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

15. 驗證叢集上叢集連接埠的健全狀況。

    a. 驗證叢集中所有節點的e0d連接埠是否正常運作：

       「網路連接埠show -role cluster」

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 驗證叢集的交換器健全狀況（這可能不會顯示交換器CS2、因為LIF不是位於e0d上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-
C3132Q-V
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-
C3132Q-V
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
```

```
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

> 您可能會在CS1交換器主控台觀察到下列輸出、視先前載入交換器的RCF版本而定：
>
> ```
> 2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-
> UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on
> VLAN0092. Port consistency restored.
> 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
> Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
> 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
> Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
> ```

16. 在叢集交換器CS1上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

    下列範例使用步驟1的介面輸出範例：

    ```
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    ```

17. 驗證叢集LIF是否已移轉至交換器CS2上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。

    「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 驗證叢集是否正常：

「叢集展示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. 在交換器CS1上重複步驟7至14。
20. 在叢集生命體上啟用自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

21. 重新開機交換器CS1。您可以執行此動作、觸發叢集生命期以恢復到主連接埠。您可以在交換器重新開機時忽略節點上報告的「叢集連接埠當機」事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

22. 驗證連接至叢集連接埠的交換器連接埠是否正常運作。

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

23. 確認CS1與CS2之間的ISL正常運作：

    「How port-channel Summary」

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
cs1#
```

24. 驗證叢集生命區是否已還原至其主連接埠：

    「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. 驗證叢集是否正常：

「叢集展示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. Ping遠端叢集介面以驗證連線能力：

「叢集ping叢集節點本機」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

使用Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器移轉至雙節點交換叢集

當您使用Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器移轉至雙節點交換式叢集時、必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

- 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考

組態檔案下載" 頁面。

- 叢集交換器使用交換器間連結（ISL）連接埠E1/31至32。
- 。 "Hardware Universe" 包含有關支援的Nexus 3132Q-V交換器纜線連接資訊：
  - 具有10 GbE叢集連線的節點需要QSFP光纖模組搭配中斷光纖纜線、或QSFP至SFP+銅線中斷纜線。
  - 具有40/100 GbE叢集連線的節點需要支援的QSFP/QSFP28光纖模組（含光纖纜線）或QSFP/QSFP28銅線直接連接纜線。
  - 叢集交換器使用適當的ISL纜線：2條QSFP28光纖或銅線直接連接纜線。
- 在Nexus 3132Q-V上、您可以以40/100 Gb乙太網路或4 x 10 Gb乙太網路模式來操作QSFP連接埠。

  依預設、40/100 Gb乙太網路模式有32個連接埠。這些40 Gb乙太網路連接埠的編號為2元組命名慣例。例如、第二個40 Gb乙太網路連接埠編號為1/2。將組態從40 Gb乙太網路變更為10 Gb乙太網路的過程稱為_中斷_、將組態從10 Gb乙太網路變更為40 Gb乙太網路的過程稱為_breakin _。當您將40/100 Gb乙太網路連接埠分成10 Gb乙太網路連接埠時、所產生的連接埠會使用3元命名慣例進行編號。例如、第二個40/100 Gb乙太網路連接埠的中斷連接埠編號為1/2/1、1/2/2、1/2/3、1/2/4。

- Nexus 3132Q-V左側是四個SFP+連接埠、可多工複用至第一個QSFP連接埠。

  根據預設、RCF結構為使用第一個QSFP連接埠。

  您可以使用「硬體設定檔前端連接埠模式SFP-PLUS」命令、使Nexus 3138S-V的四個SFP+連接埠變成作用中狀態、而非QSFP連接埠。同樣地、您也可以使用「硬體設定檔前端連接埠模式qsfp’命令、將Nexus 3138S-V重設為使用QSFP連接埠、而非使用四個SFP+連接埠。

- 您必須在Nexus 3132Q-V上設定一些連接埠、才能在10 GbE或40/100 GbE上執行。

  您可以使用「介面中斷模組1連接埠1-6 MAP 10ge-4x」命令、將前六個連接埠分割成4x10 GbE模式。同樣地、您也可以使用「無介面中斷模組1連接埠1-6 MAP 10g-4x」命令、從中斷組態重新分組前六個QSFP+連接埠。

- 您必須完成規劃、移轉、並閱讀10 GbE和40/100 GbE連線的必要文件、從節點連接至Nexus 3132Q-V叢集交換器。
  - "Cisco乙太網路交換器" 頁面提供ONTAP 本程序所支援的有關支援的版本資訊。

如何使用**Cisco Nexus 3132Q-V**叢集交換器移轉雙節點交換叢集

如果您有雙節點無交換式叢集、則可在不中斷營運的情況下、將其移轉至包含Cisco Nexus 3132Q-V叢集網路交換器的雙節點交換式叢集。

開始之前

- 組態必須正確設定並正常運作。
- 節點必須執行ONTAP 的是更新版本的版本。
- 所有叢集連接埠都必須處於「up」狀態。
- 必須支援Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器。
- 現有的叢集網路組態必須具備：

- Nexus 3132叢集基礎架構、可在兩台交換器上備援且完全正常運作。

  交換器上最新的RCF和NX-OS版本。

- 管理兩台交換器的連線能力。
- 兩個交換器的主控台存取。
- 所有叢集邏輯介面（lifs）都處於「up」（開機）狀態、而不需移轉。
- 初始自訂交換器。
- 所有ISL連接埠均已啟用及連線。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- Nexus 3132Q-V叢集交換器、C1和C2。
- 節點為n1和n2。

> 本程序的範例使用兩個節點、每個節點使用兩個40/100 GbE叢集互連連接埠E4A和e4e。。"Hardware Universe" 詳細瞭解您平台上的叢集連接埠。

- N1_clus1是第一個叢集邏輯介面（LIF）、用於連接至節點n1的叢集交換器C1。
- N1_clus2是第一個叢集LIF、用於連接至節點n1的叢集交換器C2。
- n2_clus1是第一個叢集LIF、用於連接至節點n2的叢集交換器C1。
- n2_clus2是第二個叢集LIF、用於連接至節點n2的叢集交換器C2。
- 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

- 叢集一開始會連接兩個節點、並在無交換器的雙節點叢集設定中運作。
- 第一個叢集連接埠移至C1（步驟1- 20）
- 第二個叢集連接埠移至C2（步驟21- 32）。
- 停用雙節點無交換式叢集選項（步驟33- 35）

步驟

1. [[step1_mend_2node3132q]如果AutoSupport 此叢集已啟用Escal、請叫用AutoSupport 此消息來抑制自動建立個案：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -訊息MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 判斷每個叢集介面的管理或作業狀態：

   a. 顯示網路連接埠屬性：

      「網路連接埠展示」

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
4 entries were displayed.
```

   b. 顯示有關邏輯介面的資訊：

      「網路介面展示」

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

3. 根據您的需求、確認新的31382Q-V交換器上已安裝適當的RCV和映像、並進行必要的站台自訂、例如使用者和密碼、網路位址等。

   此時您必須準備兩個交換器。如果您需要升級RCF和映像軟體、則必須執行下列步驟：

   a. 前往 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。
   b. 請在該頁的表格中記下您的交換器和所需的軟體版本。
   c. 下載適當版本的RCF。
   d. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後依照「下載」頁面上的指示下載RCF。
   e. 下載適當版本的映像軟體。
4. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後依照「下載」頁面上的指示下載RCF。
5. 在Nexus 3132Q-V交換器C1和C2上、停用所有面向節點的連接埠C1和C2、但不要停用ISL連接埠。

   下列範例顯示使用RCF支援的組態、在Nexus 3132Q-V叢集交換器C1和C2上停用連接埠1到30

   「NX3132_RCF-v1.1_24p10g_26p40g.txt'：

```
C1# copy running-config startup-config
[#########################################] 100%
Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit

C2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100%
Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

6. 使用支援的纜線、將C1上的連接埠1/31和1/32連接至C2上的相同連接埠。
7. 確認ISL連接埠在C1和C2上正常運作：

   「How port-channel Summary」

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

8. 顯示交換器上的鄰近裝置清單：

   「How cup neighbor」

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/32

Total entries displayed: 2

C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/32

Total entries displayed: 2
```

9. 顯示每個節點上的叢集連接埠連線能力：

   「網路裝置探索秀」

   下列範例顯示雙節點無交換器叢集組態。

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    n2                  e4a              FAS9000
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    n1                  e4a              FAS9000
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

10. 將clus1介面移轉至裝載clus2的實體連接埠：

    網路介面移轉

    從每個本機節點執行此命令。

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4e
```

11. 驗證叢集介面移轉：

    「網路介面展示」

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

12. 關閉兩個節點上的叢集連接埠clus1 LIF：

    網路連接埠修改

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
```

13. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

    「叢集ping叢集」

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2     e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2     e4e 10.10.0.4

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

14. 從節點n1上的E4A拔下纜線。

    您可以參考執行中的組態、並使用Nexus 3132Q-V上支援的纜線、將交換器C1（本範例中為連接埠1/7）上的前40 GbE連接埠連接至n1上的E4A

    > 將任何纜線重新連接至新的Cisco叢集交換器時、所使用的纜線必須是Cisco支援的光纖或纜線。

15. 從節點n2上的E4A拔下纜線。

    您可以參考執行中的組態、並使用支援的纜線、將E4A連接至C1連接埠1/8上的下一個可用40 GbE連接埠。

16. 啟用C1上的所有面向節點的連接埠。

    下列範例顯示使用RCF支援的組態、在Nexus 3132Q-V叢集交換器C1和C2上啟用連接埠1到30

    「NX3132_RCF-v1.1_24p10g_26p40g.txt'：

```
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# no shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
```

17. 在每個節點上啟用第一個叢集連接埠E4A：

    網路連接埠修改

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
```

18. 驗證兩個節點上的叢集是否均已啟動：

    「網路連接埠展示」

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
4 entries were displayed.
```

19. 針對每個節點、還原所有移轉的叢集互連生命生命、如下所示：

    網路介面回復

    以下範例顯示移轉的LIF正還原至其主連接埠。

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
```

20. [step20_mallet_2node31382q]驗證所有叢集互連連接埠現在都已還原至其主連接埠：

    「網路介面展示」

    對於「目前連接埠」欄中所列的所有連接埠、「is Home」欄位應顯示「true」。如果顯示的值為「假」、表示連接埠尚未還原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

21. [[step21_mender_2node3132q]在每個節點上顯示叢集連接埠連線能力：

    「網路裝置探索秀」

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

22. 在每個節點的主控台上、將clus2移轉至連接埠E4A：

    網路介面移轉

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
–destination-node n2 -destination-port e4a
```

23. 關閉兩個節點上的叢集連接埠clus2 LIF：

    網路連接埠修改

    以下範例顯示兩個節點上要關閉的指定連接埠：

```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
```

24. 驗證叢集LIF狀態：

    「網路介面展示」

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a
false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a
false
4 entries were displayed.
```

25. 從節點n1上的e4e拔下纜線。

    您可以參考執行中的組態、並使用Nexus 3132Q-V上支援的纜線、將交換器C2上的前40 GbE連接埠（本範例中為連接埠1/7）連接至n1上的e4e

26. 從節點n2上的e4e拔下纜線。

    您可以參考執行中的組態、並使用支援的纜線、將e4e連接至C2連接埠1/8上的下一個可用40 GbE連接埠。

27. 在C2上啟用所有面向節點的連接埠。

    下列範例顯示使用RCF支援的組態、在Nexus 3132Q-V叢集交換器C1和C2上啟用連接埠1到30

    「NX3132_RCF-v1.1_24p10g_26p40g.txt'：

```
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

28. 在每個節點上啟用第二個叢集連接埠e4e：

    網路連接埠修改

    下列範例顯示正在啟動的指定連接埠：

```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
```

29. 針對每個節點、還原所有移轉的叢集互連生命生命、如下所示：

    網路介面回復

    以下範例顯示移轉的LIF正還原至其主連接埠。

```
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

30. 確認所有的叢集互連連接埠現在都已還原至其主連接埠：

    「網路介面展示」

    對於「目前連接埠」欄中所列的所有連接埠、「is Home」欄位應顯示「true」。如果顯示的值為「假」、表示連接埠尚未還原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

31. 驗證所有的叢集互連連接埠是否都處於「up」狀態。

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
4 entries were displayed.
```

32. [[step32_import_2node3132q]顯示每個叢集連接埠在每個節點上所連接的叢集交換器連接埠編號：

「網路裝置探索秀」

```
    cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
```

33. [[step33_immend_2node3132q]顯示探索及監控的叢集交換器：

「系統叢集交換器顯示」

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                         cluster-network     10.10.1.101      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.102      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

34. 停用任何節點上的雙節點無交換器組態設定：

「網路選項無交換式叢集」

```
network options switchless-cluster modify -enabled false
```

35. [step35_mender_2node31382q]驗證是否已停用「無字叢集」選項。

```
network options switchless-cluster show
```

36. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

「叢集ping叢集」

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2     e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2     e4e 10.10.0.4

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

37. 啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：

    「系統叢集交換器記錄設定密碼」

    「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

38. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息來重新啟用：

    「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

更換Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器

更換Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器時、您必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜

線需求。

- Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器受到支援。
- 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。
- 叢集交換器使用交換器間連結（ISL）連接埠E1/31至32。
- 。 "Hardware Universe" 包含有關支援的Nexus 3132Q-V交換器纜線連接資訊：
  - 具有10 GbE叢集連線的節點需要QSFP光纖模組搭配中斷光纖纜線、或QSFP至SFP+銅線中斷纜線。
  - 具有40/100 GbE叢集連線的節點需要支援的QSFP/QSFP28光纖模組（含光纖纜線）或QSFP/QSFP28銅線直接連接纜線。
  - 叢集交換器使用適當的ISL纜線：2條QSFP28光纖或銅線直接連接纜線。
- 在Nexus 3132Q-V上、您可以以40/100 Gb乙太網路或4 x 10 Gb乙太網路模式來操作QSFP連接埠。

  依預設、40/100 Gb乙太網路模式有32個連接埠。這些40 Gb乙太網路連接埠的編號為2元組命名慣例。例如、第二個40 Gb乙太網路連接埠編號為1/2。將組態從40 Gb乙太網路變更為10 Gb乙太網路的過程稱為_中斷_、將組態從10 Gb乙太網路變更為40 Gb乙太網路的過程稱為_breakin _。當您將40/100 Gb乙太網路連接埠分成10 Gb乙太網路連接埠時、所產生的連接埠會使用3元命名慣例進行編號。例如、第二個40/100 Gb乙太網路連接埠的中斷連接埠編號為1/2/1、1/2/2、1/2/3、1/2/4。

- Nexus 3132Q-V左側是四個SFP+連接埠、可多工複用至第一個QSFP連接埠。

  根據預設、RCF結構為使用第一個QSFP連接埠。

  您可以使用「硬體設定檔前端連接埠模式SFP-PLUS」命令、使Nexus 3138S-V的四個SFP+連接埠變成作用中狀態、而非QSFP連接埠。同樣地、您也可以使用「硬體設定檔前端連接埠模式qsfp'命令、將Nexus 3138S-V重設為使用QSFP連接埠、而非使用四個SFP+連接埠。

- 您必須在Nexus 3132Q-V上設定一些連接埠、才能在10 GbE或40/100 GbE上執行。

  您可以使用「介面中斷模組1連接埠1-6 MAP 10ge-4x」命令、將前六個連接埠分割成4x10 GbE模式。同樣地、您也可以使用「無介面中斷模組1連接埠1-6 MAP 10g-4x」命令、從中斷組態重新分組前六個QSFP+連接埠。

- 您必須完成規劃、移轉、並閱讀10 GbE和40/100 GbE連線的必要文件、從節點連接至Nexus 3132Q-V叢集交換器。
  - 。 "Cisco乙太網路交換器" 頁面提供ONTAP 本程序所支援的有關支援的版本資訊。

如何更換**Cisco Nexus 3132Q-V**叢集交換器

在叢集網路中更換故障的Cisco Nexus 3132Q-V交換器是不中斷營運的程序（NDO）、您必須執行特定的工作順序。

開始之前

- 現有的叢集和網路組態必須具備：
  - Nexus 3132Q-V叢集基礎架構必須備援且能在兩台交換器上完全正常運作。

    - "Cisco乙太網路交換器" 頁面提供您交換器上最新的RCF和NX-OS版本。
  - 所有叢集連接埠都必須處於「up」狀態。
  - 兩台交換器都必須具備管理連線能力。
  - 所有叢集邏輯介面（lifs）都必須處於「up」（啟動）狀態、而且不得移轉。
- Nexus 3132Q-V替換交換器：
  - 替換交換器上的管理網路連線功能必須正常運作。
  - 更換交換器的主控台存取必須已就緒。
  - 所需的RCF和NX-OS作業系統映像交換器必須載入至交換器。
  - 交換器的初始自訂必須完成。

此程序將第二個Nexus 31382Q-V叢集交換器CL2取代為全新的31382Q-V交換器C2。本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- N1_clus1是第一個叢集邏輯介面（LIF）、連接至節點n1的叢集交換器C1。
- N1_clus2是第一個連接至叢集交換器CL2或C2的叢集LIF、適用於節點n1。
- N1_clus3是連接至叢集交換器C2的第二個LIF、適用於節點n1。
- N1_clus4是連接至叢集交換器CL1的第二個LIF、適用於節點n1。
- 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。
- 節點為n1、n2、n3和n4。本程序中的範例使用四個節點：兩個節點使用四個10 Gb叢集互連連接埠：e0a、e0b、e0c和e0d。其他兩個節點使用兩個40 GB叢集互連連接埠：E4A和e4e。請參閱 "Hardware Universe" 適用於您平台上的實際叢集連接埠。

本程序涵蓋下列案例：

- 叢集從連接至兩個Nexus 3132Q-V叢集交換器（CL1和CL2）的四個節點開始。
- 叢集交換器CL2將由C2（步驟1 -21）
  - 在每個節點上、連接至CL2的叢集l生命 會移轉至連接至CL1的叢集連接埠。
  - 從CL2上的所有連接埠拔下纜線、然後將纜線重新連接至替換交換器C2上的相同連接埠。
  - 在每個節點上、其移轉的叢集lifs都會還原。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集已啟用Section,請叫用AutoSupport 一個消息來抑制自動建立個案：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -訊息MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 顯示組態中裝置的相關資訊：

「網路裝置探索秀」

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface         Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0b    CL2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0c    CL2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
            e0d    CL1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0b    CL2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0c    CL2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
            e0d    CL1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
n3         /cdp
            e4a    CL1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    CL2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n4         /cdp
            e4a    CL1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    CL2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V

12 entries were displayed
```

3. 判斷每個叢集介面的管理或作業狀態：

   a. 顯示網路連接埠屬性：

      「網路連接埠展示」

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
```

```
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

b. 顯示有關邏輯介面的資訊：

「網路介面展示」

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

             Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e0a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e0e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e0a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e0e     true

12 entries were displayed.
```

c. 顯示探索到的叢集交換器資訊：

「系統叢集交換器顯示」

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network   10.10.1.101      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL2                          cluster-network   10.10.1.102      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. 根據您的需求、確認新的Nexus 3132Q-V交換器上已安裝適當的RCF和映像、並進行任何必要的站台自訂。

   此時您必須準備更換交換器。如果您需要升級RCF和映像、則必須執行下列步驟：

   a. 在NetApp支援網站上、前往 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。
   b. 請在該頁的表格中記下您的交換器和所需的軟體版本。
   c. 下載適當版本的RCF。
   d. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後依照「下載」頁面上的指示下載RCF。
   e. 下載適當版本的映像軟體。

5. 移轉連接至交換器C2之叢集連接埠的相關生命量：

   網路介面移轉

   此範例顯示LIF移轉是在所有節點上完成：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2
-source-node n3 –destination-node n3 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2
-source-node n4 –destination-node n4 -destination-port e4a
```

6. 驗證叢集的健全狀況：

   「網路介面展示」

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a
false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d
false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a
false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d
false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a
true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4a
false
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a
true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4a
false
12 entries were displayed.
```

7. 關閉實體連接至交換器CL2的叢集互連連接埠：

   網路連接埠修改

   此範例顯示所有節點上要關閉的指定連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

8. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

「叢集ping叢集」

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n4     e0a 10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3     e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4     e0a 10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4     e0e 10.10.0.12

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10
10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
```

```
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12

Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s)
RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
```

9. 關閉CL1上的連接埠1/31和1/32、以及作用中的Nexus 3132Q-V交換器：

「關機」

此範例顯示交換器CL1上的ISL連接埠1/31和1/32正在關機：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

10. 拔下連接至Nexus 3132Q-V交換器CL2的所有纜線、然後將其重新連接至所有節點上的交換器C2。
11. 從CL2上的E1/31和E1/32連接埠拔下ISL纜線、然後重新連接至替換交換器C2上的相同連接埠。

12. 在Nexus 3132Q-V交換器CL1上啟動ISL連接埠1/31和1/32。

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# no shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. 確認ISL在CL1上正常運作：

「How port-channel」

連接埠eth1/31和eth1/32應顯示「（P）」、這表示ISL連接埠在連接埠通道上。

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member                      Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

14. 確認C2上的ISL正常運作：

「How port-channel Summary」

連接埠eth1/31和eth1/32應顯示「（P）」、這表示兩個ISL連接埠都在連接埠通道中。

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

15. 在所有節點上、開啟連接至Nexus 3132Q-V交換器C2的所有叢集互連連接埠：「網路連接埠修改」

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
```

16. 對於所有節點、請回復所有移轉的叢集互連lifs：

    網路介面回復

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n4_clus2
```

17. 確認叢集互連連接埠現在已還原至其主目錄：

    「網路介面展示」

    此範例顯示所有的生命週期都已成功還原、因為「目前連接埠」欄下所列的連接埠在「is Home」欄位中的狀態為「true」。如果「is Home」欄位值為「假」、則LIF尚未還原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a
true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e
true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a
true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e
true
12 entries were displayed.
```

18. 驗證是否已連接叢集連接埠：

「網路連接埠展示」

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
```

```
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -

Node: n3

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

Node: n4

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
```

```
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
12 entries were displayed.
```

19. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

「叢集ping叢集」

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n3     e0a 10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3     e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4     e0a 10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4     e0e 10.10.0.12

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10
10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
```

```
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12

Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s)
RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
```

20. 顯示組態中裝置的相關資訊：
    - 「網路裝置探索秀」
    - 「網路連接埠show -role cluster」
    - 「網路介面show -role cluster」
    - 「系統叢集交換器顯示」

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
n3         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n4         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2
```

```
Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network   10.10.1.101      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL2                          cluster-network   10.10.1.102      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP
C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000003
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

3 entries were displayed.
```

21. [[step21_replace31382q]移除已更換的Nexus 3132Q-V交換器（如果尚未自動移除）：

    「系統叢集交換器刪除」

```
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
```

22. 確認已監控適當的叢集交換器：

    「系統叢集交換器顯示」

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

23. 啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：

    「系統叢集交換器記錄設定密碼」

    「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

24. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息來重新啟用：

    「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

相關資訊

"Cisco乙太網路交換器說明頁面"

"Hardware Universe"

將Cisco Nexus 5596叢集交換器更換為Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器

當您將Cisco Nexus 5596叢集交換器更換為Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器時、必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

- 支援下列叢集交換器：
  - Nexus 5596
  - Nexus 3132Q-V
- 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。
- 叢集交換器使用下列連接埠來連線至節點：
  - 連接埠E1/1-40（10 GbE）：Nexus 5596
  - 連接埠E1/1-30（40/100 GbE）：Nexus 3132Q-V
- 叢集交換器使用下列交換器間連結（ISL）連接埠：
  - 連接埠E1/41至48（10 GbE）：Nexus 5596
  - 連接埠E1/31-32（40/100 GbE）：Nexus 3132Q-V
- 。 "Hardware Universe" 包含有關支援的Nexus 3132Q-V交換器纜線連接資訊：
  - 具有10 GbE叢集連線的節點需要QSFP至SFP+光纖中斷纜線、或QSFP至SFP+銅線中斷纜線。
  - 具有40/100 GbE叢集連線的節點、需要使用光纖纜線或QSFP/QSFP28銅線直接連接纜線來支援QSFP/QSFP28光纖模組。
- 叢集交換器使用適當的ISL纜線：
  - 開始：Nexus 5596至Nexus 5596（SFP+至SFP+）
    - 8條SFP+光纖或銅線直接連接纜線
  - 過渡：Nexus 5596至Nexus 3132Q-V（QSFP至4xSFP+中斷）
    - 1條QSFP至SFP+光纖中斷或銅線中斷纜線
  - 最終版本：Nexus 3132Q-V至Nexus 3132Q-V（QSFP28至QSFP28）
    - 2條QSFP28光纖或銅線直接連接纜線
- 在Nexus 3132Q-V交換器上、您可以將QSFP/QSFP28連接埠作為40/100 Gigabit乙太網路或4 x 10 Gigabit乙太網路模式來操作。

  依預設、40/100 Gigabit乙太網路模式有32個連接埠。這40個Gigabit乙太網路連接埠均以2元組命名慣例編號。例如、第二個40 Gigabit乙太網路連接埠編號為1/2。將組態從40 Gigabit乙太網路變更為10 Gigabit乙太網路的過程稱為_中斷_、將組態從10 Gigabit乙太網路變更為40 Gigabit乙太網路的過程稱為_breakin _。當您將40/100 Gigabit乙太網路連接埠分成10 Gigabit乙太網路連接埠時、所產生的連接埠會使用3元命名慣例進行編號。例如、第二個40 Gigabit乙太網路連接埠的中斷連接埠編號為1/2/1、1/2/2、1/2/3和1/2/4。

- Nexus 3132Q-V交換器左側是一組4個SFP+連接埠、可多工複用至該QSFP28連接埠。

  根據預設、RCF結構化為使用QSFP28連接埠。

> 您可以使用「硬體設定檔前端連接埠模式SFP-PLUS」命令、讓4個SFP+連接埠變成作用中狀態、而非Nexus 3132Q-V交換器的QSFP連接埠。同樣地、您也可以使用「硬體設定檔前端連接埠模式qsfp'命令、將Nexus 3138S-V交換器重設為使用QSFP連接埠、而非4個SFP+連接埠。

- 您已將Nexus 3132Q-V交換器上的部分連接埠設定為以10 GbE或40/100 GbE執行。

> 您可以使用「介面中斷模組1連接埠1-6 MAP 10ge-4x」命令、將前六個連接埠分割成4x10 GbE模式。同樣地、您也可以使用「無介面中斷模組1連接埠1-6 MAP 10g-4x」命令、從中斷組態重新分組前六個QSFP+連接埠。

- 您已完成規劃、移轉、並閱讀10 GbE和40/100 GbE連線的必要文件、從節點連接至Nexus 3132Q-V叢集交換器。
- 本程序所支援的支援的支援版本包括ONTAP "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

如何使用**Cisco Nexus 3132Q-V**叢集交換器來取代**Cisco Nexus 5596**叢集交換器

若要以Nexus 3132Q-V叢集交換器取代現有的Nexus 5596叢集交換器、您必須執行特定的工作順序。

本程序的範例說明如何使用Nexus 3132Q-V交換器來取代Nexus 5596交換器。您可以使用這些步驟（進行修改）來取代其他舊的Cisco交換器。此程序使用下列交換器和節點命名法：

- 命令輸出可能會因ONTAP 不同版本的不相同而有所差異。
- 要更換的Nexus 5596交換器為CL1和CL2。
- 用於更換Nexus 5596交換器的Nexus 3132Q-V交換器為C1和C2。
- N1_clus1是第一個叢集邏輯介面（LIF）、連接至節點n1的叢集交換器1（CL1或C1）。
- N1_clus2是第一個叢集LIF、連接至節點n1的叢集交換器2（CL2或C2）。
- N1_clus3是第二個LIF、連接至節點n1的叢集交換器2（CL2或C2）。
- N1_clus4是第二個LIF、連接至節點n1的叢集交換器1（CL1或C1）。
- 節點為n1、n2、n3和n4。
- 本程序的範例使用四個節點：兩個節點使用四個10 GbE叢集互連連接埠：e0a、e0b、e0c和e0d。其他兩個節點使用兩個40/100 GbE叢集互連連接埠：E4A、e4e。。 "Hardware Universe" 列出您平台上的實際叢集連接埠。
- 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

本程序涵蓋下列案例：

- 叢集一開始會連接兩個節點、並在2個Nexus 5596叢集交換器中運作。
- 將由C2（步驟1 - 19）

- 連接至CL2的所有節點上所有叢集連接埠和LIF上的流量、都會移轉至第一個連接至CL1的叢集連接埠和LIF。
- 從連接至CL2的所有節點上的所有叢集連接埠拔下纜線、然後使用支援的中斷纜線將連接埠重新連接至新的叢集交換器C2。
- 拔下CL1和CL2之間ISL連接埠之間的纜線、然後使用支援的中斷纜線、將連接埠從CL1重新連接至C2。
- 所有節點上連線至C2的所有叢集連接埠和lifs上的流量都會還原。

• 將由C2（步驟20 - 33）
  - 連接至CL1的所有節點上所有叢集連接埠或生命週期上的流量、都會移轉到連接至C2的第二個叢集連接埠或生命週期。
  - 從連接至CL1的所有節點上的所有叢集連接埠拔下纜線、然後使用支援的中斷纜線重新連接至新的叢集交換器C1。
  - 中斷CL1和C2之間ISL連接埠之間的纜線連接、然後使用支援的纜線、從C1連接至C2。
  - 所有節點上連接至C1的所有叢集連接埠或生命期上的流量都會還原。
• 已將兩個FAS9000節點新增至叢集、其中的範例顯示叢集詳細資料（步驟34 - 37）。

步驟

1. [[step1_replace5596_3232q]如果AutoSupport 此叢集已啟用ESIR,請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例：「System node現象AutoSupport 叫用節點*-type all -most MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   ⓘ 此訊息會通知技術支援人員此維護工作、以便在維護期間禁止自動建立案例。

2. 顯示組態中裝置的相關資訊：

   「網路裝置探索秀」

   以下範例顯示每個叢集互連交換器的每個節點已設定多少個叢集互連介面：

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
8 entries were displayed.
```

3. 判斷每個叢集介面的管理或作業狀態：

   a. 顯示網路連接埠屬性：

      「網路連接埠展示」

      下列範例顯示系統上的網路連接埠屬性：

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

b. 顯示有關邏輯介面的資訊：+「network interface show」

以下範例顯示系統上所有生命生命的一般資訊：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

c. 顯示探索到的叢集交換器相關資訊：+「系統叢集交換器顯示」

以下範例顯示叢集已知的叢集交換器及其管理IP位址：

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                        Type               Address         Model
----------------------------- ------------------ ---------------
---------------
CL1                           cluster-network    10.10.1.101     NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. 在兩個節點上、將叢集lifs clus1和clus2上的「-aut-revert」參數設為「假」：

   網路介面修改

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```

5. 根據您的需求、確認新的31382Q-V交換器上已安裝適當的RCF和映像、並進行必要的站台自訂、例如使用者和密碼、網路位址等。

   此時您必須準備兩個交換器。如果您需要升級RCF和映像、請遵循下列步驟：

   a. 前往 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。
   b. 請在該頁的表格中記下您的交換器和所需的軟體版本。

c. 下載適當版本的RCF。

d. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後依照「下載」頁面上的指示下載RCF。

e. 下載適當版本的映像軟體。

請參閱「_S廳ONTAP 8.x或更新版本叢集與管理網路交換器參考組態檔案_下載」頁面、然後按一下適當的版本。

若要尋找正確版本、請參閱「叢ONTAP 集網路交換器下載」頁面_。

6. 移轉與第二台要更換的Nexus 5596交換器相關的生命週期：

網路介面移轉

以下範例顯示n1和n2、但必須在所有節點上執行LIF移轉：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0d
```

7. 驗證叢集的健全狀況：

「網路介面展示」

以下範例顯示先前「網路介面移轉」命令的結果：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a
false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d
false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a
false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d
false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

8. 關閉實體連接至交換器CL2的叢集互連連接埠：

   網路連接埠修改

   下列命令會關閉n1和n2上的指定連接埠、但必須關閉所有節點上的連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

   「叢集ping叢集」

   下列範例顯示如何ping遠端叢集介面：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check
```

10. 關閉活動Nexus 5596交換器CL1上的ISL連接埠41至48：

    下列範例顯示如何關閉Nexus 5596交換器CL1上的ISL連接埠41至48：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/41-48
(CL1)(config-if-range)# shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

如果您要更換Nexus 5010或5020、請從第1頁為ISL指定適當的連接埠號碼。

11. 在CL1和C2之間建置暫時ISL。

    以下範例顯示CL1和C2之間正在設定的暫用ISL：

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

12. 在所有節點上、移除連接至Nexus 5596交換器CL2的所有纜線。

    使用支援的纜線、將所有節點上的中斷連接連接埠重新連接至Nexus 3132Q-V交換器C2。

13. 從Nexus 5596交換器CL2拔下所有纜線。

    將適當的Cisco QSFP連接至SFP+中斷纜線、將新Cisco 3132Q-V交換器C2上的連接埠1/24連接至現有Nexus 5596、CL1上的連接埠45至48。

14. 確認介面eth1/45-48在其執行組態中已有「channel group 1 mode active」（通道群組1模式作用中）。
15. 在活動Nexus 5596交換器CL1上啟動ISL連接埠45至48。

    下列範例顯示要啟動的ISL連接埠45至48：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/45-48
(CL1)(config-if-range)# no shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

16. 驗證Nexus 5596交換器CL1上的ISL是否為「up（正常）」：

「How port-channel Summary」

連接埠eth1/45至eth1/48應顯示（P）、表示連接埠通道中的ISL連接埠為「up」（正常）：

```
Example
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                    Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                    Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

17. 驗證3132Q-V交換器C2上的ISL是否為「up（正常）」：

「How port-channel Summary」

連接埠eth1/24/1、eth1/24/2、eth1/24/3和eth1/24/4應顯示（P）、表示連接埠通道中的ISL連接埠為「up」（正常）：

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2     Po2(SU)      Eth    LACP      Eth1/24/1(P)  Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                    Eth1/24/4(P)
```

18. 在所有節點上、開啟連接至3132Q-V交換器C2的所有叢集互連連接埠：

    網路連接埠修改

    以下範例顯示節點n1和n2上要啟動的指定連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

19. [[step19_replace5596_3232q]在所有節點上、還原所有連接到C2的移轉叢集互連lifs：

    網路介面回復

    以下範例顯示移轉的叢集l生命、正還原至節點n1和n2上的主連接埠：

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

20. [step20_replace5596_3232q]驗證所有叢集互連連接埠現在都已還原至其主目錄：

    「網路介面展示」

以下範例顯示、clus2上的lifs會還原至其主連接埠、並顯示如果「is Home」欄中的「Port」欄位狀態為「true」、則會成功還原lifs。如果「是自家點」值為「假」、則LIF尚未還原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

21. 驗證是否已連接叢集連接埠：

    「網路連接埠展示」

    以下範例顯示先前「網路連接埠修改」命令的結果、驗證所有的叢集互連都是「正常」：

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
8 entries were displayed.
```

22. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

    「叢集ping叢集」

    下列範例顯示如何ping遠端叢集介面：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

23. 在叢集中的每個節點上、移轉與第一台Nexus 5596交換器CL1相關的介面、以供替換：

    網路介面移轉

以下範例顯示節點n1和n2上正在移轉的連接埠或LIF：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0c
```

24. 驗證叢集狀態：

「網路介面展示」

下列範例顯示所需的叢集l生命 已移轉至叢集交換器C2上裝載的適當叢集連接埠：

```
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c
false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c
false
8 entries were displayed.

----- ------- ----
```

25. 在所有節點上、關閉連接至CL1的節點連接埠：

    網路連接埠修改

    以下範例顯示節點n1和n2上要關閉的指定連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

26. 關閉主動式3132Q-V交換器C2上的ISL連接埠24、31和32：「hutdown」

    下列範例顯示如何關閉ISL 24、31和32：

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2#
```

27. 在所有節點上、移除連接至Nexus 5596交換器CL1的所有纜線。

    使用支援的纜線、將所有節點上的中斷連接連接埠重新連接至Nexus 3132Q-V交換器C1。

28. 從Nexus 3132Q-V C2連接埠E1/24拔下QSFP中斷連接線。

    使用支援的Cisco QSFP光纖或直接連接纜線、將C1上的E1/31和E1/32連接埠連接至C2上的E1/31和E1/32連接埠。

29. 還原連接埠24上的組態、並移除C2上的暫用連接埠通道2。

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# int e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[#######################################] 100%
Copy Complete.
```

30. 在C2上啟動ISL連接埠31和32、作用中的31382Q-V交換器：「不關機」

    以下範例說明如何在31382-V交換器C2上啟動ISL 31和32：

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

31. 驗證3132Q-V交換器C2上的ISL連線是否為「up（正常）」：「How port-channel Summary（顯示連接埠通道摘要）」

    連接埠eth1/31和eth1/32應顯示「（P）」、表示連接埠通道中的兩個ISL連接埠均為「up」（正常）：

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

32. 在所有節點上、開啟連接至新款3138Q V交換器C1的所有叢集互連連接埠：

    網路連接埠修改

    以下範例顯示在31382Q-V交換器C1上為n1和n2所建立的所有叢集互連連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

33. [[step33_replace5596_3232q]驗證叢集節點連接埠的狀態：「network port show」

    下列範例可驗證新款31382Q-V交換器C1上所有節點上的所有叢集互連連接埠均為「up（正常））：

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
8 entries were displayed.
```

34. [[step34_replace5596_3232q]在所有節點上、將特定叢集lifs還原至其主連接埠：

    網路介面回復

    以下範例顯示要還原至節點n1和n2上其主連接埠的特定叢集lifs：

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

35. 驗證介面是否為主介面：

    「網路介面展示」

以下範例顯示n1和n2的叢集互連介面狀態為「up」和「is home.」：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

36. Ping遠端叢集介面、然後執行遠端程序呼叫伺服器檢查：

    「叢集ping叢集」

    下列範例顯示如何ping遠端叢集介面：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

37. [step37_replace5596_3232q]將節點新增至Nexus 3132Q-V叢集交換器、以擴充叢集。
38. 顯示組態中裝置的相關資訊：

- 「網路裝置探索秀」
- 「網路連接埠show -role cluster」
- 「網路介面show -role cluster」
- 「系統叢集交換器顯示」+下列範例顯示節點n3和n4、其中40個GbE叢集連接埠分別連接至Nexus 3138S-V叢集交換器的連接埠E1/7和E1/8、而且兩個節點都已加入叢集。使用的40 GbE叢集互連連接埠為E4A和e4e。

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                  Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                  Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                  Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                  Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                  Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                  Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
n3         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n4         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
```

```
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
```

```
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

4 entries were displayed.
```

39. 如果更換的Nexus 5596未自動移除、請將其移除：「系統叢集交換器刪除」

    下列範例顯示如何移除Nexus 5596：

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

40. 將叢集clus1和clus2設定為在每個節點上自動還原、並確認：

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert true
```

41. 驗證是否監控了正確的叢集交換器：「System cluster交換器show」

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

42. 啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：

「系統叢集交換器記錄設定密碼」

「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

43. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列消息來重新啟用此功能：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

相關資訊

"Cisco乙太網路交換器說明頁面"

"Hardware Universe"

將CN1610叢集交換器更換為Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器

使用Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器更換CN1610叢集交換器時、您必須瞭解特定的組態資訊、連接埠連線及纜線需求。

- 支援下列叢集交換器：
  - NetApp CN1610
  - Cisco Nexus 3132Q-V
- 叢集交換器支援下列節點連線：
  - NetApp CN1610：連接埠0/1到0/12（10 GbE）
  - Cisco Nexus 3132Q-V：連接埠E1/1-30（40/100 GbE）
- 叢集交換器使用下列交換器間連結（ISL）連接埠：
  - NetApp CN1610：連接埠0/13至0/16（10 GbE）
  - Cisco Nexus 3132Q-V：連接埠E1/31-32（40/100 GbE）
- 。 "Hardware Universe" 包含有關支援的Nexus 3132Q-V交換器纜線連接資訊：
  - 具有10 GbE叢集連線的節點需要QSFP至SFP+光纖中斷纜線、或QSFP至SFP+銅線中斷纜線
  - 具有40/100 GbE叢集連線的節點、需要使用光纖纜線或QSFP/QSFP28銅線直接連接纜線來支援QSFP/QSFP28光纖模組
- 適當的ISL纜線如下：
  - 開始：CN1610至CN1610（SFP+至SFP+）、四條SFP+光纖或銅線直接連接纜線
  - 過渡：適用於CN1610至Nexus 3132Q-V（QSFP至四個SFP+中斷）、一條QSFP至SFP+光纖或銅線中斷纜線
  - 最終版本：適用於Nexus 3138S-V至Nexus 3138S-V（QSFP28至QSFP28）、兩條QSFP28光纖或銅線直接連接纜線
- NetApp雙軸纜線與Cisco Nexus 3132Q-V交換器不相容。

  如果您目前的CN1610組態使用NetApp雙軸纜線進行叢集節點對交換器連線或ISL連線、而您想要在環境中繼續使用雙軸纜線、則需要購買Cisco雙軸纜線。或者、您也可以使用光纖纜線進行ISL連線和叢集節點對交換器連線。

- 在Nexus 3132Q-V交換器上、您可以將QSFP/QSFP28連接埠操作為40/100 Gb乙太網路或4x 10 Gb乙太網路模式。

  依預設、40/100 Gb乙太網路模式有32個連接埠。這些40 Gb乙太網路連接埠的編號為2元組命名慣例。例如、第二個40 Gb乙太網路連接埠編號為1/2。將組態從40 Gb乙太網路變更為10 Gb乙太網路的過程稱為_中斷_、將組態從10 Gb乙太網路變更為40 Gb乙太網路的過程稱為_breakin _。當您將40/100 Gb乙太網路連接埠分成10 Gb乙太網路連接埠時、所產生的連接埠會使用3元命名慣例進行編號。例如、第二個40 Gb乙太網路連接埠的中斷連接埠編號為1/2/1、1/2/2、1/2/3和1/2/4。

- Nexus 3132Q-V交換器左側是四個SFP+連接埠、可多工複用至第一個QSFP連接埠。

  根據預設、參考組態檔（RCF）的結構是使用第一個QSFP連接埠。

  您可以使用「硬體設定檔前端連接埠模式SFP-PLUS」命令、將四個SFP+連接埠改為使用Nexus 3132Q-V交換器的QSFP連接埠。同樣地、您也可以使用「硬體設定檔前端連接埠模式qsfp'命令、將Nexus 3138S-V交換器重設為使用QSFP連接埠、而非使用四個SFP+連接埠。

  ⓘ 使用前四個SFP+連接埠時、會停用第一個40GbE QSFP連接埠。

- 您必須設定Nexus 3132Q-V交換器上的部分連接埠、以10 GbE或40/100 GbE執行。

  您可以使用「介面中斷模組1連接埠1-6 MAP 10ge-4x」命令、將前六個連接埠分割成4個10 GbE模式。同樣地、您也可以使用「無介面中斷模組1連接埠1-6 MAP 10g-4x」命令、從_中斷 組態重新分組前六個QSFP+連接埠。

- 您必須完成規劃、移轉、並閱讀10 GbE和40/100 GbE連線的必要文件、從節點連接至Nexus 3132Q-V叢集交換器。
- 本程序所支援的支援的支援版本包括ONTAP "Cisco乙太網路交換器" 頁面。
- 本程序所支援的支援的版本包括ONTAP "NetApp CN1601與CN1610交換器" 頁面。

如何使用**Cisco Nexus 3132Q-V**叢集交換器來取代**CN1610**叢集交換器

若要使用Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器取代叢集中現有的CN1610叢集交換器、您必須執行特定的工作順序。

本程序的範例使用四個節點：兩個節點使用四個10 GbE叢集互連連接埠：e0a、e0b、e0c和e0d。其他兩個節點使用兩條40/100 GbE叢集互連光纖纜線：E4A和e4e。。 "Hardware Universe" 擁有平台上叢集光纖纜線的相關資訊。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 命令輸出可能會因ONTAP 各種版本的不相同的更新而有所不同。
- 要更換的CN1610交換器為CL1和CL2。
- 用於更換CN1610交換器的Nexus 3132Q-V交換器為C1和C2。
- N1_clus1是第一個叢集邏輯介面（LIF）、連接至節點n1的叢集交換器1（CL1或C1）。
- N1_clus2是第一個叢集LIF、連接至節點n1的叢集交換器2（CL2或C2）。
- N1_clus3是第二個LIF、連接至節點n1的叢集交換器2（CL2或C2）。
- N1_clus4是第二個LIF、連接至節點n1的叢集交換器1（CL1或C1）。節點為n1、n2、n3和n4。
- 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。

本程序涵蓋下列案例：

- 叢集從兩個節點開始、連接至兩個CN1610叢集交換器。
- 將叢集交換器CL2替換為C2（步驟2 - 22）

- 連接至CL2的所有節點上所有叢集連接埠和LIF上的流量、都會移轉至第一個連接至CL1的叢集連接埠和LIF。
- 從連接至CL2的所有節點上的所有叢集連接埠拔下纜線、然後使用支援的中斷纜線將連接埠重新連接至新的叢集交換器C2。
- 拔下ISL連接埠CL1和CL2之間的纜線、然後使用支援的中斷纜線將連接埠從CL1重新連接至C2。
- 所有節點上連線至C2的所有叢集連接埠和lifs上的流量都會還原。

• 將叢集交換器CL1替換為C1（步驟23 - 43.）
  - 連接至CL1的所有節點上所有叢集連接埠和LIF上的流量、都會移轉到連接至C2的第二個叢集連接埠和LIF。
  - 從連接至CL1的所有節點上的所有叢集連接埠拔下纜線、然後使用支援的中斷纜線將連接埠重新連接至新的叢集交換器C1。
  - 拔下ISL連接埠CL1和C2之間的纜線、然後使用支援的中斷纜線將連接埠從C1重新連接至C2。
  - 所有節點上連線至C1的所有移轉叢集連接埠和lifs上的流量都會還原。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援」功能、請叫用AutoSupport 下列訊息來禁止自動建立案例：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -訊息MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. [[step2_replacecn1610]顯示組態中裝置的相關資訊：「網路裝置探索秀」

   以下範例顯示每個叢集互連交換器的每個節點已設定多少個叢集互連介面：

```
cluster::> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface   Platform
------ ------ ------------ ----------- ----------
n1     /cdp
        e0a   CL1          0/1         CN1610
        e0b   CL2          0/1         CN1610
        e0c   CL2          0/2         CN1610
        e0d   CL1          0/2         CN1610
n2     /cdp
        e0a   CL1          0/3         CN1610
        e0b   CL2          0/3         CN1610
        e0c   CL2          0/4         CN1610
        e0d   CL1          0/4         CN1610

8 entries were displayed.
```

3. 確定每個叢集介面的管理或作業狀態。

   a. 顯示叢集網路連接埠屬性：「network port show」

      下列範例顯示系統上的網路連接埠屬性：

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

b. 顯示有關邏輯介面的資訊：「network interface show」

以下範例顯示系統上所有生命生命的一般資訊：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

c. 顯示有關探索到的叢集交換器的資訊：「系統叢集交換器顯示」

以下範例顯示叢集已知的叢集交換器及其管理IP位址：

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                        Type             Address       Model
----------------------------- ---------------- ------------- --------
CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

2 entries were displayed.
```

4. 在兩個節點上的叢集lust1和clus4上、將「-aut-revert」參數設為「假」：「網路介面修改」

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert false
```

5. 根據您的需求、確認新的31382Q-V交換器上已安裝適當的RCF和映像、並進行必要的站台自訂、例如使用者和密碼、網路位址等。

   此時您必須準備兩個交換器。如果您需要升級RCF和映像、請遵循下列步驟：

   a. 請參閱 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。
   b. 請在該頁的表格中記下您的交換器和所需的軟體版本。
   c. 下載適當版本的RCF。
   d. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後依照「下載」頁面上的指示下載RCF。
   e. 下載適當版本的映像軟體。

      "Cisco®叢集與管理網路交換器參考組態檔案下載"

6. 移轉與第二個要取代的CN1610交換器相關的生命週期：「網路介面移轉」

   > 您必須透過擁有要移轉之叢集LIF的服務處理器或節點管理介面、將叢集LIF從連線移轉至節點。

   以下範例顯示n1和n2、但必須在所有節點上執行LIF移轉：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-destination-node  n1  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-destination-node  n1  -destination-port  e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-destination-node  n2  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-destination-node  n2  -destination-port  e0d
```

7. 驗證叢集的健全狀況：「network interface show」

   以下範例顯示先前「網路介面移轉」命令的結果：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network          Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask     Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- --------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24    n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24    n1       e0a      false
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24    n1       e0d      false
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24    n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24    n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24    n2       e0a      false
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24    n2       e0d      false
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24    n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

8. 關閉實體連接至交換器CL2的叢集互連連接埠：「網路連接埠修改」

   下列命令會關閉n1和n2上的指定連接埠、但必須關閉所有節點上的連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. Ping遠端叢集介面、然後執行遠端程序呼叫伺服器檢查：「叢集ping叢集」

   下列範例顯示如何ping遠端叢集介面：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

10. 關閉主動式CN1610交換器CL1上的ISL連接埠13至16：「hutdown」

以下範例說明如何關閉CN1610交換器CL1上的ISL連接埠13至16：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

11. 在CL1和C2之間建置暫時ISL：

    下列範例在CL1（連接埠13-16）和C2（連接埠E1/24/1-4）之間建置暫用ISL：

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

12. 在所有節點上、移除連接至CN1610交換器CL2的纜線。

    使用支援的纜線時、您必須將所有節點上已中斷連線的連接埠重新連接至Nexus 3132Q-V交換器C2。

13. 從CN1610交換器CL1的連接埠13到16拔下四條ISL纜線。

    您必須將適當的Cisco QSFP連接至SFP+中斷纜線、以連接新Cisco 3132Q-V交換器C2上的連接埠1/24、連接至現有CN1610交換器CL1上的連接埠13至16。

    > 將任何纜線重新連接至新的Cisco 3132Q-V交換器時、您必須使用光纖或Cisco雙軸纜線。

14. 若要使ISL成為動態、請在作用中的CN1610交換器上設定ISL介面3/1、以停用靜態模式：「無連接埠通道靜態」

    在步驟11中、當ISL在兩台交換器上啟動時、此組態會與3132Q-V交換器C2上的ISL組態相符

    以下範例顯示使用「no port-channel static」命令來設定ISL介面3/1、使ISL成為動態：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 3/1
(CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
(CL1)(Interface 3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

15. 在活動的CN1610交換器CL1上啟動ISL 13到16。

以下範例說明在連接埠通道介面3/1上啟動ISL連接埠13到16的程序：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

16. 驗證CN1610交換器CL1上的ISL是否為「up」（正常）：「How port-channel」（顯示連接埠通道）

「Link State」（連結狀態）應為「up」（正常）、「Type」（類型）應為「Dynamic」（動態）、而「Port Active」（連接埠作用中）欄應為「True」（真）、連接埠0/13至0/16：

```
(CL1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port        Port
Ports  Timeout       Speed       Active
------ ------------- ----------  -------
0/13   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
```

17. 驗證3132Q-V交換器C2上的ISL是否為「up」（正常）：「How port-channel Summary（顯示連接埠通道摘要）

    連接埠eth1/24/1至eth1/24/4應顯示為「（P）」、表示連接埠通道中的所有四個ISL連接埠均處於正常狀態。eth1/31和eth1/32應顯示「（D）」、因為它們並未連線：

```
C2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                     Eth1/24/4(P)
```

18. 開啟所有節點上連接至3132Q-V交換器C2的所有叢集互連連接埠：「網路連接埠修改」

    以下範例說明如何啟動連接至3132Q-V交換器C2的叢集互連連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

19. 還原所有連線至所有節點C2的移轉叢集互連lifs：「網路介面回復」

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
```

20. 驗證所有的叢集互連連接埠是否都已還原至其主連接埠：「network interface show」（網路介面顯示）

    下列範例顯示clus2上的lifs會還原為其主連接埠、並顯示如果「目前連接埠」欄中的連接埠在「is Home」欄

中的狀態為「true」、則會成功還原lifs。如果是Home值為「假」、則不會還原LIF。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

21. 驗證是否所有的叢集連接埠都已連線：「network port show」（網路連接埠顯示）

    以下範例顯示先前「網路連接埠修改」命令的結果、驗證所有的叢集互連都是「正常」：

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

22. Ping遠端叢集介面、然後執行遠端程序呼叫伺服器檢查：「叢集ping叢集」

下列範例顯示如何ping遠端叢集介面：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

23. [step23_replacecn1610]在叢集中的每個節點上、移轉與第一個CN1610交換器CL1相關聯的介面、以取代「網路介面移轉」

以下範例顯示節點n1和n2上正在移轉的連接埠或LIF：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0c
```

24. 驗證叢集狀態：「network interface show」

下列範例顯示所需的叢集l生命 已移轉至叢集交換器C2上裝載的適當叢集連接埠：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false

8 entries were displayed.
```

25. 關閉所有節點上連接至CL1的節點連接埠：「網路連接埠修改」

以下範例說明如何關閉節點n1和n2上的指定連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

26. 關閉主動式3132Q-V交換器C2上的ISL連接埠24、31和32：「hutdown」

    下列範例說明如何在作用中的31382Q-V交換器C2上關閉ISL 24、31和32：

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2#
```

27. 拔下所有節點上連接至CN1610交換器CL1的纜線。

    使用支援的纜線時、您必須將所有節點上已中斷連線的連接埠重新連接至Nexus 3132Q-V交換器C1。

28. 從Nexus 3132Q-V C2連接埠E1/24拔下QSFP纜線。

    您必須使用支援的Cisco QSFP光纖或直接連接纜線、將C1上的E1/31和E1/32連接埠連接至C2上的E1/31和E1/32連接埠。

29. 還原連接埠24的組態、並移除C2上的暫用連接埠通道2：

    以下範例將「執行組態設定（running、configuration）檔複製到「儲存組態（startup、configuration）檔：

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# interface e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100%
Copy Complete.
```

30. 在C2上啟動ISL連接埠31和32、作用中的31382Q-V交換器：「不關機」

    以下範例說明如何在31382-V交換器C2上啟動ISL 31和32：

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100%
Copy Complete.
```

31. 驗證3132Q-V交換器C2上的ISL連線是否為「up（正常）」：「How port-channel Summary（顯示連接埠通道摘要）」

    端口eth1/31和eth1/32應顯示“（P）”，這意味着端口通道中的兩個ISL端口均處於“up（正常）”狀態。

```
C1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
-----------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
-----------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

32. 將所有連接至新款3132Q-V交換器C1的叢集互連連接埠全部開啟：「網路連接埠修改」

    以下範例說明如何啟動連接至新款31382Q-V交換器C1的所有叢集互連連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

33. 驗證叢集節點連接埠的狀態：「network port show」（網路連接埠顯示）

    下列範例可驗證新款31382Q-V交換器C1上n1和n2上的所有叢集互連連接埠均為「up（正常）」：

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

34. 還原所有原本連線至所有節點C1的移轉叢集互連lifs：「網路介面還原」

    以下範例說明如何將移轉的叢集生命區還原至其主連接埠：

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
```

35. 驗證介面現在是否為主介面：「network interface show」（網路介面顯示）

    以下範例顯示n1和n2的叢集互連介面狀態為「up」和「is home.」：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

36. Ping遠端叢集介面、然後執行遠端程序呼叫伺服器檢查：「叢集ping叢集」

    下列範例顯示如何ping遠端叢集介面：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

37. 將節點新增至Nexus 3132Q-V叢集交換器、以擴充叢集。

38. 顯示組態中裝置的相關資訊：

    - 「網路裝置探索秀」
    - 「網路連接埠show -role cluster」
    - 「網路介面show -role cluster」
    - 「系統叢集交換器顯示」

    下列範例顯示節點n3和n4、其40 GbE叢集連接埠分別連接至連接埠E1/7和E1/8、同時連接Nexus 3132Q-V叢集交換器、而且兩個節點都已加入叢集。使用的40 GbE叢集互連連接埠為E4A和e4e。

```
cluster::*> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface       Platform
------ ------ ------------ --------------- -------------
n1     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
        e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
        e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
        e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
n2     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
        e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
        e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
        e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
n3     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
        e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
n4     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
        e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n3
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -

Node: n4
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
         n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
         n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
         n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a      true
         n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e      true

12 entries were displayed.
```

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type             Address       Model
--------------------------- ---------------- ------------- ---------
C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

CL2                         cluster-network  10.10.1.102    CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

4 entries were displayed.
```

39. 如果更換的CN1610交換器未自動移除、請將其移除：「系統叢集交換器刪除」

以下範例說明如何移除CN1610交換器：

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

40. 將每個節點上的叢集clus1和clus4設定為「-aut-revert」、並確認：

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert true
```

41. 驗證是否監控了正確的叢集交換器：「System cluster交換器show」

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.104      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

42. 啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：

「系統叢集交換器記錄設定密碼」

「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

43. [[step43_replacecn1610]如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息來重新啟用：「System nodees/setoke AutoSupport -node*-type all -messn=end」

相關資訊

"NetApp CN1601與CN1610說明頁面"

"Cisco乙太網路交換器說明頁面"

Cisco Nexus 3232C交換器

Cisco Nexus 3232C交換器

您可以將Cisco Nexus 3232C交換器當作AFF 叢集交換器、放在您的叢FAS 集或叢集內。

總覽

- 您可以安裝交換器、從現有交換器移轉、更換交換器、以及更新交換器上的RCF檔案。
- 您可以在Cisco Nexus 3232C叢集交換器上安裝NX-OS和參考組態檔（RCF）。
- 您可以使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器、從雙節點無交換器叢集移轉至叢集。
- 您可以更換Cisco Nexus 3232C叢集或儲存交換器。
- 您可以安裝Cisco Nexus 3232C交換器（X190100）NetApp系統機櫃以及交換器隨附的自訂支架、也可以將其安裝在機架中、並附有交換器隨附的標準支架。

下表列出Cisco Nexus 3232C交換器可用的文件。

標題	說明
"在*NetApp®*機櫃中安裝*Cisco®Nexus 3232C*叢集交換器和傳遞面板"	說明如何在機箱正面安裝電源連接器的系統機櫃中、以及電源分配單元位於機箱背面的系統機櫃中安裝直通面板。
"設定*Cisco®Nexus 3232C*叢集交換器"	說明如何設定和設定Cisco Nexus 3232C叢集交換器。
"安裝*NX-OS*與參考組態檔（*RCW*）"	說明如何在Nexus 3232C叢集交換器上安裝NX-OS和參考組態檔（RCT）。
"從*Cisco Nexus 5596*交換器移轉至*Cisco Nexus 3232C*交換器"	說明如何從使用舊版Cisco交換器的環境移轉至使用Cisco 3232C交換器的環境。
"從*CN1610*交換器移轉至*Cisco Nexus 3232C*交換器"	說明以Cisco Nexus 3232C叢集交換器取代CN1610交換器的程序。
"從雙節點無交換器叢集移轉"	說明如何使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器、從雙節點無交換式叢集環境移轉至雙節點交換環境。
"更換*Cisco Nexus 3232C*叢集交換器"	說明在叢集中更換故障Cisco Nexus 3232C交換器、以及下載交換器作業系統和參考組態檔的程序。
"更換*Cisco Nexus 3232C*儲存交換器"	說明更換故障Cisco Nexus 3232C儲存交換器、以及下載交換器作業系統和參考組態檔的程序。

在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器和直通面板

您可以將Cisco Nexus 3232C交換器和直通面板安裝在NetApp機櫃中、並附有交換器隨附的標準支架。

您必須檢閱中的初始準備要求、套件內容和安全預防措施 "Cisco Nexus 3000系列硬體安裝指南"。

關於這項工作

- 對於每個交換器、您必須提供八個10-32或12-24個螺絲和固定夾螺帽、才能將托架和滑軌安裝到機箱前後柱。
- 您必須使用Cisco標準軌道套件、將交換器安裝在NetApp機櫃中。

> 跳接線未隨附於傳遞套件中、應隨附於交換器中。如果交換器未隨附、您可以向NetApp訂購（零件編號X1558A-R6）。

步驟

1. 在NetApp機櫃中安裝直通遮罩面板。

   NetApp提供直通面板套件（零件編號X8784-R6）。

   NetApp傳遞面板套件包含下列硬體：

   - 一個直通遮罩面板
   - 四顆10-32 x .75螺絲
   - 四個10-32扣具螺帽

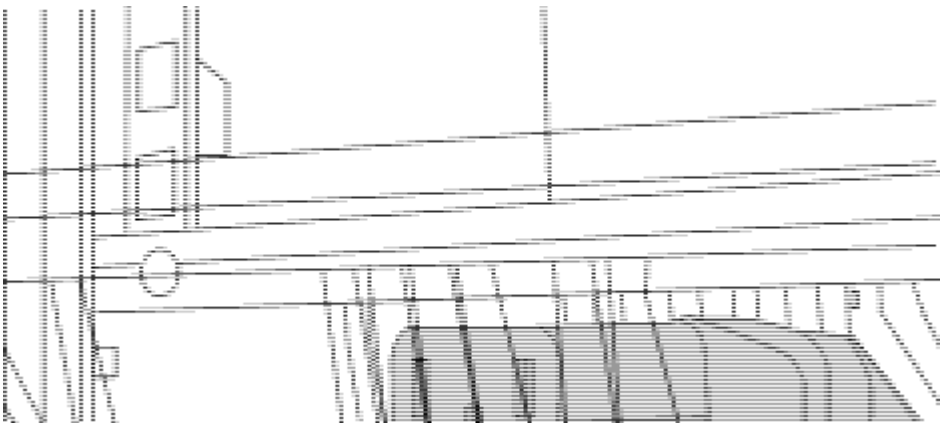
     i. 確定交換器的垂直位置和機櫃中的遮板。

     在此程序中、遮罩面板將安裝在U40中。

     ii. 在機箱正面軌道的適當方孔中、每側安裝兩個固定螺帽。

     iii. 將面板垂直置中、以防止侵入鄰近的機架空間、然後鎖緊螺絲。

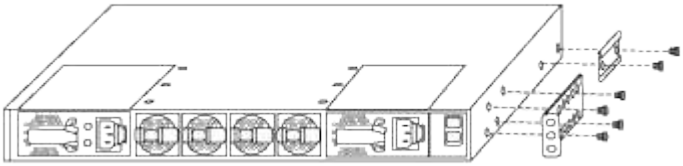
     iv. 將兩根48吋跳接線的母接頭從面板背面插入、並穿過筆刷組件。



A. 跳接線的母接頭。

2. 在Nexus 3232C交換器機箱上安裝機架安裝支架。

   a. 將正面機架安裝支架放在交換器機箱的一側、使安裝耳對齊機箱面板（PSU或風扇側）、然後使用四顆M4螺絲將支架連接至機箱。

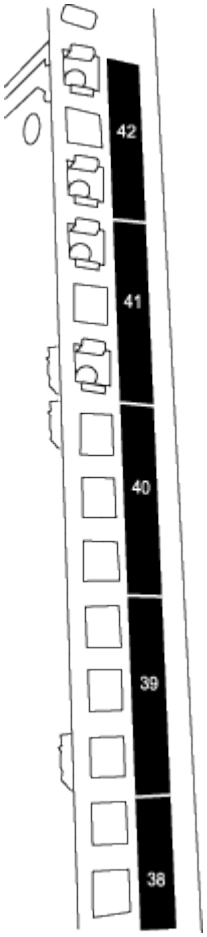


   b. 在交換器另一側的前機架安裝支架上重複步驟2a。

   c. 在交換器機箱上安裝後機架安裝支架。

   d. 在交換器另一側的後機架安裝支架上重複步驟2c。

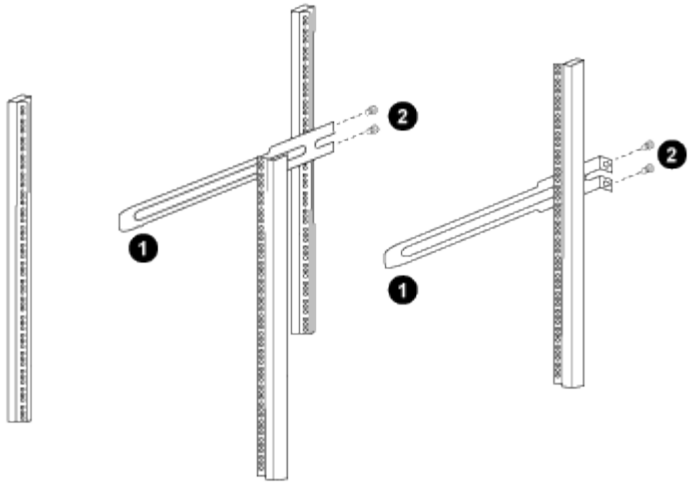
3. 將夾螺帽安裝在四個IEA柱的方孔位置。



兩個3232C交換器一律安裝在機櫃RU41和42的上2U位置。

4. 在機箱中安裝滑軌。

   a. 將第一個滑軌放在左後柱背面的RU42標記處、插入符合螺絲類型的螺絲、然後用手指鎖緊螺絲。



i. 當您輕推滑桿滑軌時、請將滑軌對準機架上的螺絲孔。

ii. 將滑軌的螺絲鎖緊至機箱柱。

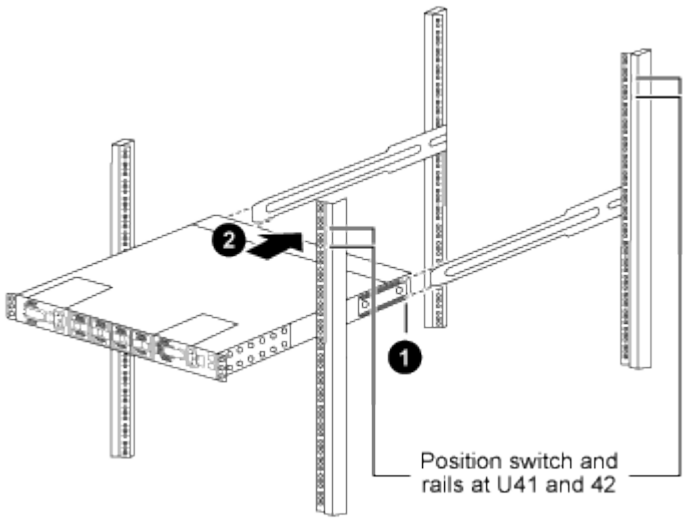
b. 對右後側POST重複步驟4a。

c. 在機箱上的RU41位置重複步驟4a和4b。

5. 將交換器安裝在機櫃中。

> 此步驟需要兩個人：一個人從正面支援交換器、另一個人則引導交換器進入後滑軌。

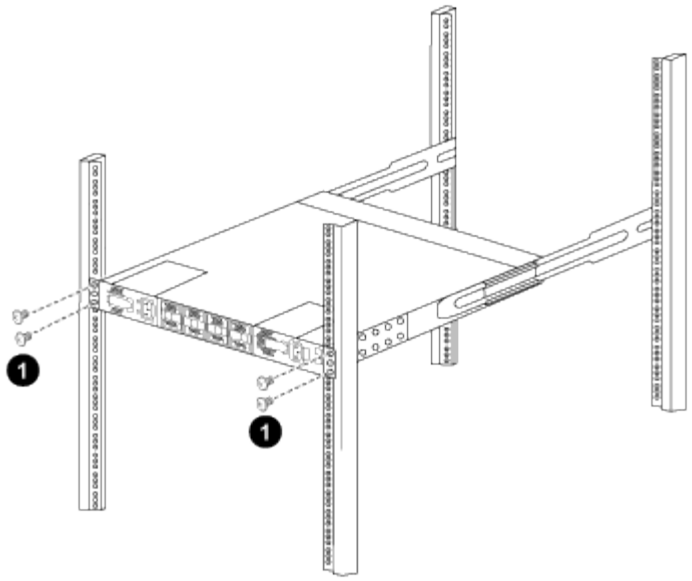
a. 將交換器背面置於RU41。



i. 將機箱推向後柱時、請將兩個後機架安裝導軌對齊滑軌。

ii. 輕推交換器、直到前機架安裝支架與前柱齊面。

b. 將交換器連接至機櫃。



i. 一個人拿著機箱前端、另一個人應將四顆後螺絲完全鎖緊至機箱柱。

c. 現在機箱無需協助即可支援、將前螺絲完全鎖緊至機箱柱。

d. 針對位於RU42位置的第二個交換器、重複步驟5a到步驟5c。

> 使用完全安裝的交換器作為支援、在安裝過程中不需要抓住第二個交換器的正面。

6. 安裝交換器時、請將跳線連接至交換器電源插座。
7. 將兩條跳線的公插塞連接至最近的可用PDU插座。

> 為了維持備援、必須將兩條線路連接至不同的PDU。

8. 將每個3232C交換器上的管理連接埠連接至任一管理交換器（如有訂購）、或直接將其連接至管理網路。

   管理連接埠是位於交換器PSU端的右上方連接埠。每個交換器的CAT6纜線必須在安裝交換器以連接到管理交換器或管理網路之後、透過傳遞面板進行佈線。

設定

設定交換器

如果您還沒有必要的組態資訊和文件、則必須先收集這些資訊、再設定叢集和管理網路交換器。

- 您必須能在安裝站台存取HTTP、FTP或TFTP伺服器、才能下載適用的NX-OS和參考組態檔（RCF）版本。
- 您必須擁有所需的叢集網路和管理網路交換器文件。

  請參閱 必要文件 以取得更多資訊。

- 您必須備有必要的控制器文件和ONTAP 參考文件。

"NetApp文件"

- 您必須擁有適用的授權、網路和組態資訊、以及纜線。
- 您必須備妥完整的佈線工作表。

> 由於說明纜線層的複雜度、本指南不提供纜線圖形。本指南提供範例工作表、其中包含建議的連接埠指派和空白工作表、可用於設定叢集。

> 如需詳細資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

- 所有Cisco叢集網路和管理網路交換器都會以標準Cisco原廠預設組態送達。這些交換器也有NX-OS軟體的最新版本、但未載入RCFs。

> 您必須從NetApp支援網站下載適用的NetApp叢集網路和管理網路RCT、網址為 "mysupport.netapp.com" 適用於您收到的交換器。

- 此外、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHealth Monitor、CSHealth Monitor）。請參閱 "安裝適用於92300YC交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 以取得詳細資料。

步驟

1. 將叢集網路和管理網路交換器與控制器架起。

如果您要安裝...	然後...
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 9336C-FX2	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器與直通面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 3232C	請參閱NetApp機櫃指南中的安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器與傳遞面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
Cisco Nexus 3132Q-V位於NetApp系統機櫃中	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 3138S-V叢集交換器與直通面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
電信機架中的設備	請參閱交換器硬體安裝指南中提供的程序、以及NetApp安裝與設定說明。
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 5596UP/5596T	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 5596叢集交換器與傳遞面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。

2. 使用完整的佈線工作表、將叢集網路和管理網路交換器連接至控制器。
3. 開啟叢集網路和管理網路交換器和控制器的電源。
4. 根據中提供的資訊、執行叢集網路交換器的初始組態 必要的組態資訊。
5. 確認您在設定結束時所顯示的顯示器上所做的組態選擇、並確定您已儲存組態。
6. 檢查叢集網路交換器的版本、必要時將NetApp支援的軟體版本下載到交換器。

如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載_NetApp叢集網路交換器參考組態檔案_、並將其與您在步驟5中儲存的組態合併。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

7. 檢查網路交換器上的軟體版本、並視需要將NetApp支援的軟體版本下載至交換器。如果您有自己的交換器、請參閱 "Cisco網站"。

   如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載_NetApp管理網路交換器參考組態檔案_、並將其與您在步驟5中儲存的組態合併。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

必要的叢集組態資訊

必要文件

佈線工作表範例和空白

必要的叢集組態資訊

若要設定叢集、您需要適當數量和類型的纜線、以及交換器的纜線連接器。視您初始設定的交換器類型而定、您需要使用隨附的主控台纜線連接至交換器主控台連接埠；您也需要提供特定的網路資訊。

所有交換器組態都需要下列網路資訊：

- 用於管理網路流量的IP子網路
- 每個儲存系統控制器和所有適用交換器的主機名稱和IP位址
- 大部分的儲存系統控制器都是透過e0M介面來管理、方法是連接至乙太網路服務連接埠（扳手圖示）。在ESIA800和ESIEA700系統上AFF 、e0M介面使用專用的乙太網路連接埠。AFF

請參閱 "Hardware Universe" 以取得最新資訊。

Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、3132Q-V和5596UP/5596T交換器所需的網路資訊

對於Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、31382-V和5596UP/5596T交換器、 首次開機交換器時、您必須針對下列初始設定問題提供適當的回應。您站台的安全性原則會定義要啟用的回應和服務。

- 中止自動資源配置並繼續正常設定？（是/否）

  回應* yes *。預設值為「否」

- 是否要強制執行安全密碼標準？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

- 輸入管理員密碼：

  預設密碼為「admin」；您必須建立新的強式密碼。弱密碼可能會遭到拒絕。

- 是否要進入基本組態對話方塊？（是/否）

  在交換器的初始組態中回應* yes *。

- 建立另一個登入帳戶？（是/否）

  您的答案取決於您站台的原則、取決於替代系統管理員。預設值為*否*。

- 設定唯讀SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定讀寫SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 輸入交換器名稱。

  交換器名稱上限為63個英數字元。

- 是否繼續頻外（mgmt0）管理組態？（是/否）

  在該提示字元中以* yes *（預設值）回應。在mgmt0 ipv4位址：提示字元中、輸入您的IP位址：ip_address.

- 設定預設閘道？（是/否）

  回應* yes *。在「Default-gateway:（預設閘道：）」提示字元的IPV4位址、輸入您的預設閘道。

- 設定進階IP選項？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用Telnet服務？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用SSH服務？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

  > 建議在使用叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）進行記錄收集功能時使用SSH。我們也建議使用SSHv2來增強安全性。

- 輸入您要產生的SSH金鑰類型（DSA/RSA/rsa1）。預設值為* RSA*。
- 輸入金鑰位元數（1024-2048）。
- 設定NTP伺服器？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定預設介面層（L3/L2）：

  回應* L2*。預設值為L2。

- 設定預設交換器連接埠介面狀態（關機/節點關機）：

使用* noshut*回應。預設值為noshut。

- 設定CoPP系統設定檔（嚴格/中等/輕度/高密度）：

  回應*嚴格*。預設為嚴格。

- 是否要編輯組態？（是/否）

  此時您應該會看到新的組態。檢閱您剛輸入的組態、並進行必要的變更。如果您對組態感到滿意、請在提示字元中回應*否*。如果您要編輯組態設定、請使用* yes *回應。

- 使用此組態並加以儲存？（是/否）

  回應* yes *以儲存組態。這會自動更新Kickstart和系統映像。

  > 如果您在此階段未儲存組態、下次重新啟動交換器時、將不會有任何變更生效。

  如需交換器初始組態的詳細資訊、請參閱下列指南：

  "Cisco Nexus 9336C-FX2安裝與升級指南"

  "Cisco Nexus 2300YC安裝與升級指南"

  "Cisco Nexus 5000系列硬體安裝指南"

  "Cisco Nexus 3000系列硬體安裝指南"

安裝適用於**92300YC**交換器的叢集交換器健全狀況監視器（**CSHM**）組態檔

您可以使用此程序來安裝適用的組態檔、以監控Nexus 92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況。在版本9.5P7及更早版本、以及9.6P2及更早版本中、您必須分別下載叢集交換器健全狀況監視器組態檔。ONTAP在發行版本9.5P8及更新版本、9.6P3及更新版本、以及9.7及更新版本中、叢集交換器健全狀況監視器組態檔與不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不ONTAP ONTAP

在您為2300YC叢集交換器設定交換器健全狀況監視器之前、您必須確保ONTAP 該叢集已啟動並正在執行。

> 建議啟用SSH、以便使用CSHM中的所有功能。

1. 根據對應ONTAP 的版本、下載叢集交換器健全狀況監視器組態壓縮檔。此檔案可從取得 "NetApp軟體下載" 頁面。
   a. 在「軟體」下載頁面上、選取*「交換器健全狀況監視器組態檔案」*
   b. 選取「Platform =* ONTAP S供*參考*」、然後按一下「* Go！*」
   c. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the」（交換器健全狀況監視器組態檔案以供參考）頁面上、按一下*
   d. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案for ONTAP the Sfor the Sfor the Description」（適用於《for Sfor the Sfor the -說明》的「交換器健全狀況監視器組態檔案」頁面上、按一下*下載*以取得適用的叢集交換器模型

e. 在「終端使用者授權合約」頁面上、按一下「接受」

f. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案以ONTAP 供參考-下載」頁面上、選取適用的組態檔、例如* Cisco_Nexus _92300YC.Zip *

2. 將適用的Zip檔案上傳至內部Web伺服器、其中IP位址為X.X.X.X

   如果內部Web伺服器IP位址為192・168・2、假設存在/usr/downloads目錄、您可以使用scp將壓縮檔上傳至Web伺服器：

```
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

3. 使用命令Set-priv特權 進階功能、從ONTAP 叢集中的任一個作業系統存取進階模式設定：

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. 執行交換器健全狀況監控設定命令系統叢集交換器設定-健全狀況監控-節點*-package-URL X・x・x・X /位置到下載_zip檔案：

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 確認命令輸出包含文字字串「已成功處理下載的套件」。如果發生錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

6. 在ONTAP Eflexsystem上執行命令系統叢集交換器show、並確保在監控欄位設定為「True」時、發現叢集交換器。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> ⓘ 如果您在任何時候回復到ONTAP 舊版的版本的版本、您都需要重新安裝CSHM組態檔案、才能監控2300YC叢集交換器的交換器健全狀況。

必要文件

您需要特定的交換器和控制器文件來設定ONTAP 您的叢集。

若要設定Cisco Nexus 9336C-FX2和92300YC交換器、您需要取得的下列文件 "Cisco Nexus 9000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 9000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。

文件標題	說明
*Cisco Nexus 9000*系列交換器軟體組態指南（請選擇您交換器上安裝的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南（請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
*Cisco Nexus 9000 MIBs*參考資料	說明Nexus 9000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 9000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明Cisco Nexus 9000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*版本資訊（請選擇安裝在交換器上的*NX-OS*版本附註）	說明Cisco Nexus 9000系列的功能、錯誤和限制。
Cisco Nexus 9000系列的法規遵循與安全資訊	提供Nexus 9000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定Cisco Nexus 3232C和3132Q-V交換器、您需要取得的下列文件 "Cisco Nexus 3000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 3000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
*Cisco Nexus 3000*系列交換器軟體組態指南（請選擇您交換器上安裝的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南（請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
*Cisco Nexus 3000 MIBs*參考資料	說明Nexus 3000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 3000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明Cisco Nexus 3000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。

文件標題	說明
Cisco Nexus 3000系列NX-OS版本資訊（請選擇安裝在交換器上的NX-OS版本附註）	說明Cisco Nexus 3000系列的功能、錯誤和限制。
Cisco Nexus 6000、Cisco Nexus 5000系列、Cisco Nexus 3000系列和Cisco Nexus 2000系列的法規、法規遵循與安全資訊	提供Nexus 3000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定Cisco Nexus 5596交換器、您需要提供下列文件 "Cisco Nexus 5000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
Nexus 5000系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
Cisco Nexus 5000系列交換器軟體組態指南（請針對您使用的軟體選擇指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
Cisco Nexus 5000系列NX-OS軟體升級與降級指南	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的功能性交換器軟體的相關資訊。
Cisco Nexus 5000系列NX-OS命令參考主索引	提供特定NX-OS版本所支援的所有命令的字母順序清單。
Cisco Nexus 5000與Nexus 2000 MIBs參考資料	說明Nexus 5000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
Nexus 5000系列NX-OS系統訊息參考	說明疑難排解資訊。
_ Cisco Nexus 6000系列、Cisco Nexus 5000系列、Cisco Nexus 3000系列和Cisco Nexus 2000系列的法規、法規遵循與安全資訊_	提供Nexus 5000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定ONTAP 一套作業系統、您需要從取得下列作業系統版本的文件 "供應說明文件中心 ONTAP"。

名稱	說明
控制器專屬的安裝與設定指示_	說明如何安裝NetApp硬體。
本文檔 ONTAP	提供ONTAP 有關這些版本的所有方面的詳細資訊。
"Hardware Universe"	提供NetApp硬體組態與相容性資訊。

若要在NetApp機櫃中安裝Cisco交換器、請參閱下列硬體文件：

名稱	說明
"42U系統機櫃、深度指南"	說明與42U系統機櫃相關的FRU、並提供維護與FRU更換指示。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器和傳遞面板"	說明如何在四柱NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C交換器。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V交換器和傳遞面板"	說明如何在四柱NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V交換器。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 5596交換器和傳遞面板"	說明如何在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 5596交換器。

使用**Smart Call Home**的考量事項

Smart Call Home可監控網路上的硬體和軟體元件、針對關鍵系統狀況產生電子郵件通知。當裝置發生事件時、Smart Call Home會向目的地設定檔中設定的所有收件者發出警示。

您必須將叢集網路交換器設定為使用電子郵件與Smart Call Home系統進行通訊。您可以選擇設定叢集網路交換器、以充分利用Cisco的內嵌Smart Call Home支援功能。

在您使用智慧電話主選項之前、您必須先注意下列考量事項：

- 電子郵件伺服器必須就位。
- 交換器必須具備IP連線至電子郵件伺服器的功能。
- 必須設定聯絡人名稱（SNMP伺服器聯絡人）、電話號碼和街道地址資訊。
- 這是判斷接收訊息來源所需的條件。
- 您的公司必須將一個CCO ID與適當的Cisco SMARTnet服務合約建立關聯。
- Cisco SMARTnet服務必須就位、才能登錄裝置。

Cisco支援網站包含有關設定Smart Call Home的命令資訊。

"Cisco支援網站"

佈線工作表範例和空白

佈線工作表範例提供從交換器到控制器的建議連接埠指派範例。空白工作表提供範本、可用於設定叢集。

Cisco Nexus 9336C-FX2纜線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10GbE節點1	1.	4個10GbE節點1
2.	4個10GbE節點2.	2.	4個10GbE節點2.
3.	4個10GbE節點3.	3.	4個10GbE節點3.
4.	4個25GbE節點4.	4.	4個25GbE節點4.
5.	4個25GbE節點5	5.	4個25GbE節點5
6.	4個25GbE節點6	6.	4個25GbE節點6
7.	4個100GbE節點7	7.	4個100GbE節點7
8.	4個100GbE節點8	8.	4個100GbE節點8
9.	4個100GbE節點9	9.	4個100GbE節點9
10.	4個100GbE節點10	10.	4個100GbE節點10
11.	4x100GbE節點11	11.	4x100GbE節點11
12.	4個100GbE節點12	12.	4個100GbE節點12
13.	4個100GbE節點13	13.	4個100GbE節點13
14	4x100GbE節點14	14	4x100GbE節點14
15	4x100GbE節點15	15	4x100GbE節點15
16	4x100GbE節點16	16	4x100GbE節點16
17	4x100GbE節點17	17	4x100GbE節點17
18	4x100GbE節點18	18	4x100GbE節點18
19	4x100GbE節點19	19	4x100GbE節點19

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
20	4x100GbE節點20	20	4x100GbE節點20
21	4x100GbE節點21	21	4x100GbE節點21
22	4x100GbE節點22	22	4x100GbE節點22
23	4個100GbE節點23	23	4個100GbE節點23
24	4個100GbE節點24	24	4個100GbE節點24
25至34	保留	25至34	保留
35	100G ISL至交換器B連接埠35	35	100G ISL至交換器A連接埠35
36	100G ISL至交換器B連接埠36	36	100G ISL至交換器A連接埠36

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至34	保留	25至34	保留
35	100G ISL至交換器B連接埠35	35	100G ISL至交換器A連接埠35
36	100G ISL至交換器B連接埠36	36	100G ISL至交換器A連接埠36

Cisco Nexus 2300YC佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	10/25 GbE節點	1.	10/25 GbE節點
2.	10/25 GbE節點	2.	10/25 GbE節點
3.	10/25 GbE節點	3.	10/25 GbE節點
4.	10/25 GbE節點	4.	10/25 GbE節點
5.	10/25 GbE節點	5.	10/25 GbE節點
6.	10/25 GbE節點	6.	10/25 GbE節點
7.	10/25 GbE節點	7.	10/25 GbE節點
8.	10/25 GbE節點	8.	10/25 GbE節點
9.	10/25 GbE節點	9.	10/25 GbE節點
10.	10/25 GbE節點	10.	10/25 GbE節點
11.	10/25 GbE節點	11.	10/25 GbE節點
12.	10/25 GbE節點	12.	10/25 GbE節點
13.	10/25 GbE節點	13.	10/25 GbE節點
14	10/25 GbE節點	14	10/25 GbE節點
15	10/25 GbE節點	15	10/25 GbE節點
16	10/25 GbE節點	16	10/25 GbE節點
17	10/25 GbE節點	17	10/25 GbE節點
18	10/25 GbE節點	18	10/25 GbE節點
19	10/25 GbE節點	19	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
20	10/25 GbE節點	20	10/25 GbE節點
21	10/25 GbE節點	21	10/25 GbE節點
22	10/25 GbE節點	22	10/25 GbE節點
23	10/25 GbE節點	23	10/25 GbE節點
24	10/25 GbE節點	24	10/25 GbE節點
25	10/25 GbE節點	25	10/25 GbE節點
26	10/25 GbE節點	26	10/25 GbE節點
27	10/25 GbE節點	27	10/25 GbE節點
28.28	10/25 GbE節點	28.28	10/25 GbE節點
29	10/25 GbE節點	29	10/25 GbE節點
30	10/25 GbE節點	30	10/25 GbE節點
31	10/25 GbE節點	31	10/25 GbE節點
32	10/25 GbE節點	32	10/25 GbE節點
33	10/25 GbE節點	33	10/25 GbE節點
34	10/25 GbE節點	34	10/25 GbE節點
35	10/25 GbE節點	35	10/25 GbE節點
36	10/25 GbE節點	36	10/25 GbE節點
37	10/25 GbE節點	37	10/25 GbE節點
38	10/25 GbE節點	38	10/25 GbE節點
39	10/25 GbE節點	39	10/25 GbE節點
40	10/25 GbE節點	40	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
41.	10/25 GbE節點	41.	10/25 GbE節點
42.	10/25 GbE節點	42.	10/25 GbE節點
43.	10/25 GbE節點	43.	10/25 GbE節點
44	10/25 GbE節點	44	10/25 GbE節點
45	10/25 GbE節點	45	10/25 GbE節點
46	10/25 GbE節點	46	10/25 GbE節點
47	10/25 GbE節點	47	10/25 GbE節點
48	10/25 GbE節點	48	10/25 GbE節點
49	40/100 GbE節點	49	40/100 GbE節點
50	40/100 GbE節點	50	40/100 GbE節點
51.	40/100 GbE節點	51.	40/100 GbE節點
52.	40/100 GbE節點	52.	40/100 GbE節點
53.	40/100 GbE節點	53.	40/100 GbE節點
54	40/100 GbE節點	54	40/100 GbE節點
55	40/100 GbE節點	55	40/100 GbE節點
56	40/100 GbE節點	56	40/100 GbE節點
57	40/100 GbE節點	57	40/100 GbE節點
58	40/100 GbE節點	58	40/100 GbE節點
59	40/100 GbE節點	59	40/100 GbE節點
60	40/100 GbE節點	60	40/100 GbE節點
61.	40/100 GbE節點	61.	40/100 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
62.	40/100 GbE節點	62.	40/100 GbE節點
63.	40/100 GbE節點	63.	40/100 GbE節點
64	40/100 GbE節點	64	40/100 GbE節點
65	100 GbE ISL至交換器B連接埠65	65	100 GbE ISL以交換器A連接埠65
66	100 GbE ISL至交換器B連接埠66	66	100 GbE ISL以交換器A連接埠65

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28.28		28.28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41.		41.	
42.		42.	
43.		43.	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51.		51.	
52.		52.	
53.		53.	
54		54	
55		55	
56		56	

叢集交換器A		叢集交換器B	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61.		61.	
62.		62.	
63.		63.	
64		64	
65	ISL至交換器B連接埠65	65	ISL至交換器A連接埠65
66	ISL至交換器B連接埠66	66	ISL至交換器A連接埠66

Cisco Nexus 3232C佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。每個交換器可設定為單一100GbE、40GbE連接埠或4個10GbE連接埠。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10G/40G/100G節點	1.	4個10G/40G/100G節點
2.	4個10G/40G/100G節點	2.	4個10G/40G/100G節點
3.	4個10G/40G/100G節點	3.	4個10G/40G/100G節點
4.	4個10G/40G/100G節點	4.	4個10G/40G/100G節點
5.	4個10G/40G/100G節點	5.	4個10G/40G/100G節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
6.	4個10G/40G/100G節點	6.	4個10G/40G/100G節點
7.	4個10G/40G/100G節點	7.	4個10G/40G/100G節點
8.	4個10G/40G/100G節點	8.	4個10G/40G/100G節點
9.	4個10G/40G/100G節點	9.	4個10G/40G/100G節點
10.	4個10G/40G/100G節點	10.	4個10G/40G/100G節點
11.	4個10G/40G/100G節點	11.	4個10G/40G/100G節點
12.	4個10G/40G/100G節點	12.	4個10G/40G/100G節點
13.	4個10G/40G/100G節點	13.	4個10G/40G/100G節點
14	4個10G/40G/100G節點	14	4個10G/40G/100G節點
15	4個10G/40G/100G節點	15	4個10G/40G/100G節點
16	4個10G/40G/100G節點	16	4個10G/40G/100G節點
17	4個10G/40G/100G節點	17	4個10G/40G/100G節點
18	4個10G/40G/100G節點	18	4個10G/40G/100G節點
19	40g/100g節點19	19	40g/100g節點19
20	40g/100g節點20	20	40g/100g節點20
21	40g/100g節點21	21	40g/100g節點21
22	40g/100g節點22	22	40g/100g節點22
23	40g/100g節點23	23	40g/100g節點23
24	40g/100g節點24	24	40g/100g節點24
25至30	保留	25至30	保留

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
31	100G ISL至交換器B連接埠31	31	100G ISL至交換器A連接埠31
32	100G ISL至交換器B連接埠32	32	100G ISL可交換器A連接埠32

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	

叢集交換器A		叢集交換器B	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至30	保留	25至30	保留
31	100G ISL至交換器B連接埠31	31	100G ISL至交換器A連接埠31
32	100G ISL至交換器B連接埠32	32	100G ISL可交換器A連接埠32

Cisco Nexus 3132Q-V佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。每個交換器可設定為單一40GbE連接埠或4個10GbE連接埠。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10G/40G節點	1.	4個10G/40G節點
2.	4個10G/40G節點	2.	4個10G/40G節點
3.	4個10G/40G節點	3.	4個10G/40G節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
4.	4個10G/40G節點	4.	4個10G/40G節點
5.	4個10G/40G節點	5.	4個10G/40G節點
6.	4個10G/40G節點	6.	4個10G/40G節點
7.	4個10G/40G節點	7.	4個10G/40G節點
8.	4個10G/40G節點	8.	4個10G/40G節點
9.	4個10G/40G節點	9.	4個10G/40G節點
10.	4個10G/40G節點	10.	4個10G/40G節點
11.	4個10G/40G節點	11.	4個10G/40G節點
12.	4個10G/40G節點	12.	4個10G/40G節點
13.	4個10G/40G節點	13.	4個10G/40G節點
14	4個10G/40G節點	14	4個10G/40G節點
15	4個10G/40G節點	15	4個10G/40G節點
16	4個10G/40G節點	16	4個10G/40G節點
17	4個10G/40G節點	17	4個10G/40G節點
18	4個10G/40G節點	18	4個10G/40G節點
19	40g節點19	19	40g節點19
20	40g節點20	20	40g節點20
21	40g節點21	21	40g節點21
22	40g節點22	22	40g節點22
23	40g節點23	23	40g節點23
24	40g節點24	24	40g節點24

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
25至30	保留	25至30	保留
31	40公克ISL至交換器B連接埠31	31	40公克ISL至交換器A連接埠31
32	40公克ISL至交換器B連接埠32	32	40公克ISL至交換器A連接埠32

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至30	保留	25至30	保留
31	40公克ISL至交換器B連接埠31	31	40公克ISL至交換器A連接埠31
32	40公克ISL至交換器B連接埠32	32	40公克ISL至交換器A連接埠32

Cisco Nexus 5596UP和**5596T**佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

某些平台支援每個叢集互連交換器一個以上的10GbE叢集連接埠連線。若要支援其他叢集連線、您可以使用連接埠25到40、以及安裝擴充模組時使用連接埠49到80。

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	節點連接埠1	1.	節點連接埠1

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
2.	節點連接埠2	2.	節點連接埠2
3.	節點連接埠3.	3.	節點連接埠3.
4.	節點連接埠4.	4.	節點連接埠4.
5.	節點連接埠5.	5.	節點連接埠5.
6.	節點連接埠6.	6.	節點連接埠6.
7.	節點連接埠7.	7.	節點連接埠7.
8.	節點連接埠8.	8.	節點連接埠8.
9.	節點連接埠9.	9.	節點連接埠9.
10.	節點連接埠10	10.	節點連接埠10
11.	節點連接埠11.	11.	節點連接埠11.
12.	節點連接埠12.	12.	節點連接埠12.
13.	節點連接埠13	13.	節點連接埠13
14	節點連接埠14	14	節點連接埠14
15	節點連接埠15	15	節點連接埠15
16	節點連接埠16	16	節點連接埠16
17	節點連接埠17	17	節點連接埠17
18	節點連接埠18	18	節點連接埠18
19	節點連接埠19	19	節點連接埠19
20	節點連接埠20	20	節點連接埠20
21	節點連接埠21	21	節點連接埠21
22	節點連接埠22	22	節點連接埠22

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
23	節點連接埠23	23	節點連接埠23
24	節點連接埠24	24	節點連接埠24
25至40	保留	25至40	保留
41.	ISL至交換器B連接埠41	41.	ISL至交換器A連接埠41
42.	ISL至交換器B連接埠42	42.	ISL至交換器A連接埠42
43.	ISL至交換器B連接埠43	43.	ISL至交換器A連接埠43
44	ISL至交換器B連接埠44	44	ISL至交換器A連接埠44
45	ISL至交換器B連接埠45	45	ISL至交換器A連接埠45
46	ISL至交換器B連接埠46	46	ISL至交換器A連接埠46
47	ISL至交換器B連接埠47	47	ISL至交換器A連接埠47
48	ISL至交換器B連接埠48	48	ISL至交換器A連接埠48

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

交換器連接埠1到24可做為10 GbE連接埠。交換器連接埠41到48保留給交換器間連結（ISL）。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至40	保留	25至40	保留
41.	ISL至交換器B連接埠41	41.	ISL至交換器A連接埠41
42.	ISL至交換器B連接埠42	42.	ISL至交換器A連接埠42

叢集交換器A		叢集交換器B	
43.	ISL至交換器B連接埠43	43.	ISL至交換器A連接埠43
44	ISL至交換器B連接埠44	44	ISL至交換器A連接埠44
45	ISL至交換器B連接埠45	45	ISL至交換器A連接埠45
46	ISL至交換器B連接埠46	46	ISL至交換器A連接埠46
47	ISL至交換器B連接埠47	47	ISL至交換器A連接埠47
48	ISL至交換器B連接埠48	48	ISL至交換器A連接埠48

在Cisco Nexus 3232C叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCT

Cisco NX-OS軟體和參考組態檔（RCT）必須安裝在Cisco Nexus 3232C叢集交換器上。

在叢集交換器上安裝NX-OS軟體和參考組態檔（RCT）之前、必須符合下列條件：

- 叢集必須完全正常運作（記錄或類似的-sues不應有錯誤）。
- 如果您只安裝NX-OS並保留目前的RCF版本、則必須在RCF中檢查或設定所需的開機組態、以反映所需的開機映像。
- 如果您需要變更開機組態以反映目前的開機映像、則必須在重新套用RCF之前執行此動作、以便在未來重新開機時產生正確的版本。
- 安裝RCF時、您必須有與交換器的主控台連線。
- 您必須查閱上的交換器相容性表 "Cisco乙太網路交換器頁面" 支援ONTAP 的支援版本包括：支援的支援版、NX-OS和RCF。
- RCF中的命令語法與NX-OS版本中的命令語法之間可能存在相依性。
- 您必須參閱Cisco網站上提供的適當軟體與升級指南、以取得Cisco交換器升級與降級程序的完整文件 "Cisco Nexus 3000系列交換器"。
- 您必須擁有目前的RCF。

本程序中的範例使用兩個節點。這些節點使用兩個10GbE叢集互連連接埠「e0a」和「e0b」。

請參閱 "Hardware Universe" 驗證平台上的叢集連接埠是否正確。

> 命令輸出可能會因ONTAP 不同版本的不相同而有所差異。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個Cisco交換器的名稱分別為「CS1」和「CS2」。
- 節點名稱為「cluster1-01」和「cluster1-02」。

- 叢集LIF的名稱為「cluster1-01_clus1」、叢集式為「cluster1-01_clus2」、叢集式為「cluster1-02_clus1」、叢集式為「cluster1-02_clus2」。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node AutoSupport Rsepooke -Node *-type all -most MAn=x h」

   其中_x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：

   "進階權限"

   出現進階提示（「*>」）。

3. 顯示每個叢集互連交換器的每個節點已設定多少個叢集互連介面：「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-
C3232C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-
C3232C

4 entries were displayed.
```

4. 檢查每個叢集介面的管理或作業狀態。

   a. 顯示網路連接埠屬性：「network port show–IPSpace Cluster（網路連接埠顯示–IPSpace叢集）」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

b. 顯示有關生命的資訊：「網路介面show -vserver叢集」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Ping遠端叢集lifs：「cluster ping-cluster -node-node-name_」

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster -node cluster1-02**
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 驗證是否已在所有叢集lifs上啟用「自動還原」命令：「network interface show -vserver cluster -Fields autover-f還原」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. 針對《支援乙太網路》9.8及更新版本、請使用「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP

「系統交換器乙太網路記錄啟用收集」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

8. 針對發行9.5P16、9.6P12和9.7P10及更新版本的修補程式、請使用「System叢集-交換器記錄設定密碼」命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP

   「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

安裝NX-OS軟體

您可以使用此程序在Nexus 3232C叢集交換器上安裝NX-OS軟體。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用「ping」命令來驗證與裝載NX-OS軟體和RCF之伺服器的連線。

此範例可驗證交換器是否能以IP位址172.19.2.1連至伺服器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 將NX-OS軟體和EPLD映像複製到Nexus 3232C交換器。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img
/code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 驗證NX-OS軟體的執行版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2019, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.37
  NXOS: version 9.3(3)
  BIOS compile time:  01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
 NXOS compile time:  12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019 14:00:37]


Hardware
  cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FO??????GD

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 36 second(s)

Last reset at 74117 usecs after Tue Nov 24 06:24:23 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(3)
  Service:
```

```
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. 安裝NX-OS映像。

安裝映像檔會在每次重新開機時載入映像檔。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS


Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact              Install-type  Reason
------- ----------------- ------------------- ------------- ------
     1     yes            disruptive          reset         default
upgrade is not hitless


Images will be upgraded according to following table:
Module       Image       Running-Version(pri:alt)                New-
Version          Upg-Required
------------ ----------- ---------------------------------------
-------------------- ------------
```

```
     1       nxos        9.3(3)                                  9.3(4)
yes
     1       bios        v08.37(01/28/2020):v08.32(10/18/2016)
v08.37(01/28/2020)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. 在交換器重新開機後驗證新版本的NX-OS軟體：「How version（顯示版本）」

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
```

```
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.37
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]


Hardware
 cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FO??????GD

  Device name: rtpnpi-mcc01-8200-ms-A1
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 14 second(s)

Last reset at 196755 usecs after Tue Nov 24 06:37:36 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(3)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

7. 升級EPLD映像、然後重新啟動交換器。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                        0x12
IO   FPGA                        0x11

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable     Impact      Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1         SUP          Yes           disruptive   Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP   MI FPGA                   0x12        0x12            No
     1   SUP   IO FPGA                   0x11        0x12            Yes
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success

Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

8. 交換器重新開機後、再次登入、升級EPLD黃金映像、然後重新啟動交換器。

```
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1 golden
Digital signature verification is successful
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive   Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

 Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : MI FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

9. 交換器重新開機後、請登入以確認新版的EPLD已成功載入。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                     Version
---------------------------------------
MI   FPGA                        0x12
IO   FPGA                        0x12
```

安裝參考組態檔（RCF）

您可以在初次設定Nexus 3232C交換器之後安裝RCF。您也可以使用此程序來升級RCF版本。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個Cisco交換器的名稱分別為「CS1」和「CS2」。
- 節點名稱包括"cluster1-01"、"cluster1-02"、"cluster1-03"和"cluster1-04"。
- 叢集LIF名稱為「cluster1-01_clus1」、「cluster1-01_clus2」、「cluster1-02_clus1」、「cluster1-02_clus2」、「cluster1-03_clus1」、"cluster1-03_clus2"、"cluster1-04_clus1"和"cluster1-04_clus2"。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要ONTAP 使用-se命令和Cisco Nexus 3000系列交換器命令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援的指令。

步驟

1. 顯示連接至叢集交換器的每個節點上的叢集連接埠：「network device-dDiscovery show」

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C
cluster1::*>
```

2. 檢查每個叢集連接埠的管理和作業狀態。
   a. 驗證所有叢集連接埠是否都正常運作：「network port show–role cluster」（網路連接埠顯示–角色叢集）

```
cluster1::*> network port show -role cluster
```

```
Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
```

```
                                                         Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 驗證所有的叢集介面（lifs）都位於主連接埠：「network interface show -role cluster」（網路介面show -role cluster）

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 驗證叢集是否顯示兩個叢集交換器的資訊：「系統叢集交換器show -is監控、啟用作業的true」

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.233.205.92
NX3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.93
NX3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. 停用叢集生命體上的自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. 在叢集交換器CS2上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 確認叢集連接埠已移轉至叢集交換器CS1上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 清除交換器CS2上的組態、然後執行基本設定。
   a. 清除組態。此步驟需要主控台連線至交換器。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 執行交換器的基本設定。

8. 使用下列傳輸傳輸協定之一、將RCF複製到交換器CS2的bootflash：FTP、TFTP、SFTP或scp。如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料" 指南：

   本範例顯示使用TFTP將RCF複製到交換器CS2上的bootFlash：

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 將先前下載的RCF套用至bootFlash。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料" 指南：

   此範例顯示在交換器CS2上安裝的RCF檔案「Nexus _3232C_RCF-v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt'：

```
cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 檢查「show banner motd」命令的橫幅輸出。您必須閱讀並遵循*重要附註*下的指示、以確保交換器的組態和操作正確。

```
cs2# show banner motd

*****************************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : Oct-20-2020
* Version  : v1.6
*
```

```
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-
4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25GbE) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-30: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
* Ports 33-34: 10GbE Intra-Cluster 10GbE Ports, int e1/33-34
*
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
*
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring
RCF
*   to be loaded twice with the Cluster Switch rebooted in between.
*
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*       - Please save config and reload the system...
*       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
*   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*       - % Invalid command at '^' marker
*       - Syntax error while parsing...
*
*   (4) Save running-configuration again
**********************************************************************
******
```

第一次套用RCF時、預期會出現*錯誤：無法寫入VSH命令*訊息、因此可以忽略。

1. 確認RCF檔案為正確的更新版本：「How RF-config」

   當您檢查輸出以確認您擁有正確的RCF時、請確定下列資訊正確無誤：

   - RCF橫幅
   - 節點和連接埠設定

- 自訂輸出會根據您的站台組態而有所不同。請檢查連接埠設定、並參閱版本說明、以瞭解您安裝的RCF的任何特定變更。

2. 驗證RCF版本和交換器設定是否正確之後、請將執行組態檔複製到啟動組態檔。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料" 指南：

```
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

3. 重新開機交換器CS2。您可以在交換器重新開機時忽略節點上報告的「叢集連接埠當機」事件。

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

4. 套用相同的RCF並再次儲存執行中的組態。

```
cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

5. 驗證叢集上叢集連接埠的健全狀況。

   a. 驗證叢集中所有節點的e0d連接埠是否正常運作：「network port show -role cluster」（網路連接埠show -role叢集）

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-02
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 驗證叢集的交換器健全狀況（這可能不會顯示交換器CS2、因為LIF不是位於e0d上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-
C3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-
C3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
```

```
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

> 您可能會在CS1交換器主控台觀察下列輸出、視先前載入交換器的RCF版本而定
>
> ```
> 2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-
> UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on
> VLAN0092. Port consistency restored.
> 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
> Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
> 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
> Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
> ```

6. 在叢集交換器CS1上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

   下列範例使用步驟1的介面輸出範例：

   ```
   cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

7. 驗證叢集LIF是否已移轉至交換器CS2上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

8. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

9. 在交換器CS1上重複步驟7至14。
10. 在叢集生命體上啟用自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

11. 重新開機交換器CS1。您可以執行此動作、觸發叢集生命期以恢復到主連接埠。您可以在交換器重新開機時忽略節點上報告的「叢集連接埠當機」事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

12. 驗證連接至叢集連接埠的交換器連接埠是否正常運作。

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

13. 驗證CS1和CS2之間的ISL是否正常運作：「How port-channel Summary（顯示連接埠通道摘要）」

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
cs1#
```

14. 驗證叢集lifs是否已還原至其主連接埠：「network interface show -role cluster」（網路介面show -role叢集）

```
cluster1::*> **network interface show -role cluster**
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

15. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

16. Ping遠端叢集介面以驗證連線能力：「叢集ping叢集節點local」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

將CN1610交換器移轉至Cisco Nexus 3232C叢集交換器

使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器更換CN1610叢集交換器時、您必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

叢集交換器支援下列節點連線：

- NetApp CN1610：連接埠0/1到0/12（10 GbE）
- Cisco Nexus 3232C：連接埠E1/1-30（40或100或4x10GbE）

叢集交換器使用下列交換器間連結（ISL）連接埠。

- NetApp CN1610：連接埠0/13至0/16（10 GbE）
- Cisco Nexus 3232C：連接埠1/31-32（100GbE）

> 您必須在Cisco Nexus 3232C叢集交換器上使用4x10G中斷連接纜線。

下表顯示從NetApp CN1610交換器移轉至Cisco Nexus 3232C叢集交換器時、每個階段所需的纜線連接：

階段	說明	必要的纜線
初始	CN1610至CN1610（SFP+至SFP+）	4條SFP+光纖或銅線直接連接纜線
移轉	CN1610至3232C（QSFP至SFP+）	1條QSFP和4條SFP+光纖或銅線中斷纜線
最終版本	3232C至3232C（QSFP至QSFP）	2條QSFP光纖或銅線直接連接纜線

您必須下載適用的參考組態檔（RCT）。10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的RCFs中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。

本程序所支援的支援的支援版本包括ONTAP "Cisco乙太網路交換器頁面"。

本程序所支援的支援的版本包括ONTAP "NetApp CN1601與CN1610交換器頁面"。

如何將**CN1610**叢集交換器移轉至**Cisco Nexus 3232C**叢集交換器

若要使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器取代叢集中現有的CN1610叢集交換器、您必須執行特定的工作順序。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 節點為n1、n2、n3和n4。
- 命令輸出可能會因ONTAP 各種版本的不相同的更新而有所不同。
- 要更換的CN1610交換器為CL1和CL2。
- 用於更換CN1610交換器的Nexus 3232C交換器為C1和C2。
- N1_clus1是第一個叢集邏輯介面（LIF）、連接至節點n1的叢集交換器1（CL1或C1）。
- N1_clus2是第一個叢集LIF、連接至節點n1的叢集交換器2（CL2或C2）。
- N1_clus3是第二個LIF、連接至節點n1的叢集交換器2（CL2或C2）。
- N1_clus4是第二個LIF、連接至節點n1的叢集交換器1（CL1或C1）。

- 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。

程序摘要

下列清單說明變更叢集交換器時必須完成的階段：

- 一將叢集交換器CL2更換為C2（步驟 1.-22）
- 二、將叢集交換器CL1更換為C1（步驟 23-40）

本程序的範例使用四個節點：兩個節點使用四個10 GbE叢集互連連接埠：e0a、e0b、e0c和e0d。其他兩個節點使用兩條40 GbE叢集互連光纖纜線：E4A和e4e。。 "*SUR_* Hardware Universe" 擁有平台上叢集光纖纜線的相關資訊。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了Section,則會叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動案例建立：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -Message MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此訊息會通知技術支援人員此維護工作、以便在維護期間禁止自動建立案例。

2. 顯示組態中裝置的相關資訊：「網路裝置探索秀」

   以下範例顯示每個叢集互連交換器的每個節點已設定多少個叢集互連介面：

```
cluster::> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface   Platform
------ ------ ------------ ----------- ----------
n1     /cdp
        e0a   CL1          0/1         CN1610
        e0b   CL2          0/1         CN1610
        e0c   CL2          0/2         CN1610
        e0d   CL1          0/2         CN1610
n2     /cdp
        e0a   CL1          0/3         CN1610
        e0b   CL2          0/3         CN1610
        e0c   CL2          0/4         CN1610
        e0d   CL1          0/4         CN1610

8 entries were displayed.
```

3. 確定每個叢集介面的管理或作業狀態。

   a. 顯示叢集網路連接埠屬性：「network port show -role cluster」

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

   b. 顯示有關邏輯介面的資訊：「network interface show -role cluster」

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

 8 entries were displayed.
```

c. 顯示有關探索到的叢集交換器的資訊：「系統叢集交換器顯示」

以下範例顯示叢集已知的叢集交換器及其管理IP位址：

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                        Type             Address       Model
----------------------------- ---------------- ------------- --------
CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

2   entries displayed.
```

4. 根據您的需求、確認新的3232C交換器上已安裝適當的RCF和映像、並進行必要的站台自訂。

此時您應該準備兩個交換器。如果您需要升級RCF和映像、必須完成下列程序：

a. 請參閱 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

b. 請在該頁的表格中記下您的交換器和所需的軟體版本。

c. 下載適當版本的RCF。

d. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後依照「下載」頁面上的指示下載RCF。

e. 請至下載適當版本的映像軟體 "Cisco®叢集與管理網路交換器參考組態檔案下載"。

5. 移轉與您計畫取代的第二個CN1610交換器相關聯的生命週期：「網路介面移轉-verser叢集-lif_lif-name_ -source-node-node-name_ destination-node-name_-destination-port *destination-port-name*」

   您必須個別移轉每個LIF、如下列範例所示：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node  n1  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus3
-source-node n1
-destination-node  n1  -destination-port  e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node  n2  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus3
-source-node n2
-destination-node  n2  -destination-port  e0d
```

6. 驗證叢集的健全狀況：「network interface show -role cluster」（網路介面顯示角色叢集）

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network          Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask     Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- --------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24    n1        e0a     true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24    n1        e0a     false
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24    n1        e0d     false
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24    n1        e0d     true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24    n2        e0a     true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24    n2        e0a     false
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24    n2        e0d     false
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24    n2        e0d     true

8 entries were displayed.
```

7. 關閉實體連接至交換器CL2的叢集互連連接埠：

「網路連接埠修改-node-name_-port *port-name*-up、admin假」

以下範例顯示節點n1和節點n2的四個叢集互連連接埠正在關機：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

8. Ping遠端叢集介面、然後執行遠端程序呼叫伺服器檢查：

   「叢集ping叢集-node-node-name_」

   下列範例顯示正在Ping節點n1、之後指出的RPC狀態：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

9. 使用適當的命令、關閉作用中CN1610交換器CL1上的ISL連接埠13至16。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

以下範例顯示CN1610交換器CL1上的ISL連接埠13至16正在關機：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

10. 在CL1和C2之間建置暫時ISL：

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    以下範例顯示使用Cisco「交換埠模式主幹」命令、在CL1（連接埠13-16）和C2（連接埠E1/24/1-4）之間建置暫用ISL：

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

11. 拔下所有節點上連接至CN1610交換器CL2的纜線。

    使用支援的纜線、您必須將所有節點上的中斷連接連接埠重新連接至Nexus 3232C交換器C2。

12. 從CN1610交換器CL1的連接埠13到16拔下四條ISL纜線。

    您必須連接適當的Cisco QSFP28至SFP+中斷纜線、將新Cisco 3232C交換器C2上的連接埠1/24連接至現有CN1610交換器CL1上的連接埠13至16。

    > 將任何纜線重新連接至新的Cisco 3232C交換器時、所使用的纜線必須是光纖纜線或Cisco雙軸纜線。

13. 將主動式CN1610交換器上的ISL介面3/1設定為停用靜態模式、使ISL成為動態。

    在步驟10中、當ISL在兩台交換器上啟動時、此組態會與3232C交換器C2上的ISL組態相符。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    下列範例顯示要設定ISL介面3/1以使ISL成為動態：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 3/1
(CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
(CL1)(Interface 3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

14. 在活動的CN1610交換器CL1上啟動ISL 13到16。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    下列範例顯示連接埠通道介面3/1上的ISL連接埠13到16：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

15. 驗證CN1610交換器CL1上的ISL是否為「up」。

    「Link State」（連結狀態）應為「up」（正常）、「Type」（類型）應為「Dynamic」（動態）、而「Port Active」（作用中連接埠）欄位應為「True」（真）、連接埠0/13至0/16。

    以下範例顯示CN1610交換器CL1上的ISL已驗證為「UP」：

```
(CL1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port         Port
Ports  Timeout       Speed        Active
------ ------------- ----------   -------
0/13   actor/long    10 Gb Full   True
       partner/long
0/14   actor/long    10 Gb Full   True
       partner/long
0/15   actor/long    10 Gb Full   True
       partner/long
0/16   actor/long    10 Gb Full   True        partner/long
```

16. 驗證3232C交換器C2上的ISL是否為「up（正常）」：「How port-channel Summary（顯示連接埠通道摘要）」

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    連接埠eth1/24/1至eth1/24/4應顯示為「（P）」、表示連接埠通道中的所有四個ISL連接埠均處於正常狀態。eth1/31和eth1/32應顯示「（D）」、因為它們並未連線。

    以下範例顯示3232C交換器C2上的ISL已驗證為「up」（啟動）：

```
C2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1       Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2       Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                       Eth1/24/4(P)
```

17. 開啟所有節點上連接至3232C交換器C2的所有叢集互連連接埠：「network port modify -node-name_-port *port-name*-up -admin true」

    以下範例說明如何啟動連接至3232C交換器C2的叢集互連連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

18. 還原所有連接到所有節點上C2的所有移轉叢集互連lifs：「網路介面還原-vserver叢集-lif_lif-name_」

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
```

19. 驗證所有的叢集互連連接埠是否都已還原至其主連接埠：「network interface show -role cluster」（網路介面show -role cluster）

    以下範例顯示clus2上的lifs會還原為其主連接埠；如果「目前連接埠」欄中的連接埠在「is Home」欄中的狀態為「true」、則會成功還原lifs。如果「原位」值為「假」、則不會還原LIF。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

20. 驗證是否所有的叢集連接埠都已連線：「network port show -role cluster」（網路連接埠顯示角色叢集）

    以下範例顯示驗證所有叢集互連的輸出為「up」（正常）：

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
Node: n2

                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

21. Ping遠端叢集介面、然後執行遠端程序呼叫伺服器檢查：「cluster ping cluster -node-name_」

    下列範例顯示正在Ping節點n1、之後指出的RPC狀態：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

22. 移轉與第一個CN1610交換器CL1相關聯的LIF：「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif-name_-source-node -name_」

您必須個別將每個叢集LIF移轉至叢集交換器C2上裝載的適當叢集連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0c
```

23. [驗證叢集的狀態：「network interface show -role cluster」（網路介面顯示角色叢集）

下列範例顯示所需的叢集I生命 已移轉至叢集交換器C2上裝載的適當叢集連接埠：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false

8 entries were displayed.
```

24. 關閉所有節點上連接至CL1的節點連接埠：「network port modify -node-name_-port *port-name*-up -admin 假」

以下範例顯示節點n1和n2上的特定連接埠正在關機：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

25. 關閉主動式3232C交換器C2上的ISL連接埠24、31和32。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    下列範例顯示使用中3232C交換器C2上的ISL 24、31和32正在關機：

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2#
```

26. 拔下所有節點上連接至CN1610交換器CL1的纜線。

    使用適當的纜線、您必須將所有節點上的中斷連接連接埠重新連接至Nexus 3232C交換器C1。

27. 從Nexus 3232C C2連接埠E1/24拔下QSFP28纜線。

    您必須使用支援的Cisco QSFP28光纖或直接連接纜線、將C1上的E1/31和E1/32連接埠連接至C2上的E1/31和E1/32連接埠。

28. 還原連接埠24的組態、並移除C2上的暫用連接埠通道2：

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    以下範例顯示正在複製到「startup組態」檔案的「執行組態」檔案：

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# interface e1/24
C2(config-if)# description 100GbE/40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to this
interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary
bridging loops.
Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but will
only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.

C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy Complete.
```

29. 在C2（主動式3232C交換器）上啟動ISL連接埠31和32。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    下列範例顯示3232C交換器C2上的ISL 31和32：

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy Complete.
```

30. 驗證3232C交換器C2上的ISL連線是否為「up（正常）」。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    下列範例顯示正在驗證的ISL連線。連接埠eth1/31和eth1/32表示「（P）」、表示連接埠通道中的兩個ISL連

接埠均為「up」（正常）：

```
C1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
-----
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

31. 將所有連接至所有節點上新3232C交換器C1的叢集互連連接埠全部開機：「network port modify -node -name_-port *port-name*-up -admin true」（網路連接埠修改-node-name_-port *port-name*-up admin true）

    以下範例顯示連接至新的3232C交換器C1的所有叢集互連連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

32. 驗證叢集節點連接埠的狀態：「network port show -role cluster」（網路連接埠show -role cluster）

    以下範例顯示的輸出可驗證新3232C交換器C1上節點n1和n2上的叢集互連連接埠是否為「up」（正常）：

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

33. 還原所有原本連線至所有節點C1的移轉叢集互連生命體：「網路介面還原-伺服器叢集-lif_lif-name_」

    您必須個別移轉每個LIF、如下列範例所示：

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
```

34. 驗證介面現在是主介面：「網路介面show -role cluster」（網路介面show -role叢集）

    以下範例顯示節點n1和n2的叢集互連介面狀態為「up」和「is Home」：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

35. Ping遠端叢集介面、然後執行遠端程序呼叫伺服器檢查：「cluster ping cluster -node-host-name_」

    下列範例顯示正在Ping節點n1、之後指出的RPC狀態：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
3   paths up, 0 paths down (udp check)
```

36. 將節點新增至Nexus 3232C叢集交換器、以擴充叢集。
37. 顯示組態中裝置的相關資訊：

- 「網路裝置探索秀」
- 「網路連接埠show -role cluster」
- 「網路介面show -role cluster」
- 「系統叢集交換器顯示」+下列範例顯示節點n3和n4、其中40個GbE叢集連接埠分別連接至Nexus 3232C叢集交換器上的連接埠E1/7和E1/8。這兩個節點都會加入叢集。使用的40 GbE叢集互連連接埠為E4A和e4e。

```
cluster::*> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface       Platform
------ ------ ------------ --------------- -------------
n1     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3232C
        e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3232C
        e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3232C
        e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3232C
n2     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3232C
        e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3232C
        e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3232C
        e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3232C

n3     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3232C
        e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3232C

n4     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3232C
        e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3232C

12 entries were displayed.
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)

Node: n1
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
```

```
Node: n2
                 Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n3
                 Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -
e4e   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -        -

Node: n4
                 Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -
e4e   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -

12 entries were displayed.

cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
         n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
```

```
         n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
         n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a     true
         n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e     true

12 entries were displayed.

cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type             Address       Model
--------------------------- ---------------- ------------- ---------
C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3232C

     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3232C

     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610

     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2                         cluster-network  10.10.1.102    CN1610
```

```
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP 4 entries were displayed.
```

38. 如果更換的CN1610交換器未自動移除、請將其移除：「系統叢集交換器刪除裝置_switch-name_」

您必須個別刪除這兩個裝置、如下列範例所示：

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

39. 驗證是否監控了正確的叢集交換器：「System cluster交換器show」

以下範例顯示正在監控叢集交換器C1和C2：

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C

     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.104      NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
          Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

40. [[40：]啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：「系統叢集交換器記錄設定密碼」

「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

41. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

相關資訊

"NetApp CN1601與CN1610說明頁面"

"Cisco乙太網路交換器說明頁面"

"Hardware Universe"

從Cisco Nexus 5596交換器移轉至Cisco Nexus 3232C交換器

當您將Cisco Nexus 5596叢集交換器更換為Cisco Nexus 3232C叢集交換器時、必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

- 本程序使用下列叢集交換器做為範例：
  - Nexus 5596
  - Nexus 3232C
- 叢集交換器使用下列連接埠來連線至節點：
  - 連接埠E1/1-40（10 GbE）：Nexus 5596
  - 連接埠E1/1-30（10/40/100 GbE）：Nexus 3232C
- 叢集交換器使用下列交換器間連結（ISL）連接埠：
  - 連接埠E1/41至48（10 GbE）：Nexus 5596
  - 連接埠E1/31-32（40/100 GbE）：Nexus 3232C
- 。 "*SUR_* Hardware Universe" 包含有關支援的Nexus 3232C交換器纜線連接資訊：
  - 具有10 GbE叢集連線的節點需要QSFP至SFP+光纖中斷纜線、或QSFP至SFP+銅線中斷纜線。
  - 具有40/100 GbE叢集連線的節點、需要使用光纖纜線或QSFP/QSFP28銅線直接連接纜線來支援QSFP/QSFP28光纖模組。
- 叢集交換器使用適當的ISL纜線：
  - 開始：Nexus 5596（SFP+至SFP+）
    - 8條SFP+光纖或銅線直接連接纜線
  - 過渡：Nexus 5596至Nexus 3232C（QSFP至4xSFP+中斷）
    - 1條QSFP至SFP+光纖中斷或銅線中斷纜線
  - 最終版本：Nexus 3232C至Nexus 3232C（QSFP28至QSFP28）
    - 2條QSFP28光纖或銅線直接連接纜線
- 在Nexus 3232C交換器上、您可以使用40/100 Gigabit乙太網路或4 x 10 Gigabit乙太網路模式來操作QSFP/QSFP28連接埠。

  依預設、40/100 Gigabit乙太網路模式有32個連接埠。這40個Gigabit乙太網路連接埠均以2元組命名慣例編號。例如、第二個40 Gigabit乙太網路連接埠編號為1/2。將組態從40 Gigabit乙太網路變更為10 Gigabit乙太網路的過程稱為_中斷_、將組態從10 Gigabit乙太網路變更為40 Gigabit乙太網路的過程稱為_breakin _。當您將40/100 Gigabit乙太網路連接埠分成10 Gigabit乙太網路連接埠時、所產生的連接埠會使用3元命名慣例進行編號。例如、第二個40/100 Gigabit乙太網路連接埠的中斷連接埠編號為1/2/1、1/2/2、1/2/3和1/2/4。

- Nexus 3232C交換器左側有2個SFP+連接埠、稱為1/33和1/34。
- 您已將Nexus 3232C交換器上的部分連接埠設定為以10 GbE或40/100 GbE執行。

> 您可以使用「介面中斷模組1連接埠1-6 MAP 10ge-4x」命令、將前六個連接埠分割成4x10 GbE模式。同樣地、您也可以使用「無介面中斷模組1連接埠1-6 MAP 10g-4x」命令、從中斷組態重新分組前六個QSFP+連接埠。

- 您已完成規劃、移轉、並閱讀10 GbE和40/100 GbE連線所需的文件、從節點連接至Nexus 3232C叢集交換器。
- 本程序所支援的支援的支援版本包括ONTAP "Cisco乙太網路交換器頁面"。

如何從**Cisco Nexus 5596**叢集交換器移轉至**Cisco Nexus 3232C**叢集交換器

若要使用Nexus 3232C叢集交換器取代叢集中現有的Cisco Nexus 5596叢集交換器、您必須執行特定的工作順序。

本程序的範例說明如何將Cisco Nexus 5596交換器更換為Cisco Nexus 3232C交換器。您可以針對其他舊版Cisco交換器（例如、31382Q-V）使用這些步驟（進行修改）。此程序也使用下列交換器和節點命名法：

- 命令輸出可能會因ONTAP 不同版本的不相同而有所差異。
- 要更換的Nexus 5596交換器為CL1和CL2。
- 用於更換Nexus 5596交換器的Nexus 3232C交換器為C1和C2。
- N1_clus1是第一個叢集邏輯介面（LIF）、連接至節點n1的叢集交換器1（CL1或C1）。
- N1_clus2是第一個叢集LIF、連接至節點n1的叢集交換器2（CL2或C2）。
- N1_clus3是第二個LIF、連接至節點n1的叢集交換器2（CL2或C2）。
- N1_clus4是第二個LIF、連接至節點n1的叢集交換器1（CL1或C1）。-
- 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。
- 節點為n1、n2、n3和n4。

> 本程序的範例使用四個節點：兩個節點使用四個10 GbE叢集互連連接埠：e0a、e0b、e0c和e0d。其他兩個節點使用兩個40 GbE叢集互連連接埠：E4A、e4e。。 "*SUR_* Hardware Universe" 列出您平台上的實際叢集連接埠。

本程序涵蓋下列案例：

- 叢集一開始會連接兩個節點、並在兩個Nexus 5596叢集交換器中運作。
- 要由C2取代的叢集交換器CL2（步驟1至19）：
  - 連接至CL2的所有節點上所有叢集連接埠和LIF上的流量、都會移轉至第一個連接至CL1的叢集連接埠和LIF。
  - 從連接至CL2的所有節點上的所有叢集連接埠拔下纜線、然後使用支援的中斷纜線將連接埠重新連接至新的叢集交換器C2。
  - 拔下CL1和CL2之間ISL連接埠之間的纜線、然後使用支援的中斷纜線、將連接埠從CL1重新連接至C2。
  - 所有節點上連線至C2的所有叢集連接埠和lifs上的流量都會還原。
- 要由C2取代的叢集交換器CL2（步驟20至33）

- 連接至CL1的所有節點上所有叢集連接埠或生命週期上的流量、都會移轉到連接至C2的第二個叢集連接埠或生命週期。
- 從連接至CL1的所有節點上的所有叢集連接埠拔下纜線、然後使用支援的中斷纜線重新連接至新的叢集交換器C1。
- 中斷CL1和C2之間ISL連接埠之間的纜線連接、然後使用支援的纜線、從C1連接至C2。
- 所有節點上連接至C1的所有叢集連接埠或生命期上的流量都會還原。

- 叢集已新增兩個FAS9000節點、其中的範例顯示叢集詳細資料（步驟34至37）。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援」功能、請叫用AutoSupport 下列訊息來禁止自動建立案例：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -訊息MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 顯示組態中裝置的相關資訊：

   「網路裝置探索秀」

   以下範例顯示每個叢集互連交換器的每個節點已設定多少個叢集互連介面：

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device                Interface        Platform
----------- ------ -------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                   Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                   Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                   Ethernet1/2      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                   Ethernet1/2      N5K-C5596UP
n2         /cdp
            e0a    CL1                   Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                   Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                   Ethernet1/4      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                   Ethernet1/4      N5K-C5596UP
8 entries were displayed.
```

3. 判斷每個叢集介面的管理或作業狀態：

a. 顯示網路連接埠屬性：

「網路連接埠show -role cluster」

以下範例顯示節點n1和n2上的網路連接埠屬性：

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

b. 顯示有關邏輯介面的資訊：

「網路介面show -role cluster」

以下範例顯示叢集上所有生命週期的一般資訊、包括目前的連接埠：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

c. 顯示探索到的叢集交換器相關資訊：

「系統叢集交換器顯示」

以下範例顯示作用中的叢集交換器：

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                        Type               Address         Model
----------------------------- ------------------ ---------------
---------------
CL1                           cluster-network    10.10.1.101     NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. 根據您的需求、確認新的3232C交換器上已安裝適當的RCF和映像、並進行必要的站台自訂、例如使用者和密碼、網路位址及其他自訂。

   此時您必須準備兩個交換器。

   如果您需要升級RCF和映像、必須完成下列步驟：

   a. 請前往NetApp支援網站上的「Cisco乙太網路交換器」頁面。

      "Cisco乙太網路交換器"

   b. 請在該頁的表格中記下您的交換器和所需的軟體版本。
   c. 下載適當版本的RCF。
   d. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後依照「下載」頁面上的指示下載RCF。
   e. 下載適當版本的映像軟體。

      請參閱「_funs8.x ONTAP 或更新版本叢集與管理網路交換器參考組態檔案_下載」頁面、然後按一下適當的版本。

   若要尋找正確版本、請參閱「叢ONTAP 集網路交換器下載」頁面_。

5. 移轉與第二台要更換的Nexus 5596交換器相關的生命週期：

「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif-name_-source-node-node-name_–destination-node-node-name_ -destination-port *destination-port-name*」

以下範例顯示節點n1和n2正在移轉的LIF；必須在所有節點上執行LIF移轉：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0d
```

6. 驗證叢集的健全狀況：

   「網路介面show -role cluster」

   下列範例顯示每個叢集的目前狀態：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a
false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d
false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a
false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d
false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

7. 關閉實體連接至交換器CL2的叢集互連連接埠：

   「網路連接埠修改-node-name_-port *port-name*-up、admin假」

   下列命令會關閉n1和n2上的指定連接埠、但必須關閉所有節點上的連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

8. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

   「叢集ping叢集-node-node-name_」

   下列範例顯示正在Ping節點n1、之後指出的RPC狀態：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check
```

9. 在CL1上關閉ISL 41至48、使用Cisco「shutdown」命令的作用中Nexus 5596交換器。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

下列範例顯示Nexus 5596交換器CL1上的ISL 41至48正在關機：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/41-48
(CL1)(config-if-range)# shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

10. 使用適當的Cisco命令、在CL1和C2之間建置暫用ISL。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    以下範例顯示CL1和C2之間正在設定的暫用ISL：

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

11. 在所有節點上、移除連接至Nexus 5596交換器CL2的所有纜線。

    使用支援的纜線、將所有節點上的中斷連接連接埠重新連接至Nexus 3232C交換器C2。

12. 從Nexus 5596交換器CL2拔下所有纜線。

    將新Cisco 3232C交換器C2上的適當Cisco QSFP連接至SFP+中斷纜線、連接埠1/24至現有Nexus 5596、CL1上的連接埠45至48。

13. 在活動Nexus 5596交換器CL1上啟動ISL連接埠45至48。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    下列範例顯示要啟動的ISL連接埠45至48：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/45-48
(CL1)(config-if-range)# no shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

14. 驗證Nexus 5596交換器CL1上的ISL是否為「up」。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    以下範例顯示連接埠eth1/45至eth1/48指示（P）、表示連接埠通道中的ISL連接埠為「up」（正常）。

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                    Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                    Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

15. 確認介面eth1/45-48在其執行組態中已有「channel group 1 mode active（通道群組1模式）」。
16. 在所有節點上、開啟連接至3232C交換器C2的所有叢集互連連接埠：

    「網路連接埠修改-node-name_-port *port-name*-up管理true」

    以下範例顯示節點n1和n2上要啟動的指定連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

17. 在所有節點上、還原連接到C2的所有移轉叢集互連lifs：

「網路介面回復-vserver叢集-lif_lif-name_」

以下範例顯示移轉的叢集lifs正還原至其主連接埠：

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

18. 驗證所有叢集互連連接埠現在都已還原為其主連接埠：

「網路介面show -role cluster」

以下範例顯示、clus2上的lifs會還原至其主連接埠、並顯示如果「is Home」欄中的「Port」欄位狀態為「true」、則會成功還原lifs。如果「是自家點」值為「假」、則LIF尚未還原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

19. 驗證是否已連接叢集連接埠：

「網路連接埠show -role cluster」

以下範例顯示先前「網路連接埠修改」命令的結果、驗證所有的叢集互連都是「正常」：

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
8 entries were displayed.
```

20. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

「叢集ping叢集節點節點名稱」

下列範例顯示正在Ping節點n1、之後指出的RPC狀態：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

21. 在叢集中的每個節點上、移轉與第一台Nexus 5596交換器CL1相關的介面、以供替換：

「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif-name_-source-node-node-name_- destination-node-node-name_-

destination-port *destination-port-name*」

以下範例顯示節點n1和n2上正在移轉的連接埠或LIF：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0c
```

22. 驗證叢集的狀態：

「網路介面展示」

下列範例顯示所需的叢集lifs已移轉至叢集交換器C2上裝載的適當叢集連接埠：

```
cluster::*> network interface show

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c
false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c
false
8 entries were displayed.

----- ------- ----
```

23. 在所有節點上、關閉連接至CL1的節點連接埠：

    「網路連接埠修改-node-name_-port *port-name*-up、admin假」

    以下範例顯示節點n1和n2上要關閉的指定連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

24. 關閉主動式3232C交換器C2上的ISL 24、31和32。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    以下範例顯示ISL正在關機：

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2#
```

25. 在所有節點上、移除連接至Nexus 5596交換器CL1的所有纜線。

    使用支援的纜線、將所有節點上的中斷連接連接埠重新連接至Nexus 3232C交換器C1。

26. 從Nexus 3232C C2連接埠E1/24拔下QSFP中斷連接線。

    使用支援的Cisco QSFP光纖或直接連接纜線、將C1上的E1/31和E1/32連接埠連接至C2上的E1/31和E1/32連接埠。

27. 還原連接埠24上的組態、並移除C2上的暫用連接埠通道2。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    以下範例顯示使用適當Cisco命令還原連接埠M24的組態：

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# int e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[####################################] 100%
Copy Complete.
```

28. 輸入下列Cisco命令「no shutup」（不關機）、開啟C2（主動式3232C交換器）上的ISL連接埠31和32

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    以下範例顯示3232C交換器C2上的Cisco命令「交換器名稱組態」：

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
```

29. 驗證3232C交換器C2上的ISL連線是否為「up（正常）」。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    連接埠eth1/31和eth1/32應指示（P）、表示兩個ISL連接埠都在連接埠通道中

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

30. 在所有節點上、開啟連接至新款3232C交換器C1：「網路連接埠修改」的所有叢集互連連接埠

    以下範例顯示3232C交換器C1上所有要為n1和n2啟動的叢集互連連接埠：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

31. 驗證叢集節點連接埠的狀態：

    「網路連接埠展示」

    下列範例顯示驗證新的3232C交換器C1上所有節點上的所有叢集互連連接埠是否都已啟動：

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
8 entries were displayed.
```

32. 在所有節點上、將特定的叢集lifs還原為其主連接埠：

    「網路介面回復-伺服器叢集-lif_lif-name_」

    以下範例顯示要還原至節點n1和n2上其主連接埠的特定叢集lifs：

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

33. 驗證介面是否為主介面：

    「網路介面show -role cluster」

以下範例顯示n1和n2的叢集互連介面狀態為「up」和「is Home」：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

34. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

「叢集ping叢集-node-node-name_」

下列範例顯示正在Ping節點n1、之後指出的RPC狀態：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

35. 將節點新增至Nexus 3232C叢集交換器、以擴充叢集。

    下列範例顯示節點n3和n4在Nexus 3232C叢集交換器上分別有40個GbE叢集連接埠連接至E1/7和E1/8、而

且兩個節點都已加入叢集。使用的40 GbE叢集互連連接埠為E4A和e4e。

36. 顯示組態中裝置的相關資訊：

    - 「網路裝置探索秀」
    - 「網路連接埠show -role cluster」
    - 「網路介面show -role cluster」
    - 「系統叢集交換器顯示」

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0b    C2                  Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0c    C2                  Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
            e0d    C1                  Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
n2         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0b    C2                  Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0c    C2                  Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
            e0d    C1                  Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
n3         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
n4         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
```

```
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

4 entries were displayed.
```

37. 使用「系統叢集交換器刪除」命令移除已更換的Nexus 5596、如果未自動移除：「系統叢集交換器刪除裝置交換器名稱」

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

38. 驗證是否監控了正確的叢集交換器：「System cluster交換器show」

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

39. 啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：

「系統叢集交換器記錄設定密碼」

「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

40. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息來重新啟用：

    「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

相關資訊

"Cisco乙太網路交換器說明頁面"

"Hardware Universe"

使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器、從雙節點無交換器叢集移轉至叢集

將雙節點無交換器叢集移轉至使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器的叢集時、您必須瞭解特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

- "Cisco乙太網路交換器頁面" 擁有ONTAP 本程序所支援的關於支援的版本的資訊。

在開始移轉程序之前、您必須具備下列條件：

- 用於節點連線的可用連接埠

  叢集交換器使用交換器間連結（ISL）連接埠E1/31至32。-

- 適用於叢集連線的纜線：
  - 具有10 GbE叢集連線的節點需要QSFP光纖模組搭配中斷光纖纜線、或QSFP至SFP+銅線中斷纜線。
  - 具有40/100 GbE叢集連線的節點需要支援QSFP/QSFP28光纖模組、並使用光纖纜線或QSFP/QSFP28銅線直接連接纜線。
  - 叢集交換器需要適當的ISL纜線：2條QSFP28光纖或銅線直接連接纜線。

  請參閱 "*SUR_* Hardware Universe" 如需更多有關使用Nexus 3232C交換器佈線系統的資訊、

如何使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器、從雙節點無交換器叢集移轉至叢集

如果您有雙節點無交換式叢集、則可在不中斷營運的情況下移轉至包含Cisco Nexus 3232C叢集網路交換器的雙節點交換式叢集。

開始之前

- 組態必須正確設定並正常運作。

  這兩個節點必須連線、並在無交換器的雙節點叢集設定中運作。

- 所有叢集連接埠都必須處於「up」狀態。
- 必須支援Cisco Nexus 3232C叢集交換器。
- 現有的叢集網路組態必須具備下列項目：
  - 這是兩部交換器上備援且功能完整的Nexus 3232C叢集基礎架構
  - 交換器上最新的RCF和NX-OS版本
  - 管理兩台交換器的連線能力
  - 兩個交換器的主控台存取
  - 所有叢集邏輯介面（lifs）都處於「up」（開機）狀態、且尚未移轉
  - 初始自訂交換器
  - 所有ISL連接埠均已啟用並已連接纜線

程序摘要

- 我顯示及移轉實體和邏輯連接埠（步驟 **1.-10.**）
- 二關閉重新分配的生命段並拔下纜線（步驟 **11.-14**））
- 三啟用叢集連接埠（步驟 **15-20**）
- 四啟用重新指派的**LIF**（步驟 **21-33**）

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- Nexus 3232C叢集交換器、C1和C2。
- 節點為n1和n2。

> 本程序的範例使用兩個節點、每個節點使用兩個40 GbE叢集互連連接埠E4A和e4e。。 "*SUR_ Hardware Universe*" 詳細瞭解您平台上的叢集連接埠。

- N1_clus1是第一個叢集邏輯介面（LIF）、用於連接至節點n1的叢集交換器C1。
- N1_clus2是第一個叢集LIF、用於連接至節點n1的叢集交換器C2。
- n2_clus1是第一個叢集LIF、用於連接至節點n2的叢集交換器C1。
- n2_clus2是第二個叢集LIF、用於連接至節點n2的叢集交換器C2。
- 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. [[[Joyce]如果AutoSupport 此叢集啟用了Section,請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立個案：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -訊息MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 判斷每個叢集介面的管理或作業狀態：

   a. 顯示網路連接埠屬性：

      「網路連接埠show -role cluster」

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
4 entries were displayed.
```

b. 顯示有關邏輯介面及其指定主節點的資訊：

「網路介面show -role cluster」

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ---
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true

4 entries were displayed.
```

c. 使用進階權限命令驗證是否已啟用無交換器叢集偵測：

「網路選項偵測無交換器叢集顯示」

下列範例的輸出顯示已啟用無交換器叢集偵測：

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

3. 確認新的3232C交換器上已安裝適當的RCT和映像、並進行任何必要的站台自訂、例如新增使用者、密碼和網路位址。

此時您必須準備兩個交換器。如果您需要升級RCF和映像軟體、則必須執行下列步驟：

a. 請前往NetApp支援網站上的「Cisco乙太網路交換器」頁面。

"Cisco乙太網路交換器"

b. 請在該頁的表格中記下您的交換器和所需的軟體版本。

c. 下載適當版本的RCF。

d. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後依照「下載」頁面上的指示下載RCF。

e. 下載適當版本的映像軟體。

"Cisco叢集與管理網路交換器參考組態檔案下載頁面"

4. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後依照「下載」頁面上的指示下載RCF。
5. 在Nexus 3232C交換器C1和C2上、停用所有面向節點的連接埠C1和C2、但請勿停用ISL連接埠E1/31至32。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

   以下範例顯示Nexus 3232C叢集交換器C1和C2上的連接埠1至30已停用、使用RCF「NX323232_RCP_v1_24p10g_24p100g.txt'所支援的組態：

```
C1# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

6. 使用支援的纜線、將C1上的連接埠1/31和1/32連接至C2上的相同連接埠。
7. 確認ISL連接埠在C1和C2上正常運作：

   「How port-channel Summary」

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

   以下範例顯示Cisco「show port-channel Summary」命令、用於驗證C1和C2上的ISL連接埠是否正常運作：

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended
r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
      Port-
Group Channel      Type   Protocol  Member Ports
----------------------------------------------------------------------
-------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended
r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------

Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

8. 顯示交換器上的鄰近裝置清單。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

   以下範例顯示Cisco命令「show cup neighbor」用於顯示交換器上的鄰近裝置：

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
Total entries displayed: 2
C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
Total entries displayed: 2
```

9. 顯示每個節點上的叢集連接埠連線能力：

   「網路裝置探索秀」

   以下範例顯示雙節點無交換式叢集組態所顯示的叢集連接埠連線能力：

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    n2                  e4a              FAS9000
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    n1                  e4a              FAS9000
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

10. [[Beckett]將n1_clus1和n2_clus1 lifs移轉至目的地節點的實體連接埠：

    「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif-name_ source-node-node-name_-destination-port *destination-port-name*」

    您必須為每個本機節點執行命令、如下列範例所示：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
–destination-node n2 -destination-port e4e
```

11. 驗證叢集介面是否已成功移轉：

「網路介面show -role cluster」

下列範例顯示移轉完成後n1_clus1和n2_clus1 lifs的「is Home」狀態會變成「假」：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
 4 entries were displayed.
```

12. 關閉步驟9中移轉的n1_clus1和n2_clus1 l生命 週期的叢集連接埠：

「網路連接埠修改-node-name_-port *port-name*-up、admin假」

您必須為每個連接埠執行命令、如下列範例所示：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
```

13. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

「叢集ping叢集-node-node-name_」

下列範例顯示正在Ping節點n1、之後指出的RPC狀態：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1

Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

14. [[Heaney]從節點n1上的E4A拔下纜線。

    您可以參考執行中的組態、並使用Nexus 3232C交換器支援的纜線、將交換器C1（本範例中為連接埠1/7）上的前40 GbE連接埠連接至n1上的E4A。

15. 從節點n2上的E4A拔下纜線。

    您可以參考執行中的組態、並使用支援的纜線、將E4A連接至C1連接埠1/8上的下一個可用40 GbE連接埠。

16. 啟用C1上的所有面向節點的連接埠。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    以下範例顯示Nexus 3232C叢集交換器C1和C2上的連接埠1至30已啟用、使用RCF「NX323232_RCP_v1.0_24p10g_26p100g.txt'所支援的組態：

```
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# no shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
```

17. 在每個節點上啟用第一個叢集連接埠E4A：

「網路連接埠修改-node-name_-port *port-name*-up管理true」

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
```

18. 驗證兩個節點上的叢集是否都處於開啟狀態：

「網路連接埠show -role cluster」

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -

4 entries were displayed.
```

19. 針對每個節點、還原所有移轉的叢集互連生命生命、如下所示：

「網路介面還原-vserver叢集-lif_lif-name_」

您必須個別將每個LIF還原至其主連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
```

20. 確認所有生命現已還原至其主連接埠：

「網路介面show -role cluster」

對於「目前連接埠」欄中所列的所有連接埠、「is Home」欄位應顯示「true」。如果顯示的值為「假」、表示連接埠尚未還原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

21. [Wilde]在每個節點上顯示叢集連接埠連線能力：

「網路裝置探索秀」

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

22. 將clus2移轉至每個節點主控台的連接埠E4A：

「網路介面移轉叢集-lif_lif-name_-source-node-node-name_-destination-node-node-name_-destination -port *destination-port-name*」

您必須個別將每個LIF移轉至其主連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4a
```

23. 關閉兩個節點上的叢集連接埠clus2 LIF：

網路連接埠修改

以下範例顯示指定的連接埠設定為「假」、將兩個節點上的連接埠關機：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
```

24. 驗證叢集LIF狀態：

「網路介面展示」

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a
false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a
false
4 entries were displayed.
```

25. 從節點n1上的e4e拔下纜線。

    您可以參考執行中的組態、並使用Nexus 3232C交換器機型適用的纜線、將交換器C2（本範例中為連接埠1/7）上的前40 GbE連接埠連接至節點n1上的e4e。

26. 從節點n2上的e4e拔下纜線。

    您可以參考執行中的組態、並使用Nexus 3232C交換器機型適用的纜線、將e4e連接至C2連接埠1/8上的下一個可用40 GbE連接埠。

27. 在C2上啟用所有面向節點的連接埠。

    以下範例顯示使用RCF「NX3232C_RCP_V1.0_24p10g_26p100g.txt'支援的組態、在Nexus 3132Q-V叢集交換器C1和C2上啟用連接埠1到30：

    ```
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
    4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
    ```

28. 在每個節點上啟用第二個叢集連接埠e4e：

    網路連接埠修改

    下列範例顯示每個節點上所啟動的第二個叢集連接埠e4e：

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
    ```

29. 對於每個節點、請回復所有移轉的叢集互連lifs：「網路介面回復」

    以下範例顯示移轉的LIF正還原至其主連接埠。

    ```
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    ```

30. 確認所有的叢集互連連接埠現在都已還原至其主連接埠：

    「網路介面show -role cluster」

    對於「目前連接埠」欄中所列的所有連接埠、「is Home」欄位應顯示「true」。如果顯示的值為「假」、表示連接埠尚未還原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

31. 確認所有叢集互連連接埠都處於「up」狀態：

    「網路連接埠show -role cluster」

32. 顯示叢集交換器連接埠號碼、每個叢集連接埠都會透過此號碼連線至每個節點：「網路裝置探索秀」

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1          /cdp
            e4a    C1                   Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                   Ethernet1/7      N3K-C3232C
n2          /cdp
            e4a    C1                   Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                   Ethernet1/8      N3K-C3232C
```

33. [Swift]顯示已探索及監控的叢集交換器：

    「系統叢集交換器顯示」

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3232CV
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.102
NX3232CV
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP 2 entries were displayed.
```

34. 確認無交換器式叢集偵測已將無交換器式叢集選項變更為停用：

    「網路選項、無交換式叢集展示」

35. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

    「叢集ping叢集-node-node-name_」

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

36. 啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：+"System叢集交換器記錄設定密碼"

「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

37. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息來重新啟用：

    「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

更換Cisco Nexus 3232C叢集交換器

更換Cisco Nexus 3232C叢集交換器時、您必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線

需求。

在Cisco Nexus叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCFs之前、您必須先確認下列情況是否存在：

- 您的系統可支援Cisco Nexus 3232C交換器。
- 叢集必須完全正常運作。
- 您必須查閱Cisco乙太網路交換器頁面上的交換器相容性表、以取得支援ONTAP 的版本、包括支援的功能、NX-OS和RCF。

> 您應該知道RCF和NX-OS版本中的命令語法可能會有相依性。

- 您必須參閱Cisco網站上提供的適當軟體與升級指南、以取得Cisco交換器升級與降級程序的完整文件。
- 您必須下載適用的RCT。

如何更換**Cisco Nexus 3232C**叢集交換器

您可以執行特定的工作順序、在不中斷營運的情況下更換叢集中的故障Cisco Nexus 3232C交換器。

現有的叢集和網路組態必須具有下列特性：

- Nexus 3232C叢集基礎架構必須備援且在兩台交換器上都能完全正常運作。

  「Cisco乙太網路交換器」頁面提供您交換器上最新的RCF和NX-OS版本。

- 所有叢集連接埠都必須處於「up」（開機）狀態。
- 兩台交換器都必須具備管理連線能力。
- 所有叢集邏輯介面（lifs）都必須處於「up」（啟動）狀態、而且不得移轉。

更換的Cisco Nexus 3232C交換器必須具備下列特性：

- 管理網路連線功能必須正常。
- 更換交換器的主控台存取必須已就緒。
- 必須將適當的RCF和NX-OS作業系統映像載入交換器。
- 交換器的初始自訂必須完成。

程序摘要

- 顯示叢集連接埠並將其移轉至交換器**C2**（步驟 **1.-7**）
- 將**ISL**纜線從交換器**CL2**重新連接到交換器**C2**、然後將**ISL**移轉到交換器**CL1**和**C2**（步驟 **8.-14**）
- 將所有**LIF**還原至原始指派的連接埠（步驟 **15-18**）
- 確認所有連接埠和**LIF**均已正確移轉（步驟 **19-21**）

此程序會以新的3232C交換器C2取代第二個Nexus 3232C叢集交換器CL2。本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 四個節點為n1、n2、n3和n4。
- N1_clus1是第一個叢集邏輯介面（LIF）、連接至節點n1的叢集交換器C1。
- N1_clus2是第一個連接至叢集交換器CL2或C2的叢集LIF、適用於節點n1。
- N1_clus3是第二個LIF、連接至節點n1的叢集交換器C2。-
- N1_clus4是連接至叢集交換器CL1的第二個LIF、適用於節點n1。

10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。

本程序中的範例使用四個節點。其中兩個節點使用四個10 Gb叢集互連連接埠：e0a、e0b、e0c和e0d。其他兩個節點使用兩個40 GB叢集互連連接埠：E4A和e4e。請參閱 "Hardware Universe" 驗證平台的叢集連接埠是否正確。

本程序說明下列案例：

- 叢集最初有四個節點連接至兩個Nexus 3232C叢集交換器、CL1和CL2。
- 您打算將叢集交換器CL2更換為C2（步驟1至21）：
  - 在每個節點上、您將連接至叢集交換器CL2的叢集l生命 移轉至連接至叢集交換器CL1的叢集連接埠。
  - 從叢集交換器CL2上的所有連接埠拔下纜線、然後將纜線重新連接至替換叢集交換器C2上的相同連接埠。
  - 您可以在每個節點上還原移轉的叢集lifs。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了Section,則會叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動案例建立：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -訊息MAn=xh」

+_x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

> 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

1. 顯示組態中裝置的相關資訊：

   「網路裝置探索秀」

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface         Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0b    CL2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0c    CL2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
            e0d    CL1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C

n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0b    CL2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0c    CL2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
            e0d    CL1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C

n3         /cdp
            e4a    CL1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    CL2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C

n4         /cdp
            e4a    CL1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    CL2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C

12 entries were displayed
```

2. 確定每個叢集介面的管理或作業狀態。

   a. 顯示網路連接埠屬性：

      「網路連接埠show -role cluster」

```
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
```

```
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
```

```
12 entries were displayed.
```

b. 顯示有關邏輯介面（LIF）的資訊：

「網路介面show -role cluster」

```
cluster::*> network interface show -role cluster
             Logical    Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port   Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ---
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e0a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e0e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e0a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e0e     true

12 entries were displayed.
```

c. 顯示探索到的叢集交換器：

「系統叢集交換器顯示」

下列輸出範例顯示叢集交換器：

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                         cluster-network    10.10.1.101      NX3232C
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

CL2                         cluster-network    10.10.1.102      NX3232C
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. 確認新的Nexus 3232C交換器上已安裝適當的RCF和映像、並進行任何必要的站台自訂。
   a. 前往NetApp支援網站。

      "mysupport.netapp.com"

   b. 前往「* Cisco乙太網路交換器*」頁面、並在表格中記下所需的軟體版本。

      "Cisco乙太網路交換器"

   c. 下載適當版本的RCF。
   d. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後瀏覽至「下載」頁面。
   e. 從「* Cisco®叢集與管理網路交換器參考組態檔案下載*」頁面下載正確版本的映像軟體。

      "Cisco®叢集與管理網路交換器參考組態檔案下載"

4. 將叢集生命體移轉至連接至替換交換器C2的實體節點連接埠：

   「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif-name_-source-node-node-name_-destination-node-name_-destination-port *port-name*」

   您必須個別移轉所有叢集lifs、如下列範例所示：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –destination-
node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –destination-
node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –destination-
node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –destination-
node n2 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2
-source-node n3 –destination-
node n3 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2
-source-node n4 –destinationnode
n4 -destination-port e4a
```

5. 驗證叢集連接埠的狀態及其主名稱：

   「網路介面show -role cluster」

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a
false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d
false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a
false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d
false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a
true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4a
false
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a
true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4a
false
12 entries were displayed.
```

6. 關閉實體連接至原始交換器CL2的叢集互連連接埠：「network port modify -node-name_-port *port-name*-up -admin假」

   以下範例顯示所有節點上的叢集互連連接埠均已關機：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

7. [[shara] Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

「叢集ping叢集-node-node-name_」

下列範例顯示正在Ping節點n1、之後指出的RPC狀態：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1        e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1        e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2        e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2        e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2        e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2        e0d    10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n4        e0a    10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3        e0e    10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4        e0a    10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4        e0e    10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10
10.10.0.11
10.10.0.12 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
```

```
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8   paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. [[8]"關閉叢集交換器CL1上的連接埠1/31和1/32。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit (CL1)#
```

9. 拔下連接至叢集交換器CL2的所有纜線、然後將其重新連接至所有節點的交換器C2。
10. 從叢集交換器CL2上的連接埠E1/31和E1/32拔下交換器間連結（ISL）纜線、然後將其重新連接至替換交換器C2上的相同連接埠。
11. 在叢集交換器CL1上啟動ISL連接埠1/31和1/32。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# no shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

12. 確認ISL在CL1上正常運作。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    連接埠eth1/31和eth1/32應顯示「（P）」、這表示ISL連接埠在連接埠通道上：

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

13. 驗證ISL是否在叢集交換器C2上啟動。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

```
Ports Eth1/31 and Eth1/32 should indicate (P), which means that both ISL
ports are up in the port-channel.
Example
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended
r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

14. 在所有節點上、開啟連接至替換交換器C2的所有叢集互連連接埠：「network port modify -node-name_-port *port-name*-up -admin true」

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
```

15. [[十五]恢復所有節點上所有移轉的叢集互連生命點：

    「網路介面還原-vserver叢集-lif_lif-name_」

    您必須分別還原所有叢集互連生命、如下列範例所示：

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n4_clus2
```

16. 確認叢集互連連接埠現在已還原至其主目錄：

    「網路介面展示」

以下範例顯示所有的生命週期都已成功還原、因為「目前連接埠」欄中所列的連接埠在「is Home」欄位中的狀態為「true」。如果連接埠的值為「假」、則不會還原LIF。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
             n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
             n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
             n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
             n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
             n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
             n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
             n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
             n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
             n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a
true
             n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e
true
             n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a
true
             n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e
true
12 entries were displayed.
```

17. 驗證是否已連接叢集連接埠：

「網路連接埠show -role cluster」

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1
```

```
Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
 --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
Node: n3

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
Node: n4

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
```

```
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
        12 entries were displayed.
```

18. [[18：]Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

「叢集ping叢集-node-node-name_」

下列範例顯示正在Ping節點n1、之後指出的RPC狀態：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1        e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1        e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2        e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2        e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2        e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2        e0d    10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n3        e0a    10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3        e0e    10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4        e0a    10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4        e0e    10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10
10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
```

```
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8   paths up, 0 paths down (udp check)
```

19. [[19：]輸入下列命令、即可顯示組態中裝置的相關資訊：

    您可以任意順序執行下列命令：

    - 「網路裝置探索秀」
    - 「網路連接埠show -role cluster」
    - 「網路介面show -role cluster」
    - 「系統叢集交換器顯示」

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
            e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
n2         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
            e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
n3         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C

n4         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
 --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
 --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
Node: n4

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            nm1_clus1  up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
 12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network   10.10.1.101      NX3232C
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP
CL2                          cluster-network   10.10.1.102      NX3232C
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
Serial Number: FOX000003
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    7.0(3)I6(1)     Version Source: CDP 3 entries were
displayed.
```

20. 如果所更換的叢集交換器CL2尚未自動移除、請將其刪除：

    「系統叢集交換器刪除裝置叢集交換器名稱」

21. 驗證是否監控了適當的叢集交換器：「System叢集交換器show」

    以下範例顯示叢集交換器受到監控、因為「受監控」狀態為「真」。

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                         cluster-network    10.10.1.101      NX3232C
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:

Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

22. 啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：

    「系統叢集交換器記錄設定密碼」

    「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
CL1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: CL1
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

23. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息來重新啟用：

    「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

相關資訊

"Cisco乙太網路交換器說明頁面"

"Hardware Universe"

更換Cisco Nexus 3232C儲存交換器

更換Cisco Nexus 3232C儲存交換器時、您必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

在Cisco Nexus儲存交換器上安裝NX-OS軟體和RCFs之前、您必須先確認下列情況：

- 您的系統可支援Cisco Nexus 3232C儲存交換器。
- 您必須查閱Cisco乙太網路交換器頁面上的交換器相容性表、以取得支援ONTAP 的版本、包括支援的功能、NX-OS和RCF。

> 您應該知道RCF和NX-OS版本中的命令語法可能會有相依性。

- 您必須參閱Cisco網站上提供的適當軟體與升級指南、以取得Cisco交換器升級與降級程序的完整文件、網址為 "Cisco Nexus 3000系列交換器"。
- 您必須下載適用的RCT。

更換Cisco Nexus 3232C儲存交換器的步驟

您可以執行特定的工作順序、不中斷地更換故障的Cisco Nexus 3232C儲存交換器。

現有的網路組態必須具有下列特性：

- 「Cisco乙太網路交換器」頁面提供您交換器上最新的RCF和NX-OS版本。
- 兩台交換器都必須具備管理連線能力。

> 請確定已完成所有疑難排解步驟、以確認您的交換器需要更換。

更換的Cisco Nexus 3232C交換器必須具備下列特性：

- 管理網路連線功能必須正常。
- 更換交換器的主控台存取必須已就緒。
- 必須將適當的RCF和NX-OS作業系統映像載入交換器。
- 交換器的初始自訂必須完成。

程序摘要：

- 確認要更換的交換器為**S2**（步驟 **1.-5.**）
- 拔下交換器**S2**的纜線 （步驟**6**）
- 將纜線重新連接至交換器**NS2**（步驟 **7.**）
- 驗證交換器**NS2**上的所有裝置組態（步驟 **8.-10.**）
- 此程序會以新的3232C交換器NS2取代第二個Nexus 3232C儲存交換器S2。
- 這兩個節點分別是node1和node2。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了Section,則會叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例：「System nodeeseInvoke AutoSupport -Node *-type all - Message MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 檢查儲存節點連接埠的健全狀況、確定已連線至儲存交換器S1：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                      VLAN
Node                Port Type  Mode     (Gb/s) State    Status       ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online       30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline      30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline      30
                    e7b  ENET  storage      0 enabled  offline      30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online       30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline      30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline      30
                    e7b  ENET  storage      0 enabled  offline      30
```

3. 驗證儲存交換器S1是否可用：「network device-dDiscovery show」

```
storage::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
----------------
node1/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
            e4a    node2                     e4a               AFF-A700
            e4e    node2                     e4e               AFF-A700
node1/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       -
            e4a    node2                     e4a               -
            e4e    node2                     e4e               -
node2/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
            e4a    node1                     e4a               AFF-A700
            e4e    node1                     e4e               AFF-A700
node2/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       -
            e4a    node1                     e4a               -
            e4e    node1                     e4e               -
```

4. 在工作交換器上執行「show LLDP鄰近裝置」命令、確認您可以同時看到節點和所有磁碟櫃：「How LLDP鄰近裝置」

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
node1                   Eth1/1          121        S           e3a
node2                   Eth1/2          121        S           e3a
SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
```

5. [[五]驗證儲存系統中的機櫃連接埠：「torage shelage port show -Fields remie-device, remie-port]（磁碟櫃連接埠顯示-欄位遠端裝置、遠端連接埠）」

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port

shelf  id  remote-port  remote-device
-----  --  -----------  -------------
3.20   0   Ethernet1/5  S1
3.20   1   -            -
3.20   2   Ethernet1/6  S1
3.20   3   -            -
3.30   0   Ethernet1/7  S1
3.20   1   -            -
3.30   2   Ethernet1/8  S1
3.20   3   -            -
```

6. [[六]移除連接至儲存交換器S2的所有纜線。
7. [[shara]將所有纜線重新連接至更換的交換器NS2。
8. [[8]]重新檢查儲存節點連接埠的健全狀況狀態：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                        Speed                        VLAN
Node                Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status        ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ------------ ---
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
```

9. 確認兩台交換器都可用：「網路裝置探索秀」

```
storage::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
node1/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
            e4a    node2                     e4a               AFF-A700
            e4e    node2                     e4e               AFF-A700
            e7b    NS2                       Ethernet1/1       NX3232C
node1/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       -
            e4a    node2                     e4a               -
            e4e    node2                     e4e               -
            e7b    NS2                       Ethernet1/1       -
node2/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
            e4a    node1                     e4a               AFF-A700
            e4e    node1                     e4e               AFF-A700
            e7b    NS2                       Ethernet1/2       NX3232C
node2/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       -
            e4a    node1                     e4a               -
            e4e    node1                     e4e               -
            e7b    NS2                       Ethernet1/2       -
```

10. [[TEON]驗證儲存系統中的機櫃連接埠：「torage shelage port show -Fields remie-device, remie-port]（儲存櫃連接埠顯示欄位遠端裝置、遠端連接埠）」

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf id remote-port remote-device
----- -- ----------- -------------
3.20  0  Ethernet1/5 S1
3.20  1  Ethernet1/5 NS2
3.20  2  Ethernet1/6 S1
3.20  3  Ethernet1/6 NS2
3.30  0  Ethernet1/7 S1
3.20  1  Ethernet1/7 NS2
3.30  2  Ethernet1/8 S1
3.20  3  Ethernet1/8 NS2
```

11. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

升級Cisco Nexus 3232C儲存交換器

Cisco NX-OS軟體與參考組態檔（RCT）可在Cisco Nexus 3232C儲存交換器上升級。

在升級儲存交換器上的NX-OS軟體和RCFs之前、必須符合下列條件：

- 交換器必須完全正常運作（記錄中不應有錯誤或類似問題）。
- 如果您只安裝NX-OS並保留目前的RCF版本、則必須在RCF中檢查或設定所需的開機變數、以反映所需的開機映像。

  如果您需要變更開機變數以反映目前的開機映像、則必須在重新套用RCF之前執行此動作、以便在未來重新開機時產生正確的版本。

- 您必須參閱上提供的適當軟體與升級指南 "Cisco Nexus 3000系列交換器" 頁面以取得Cisco儲存設備升級與降級程序的完整文件。
- 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®乙太網路交換器" 頁面。

程序摘要：

- 我檢查交換器和連接埠的健全狀況（步驟1- 4.）*
- 二將RCF複製到Cisco交換器S2（步驟5. - 8.）*
- 三將NX-OS映像下載至Cisco交換器S2並重新開機（步驟9. - 12.）*
- 四重新檢查交換器和連接埠的健全狀況（步驟13 - 15）*
- 五重複 步驟1- 17 適用於Cisco交換器S1.**

本程序中的範例使用兩個節點：節點1具有兩個儲存連接埠、節點2則有兩個儲存連接埠。請參閱 "Hardware Universe" 驗證平台上的儲存連接埠是否正確。

> 命令輸出可能會因ONTAP 不同版本的不相同而有所差異。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 這兩個儲存交換器的名稱分別為S1和S2。
- 節點是node1和node2。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. [[step1_upgrade_3232c].如果AutoSupport 此叢集已啟用Section,請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立個案：「System nodeeseXreoke AutoSupport -node*-type all - Message MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 檢查儲存交換器是否可用：「System switches Ethernet show」

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
S1
                            storage-network    172.17.227.5     NX3232C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(3)
    Version Source: CDP

S2
                            storage-network    172.17.227.6     NX3232C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(3)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
storage::*>
```

3. 驗證節點連接埠是否正常運作：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                         Speed                        VLAN
Node                Port Type  Mode     (Gb/s) State    Status        ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
```

4. 檢查叢集是否有儲存交換器或纜線問題：「System health alerting show -instance」（系統健全狀況警示顯示-instance）

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

5. 使用下列傳輸協定之一、將交換器S2上的RCF複製到交換器bootflash：FTP、HTTP、TFTP、SFTP或scp。

如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

以下範例顯示HTTP用於將RCF複製到交換器S2上的bootflash：

```
S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
% Total    % Received % Xferd  Average  Speed   Time    Time     Time
Current
                                 Dload    Upload  Total   Spent    Left
Speed
  100        3254       100    3254     0       0       8175     0 --:
--:-- --:--:-- --:--:-   8301
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
S2#
```

6. 將先前下載的RCF套用至bootflash：「copy bootflash:」

以下範例顯示交換器S2上安裝的RCF檔案「Nexus _3232C_RCF-v1.6-Storage.txt'：

```
S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
```

7. 確認RCF檔案為正確的更新版本：「How RF-config」

   當您檢查輸出以確認您擁有正確的RCF時、請確定下列資訊正確無誤：

   - RCF橫幅
   - 節點和連接埠設定
   - 自訂輸出會根據您的站台組態而有所不同。請檢查連接埠設定、並參閱版本說明、以瞭解您安裝的RCF的任何特定變更。

   > 在「show banner motd」命令的橫幅輸出中、您必須閱讀並遵循「重要附註」一節中的指示、以確保交換器的組態和操作正確。

   +

```
S2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt
* Date     : Oct-20-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage : Storage configuration
* Ports  1-32: Controller and Shelf Storage Ports
* Ports 33-34: Disabled
*
* IMPORTANT NOTES*
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring
RCF
*   to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
*
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*       - Please save config and reload the system...
*       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
*   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*       - % Invalid command at '^' marker
*       - Syntax error while parsing...
*
*   (4) Save running-configuration again
**********************************************************************
******
S2#
```

+

> 第一次套用RCF時、預期會出現*錯誤：無法寫入VSH命令*訊息、因此可以忽略。

8. [[step8_upgrade_3232c]驗證軟體版本和交換器設定是否正確之後、請將「執行組態」檔案複製到交換器S2

上的「啟動組態」檔案。

如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

以下範例顯示「執行組態」檔案已成功複製到「儲存組態」檔案：

```
S2# copy running-config startup-config
[##########################################] 100% Copy complete.
```

9. [step9_upgrade_3232c]將NX-OS映像下載至交換器S2。
10. 安裝系統映像、以便下次重新啟動交換器S2時載入新版本。

交換器會在10秒內重新開機、並顯示新映像、如下面的輸出所示：

```
S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS


Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless


Images will be upgraded according to following table:
Module       Image                  Running-Version(pri:alt)
```

```
New-Version  Upg-Required
------  ----------  ----------------------------------------
--------------------  ------------
     1        nxos                                    9.3(3)
9.3(4)           yes
     1        bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)            no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n]  y
input string too long
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
S2#
```

11. 儲存組態。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    系統會提示您重新開機、如下例所示：

```
S2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
S2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

12. 確認交換器上有新的NX-OS版本號：

```
S2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: S2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(3)
  Service:
```

```
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

S2#
```

13. 重新開機後、請檢查儲存交換器是否可用：「System switches Ethernet show」

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
S1
                            storage-network    172.17.227.5     NX3232C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

S2
                            storage-network    172.17.227.6     NX3232C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
storage::*>
```

14. 重新開機後、請確認交換器連接埠正常運作：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                         Speed                        VLAN
Node                Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status         ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
```

15. 重新檢查叢集是否有儲存交換器或纜線問題：「系統健全狀況警示顯示-instance」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

16. 重複此程序、升級交換器S1上的NX-OS軟體和RCF。

17. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 「System nodees/setoke AutoSupport -node*-type all -Message MAn=end」訊息來重新啟用此功能

Cisco Nexus 9336C-FX2交換器

Cisco 9336C-FX2交換器總覽

如果您想要建置ONTAP 具有兩個以上節點的叢集、您需要兩個支援的叢集網路交換器。您可以使用額外的管理交換器、這是選用的。

您可以將Cisco Nexus 9336C-FX2交換器（X190200/X190210）安裝在NetApp系統機櫃或第三方機櫃中、並附有交換器隨附的標準支架。

下表列出9336C-FX2交換器、風扇和電源供應器的零件編號和說明：

產品編號	說明
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2、CS、PTSX、36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2、CS、PSIN、36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C、FTE、PTSX、36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C、FTE、PSIN、36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	配件套件X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100 W-PE2	N9K-9336C AC 1100 W PSU -連接埠側邊排氣氣流
X-NXA-PAC-1100 W-Pi2	N9K-9336C AC 1100 W PSU -連接埠側進氣
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM、連接埠側邊排氣氣流
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM、連接埠側進氣氣流

其他支援的交換器

- Nexus 3232C

  您可以安裝Cisco Nexus 3232C交換器（X190100）NetApp系統機櫃以及交換器隨附的自訂支架、也可以將其安裝在機架中、並附有交換器隨附的標準支架。

- Nexus 3132Q-V

  您可以將Cisco Nexus 3132Q-V交換器（X190001）安裝在NetApp系統機櫃或第三方機櫃中、並附有交換器隨附的標準支架。

NetApp不再提供下列叢集交換器、但Cisco將在有限時間內提供支援：

- Nexus 5596UP/5596T

  您可以將Cisco Nexus 5596UP交換器（X1967-R6）或5596T（X1989-R6）安裝在NetApp系統機櫃中、並附有交換器隨附的自訂支架、或是將其安裝在機架中、並附上交換器隨附的標準支架。

  Nexus 5596UP交換器也支援一或兩個16埠擴充模組（X1988至R6）。

  Nexus 5596T交換器僅支援做為FAS2520的叢集互連交換器、用於執行不中斷營運的硬體升級。

  "終止供應" 詳細資料。

在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 9336C-FX2交換器和直通面板

您可以將Cisco Nexus 9336C-FX2交換器和直通面板安裝在NetApp機櫃中、並附有交換器隨附的標準支架。

您必須已檢閱初始準備要求、套件內容及安全預防措施。

"Cisco Nexus 9000系列硬體安裝指南"

- 對於每個交換器、您必須提供八個10-32或12-24個螺絲和固定夾螺帽、才能將托架和滑軌安裝到機箱前後的支柱上。
- 您必須使用Cisco標準軌道套件、將交換器安裝在NetApp機櫃中。

> 跳接線未隨附於傳遞套件中、應隨附於交換器中。如果交換器未隨附、您可以向NetApp訂購（零件編號X1558A-R6）。

步驟

1. 在NetApp機櫃中安裝直通遮罩面板。

   NetApp提供直通面板套件（零件編號X8784-R6）。

   NetApp傳遞面板套件包含下列硬體：

   - 一個直通遮罩面板
   - 四顆10-32 x .75螺絲
   - 四個10-32扣具螺帽

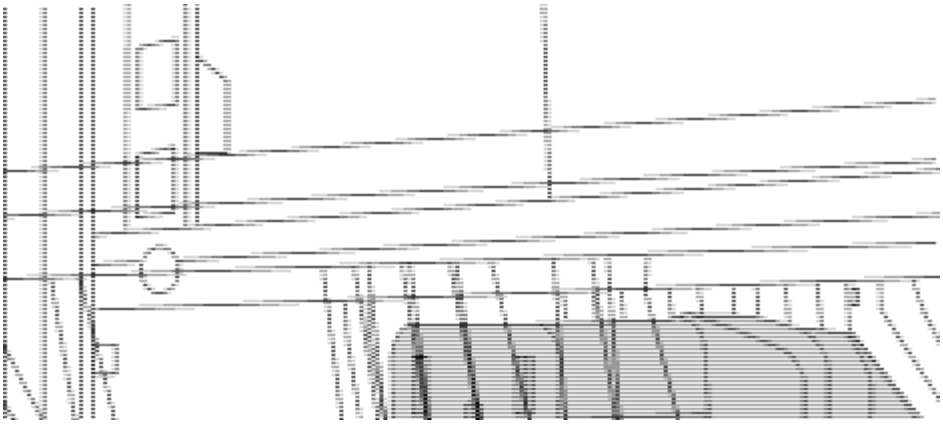
     i. 確定交換器的垂直位置和機櫃中的遮板。

     在此程序中、遮罩面板將安裝在U40中。

     ii. 在機箱正面軌道的適當方孔中、每側安裝兩個固定螺帽。

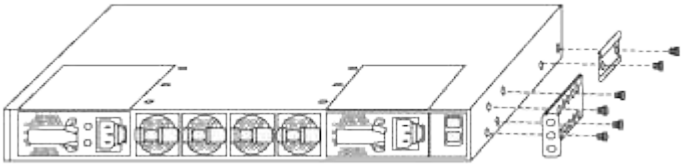
     iii. 將面板垂直置中、以防止侵入鄰近的機架空間、然後鎖緊螺絲。

     iv. 將兩根48吋跳接線的母接頭從面板背面插入、並穿過筆刷組件。

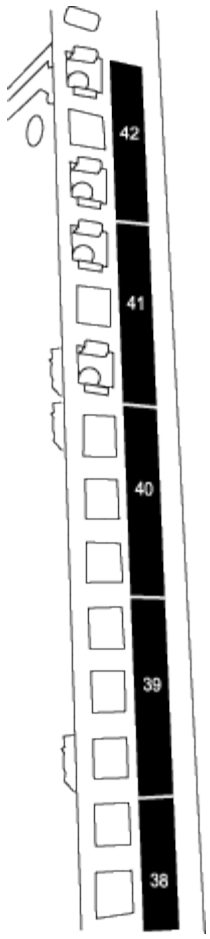


A. 跳接線的母接頭。

2. 在Nexus 9336C-FX2交換器機箱上安裝機架安裝支架。
   a. 將正面機架安裝支架放在交換器機箱的一側、使安裝耳對齊機箱面板（PSU或風扇側）、然後使用四顆M4螺絲將支架連接至機箱。

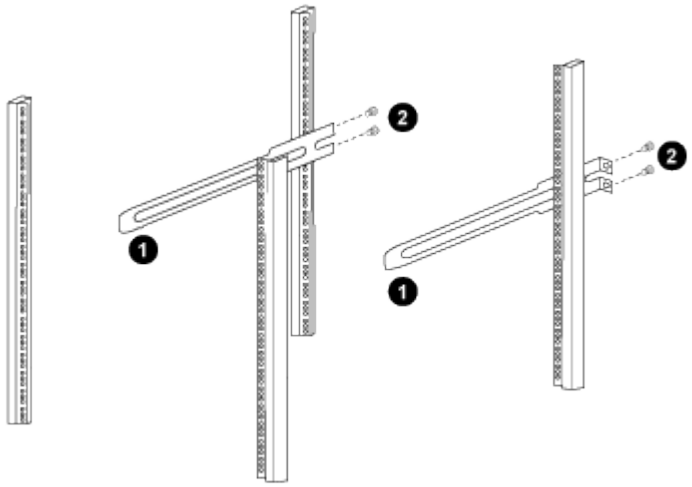


   b. 重複步驟 2A. 在交換器另一側安裝另一個正面機架安裝支架。
   c. 在交換器機箱上安裝後機架安裝支架。
   d. 重複步驟 2C 在交換器另一側安裝另一個機架安裝支架。
3. 將夾螺帽安裝在四個IEA柱的方孔位置。



兩個9336C-FX2交換器一律安裝在機櫃RU41和42的最上方2U中。

4. 在機箱中安裝滑軌。
   a. 將第一個滑軌放在左後柱背面的RU42標記處、插入符合螺絲類型的螺絲、然後用手指鎖緊螺絲。

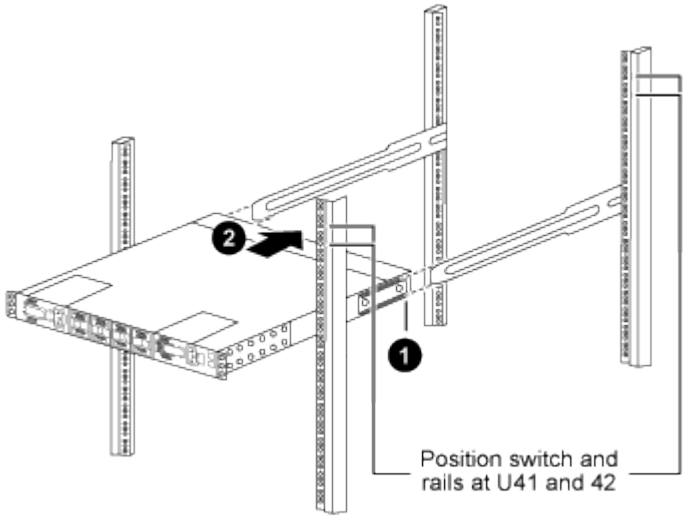


      i. 當您輕推滑桿滑軌時、請將滑軌對準機架上的螺絲孔。
      ii. 將滑軌的螺絲鎖緊至機箱柱。
   b. 重複步驟 4a 用於右後側POST。
   c. 重複步驟 4a 和 4B 位於機櫃上的RU41位置。

5. 將交換器安裝在機櫃中。

> 此步驟需要兩個人：一個人從正面支援交換器、另一個人則引導交換器進入後滑軌。

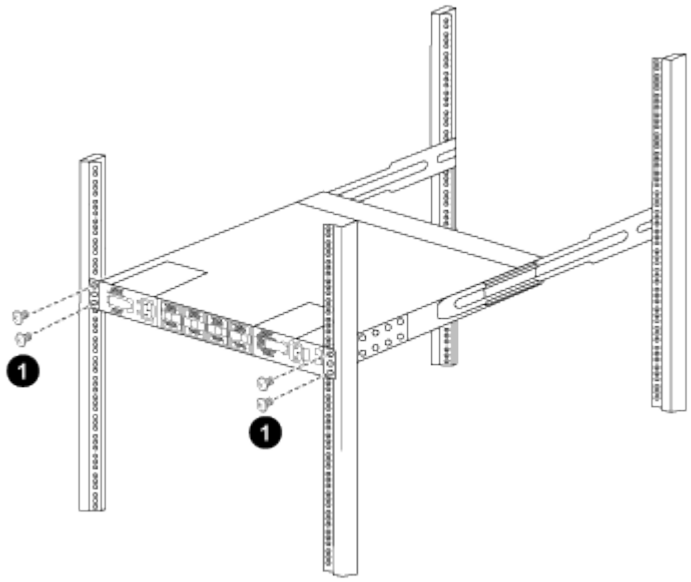
a. 將交換器背面置於RU41。



i. 將機箱推向後柱時、請將兩個後機架安裝導軌對齊滑軌。

ii. 輕推交換器、直到前機架安裝支架與前柱齊面。

b. 將交換器連接至機櫃。



i. 一個人拿著機箱前端、另一個人應將四顆後螺絲完全鎖緊至機箱柱。

c. 現在機箱無需協助即可支援、將前螺絲完全鎖緊至機箱柱。

d. 重複步驟 5a. 透過 5C 用於RU42位置的第二個交換器。

> 使用完全安裝的交換器作為支援、在安裝過程中不需要抓住第二個交換器的正面。

6. 安裝交換器時、請將跳線連接至交換器電源插座。
7. 將兩條跳線的公插塞連接至最近的可用PDU插座。

> 為了維持備援、必須將兩條線路連接至不同的PDU。

8. 將每台9336C-FX2交換器上的管理連接埠連接至任一管理交換器（如有訂購）、或直接將其連接至管理網路。

   管理連接埠是位於交換器PSU端的右上方連接埠。每個交換器的CAT6纜線必須在安裝交換器以連接到管理交換器或管理網路之後、透過傳遞面板進行佈線。

設定

設定交換器

如果您還沒有必要的組態資訊和文件、則必須先收集這些資訊、再設定叢集和管理網路交換器。

- 您必須能在安裝站台存取HTTP、FTP或TFTP伺服器、才能下載適用的NX-OS和參考組態檔（RCF）版本。
- 您必須擁有所需的叢集網路和管理網路交換器文件。

  請參閱 必要文件 以取得更多資訊。

- 您必須備有必要的控制器文件和ONTAP 參考文件。

  "NetApp文件"

- 您必須擁有適用的授權、網路和組態資訊、以及纜線。
- 您必須備妥完整的佈線工作表。

> 由於說明纜線層的複雜度、本指南不提供纜線圖形。本指南提供範例工作表、其中包含建議的連接埠指派和空白工作表、可用於設定叢集。

> 如需詳細資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

- 所有Cisco叢集網路和管理網路交換器都會以標準Cisco原廠預設組態送達。這些交換器也有NX-OS軟體的最新版本、但未載入RCFs。

> 您必須從NetApp支援網站下載適用的NetApp叢集網路和管理網路RCT、網址為 "mysupport.netapp.com" 適用於您收到的交換器。

- 此外、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHealth Monitor、CSHealth Monitor）。請參閱 "安裝適用於92300YC交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 以取得詳細資料。

步驟

1. 將叢集網路和管理網路交換器與控制器架起。

如果您要安裝...	然後...
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 9336C-FX2	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器與直通面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 3232C	請參閱NetApp機櫃指南中的安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器與傳遞面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
Cisco Nexus 3132Q-V位於NetApp系統機櫃中	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 3138S-V叢集交換器與直通面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
電信機架中的設備	請參閱交換器硬體安裝指南中提供的程序、以及NetApp安裝與設定說明。
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 5596UP/5596T	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 5596叢集交換器與傳遞面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。

2. 使用完整的佈線工作表、將叢集網路和管理網路交換器連接至控制器。
3. 開啟叢集網路和管理網路交換器和控制器的電源。
4. 根據中提供的資訊、執行叢集網路交換器的初始組態 必要的組態資訊。
5. 確認您在設定結束時所顯示的顯示器上所做的組態選擇、並確定您已儲存組態。
6. 檢查叢集網路交換器的版本、必要時將NetApp支援的軟體版本下載到交換器。

   如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載_NetApp叢集網路交換器參考組態檔案_、並將其與您在步驟5中儲存的組態合併。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

7. 檢查網路交換器上的軟體版本、並視需要將NetApp支援的軟體版本下載至交換器。如果您有自己的交換器、請參閱 "Cisco網站"。

   如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載_NetApp管理網路交換器參考組態檔案_、並將其與您在步驟5中儲存的組態合併。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

必要的叢集組態資訊

必要文件

佈線工作表範例和空白

必要的叢集組態資訊

若要設定叢集、您需要適當數量和類型的纜線、以及交換器的纜線連接器。視您初始設定的交換器類型而定、您需要使用隨附的主控台纜線連接至交換器主控台連接埠；您也需要提供特定的網路資訊。

所有交換器組態都需要下列網路資訊：

- 用於管理網路流量的IP子網路
- 每個儲存系統控制器和所有適用交換器的主機名稱和IP位址
- 大部分的儲存系統控制器都是透過e0M介面來管理、方法是連接至乙太網路服務連接埠（扳手圖示）。在ESIA800和ESIEA700系統上AFF 、e0M介面使用專用的乙太網路連接埠。AFF

請參閱 "Hardware Universe" 以取得最新資訊。

Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、3132Q-V和5596UP/5596T交換器所需的網路資訊

對於Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、31382-V和5596UP/5596T交換器、 首次開機交換器時、您必須針對下列初始設定問題提供適當的回應。您站台的安全性原則會定義要啟用的回應和服務。

- 中止自動資源配置並繼續正常設定？（是/否）

  回應* yes *。預設值為「否」

- 是否要強制執行安全密碼標準？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

- 輸入管理員密碼：

  預設密碼為「admin」；您必須建立新的強式密碼。弱密碼可能會遭到拒絕。

- 是否要進入基本組態對話方塊？（是/否）

  在交換器的初始組態中回應* yes *。

- 建立另一個登入帳戶？（是/否）

  您的答案取決於您站台的原則、取決於替代系統管理員。預設值為*否*。

- 設定唯讀SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定讀寫SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 輸入交換器名稱。

  交換器名稱上限為63個英數字元。

- 是否繼續頻外（mgmt0）管理組態？（是/否）

  在該提示字元中以* yes *（預設值）回應。在mgmt0 ipv4位址：提示字元中、輸入您的IP位址：ip_address.

- 設定預設閘道？（是/否）

  回應* yes *。在「Default-gateway:（預設閘道：）」提示字元的IPV4位址、輸入您的預設閘道。

- 設定進階IP選項？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用Telnet服務？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用SSH服務？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

  > 建議在使用叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）進行記錄收集功能時使用SSH。我們也建議使用SSHv2來增強安全性。

- 輸入您要產生的SSH金鑰類型（DSA/RSA/rsa1）。預設值為* RSA*。
- 輸入金鑰位元數（1024-2048）。
- 設定NTP伺服器？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定預設介面層（L3/L2）：

  回應* L2*。預設值為L2。

- 設定預設交換器連接埠介面狀態（關機/節點關機）：

  使用* noshut*回應。預設值為noshut。

- 設定CoPP系統設定檔（嚴格/中等/輕度/高密度）：

  回應*嚴格*。預設為嚴格。

- 是否要編輯組態？（是/否）

  此時您應該會看到新的組態。檢閱您剛輸入的組態、並進行必要的變更。如果您對組態感到滿意、請在提示字元中回應*否*。如果您要編輯組態設定、請使用* yes *回應。

- 使用此組態並加以儲存？（是/否）

  回應* yes *以儲存組態。這會自動更新Kickstart和系統映像。

  > 如果您在此階段未儲存組態、下次重新啟動交換器時、將不會有任何變更生效。

如需交換器初始組態的詳細資訊、請參閱下列指南：

"Cisco Nexus 9336C-FX2安裝與升級指南"

"Cisco Nexus 2300YC安裝與升級指南"

"Cisco Nexus 5000系列硬體安裝指南"

"Cisco Nexus 3000系列硬體安裝指南"

安裝適用於**92300YC**交換器的叢集交換器健全狀況監視器（**CSHM**）組態檔

您可以使用此程序來安裝適用的組態檔、以監控Nexus 92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況。在版本9.5P7及更早版本、以及9.6P2及更早版本中、您必須分別下載叢集交換器健全狀況監視器組態檔。ONTAP在發行版本9.5P8及更新版本、9.6P3及更新版本、以及9.7及更新版本中、叢集交換器健全狀況監視器組態檔與不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不ONTAP ONTAP

在您為2300YC叢集交換器設定交換器健全狀況監視器之前、您必須確保ONTAP 該叢集已啟動並正在執行。

建議啟用SSH、以便使用CSHM中的所有功能。

1. 根據對應ONTAP 的版本、下載叢集交換器健全狀況監視器組態壓縮檔。此檔案可從取得 "NetApp軟體下載" 頁面。
   a. 在「軟體」下載頁面上、選取*「交換器健全狀況監視器組態檔案」*
   b. 選取「Platform =* ONTAP S供*參考*」、然後按一下「* Go！*」
   c. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the」（交換器健全狀況監視器組態檔案以供參考）頁面上、按一下*
   d. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案for ONTAP the Sfor the Sfor the Description」（適用於《for Sfor the Sfor the -說明》的「交換器健全狀況監視器組態檔案」頁面上、按一下*下載*以取得適用的叢集交換器模型
   e. 在「終端使用者授權合約」頁面上、按一下「接受」
   f. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案以ONTAP 供參考-下載」頁面上、選取適用的組態檔、例如* Cisco_Nexus _92300YC.Zip *
2. 將適用的Zip檔案上傳至內部Web伺服器、其中IP位址為X.X.X.X

   如果內部Web伺服器IP位址為192．168．2、假設存在/usr/downloads目錄、您可以使用scp將壓縮檔上傳至Web伺服器：

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. 使用命令Set-priv特權 進階功能、從ONTAP 叢集中的任一個作業系統存取進階模式設定：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 執行交換器健全狀況監控設定命令系統叢集交換器設定-健全狀況監控-節點*-package-URL X．x．x．X /位置到下載_zip檔案：

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 確認命令輸出包含文字字串「已成功處理下載的套件」。如果發生錯誤、請聯絡NetApp支援部門。
6. 在ONTAP Eflexsystem上執行命令系統叢集交換器show、並確保在監控欄位設定為「True」時、發現叢集交換器。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您在任何時候回復到ONTAP 舊版的版本的版本、您都需要重新安裝CSHM組態檔案、才能監控2300YC叢集交換器的交換器健全狀況。

必要文件

您需要特定的交換器和控制器文件來設定ONTAP 您的叢集。

若要設定Cisco Nexus 9336C-FX2和92300YC交換器、您需要取得的下列文件 "Cisco Nexus 9000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 9000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
*Cisco Nexus 9000*系列交換器軟體組態指南（請選擇您交換器上安裝的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南（請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
*Cisco Nexus 9000 MIBs*參考資料	說明Nexus 9000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 9000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明Cisco Nexus 9000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*版本資訊（請選擇安裝在交換器上的*NX-OS*版本附註）	說明Cisco Nexus 9000系列的功能、錯誤和限制。

文件標題	說明
Cisco Nexus 9000系列的法規遵循與安全資訊	提供Nexus 9000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定Cisco Nexus 3232C和3132Q-V交換器、您需要取得的下列文件 "Cisco Nexus 3000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 3000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
*Cisco Nexus 3000*系列交換器軟體組態指南（請選擇您交換器上安裝的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南（請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
*Cisco Nexus 3000 MIBs*參考資料	說明Nexus 3000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 3000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明Cisco Nexus 3000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*版本資訊（請選擇安裝在交換器上的*NX-OS*版本附註）	說明Cisco Nexus 3000系列的功能、錯誤和限制。
Cisco Nexus 6000、Cisco Nexus 5000系列、Cisco Nexus 3000系列和Cisco Nexus 2000系列的法規、法規遵循與安全資訊	提供Nexus 3000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定Cisco Nexus 5596交換器、您需要提供下列文件 "Cisco Nexus 5000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 5000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
*Cisco Nexus 5000*系列交換器軟體組態指南（請針對您使用的軟體選擇指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。

文件標題	說明
*Cisco Nexus 5000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的功能性交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 5000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供特定NX-OS版本所支援的所有命令的字母順序清單。
*Cisco Nexus 5000*與*Nexus 2000 MIBs*參考資料	說明Nexus 5000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 5000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明疑難排解資訊。
_ Cisco Nexus 6000系列、Cisco Nexus 5000系列、Cisco Nexus 3000系列和Cisco Nexus 2000系列的法規、法規遵循與安全資訊_	提供Nexus 5000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定ONTAP 一套作業系統、您需要從取得下列作業系統版本的文件 "供應說明文件中心 ONTAP"。

名稱	說明
控制器專屬的安裝與設定指示_	說明如何安裝NetApp硬體。
本文檔 ONTAP	提供ONTAP 有關這些版本的所有方面的詳細資訊。
"Hardware Universe"	提供NetApp硬體組態與相容性資訊。

若要在NetApp機櫃中安裝Cisco交換器、請參閱下列硬體文件：

名稱	說明
"42U系統機櫃、深度指南"	說明與42U系統機櫃相關的FRU、並提供維護與FRU更換指示。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器和傳遞面板"	說明如何在四柱NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C交換器。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V交換器和傳遞面板"	說明如何在四柱NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V交換器。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 5596交換器和傳遞面板"	說明如何在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 5596交換器。

使用Smart Call Home的考量事項

Smart Call Home可監控網路上的硬體和軟體元件、針對關鍵系統狀況產生電子郵件通知。當裝置發生事件時、Smart Call Home會向目的地設定檔中設定的所有收件者發出警示。

您必須將叢集網路交換器設定為使用電子郵件與Smart Call Home系統進行通訊。您可以選擇設定叢集網路交換器、以充分利用Cisco的內嵌Smart Call Home支援功能。

在您使用智慧電話主選項之前、您必須先注意下列考量事項：

- 電子郵件伺服器必須就位。
- 交換器必須具備IP連線至電子郵件伺服器的功能。
- 必須設定聯絡人名稱（SNMP伺服器聯絡人）、電話號碼和街道地址資訊。
- 這是判斷接收訊息來源所需的條件。
- 您的公司必須將一個CCO ID與適當的Cisco SMARTnet服務合約建立關聯。
- Cisco SMARTnet服務必須就位、才能登錄裝置。

Cisco支援網站包含有關設定Smart Call Home的命令資訊。

"Cisco支援網站"

佈線工作表範例和空白

佈線工作表範例提供從交換器到控制器的建議連接埠指派範例。空白工作表提供範本、可用於設定叢集。

Cisco Nexus 9336C-FX2纜線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10GbE節點1	1.	4個10GbE節點1
2.	4個10GbE節點2.	2.	4個10GbE節點2.
3.	4個10GbE節點3.	3.	4個10GbE節點3.
4.	4個25GbE節點4.	4.	4個25GbE節點4.

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
5.	4個25GbE節點5	5.	4個25GbE節點5
6.	4個25GbE節點6	6.	4個25GbE節點6
7.	4個100GbE節點7	7.	4個100GbE節點7
8.	4個100GbE節點8	8.	4個100GbE節點8
9.	4個100GbE節點9	9.	4個100GbE節點9
10.	4個100GbE節點10	10.	4個100GbE節點10
11.	4x100GbE節點11	11.	4x100GbE節點11
12.	4個100GbE節點12	12.	4個100GbE節點12
13.	4個100GbE節點13	13.	4個100GbE節點13
14	4x100GbE節點14	14	4x100GbE節點14
15	4x100GbE節點15	15	4x100GbE節點15
16	4x100GbE節點16	16	4x100GbE節點16
17	4x100GbE節點17	17	4x100GbE節點17
18	4x100GbE節點18	18	4x100GbE節點18
19	4x100GbE節點19	19	4x100GbE節點19
20	4x100GbE節點20	20	4x100GbE節點20
21	4x100GbE節點21	21	4x100GbE節點21
22	4x100GbE節點22	22	4x100GbE節點22
23	4個100GbE節點23	23	4個100GbE節點23
24	4個100GbE節點24	24	4個100GbE節點24
25至34	保留	25至34	保留

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
35	100G ISL至交換器B連接埠35	35	100G ISL至交換器A連接埠35
36	100G ISL至交換器B連接埠36	36	100G ISL至交換器A連接埠36

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	

叢集交換器A		叢集交換器B	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至34	保留	25至34	保留
35	100G ISL至交換器B連接埠35	35	100G ISL至交換器A連接埠35
36	100G ISL至交換器B連接埠36	36	100G ISL至交換器A連接埠36

Cisco Nexus 2300YC佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	10/25 GbE節點	1.	10/25 GbE節點
2.	10/25 GbE節點	2.	10/25 GbE節點
3.	10/25 GbE節點	3.	10/25 GbE節點
4.	10/25 GbE節點	4.	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
5.	10/25 GbE節點	5.	10/25 GbE節點
6.	10/25 GbE節點	6.	10/25 GbE節點
7.	10/25 GbE節點	7.	10/25 GbE節點
8.	10/25 GbE節點	8.	10/25 GbE節點
9.	10/25 GbE節點	9.	10/25 GbE節點
10.	10/25 GbE節點	10.	10/25 GbE節點
11.	10/25 GbE節點	11.	10/25 GbE節點
12.	10/25 GbE節點	12.	10/25 GbE節點
13.	10/25 GbE節點	13.	10/25 GbE節點
14	10/25 GbE節點	14	10/25 GbE節點
15	10/25 GbE節點	15	10/25 GbE節點
16	10/25 GbE節點	16	10/25 GbE節點
17	10/25 GbE節點	17	10/25 GbE節點
18	10/25 GbE節點	18	10/25 GbE節點
19	10/25 GbE節點	19	10/25 GbE節點
20	10/25 GbE節點	20	10/25 GbE節點
21	10/25 GbE節點	21	10/25 GbE節點
22	10/25 GbE節點	22	10/25 GbE節點
23	10/25 GbE節點	23	10/25 GbE節點
24	10/25 GbE節點	24	10/25 GbE節點
25	10/25 GbE節點	25	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
26	10/25 GbE節點	26	10/25 GbE節點
27	10/25 GbE節點	27	10/25 GbE節點
28.28	10/25 GbE節點	28.28	10/25 GbE節點
29	10/25 GbE節點	29	10/25 GbE節點
30	10/25 GbE節點	30	10/25 GbE節點
31	10/25 GbE節點	31	10/25 GbE節點
32	10/25 GbE節點	32	10/25 GbE節點
33	10/25 GbE節點	33	10/25 GbE節點
34	10/25 GbE節點	34	10/25 GbE節點
35	10/25 GbE節點	35	10/25 GbE節點
36	10/25 GbE節點	36	10/25 GbE節點
37	10/25 GbE節點	37	10/25 GbE節點
38	10/25 GbE節點	38	10/25 GbE節點
39	10/25 GbE節點	39	10/25 GbE節點
40	10/25 GbE節點	40	10/25 GbE節點
41.	10/25 GbE節點	41.	10/25 GbE節點
42.	10/25 GbE節點	42.	10/25 GbE節點
43.	10/25 GbE節點	43.	10/25 GbE節點
44	10/25 GbE節點	44	10/25 GbE節點
45	10/25 GbE節點	45	10/25 GbE節點
46	10/25 GbE節點	46	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
47	10/25 GbE節點	47	10/25 GbE節點
48	10/25 GbE節點	48	10/25 GbE節點
49	40/100 GbE節點	49	40/100 GbE節點
50	40/100 GbE節點	50	40/100 GbE節點
51.	40/100 GbE節點	51.	40/100 GbE節點
52.	40/100 GbE節點	52.	40/100 GbE節點
53.	40/100 GbE節點	53.	40/100 GbE節點
54	40/100 GbE節點	54	40/100 GbE節點
55	40/100 GbE節點	55	40/100 GbE節點
56	40/100 GbE節點	56	40/100 GbE節點
57	40/100 GbE節點	57	40/100 GbE節點
58	40/100 GbE節點	58	40/100 GbE節點
59	40/100 GbE節點	59	40/100 GbE節點
60	40/100 GbE節點	60	40/100 GbE節點
61.	40/100 GbE節點	61.	40/100 GbE節點
62.	40/100 GbE節點	62.	40/100 GbE節點
63.	40/100 GbE節點	63.	40/100 GbE節點
64	40/100 GbE節點	64	40/100 GbE節點
65	100 GbE ISL至交換器B連接埠65	65	100 GbE ISL以交換器A連接埠65
66	100 GbE ISL至交換器B連接埠66	66	100 GbE ISL以交換器A連接埠65

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28.28		28.28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41.		41.	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
42.		42.	
43.		43.	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51.		51.	
52.		52.	
53.		53.	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61.		61.	
62.		62.	
63.		63.	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
64		64	
65	ISL至交換器B連接埠65	65	ISL至交換器A連接埠65
66	ISL至交換器B連接埠66	66	ISL至交換器A連接埠66

Cisco Nexus 3232C佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。每個交換器可設定為單一100GbE、40GbE連接埠或4個10GbE連接埠。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10G/40G/100G節點	1.	4個10G/40G/100G節點
2.	4個10G/40G/100G節點	2.	4個10G/40G/100G節點
3.	4個10G/40G/100G節點	3.	4個10G/40G/100G節點
4.	4個10G/40G/100G節點	4.	4個10G/40G/100G節點
5.	4個10G/40G/100G節點	5.	4個10G/40G/100G節點
6.	4個10G/40G/100G節點	6.	4個10G/40G/100G節點
7.	4個10G/40G/100G節點	7.	4個10G/40G/100G節點
8.	4個10G/40G/100G節點	8.	4個10G/40G/100G節點
9.	4個10G/40G/100G節點	9.	4個10G/40G/100G節點
10.	4個10G/40G/100G節點	10.	4個10G/40G/100G節點
11.	4個10G/40G/100G節點	11.	4個10G/40G/100G節點
12.	4個10G/40G/100G節點	12.	4個10G/40G/100G節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
13.	4個10G/40G/100G節點	13.	4個10G/40G/100G節點
14	4個10G/40G/100G節點	14	4個10G/40G/100G節點
15	4個10G/40G/100G節點	15	4個10G/40G/100G節點
16	4個10G/40G/100G節點	16	4個10G/40G/100G節點
17	4個10G/40G/100G節點	17	4個10G/40G/100G節點
18	4個10G/40G/100G節點	18	4個10G/40G/100G節點
19	40g/100g節點19	19	40g/100g節點19
20	40g/100g節點20	20	40g/100g節點20
21	40g/100g節點21	21	40g/100g節點21
22	40g/100g節點22	22	40g/100g節點22
23	40g/100g節點23	23	40g/100g節點23
24	40g/100g節點24	24	40g/100g節點24
25至30	保留	25至30	保留
31	100G ISL至交換器B連接埠31	31	100G ISL至交換器A連接埠31
32	100G ISL至交換器B連接埠32	32	100G ISL可交換器A連接埠32

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
24		24	
25至30	保留	25至30	保留
31	100G ISL至交換器B連接埠31	31	100G ISL至交換器A連接埠31
32	100G ISL至交換器B連接埠32	32	100G ISL可交換器A連接埠32

Cisco Nexus 3132Q-V佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。每個交換器可設定為單一40GbE連接埠或4個10GbE連接埠。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10G/40G節點	1.	4個10G/40G節點
2.	4個10G/40G節點	2.	4個10G/40G節點
3.	4個10G/40G節點	3.	4個10G/40G節點
4.	4個10G/40G節點	4.	4個10G/40G節點
5.	4個10G/40G節點	5.	4個10G/40G節點
6.	4個10G/40G節點	6.	4個10G/40G節點
7.	4個10G/40G節點	7.	4個10G/40G節點
8.	4個10G/40G節點	8.	4個10G/40G節點
9.	4個10G/40G節點	9.	4個10G/40G節點
10.	4個10G/40G節點	10.	4個10G/40G節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
11.	4個10G/40G節點	11.	4個10G/40G節點
12.	4個10G/40G節點	12.	4個10G/40G節點
13.	4個10G/40G節點	13.	4個10G/40G節點
14	4個10G/40G節點	14	4個10G/40G節點
15	4個10G/40G節點	15	4個10G/40G節點
16	4個10G/40G節點	16	4個10G/40G節點
17	4個10G/40G節點	17	4個10G/40G節點
18	4個10G/40G節點	18	4個10G/40G節點
19	40g節點19	19	40g節點19
20	40g節點20	20	40g節點20
21	40g節點21	21	40g節點21
22	40g節點22	22	40g節點22
23	40g節點23	23	40g節點23
24	40g節點24	24	40g節點24
25至30	保留	25至30	保留
31	40公克ISL至交換器B連接埠31	31	40公克ISL至交換器A連接埠31
32	40公克ISL至交換器B連接埠32	32	40公克ISL至交換器A連接埠32

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	

叢集交換器A		叢集交換器B	
22		22	
23		23	
24		24	
25至30	保留	25至30	保留
31	40公克ISL至交換器B連接埠31	31	40公克ISL至交換器A連接埠31
32	40公克ISL至交換器B連接埠32	32	40公克ISL至交換器A連接埠32

Cisco Nexus 5596UP和**5596T**佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

某些平台支援每個叢集互連交換器一個以上的10GbE叢集連接埠連線。若要支援其他叢集連線、您可以使用連接埠25到40、以及安裝擴充模組時使用連接埠49到80。

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	節點連接埠1	1.	節點連接埠1
2.	節點連接埠2	2.	節點連接埠2
3.	節點連接埠3.	3.	節點連接埠3.
4.	節點連接埠4.	4.	節點連接埠4.
5.	節點連接埠5.	5.	節點連接埠5.
6.	節點連接埠6.	6.	節點連接埠6.
7.	節點連接埠7.	7.	節點連接埠7.

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
8.	節點連接埠8.	8.	節點連接埠8.
9.	節點連接埠9.	9.	節點連接埠9.
10.	節點連接埠10	10.	節點連接埠10
11.	節點連接埠11.	11.	節點連接埠11.
12.	節點連接埠12.	12.	節點連接埠12.
13.	節點連接埠13	13.	節點連接埠13
14	節點連接埠14	14	節點連接埠14
15	節點連接埠15	15	節點連接埠15
16	節點連接埠16	16	節點連接埠16
17	節點連接埠17	17	節點連接埠17
18	節點連接埠18	18	節點連接埠18
19	節點連接埠19	19	節點連接埠19
20	節點連接埠20	20	節點連接埠20
21	節點連接埠21	21	節點連接埠21
22	節點連接埠22	22	節點連接埠22
23	節點連接埠23	23	節點連接埠23
24	節點連接埠24	24	節點連接埠24
25至40	保留	25至40	保留
41.	ISL至交換器B連接埠41	41.	ISL至交換器A連接埠41
42.	ISL至交換器B連接埠42	42.	ISL至交換器A連接埠42
43.	ISL至交換器B連接埠43	43.	ISL至交換器A連接埠43

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
44	ISL至交換器B連接埠44	44	ISL至交換器A連接埠44
45	ISL至交換器B連接埠45	45	ISL至交換器A連接埠45
46	ISL至交換器B連接埠46	46	ISL至交換器A連接埠46
47	ISL至交換器B連接埠47	47	ISL至交換器A連接埠47
48	ISL至交換器B連接埠48	48	ISL至交換器A連接埠48

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

交換器連接埠1到24可做為10 GbE連接埠。交換器連接埠41到48保留給交換器間連結（ISL）。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至40	保留	25至40	保留
41.	ISL至交換器B連接埠41	41.	ISL至交換器A連接埠41
42.	ISL至交換器B連接埠42	42.	ISL至交換器A連接埠42
43.	ISL至交換器B連接埠43	43.	ISL至交換器A連接埠43
44	ISL至交換器B連接埠44	44	ISL至交換器A連接埠44
45	ISL至交換器B連接埠45	45	ISL至交換器A連接埠45
46	ISL至交換器B連接埠46	46	ISL至交換器A連接埠46
47	ISL至交換器B連接埠47	47	ISL至交換器A連接埠47
48	ISL至交換器B連接埠48	48	ISL至交換器A連接埠48

在Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCF

在Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCF

Cisco NX-OS軟體與參考組態檔（RCF）必須安裝在Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器上。

在叢集交換器上安裝NX-OS軟體和參考組態檔（RCT）之前、必須符合下列條件：

- 叢集必須完全正常運作（記錄中不應有錯誤或類似問題）。
- 如果您只安裝NX-OS並保留目前的RCF版本、則必須在RCF中檢查或設定所需的開機組態、以反映所需的開機映像。
- 如果您需要變更開機組態以反映目前的開機映像、則必須在重新套用RCF之前執行此動作、以便在未來重新開機時產生正確的版本。
- 安裝RCF時、您必須有與交換器的主控台連線。
- 您必須查閱上的交換器相容性表 "*Cisco*乙太網路交換器" 頁面、以取得支援ONTAP 的功能表、NX-OS和RCF版本。
- RCF中的命令語法與NX-OS版本中的命令語法之間可能存在相依性。
- 您必須參閱Cisco網站上提供的適當軟體與升級指南、以取得有關Cisco交換器升級與降級程序的完整文件（位於* Cisco Nexus 9000系列交換器*）。

  "Cisco Nexus 9000系列交換器"

- 您必須擁有目前的RCF。

> 在安裝新的交換器軟體版本和RCFs之前、您必須清除交換器設定並執行基本組態。您必須使用序列主控台連線至交換器。此工作會重設管理網路的組態。

本程序中的範例使用兩個節點。這些節點使用兩個10GbE叢集互連連接埠e0a和e0b。

請參閱 "Hardware Universe" 驗證平台上的叢集連接埠是否正確。

> 命令輸出可能會因ONTAP 不同版本的不相同而有所差異。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個Cisco交換器的名稱為CS1和CS2。
- 節點名稱為cluster1-01和cluster1-02。
- 叢集LIF名稱為cluster1-01_clus1、cluster1-01_clus2（叢集1-01）和cluster1-02_clus2（叢集1-01）、cluster1-02_clus2（叢集1-02）。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 9000系列交換器的指令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node AutoSupport Rsepooke -Node *-type all -most MAn=x h」

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：

   "進階權限"

   出現進階提示（「*>」）。

3. 顯示每個叢集互連交換器的每個節點已設定多少個叢集互連介面：「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

4. 檢查每個叢集介面的管理或作業狀態。

   a. 顯示網路連接埠屬性：「network port show–IPSpace Cluster（網路連接埠顯示–IPSpace叢集）」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

b. 顯示有關生命的資訊：「網路介面show -vserver叢集」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Ping遠端叢集lifs：「叢集ping叢集節點節點名稱」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 驗證是否已在所有叢集lifs上啟用自動還原命令：「network interface show -vserver cluster -Fields auto-revert」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. 針對《支援乙太網路》9.8及更新版本、請使用下列命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」及「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」ONTAP

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

8. 對於9.5P16、9.6P12和9.7P10及更新版本的修補程式、請使用「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

安裝NX-OS軟體

您可以使用此程序、在Nexus 9336C-FX2叢集交換器上安裝NX-OS軟體。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用ping命令來驗證與裝載NX-OS軟體和RCF之伺服器的連線能力。

此範例可驗證交換器是否能以IP位址172.19.2.1連至伺服器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 將NX-OS軟體和EPLD映像複製到Nexus 9336C-FX2交換器。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management

Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 驗證NX-OS軟體的執行版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
```

```
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. 安裝NX-OS映像。

   安裝映像檔會在每次重新開機時載入映像檔。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交換器重新開機後驗證新版本的NX-OS軟體：「How version（顯示版本）」

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升級EPLD映像、然後重新啟動交換器。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交換器重新開機後、再次登入、並確認新版的EPLD已成功載入。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                        Version
---------------------------------------
MI   FPGA                           0x7
IO   FPGA                           0x19
MI   FPGA2                          0x2
GEM  FPGA                           0x2
GEM  FPGA                           0x2
GEM  FPGA                           0x2
GEM  FPGA                           0x2
```

安裝參考組態檔（RCF）

您可以在初次設定Nexus 9336C-FX2交換器之後安裝RCF。您也可以使用此程序來升級RCF版本。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個Cisco交換器的名稱為CS1和CS2。
- 節點名稱為cluster1-01、cluster1-02、cluster1-03和cluster1-04。
- 叢集LIF名稱為cluster1-01_clus1、cluster1-01_clus2、cluster1-02_clus1、cluster1-02_clus2、cluster1-03_clus1、 cluster1-03_clus2、cluster1-04_clus1和cluster1-04_clus2。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 9000系列交換器的指令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 顯示連接至叢集交換器的每個節點上的叢集連接埠：「network device-dDiscovery show」

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 檢查每個叢集連接埠的管理和作業狀態。
   a. 驗證所有叢集連接埠是否都正常運作：「network port show–role cluster」（網路連接埠顯示–角色叢集）

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
```

```
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 驗證所有的叢集介面（lifs）都位於主連接埠：「network interface show -role cluster」（網路介面show -role cluster）

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 驗證叢集是否顯示兩個叢集交換器的資訊：「系統叢集交換器show -is監控、啟用作業的true」

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 停用叢集生命體上的自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. 在叢集交換器CS2上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 驗證叢集LIF是否已移轉至叢集交換器CS1上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。'network interface show -role cluster（網路介面顯示角色叢集）'

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 清除交換器CS2上的組態、然後執行基本設定。

> 更新或套用新的RCF時、您必須清除交換器設定並執行基本組態。您必須使用序列主控台連線至交換器、才能清除交換器設定。

a. 清除組態。此步驟需要主控台連線至交換器。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 執行交換器的基本設定。

8. 使用下列傳輸傳輸協定之一、將RCF複製到交換器CS2的bootflash：FTP、TFTP、SFTP或scp。如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考" 指南：

   本範例顯示使用TFTP將RCF複製到交換器CS2上的bootFlash：

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 將先前下載的RCF套用至bootFlash。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考" 指南：

   此範例顯示在交換器CS2上安裝的RCF檔案「Nexus _9336C_RCF-v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt'：

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 檢查「show banner motd」命令的橫幅輸出。您必須閱讀並遵循這些指示、以確保交換器的組態和操作正確無誤。

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

11. 確認RCF檔案為正確的更新版本：「How RF-config」

    當您檢查輸出以確認您擁有正確的RCF時、請確定下列資訊正確無誤：

    - RCF橫幅
    - 節點和連接埠設定

- 自訂輸出會根據您的站台組態而有所不同。請檢查連接埠設定、並參閱版本說明、以瞭解您安裝的RCF的任何特定變更。

12. 驗證RCF版本和交換器設定是否正確之後、請將執行組態檔複製到啟動組態檔。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考" 指南：

```
cs2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100% Copy complete
```

13. 重新開機交換器CS2。您可以在交換器重新開機時忽略節點上報告的「叢集連接埠當機」事件。

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

14. 驗證叢集上叢集連接埠的健全狀況。

    a. 驗證叢集中所有節點的e0d連接埠是否正常運作：「network port show -role cluster」（網路連接埠show -role叢集）

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
```

```
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 驗證叢集的交換器健全狀況（這可能不會顯示交換器CS2、因為LIF不是位於e0d上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
```

```
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

您可能會在CS1交換器主控台觀察到下列輸出、視先前載入交換器的RCF版本而定：

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

15. 在叢集交換器CS1上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

    下列範例使用步驟1的介面輸出範例：

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

16. 驗證叢集LIF是否已移轉至交換器CS2上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

17. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 在交換器CS1上重複步驟7至14。
19. 在叢集生命體上啟用自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

20. 重新開機交換器CS1。您可以這樣做、觸發叢集生命期以恢復到其主連接埠。您可以在交換器重新開機時忽略節點上報告的「叢集連接埠當機」事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

21. 驗證連接至叢集連接埠的交換器連接埠是否正常運作。

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
.
.
```

22. 驗證CS1和CS2之間的ISL是否正常運作：「show port-channel Summary」（顯示連接埠通道摘要）

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

23. 驗證叢集lifs是否已還原至其主連接埠：「network interface show -role cluster」（網路介面show -role叢集）

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

24. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. Ping遠端叢集介面以驗證連線能力：「叢集ping叢集節點local」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

從Cisco交換器移轉至Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器

從Cisco交換器移轉至Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器

當您將舊的Cisco Nexus叢集交換器更換為Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器時、必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

- 支援下列叢集交換器：
  - Nexus 9336C-FX2
  - Nexus 92300YC
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 3232C
  - Nexus 3132Q-V
- 請參閱 "Hardware Universe" 以取得支援連接埠及其組態的完整詳細資料。
- 您已將Nexus 9336C-FX2交換器上的部分連接埠設定為以10 GbE或40 GbE執行。
- 您已規劃、移轉並記錄10 GbE和40 GbE連線、從節點連接至Nexus 9336C-FX2叢集交換器。
- 本程序所支援的支援的支援版本包括ONTAP "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

如何從**Cisco**交換器移轉至**Cisco Nexus 9336C-FX2**叢集交換器

您可以將不中斷營運的舊Cisco叢集交換器移轉至ONTAP Cisco Nexus 9336C-FX2叢集網路交換器、以利進行非中斷的叢集式叢集。

- 現有叢集必須正確設定並正常運作。
- 所有叢集連接埠都必須處於「up」狀態、以確保不中斷營運。
- Nexus 9336C-FX2叢集交換器必須在適當版本的NX-OS安裝和套用參考組態檔（RCF）下進行設定和操作。
- 現有的叢集網路組態必須具備下列項目：
  - 使用兩個舊Cisco交換器的備援且功能完整的NetApp叢集。
  - 管理連線能力、以及對舊Cisco交換器和新交換器的主控台存取。
  - 使用叢集生命區的所有叢集生命區都位於主連接埠上。
  - 在舊的Cisco交換器之間以及新交換器之間啟用或連接ISL連接埠。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 現有的Cisco Nexus 5596UP叢集交換器為C1和C2。
- 新的Nexus 9336C-FX2叢集交換器為CS1和CS2。
- 節點是node1和node2。
- 叢集IIF分別是節點1上的node1_clus1和node1_clus2、以及節點2上的node2_clus1和node2_clus2。
- 交換器C2先由交換器CS2取代、然後由交換器CS1取代交換器C1。
  - 將C2連接至CS2的CS2上建置了暫時ISL。
  - 然後從C2中斷連接節點與C2之間的纜線、並重新連接至CS2。
  - 然後、節點與C1之間的纜線會從C1中斷連線、然後重新連線至CS1。
  - 接著移除C2與CS2之間的暫用ISL。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all -most MAn=xh」訊息來禁止自動建立案例

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 將權限層級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv家 特權進階」

   出現進階提示（*>）。

3. 驗證是否已在所有叢集lifs上啟用自動還原：「network interface show -vserver cluster -Fields auto-Revert」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 判斷每個叢集介面的管理或作業狀態：

   每個連接埠應顯示「Link」（連結）、「Health Status」（健全狀況狀態）則顯示為「Healthy」（健全狀況）。

   a. 顯示網路連接埠屬性：「network port show -IPSpace Cluster（網路連接埠顯示-IPSpace叢集）」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 顯示有關邏輯介面及其指定主節點的資訊：「network interface show -vserver Cluster」（網路介面show -vserver叢集）

每個LIF都應顯示為「狀態管理/作業者」、而「IS主頁」則顯示為「真」。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

5. 每個節點上的叢集連接埠都會以下列方式（從節點的角度）連接至現有的叢集交換器：「network device-dDiscovery show -protocol cup」（網路裝置探索show -protocol cup）

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/1               N5K-
C5596UP
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/2               N5K-
C5596UP
```

6. 叢集連接埠和交換器的連線方式如下（從交換器的觀點來看）：「How cup neighbor」（顯示cup鄰近裝置）

```
c1# show cdp neighbors
```

```
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1         124   H           FAS2750
e0a
node2                 Eth1/2         124   H           FAS2750
e0a
c2                    Eth1/41        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/41
c2                    Eth1/42        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/42
c2                    Eth1/43        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/43
c2                    Eth1/44        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/44
c2                    Eth1/45        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/45
c2                    Eth1/46        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/46
c2                    Eth1/47        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/47
c2                    Eth1/48        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/48
Total entries displayed: 10

c2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1        124    H           FAS2750
e0b
node2                 Eth1/2        124    H           FAS2750
e0b
c1                    Eth1/41       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/41
```

```
c1                      Eth1/42       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/42
c1                      Eth1/43       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/43
c1                      Eth1/44       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/44
c1                      Eth1/45       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/45
c1                      Eth1/46       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/46
c1                      Eth1/47       176    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/47
c1                      Eth1/48       176    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/48
```

7. 使用命令「cluster ping cluster -cluster -node-name」確保叢集網路具有完整連線能力

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 在連接埠E1/33-334（C1與CS1之間）的CS1上設定暫用ISL。

下列範例顯示如何在C1和CS1上設定新的ISL：

```
cs2# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/33-34
cs2(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and
Nexus 9336C
cs2(config-if-range)# no lldp transmit
cs2(config-if-range)# no lldp receive
cs2(config-if-range)# switchport mode trunk
cs2(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs2(config-if-range)# channel-group 101 mode active
cs2(config-if-range)# exit
cs2(config)# interface port-channel 101
cs2(config-if)# switchport mode trunk
cs2(config-if)# spanning-tree port type network
cs2(config-if)# exit
cs2(config)# exit
```

9. 從C2的連接埠E1/33-334拔下ISL纜線、並將纜線連接至CS2的連接埠E1/33-334。
10. 驗證ISL連接埠和連接埠通道是否可正常運作、以連接C2和CS2：「How port-channel Summary」（顯示連接埠通道摘要）

    以下範例顯示Cisco show port-channel摘要命令、用於驗證C2和CS2上的ISL連接埠是否正常運作：

```
c2# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs2# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

11. 對於節點1、請從C2上的E1/1拔下纜線、然後使用Nexus 9336C-FX2支援的適當纜線、將纜線連接至CS2上

的E1/1。

12. 對於節點2、請從C2上的E1/2拔下纜線、然後使用Nexus 9336C-FX2支援的適當纜線、將纜線連接至CS2上的E1/2。
13. 從節點的觀點來看、每個節點上的叢集連接埠現在都以下列方式連接至叢集交換器：「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
```

14. 對於節點1、請從C1上的E1/1拔下纜線、然後使用Nexus 9336C-FX2支援的適當纜線、將纜線連接至CS1上的E1/1。
15. 對於節點2、請從C1上的E1/2拔下纜線、然後使用Nexus 9336C-FX2支援的適當纜線、將纜線連接至CS1上的E1/2。
16. 從節點的觀點來看、每個節點上的叢集連接埠現在都以下列方式連接至叢集交換器：「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
```

17. 刪除CS1和C1之間的暫用ISL。

```
cs1(config)# no interface port-channel 101
cs1(config)# interface e1/33-34
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# exit
```

18. 驗證叢集的最終組態：「network port show -IPSpace Cluster（網路連接埠show -IPSpace叢集）」

    每個連接埠應顯示「Link」（連結）、「Health Status」（健全狀況狀態）則顯示為「Healthy」（健全狀況）。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
```

```
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.


cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

19. 驗證兩個節點是否都與每個交換器有一個連線：「How cup neighbor」

    以下範例顯示兩個交換器的適當結果：

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         124    H           FAS2750       e0a
node2              Eth1/2         124    H           FAS2750       e0a
cs2                Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         124    H           FAS2750       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2750       e0b
cs1                Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

20. 確保叢集網路具備完整連線能力：「cluster ping-cluster -node-name」（叢集ping叢集節點節點名稱）

```
cluster1::*> set -priv advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

21. 針對《支援乙太網路》9.8及更新版本、請使用下列兩個命令來啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」和「系統交換器乙太網路記錄啟用收集」ONTAP

    輸入：「System交換器乙太網路記錄設定密碼」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

接著是：「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

ⓘ 如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

22. 對於9.5P16、9.6P12和9.7P10及更新版本的修補程式、請使用「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP

    輸入：「ystem叢集交換器記錄設定密碼」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

接著是：「系統叢集交換器記錄啟用-收集」

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

ⓘ 如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

23. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

使用Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器移轉至雙節點交換叢集

使用Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器移轉至雙節點交換叢集

將雙節點無交換式叢集（不中斷營運）移轉至採用Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器的叢集時、您必須瞭解某些組態資訊、連接埠連線和纜線需求。您使用的程序取決於每個控制器上是否有兩個專屬的叢集網路連接埠、或每個控制器上是否有一個叢集連接埠。記錄的程序適用於所有使用光纖或雙軸纜線連接埠的節點、但如果節點使用內建10Gb Base-T RJ45連接埠作為叢集網路連接埠、則此交換器不支援此程序。

大多數系統在每個控制器上都需要兩個專用的叢集網路連接埠。請參閱 "Cisco乙太網路交換器"

如何使用Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器移轉至交換式NetApp叢集環境

如果您現有的雙節點無交換式叢集環境、可以使用Cisco Nexus 9336C-FX2交換器移轉至雙節點交換式叢集環境、以便擴充至叢集中的兩個節點以外。

雙節點無交換器組態：

- 雙節點無交換器組態必須正確設定並正常運作。
- 節點必須執行ONTAP 的是更新版本的版本。
- 所有叢集連接埠都必須處於「up」（開機）狀態。
- 所有叢集邏輯介面（LIF）都必須處於「up」（開機）狀態、並位於其主連接埠上。

Cisco Nexus 9336C-FX2交換器組態：

- 兩台交換器都必須具備管理網路連線能力。
- 叢集交換器必須有主控台存取權。
- Nexus 9336C-FX2節點對節點交換器和交換器對交換器連線必須使用雙軸纜線或光纖纜線。
  - "交換器Hardware Universe" 包含纜線的詳細資訊。

  "交換器Hardware Universe"
- 交換器間連結（ISL）纜線必須連接至9336C-FX2交換器的連接埠1/35和1/36。
- 必須完成9336C-FX2交換器的初始自訂。因此：
  - 9336C-FX2交換器正在執行最新版本的軟體
  - 參考組態檔（RCT）已套用至交換器任何站台自訂、例如必須在新交換器上設定任何站台、例如：SMTP、SNMP和SSH。

本程序中的範例使用下列叢集交換器和節點命名法：

- 9336C-FX2交換器的名稱為CS1和CS2。
- 叢集SVM的名稱為node1和node2。

- lifs的名稱分別是節點1上的node1_clus1和node1_clus2、以及節點2上的node2_clus1和node2_clus2。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。
- 此程序中使用的叢集連接埠為e0a和e0b。
  - "Hardware Universe" 包含平台實際叢集連接埠的最新資訊。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all -most MAn=xh」訊息來禁止自動建立案例

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 請將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入「y」：「et -priv榮幸 進階」

   出現進階提示（「*>」）。

3. 在新的叢集交換器CS1和CS2上停用所有面向節點的連接埠（非ISL連接埠）。

   您不得停用ISL連接埠。

   以下範例顯示、交換器CS1上的節點對介連接埠1至34已停用：

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e/1-34
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

4. 驗證ISL和ISL上兩個9336C-FX2交換器CS1和CS2之間的實體連接埠是否在連接埠1/35和1/36上：「How port-channel Summary（顯示連接埠通道摘要）」

   下列範例顯示交換器CS1上的ISL連接埠已開啟：

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

以下範例顯示交換器CS2上的ISL連接埠已開啟：

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

5. 顯示鄰近裝置的清單：「How cup neighbor」

   此命令提供有關連線至系統之裝置的資訊。

   下列範例列出交換器CS1上的鄰近裝置：

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

下列範例列出交換器CS2上的鄰近裝置：

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

6. 驗證所有叢集連接埠是否正常運作：「network port show -IPSpace Cluster（網路連接埠顯示-IPSpace叢集）」

   每個連接埠應顯示「Link」（連結）、「Health Status」（健全狀況狀態）則顯示為「Healthy」（健全狀況）。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 驗證所有叢集生命體是否正常運作：「network interface show -vserver cluster」（網路介面show -vserver 叢集）

   每個叢集LIF都應該顯示為「IS Home」、並具有「狀態管理/作業」的「啟動/啟動」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 驗證是否已在所有叢集lifs上啟用自動還原：「network interface show -vserver cluster -Fields auto-Revert」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 從節點1上的叢集連接埠e0a拔下纜線、然後使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、將e0a連接至叢集交換器CS1上的連接埠1。

   - "交換器Hardware Universe" 包含纜線的詳細資訊。

   "交換器Hardware Universe"

10. 從節點2上的叢集連接埠e0a拔下纜線、然後使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、將e0a連接至叢集交換器CS1上的連接埠2。
11. 在叢集交換器CS1上啟用所有面向節點的連接埠。

    下列範例顯示交換器CS1上已啟用連接埠1/1至1/34：

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

12. 驗證所有叢集生命體是否都正常運作、並顯示為「is Home」（原為主目錄）：「network interface show -vserver Cluster」（網路介面show -vserver叢集）

    以下範例顯示、節點1和節點2上的所有lifs都已啟動、而且「是主目錄」結果為真：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 顯示叢集中節點狀態的相關資訊：「叢集顯示」

    下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. 從節點1上的叢集連接埠e0b拔下纜線、然後使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、將e0b連接至叢集交換器CS2上的連接埠1。
15. 從節點2上的叢集連接埠e0b拔下纜線、然後使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、將e0b連接至叢集交換器CS2上的連接埠2。
16. 在叢集交換器CS2上啟用所有面向節點的連接埠。

    下列範例顯示交換器CS2上已啟用連接埠1/1至1/34：

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

17. 驗證所有叢集連接埠是否正常運作：「network port show -IPSpace Cluster（網路連接埠顯示-IPSpace叢集）」

    以下範例顯示節點1和節點2上的所有叢集連接埠都已啟動：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 驗證所有介面是否都顯示為「is Home」（原為主介面）：「network interface show -vserver Cluster（網路介面show -vserver叢集）」

這可能需要幾分鐘的時間才能完成。

以下範例顯示所有lifs都在node1和node2上、而且「is Home」結果為真：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 驗證兩個節點是否都與每個交換器有一個連線：「How cup neighbor」

    以下範例顯示兩個交換器的適當結果：

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4

(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

20. 顯示叢集中探索到的網路裝置相關資訊：「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

21. 確認設定已停用：「network options switchless cluster show」

    命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。等待「3分鐘壽命即將到期」公告。

    下列範例中的假輸出顯示組態設定已停用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 驗證叢集中節點成員的狀態：「cluster show」（叢集顯示）

    下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. 確保叢集網路具備完整連線能力：「cluster ping-cluster -node-name」（叢集ping叢集節點節點名稱）

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 將權限等級變更回admin：「et -priv. admin」
25. 針對《支援乙太網路》9.8及更新版本、請使用下列命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」及「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」ONTAP

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

26. 對於9.5P16、9.6P12和9.7P10及更新版本的修補程式、請使用「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

27. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

設定Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器

設定Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器

您可以完成本章所述的步驟、設定新的Nexus 9336C-FX2交換器。

將Nexus 9336C-FX2交換器安裝在執行ONTAP NetApp 9.8及更新版本的系統上、從設定IP位址和組態開始、讓交換器能夠透過管理介面進行通訊。然後您可以安裝NX-OS軟體和參考組態檔（RCF）。本程序旨在在準備Nexus 9336C-FX2交換器、然後再新增控制器。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- Nexus 9336C-FX2交換器名稱為CS1和CS2。
- 此程序中使用的範例會在第二個交換器上開始升級、即：* *CS2**。
- 叢集LIF名稱為node1_clus1、node1_clus2為node1、node2_clus1為node2_clus2、node2_clus2為node2。
- IPspace名稱為叢集。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。
- 每個節點上的叢集連接埠名稱為e0a和e0b。

  請參閱 "Hardware Universe" 以取得平台所支援的實際叢集連接埠。

- Nexus 9336C-FX2交換器支援的節點連線為連接埠1/1至1/34。
- Nexus 9336C-FX2交換器支援的交換器間連結（ISL）為連接埠1/35和1/36。
- 本程序中的範例使用兩個節點、但叢集中最多可有24個節點。

Nexus 9336C-FX2叢集交換器的初始安裝

您可以使用此程序來執行Cisco Nexus 9336C-FX2交換器的初始安裝。

您可以從NetApp支援網站下載適用於交換器的NetApp Cisco NX-OS軟體、網址為： "mysupport.netapp.com"。

NX-OS是Cisco Systems提供的Nexus系列乙太網路交換器和MDS系列光纖通道（FC）儲存區域網路交換器的網路作業系統。

本程序提供安裝交換器並讓其執行的程序摘要。

步驟

1. 將序列連接埠連接至您選擇的主機或序列連接埠。
2. 將管理連接埠（位於交換器的非連接埠端）連接至SFTP伺服器所在的相同網路。
3. 在主控台設定主機端序列設定：
   - 9600傳輸速率
   - 8個資料位元
   - 1停止位元
   - 同位元檢查：無
   - 流程控制：無

4. Nexus 9336C-FX2交換器會在開機週期中循環啟動、或是在清除執行組態之後重新開機。輸入* yes *中止開機自動資源配置、以中斷此週期。接著您會看到系統管理員帳戶設定：

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes
- continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]: yes
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)

---- System Admin Account Setup ----
```

5. 輸入* y*以強制執行安全密碼標準：

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

6. 輸入並確認使用者管理的密碼：

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

7. 進入「基本系統組態」對話方塊：

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

8. 建立另一個登入帳戶：

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

9. 設定唯讀和讀寫SNMP社群字串：

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

10. 設定叢集交換器名稱：

```
Enter the switch name : cs2
```

11. 設定頻外管理介面：

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

12. 設定進階IP選項：

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

13. 設定遠端登入服務：

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

14. 設定SSH服務和SSH金鑰：

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

15. 設定其他設定：

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

16. 確認交換器資訊並儲存組態：

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

17. 針對《支援乙太網路》9.8及更新版本、請使用下列命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」及「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」ONTAP

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

18. 對於9.5P16、9.6P12和9.7P10及更新版本的修補程式、請使用「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

安裝NX-OS軟體

您可以使用此程序、在Nexus 9336C-FX2叢集交換器上安裝NX-OS軟體。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用ping命令來驗證與裝載NX-OS軟體和RCF之伺服器的連線能力。

此範例可驗證交換器是否能以IP位址172.19.2.1連至伺服器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 將NX-OS軟體和EPLD映像複製到Nexus 9336C-FX2交換器。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 驗證NX-OS軟體的執行版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
```

```
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. 安裝NX-OS映像。

   安裝映像檔會在每次重新開機時載入映像檔。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
```

```
Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交換器重新開機後驗證新版本的NX-OS軟體：「How version（顯示版本）」

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
```

```
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升級EPLD映像、然後重新啟動交換器。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交換器重新開機後、再次登入、並確認新版的EPLD已成功載入。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
--------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

安裝參考組態檔（RCF）

您可以在初次設定Nexus 9336C-FX2交換器之後安裝RCF。您也可以使用此程序來升級RCF版本。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個Cisco交換器的名稱為CS1和CS2。
- 節點名稱為cluster1-01、cluster1-02、cluster1-03和cluster1-04。
- 叢集LIF名稱為cluster1-01_clus1、cluster1-01_clus2、cluster1-02_clus1、cluster1-02_clus2、cluster1-03_clus1、 cluster1-03_clus2、cluster1-04_clus1和cluster1-04_clus2。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 9000系列交換器的指令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 顯示連接至叢集交換器的每個節點上的叢集連接埠：「network device-dDiscovery show」

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 檢查每個叢集連接埠的管理和作業狀態。
   a. 驗證所有叢集連接埠是否都正常運作：「network port show–role cluster」（網路連接埠顯示–角色叢集）

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
```

```
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 驗證所有的叢集介面（lifs）都位於主連接埠：「network interface show -role cluster」（網路介面show -role cluster）

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 驗證叢集是否顯示兩個叢集交換器的資訊：「系統叢集交換器show -is監控、啟用作業的true」

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 停用叢集生命體上的自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

4. 在叢集交換器CS2上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 確認叢集連接埠已移轉至叢集交換器CS1上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。'network interface show -role cluster（網路介面顯示角色叢集）'

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 清除交換器CS2上的組態、然後執行基本設定。
   a. 清除組態。此步驟需要主控台連線至交換器。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 執行交換器的基本設定。

8. 使用下列傳輸傳輸協定之一、將RCF複製到交換器CS2的bootflash：FTP、TFTP、SFTP或scp。如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考" 指南：

   本範例顯示使用TFTP將RCF複製到交換器CS2上的bootFlash：

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 將先前下載的RCF套用至bootFlash。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考" 指南：

   此範例顯示在交換器CS2上安裝的RCF檔案「Nexus _9336C_RCF-v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt'：

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 檢查「show banner motd」命令的橫幅輸出。您必須閱讀並遵循這些指示、以確保交換器的組態和操作正確無誤。

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

11. 確認RCF檔案為正確的更新版本：「How RF-config」

    當您檢查輸出以確認您擁有正確的RCF時、請確定下列資訊正確無誤：

    - RCF橫幅
    - 節點和連接埠設定

- 自訂輸出會根據您的站台組態而有所不同。請檢查連接埠設定、並參閱版本說明、以瞭解您安裝的RCF的任何特定變更。

12. 驗證RCF版本和交換器設定是否正確之後、請將執行組態檔複製到啟動組態檔。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考" 指南：

```
cs2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100% Copy complete
```

13. 重新開機交換器CS2。您可以在交換器重新開機時忽略節點上報告的「叢集連接埠當機」事件。

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

14. 驗證叢集上叢集連接埠的健全狀況。

    a. 驗證叢集中所有節點的e0d連接埠是否正常運作：「network port show -role cluster」（網路連接埠show -role叢集）

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
```

```
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 驗證叢集的交換器健全狀況（這可能不會顯示交換器CS2、因為LIF不是位於e0d上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
```

```
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

您可能會在CS1交換器主控台觀察到下列輸出、視先前載入交換器的RCF版本而定：

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

15. 在叢集交換器CS1上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

    下列範例使用步驟1的介面輸出範例：

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

16. 驗證叢集LIF是否已移轉至交換器CS2上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

17. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 在交換器CS1上重複步驟7至14。
19. 在叢集生命體上啟用自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

20. 重新開機交換器CS1。您可以執行此動作、觸發叢集生命期以恢復到主連接埠。您可以在交換器重新開機時忽略節點上報告的「叢集連接埠當機」事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

21. 驗證連接至叢集連接埠的交換器連接埠是否正常運作。

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
.
.
```

22. 驗證CS1和CS2之間的ISL是否正常運作：「show port-channel Summary」（顯示連接埠通道摘要）

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

23. 驗證叢集lifs是否已還原至其主連接埠：「network interface show -role cluster」（網路介面show -role叢集）

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

24. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. Ping遠端叢集介面以驗證連線能力：「叢集ping叢集節點local」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

更換Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器

在叢集網路中更換故障的Nexus 9336C-FX2交換器、是不中斷營運的程序（NDU）。

在目前環境和更換交換器上執行交換器更換之前、必須符合下列條件。

- 現有的叢集與網路基礎架構：
  - 必須使用至少一個完全連接的叢集交換器、驗證現有叢集是否完全正常運作。
  - 所有叢集連接埠都必須正常運作。
  - 所有叢集邏輯介面（LIF）都必須在其主連接埠上正常運作。
  - 使用支援Ping叢ONTAP 集的節點節點node1命令時、必須指出所有路徑上的基本連線能力和大於PMTU的通訊均已成功完成。
- Nexus 9336C-FX2替換交換器：
  - 替換交換器上的管理網路連線功能必須正常運作。
  - 更換交換器的主控台存取必須已就緒。
  - 節點連線為連接埠1/1至1/34。
  - 所有交換器間連結（ISL）連接埠必須在連接埠1/35和1/36上停用。
  - 所需的參考組態檔（RCF）和NX-OS作業系統映像交換器必須載入交換器。
  - 交換器的初始自訂作業必須完成、如以下所述：

    設定新的Cisco Nexus 9336C-FX2交換器

  任何先前的站台自訂（例如STP、SNMP和SSH）都應該複製到新交換器。

您必須執行命令、從裝載叢集LIF的節點移轉叢集LIF。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 現有Nexus 9336C-FX2交換器的名稱為CS1和CS2。
- 新Nexus 9336C-FX2交換器的名稱為newcs2。
- 節點名稱為node1和node2。
- 每個節點上的叢集連接埠名稱為e0a和e0b。
- 叢集LIF名稱為node1_clus1、node1_clus2為node1、node2_clus1為node2_clus2、node2_clus2為node2。
- 對所有叢集節點進行變更的提示為cluster1：：*>

下列程序以下列叢集網路拓撲為基礎：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
```

```
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
```

```
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 支援功能叫用

節點*-type all -most MAn=xh」訊息來禁止自動建立案例

其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

> 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 在交換器newcs2上安裝適當的RCF和映像、並進行必要的站台準備。

   如有必要、請針對新交換器驗證、下載及安裝適當版本的RCF和NX-OS軟體。如果您已確認新交換器已正確設定、而且不需要更新RCF和NX-OS軟體、請繼續執行步驟2。

   a. 請前往NetApp支援網站上的_NetApp叢集與管理網路交換器參考組態檔案說明頁面_。
   b. 按一下_叢集網路與管理網路相容性對照表_的連結、然後記下所需的交換器軟體版本。
   c. 按一下瀏覽器的返回箭號以返回「Description（說明）」頁面、按一下*繼續*、接受授權合約、然後前往「Download（下載）」頁面。
   d. 請依照下載頁面上的步驟、針對ONTAP 您要安裝的版本的更新軟體、下載正確的RCF和NX-OS檔案。

3. 在新交換器上、以admin身分登入、並關閉所有連接至節點叢集介面的連接埠（連接埠1/1至1/34）。

   如果您要更換的交換器無法正常運作且已關機、請前往步驟4。叢集節點上的LIF應已容錯移轉至每個節點的其他叢集連接埠。

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-34
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

4. 驗證所有叢集生命體是否都已啟用自動還原：「network interface show -vserver cluster -Fields autover-revert」（網路介面show -vserver叢集-Fields自動還原）

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

5. 驗證所有的叢集生命體是否都能通訊：「叢集ping叢集」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 關閉Nexus 9336C-FX2交換器CS1上的ISL連接埠1/35和1/36：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/35-36
cs1(config-if-range)# shutdown
cs1(config-if-range)#
```

7. 從Nexus 9336C-FX2 CS2交換器拔下所有纜線、然後將其連接至Nexus C9336C-FX2 newcs2交換器上的相同連接埠。
8. 在CS1和newcs2交換器之間啟動ISL連接埠1/35和1/36、然後驗證連接埠通道作業狀態。

   連接埠通道應指示PO1（SU）、而成員連接埠應指示eth1/35（P）和eth1/36（P）。

   此範例可啟用ISL連接埠1/35和1/36、並在交換器CS1上顯示連接埠通道摘要：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/35-36
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs1(config-if-range)#
```

9. 驗證所有節點上的連接埠e0b是否已開啟：「network port show IPSpace Cluster（網路連接埠顯示IPSpace叢集）」

   輸出應類似於下列內容：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

10. 在上一步所用的同一個節點上、使用network interface revert命令、還原上一步中與連接埠相關聯的叢集LIF。

    在此範例中、如果Home值為true且連接埠為e0b、則節點1上的LIF node1_clus2會成功還原。

    下列命令會將「node1」上的LIF「node1_clus2」傳回主連接埠「e0a」、並顯示兩個節點上的lifs相關資訊。如果兩個叢集介面的「是主節點」欄均為真、而且它們顯示正確的連接埠指派、則在節點1上的「e0a」和「e0b」範例中、啟動第一個節點就會成功。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

11. 顯示叢集中節點的相關資訊：「叢集顯示」

    此範例顯示此叢集中節點1和節點2的節點健全狀況為真：

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

12. 驗證所有實體叢集連接埠是否正常運作：「network port show IPSpace Cluster（網路連接埠顯示IPSpace 叢集）」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.
```

13. 驗證所有的叢集生命體是否都能通訊：「叢集ping叢集」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. 確認下列叢集網路組態：「network port show」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
C9336C
```

```
node1      /cdp
            e0a    cs1                        0/1               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                     0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

15. 針對《支援乙太網路》9.8及更新版本、請使用下列命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」及「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」ONTAP

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

16. 對於9.5P16、9.6P12和9.7P10及更新版本的修補程式、請使用「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

17. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

更換Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器

更換Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器時、您必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

在Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器上安裝NX-OS軟體和RCF之前、您必須先確認是否存在下列情況：

- 您的系統可支援Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器。
- 您必須查閱Cisco乙太網路交換器頁面上的交換器相容性表、以取得支援ONTAP 的版本、包括支援的功能、NX-OS和RCF。

> 請注意、RCF和NX-OS版本中的命令語法可能會有相依性。

- 您必須參閱Cisco網站上提供的適當軟體與升級指南、以取得Cisco交換器升級與降級程序的完整文件。Cisco Nexus 3000系列交換器
- 您必須下載適用的RCT。

現有的網路組態必須具有下列特性：

- 「Cisco乙太網路交換器」頁面提供您交換器上最新的RCF和NX-OS版本。
- 兩台交換器都必須具備管理連線能力。

> 請確定已完成所有疑難排解步驟、以確認您的交換器需要更換。

更換的Cisco Nexus 9336C-FX2交換器必須具備下列特性：

- 管理網路連線功能必須正常。
- 更換交換器的主控台存取必須已就緒。
- 必須將適當的RCF和NX-OS作業系統映像載入交換器。
- 交換器的初始自訂必須完成。

程序摘要

此程序將第二個Nexus 9336C-FX2儲存交換器S2取代為新的9336C-FX2交換器NS2。這兩個節點分別是node1和node2。

完成步驟：

- 確認要更換的交換器為S2。
- 從交換器S2拔下纜線。
- 將纜線重新連接至交換器NS2。
- 確認交換器NS2上的所有裝置組態。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all - Message MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

2. 檢查儲存節點連接埠的健全狀況、確定已連線至儲存交換器S1：

「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                      VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

3. 驗證儲存交換器S1是否可用：「network device-dDiscovery show」

```
storage::*> network device-discovery show
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
           e4a   node2                     e4a         AFF-A700
           e4e   node2                     e4e         AFF-A700
node1/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 -
           e4a   node2                     e4a         -
           e4e   node2                     e4e         -
node2/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
           e4a   node1                     e4a         AFF-A700
           e4e   node1                     e4e         AFF-A700
node2/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 -
           e4a   node1                     e4a         -
           e4e   node1                     e4e         -
storage::*>
```

4. 在工作交換器上執行show 'IDP neighbors'命令、確認您可以同時看到節點和所有磁碟櫃：「如何使用LLDP鄰近」

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
   (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
   (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
node1            Eth1/1       121          S             e3a
node2            Eth1/2       121          S             e3a
SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
```

5. 驗證儲存系統中的機櫃連接埠：「torage機櫃連接埠show -Fields reme-device-port'

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   Ethernet1/5   S1
3.20    1   -             -
3.20    2   Ethernet1/6   S1
3.20    3   -             -
3.30    0   Ethernet1/7   S1
3.20    1   -             -
3.30    2   Ethernet1/8   S1
3.20    3   -             -
storage::*>
```

6. 拔下連接至儲存交換器S2的所有纜線。
7. 將所有纜線重新連接至更換的交換器NS2。
8. 重新檢查儲存節點連接埠的健全狀況：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

9. 確認兩台交換器都可用：「網路裝置探索秀」

```
storage::*> network device-discovery show
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 NX9336C
          e4a  node2                      e4a         AFF-A700
          e4e  node2                      e4e         AFF-A700
          e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
node1/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 -
          e4a  node2                      e4a         -
          e4e  node2                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
node2/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 NX9336C
          e4a  node1                      e4a         AFF-A700
          e4e  node1                      e4e         AFF-A700
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
node2/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 -
          e4a  node1                      e4a         -
          e4e  node1                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
storage::*>
```

10. 驗證儲存系統中的機櫃連接埠：「torage機櫃連接埠show -Fields reme-device-port'

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     Ethernet1/5     S1
3.20    1     Ethernet1/5     NS2
3.20    2     Ethernet1/6     S1
3.20    3     Ethernet1/6     NS2
3.30    0     Ethernet1/7     S1
3.20    1     Ethernet1/7     NS2
3.30    2     Ethernet1/8     S1
3.20    3     Ethernet1/8     NS2
storage::*>
```

11. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

Cisco 9336C-FX2共享交換器總覽

從S299.1開始ONTAP 、您可以使用Cisco Nexus 9336C-FX2交換器、將儲存設備和叢集功能結合到共享交換器情境中。

Cisco共享交換器的設定與組態指南

支援的交換器ONTAP

從S299.1開始ONTAP 、您可以使用Cisco Nexus 9336C-FX2交換器、將儲存設備和叢集功能結合到共享交換器組態中。如果您想要建置ONTAP 具有兩個以上節點的叢集、您需要兩個支援的網路交換器。

支援下列Cisco共用網路交換器。

Nexus 9336C-FX2

您可以將Cisco Nexus 9336C-FX2交換器（X190200/X190210）安裝在NetApp系統機櫃或第三方機櫃中、並附有交換器隨附的標準支架。

下表列出9336C-FX2交換器、風扇和電源供應器的零件編號和說明：

產品編號	說明
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2、CS、PTSX、36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2、CS、PSIN、36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	配件套件X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100 W-PE2	N9K-9336C AC 1100 W PSU -連接埠側邊排氣氣流
X-NXA-PAC-1100 W-Pi2	N9K-9336C AC 1100 W PSU -連接埠側進氣
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM、連接埠側邊排氣氣流
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM、連接埠側進氣氣流

設定交換器

如果您還沒有必要的組態資訊和文件、您必須先收集這些資訊、然後再設定共用交換器。

開始之前

- 您必須能在安裝站台存取HTTP、FTP或TFTP伺服器、才能下載適用的NX-OS和參考組態檔（RCF）版本。
- 您必須擁有所需的共享交換器文件。

  請參閱 [Required documentation for shared switches] 以取得更多資訊。

- 您必須備有必要的控制器文件和ONTAP 參考文件。

  請參閱 "NetApp ONTAP 產品文件"。

- 您必須擁有適用的授權、網路和組態資訊、以及纜線。
- 您必須備妥完整的佈線工作表。

> 除了佈線圖形之外、本指南也提供範例工作表、其中包含建議的連接埠指派和空白工作表、可供您用來設定網路。如需詳細資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

所有Cisco共享交換器都會以標準Cisco原廠預設組態送達。這些交換器也有NX-OS軟體的最新版本、但未載入RCFs。

> 您必須從下載適用的NetApp RCFs "NetApp 支援網站" 適用於您收到的交換器。

程序

1. 裝入交換器、控制器和NS224 NVMe儲存櫃。請參閱https://docs.netapp.com/platstor/topic/com.netapp.doc.hw-sw-9336c-install-cabinet/GUID-92287262-E7A6-4A62-B159-7F148097B33B.html["在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器和傳遞面板"] 指南、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
2. 開啟交換器、控制器和NS224 NVMe儲存櫃的電源。
3. 根據中提供的資訊、執行交換器的初始組態 [Required configuration information]。
4. 確認您在設定結束時所顯示的顯示器上所做的組態選擇、並確定您已儲存組態。
5. 檢查交換器上的軟體版本、必要時將NetApp支援的軟體版本下載到交換器。

   如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載NetApp網路交換器參考組態檔案、並將其與您儲存的組態合併 步驟3.。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。如果您有自己的交換器、請參閱 "Cisco" 網站。

必要的組態資訊

對於組態設定、您需要適當數量和類型的纜線和纜線連接器、以供交換器使用。視您初始設定的交換器類型而定、您需要使用隨附的主控台纜線連接至交換器主控台連接埠；您也需要提供特定的網路資訊。

所有交換器的必要網路資訊

- 所有交換器組態都需要下列網路資訊：
  - 用於管理網路流量的IP子網路
  - 每個儲存系統控制器和所有適用交換器的主機名稱和IP位址
  - 大部分的儲存系統控制器都是透過e0M介面來管理、方法是連接至乙太網路服務連接埠（扳手圖示）。在E0M介面上AFF 、E0M AFF 介面使用專用的乙太網路連接埠、可在ESIA800和ESIEA700s系統上使用。
- 請參閱 "Hardware Universe" 以取得最新資訊。

Cisco Nexus 9336C-FX2交換器的必要網路資訊

對於Cisco Nexus 9336C-FX2交換器、您必須在第一次啟動交換器時、針對下列初始設定問題提供適當的回應。您站台的安全性原則定義了回應和服務、以便：

1. 中止自動資源配置並繼續正常設定？（是/否）

   回應* yes *。預設值為「否」

2. 是否要強制執行安全密碼標準？（是/否）

   回應* yes *。預設值為yes。

3. 輸入admin的密碼。

   預設密碼為admin；您必須建立新的強式密碼。

   弱密碼可能會遭到拒絕。

4. 是否要進入基本組態對話方塊？（是/否）

   在交換器的初始組態中回應* yes *。

5. 建立另一個登入帳戶？（是/否）

   您的答案取決於您站台的原則、取決於替代系統管理員。預設值為「否」

6. 設定唯讀SNMP社群字串？（是/否）

   回應*否*。預設值為「否」

7. 設定讀寫SNMP社群字串？（是/否）

   回應*否*。預設值為「否」

8. 輸入交換器名稱。

   交換器名稱上限為63個英數字元。

9. 是否繼續頻外（mgmt0）管理組態？（是/否）

   在該提示字元中以* yes *（預設值）回應。在mgmt0 ipv4位址：提示字元中、輸入您的IP位址：ip_address

10. 設定預設閘道？（是/否）

    回應* yes *。在「Default-gateway:（預設閘道：）」提示字元的IPV4位址、輸入您的預設閘道。

11. 設定進階IP選項？（是/否）

    回應*否*。預設值為「否」

12. 啟用Telnet服務？（是/否）

    回應*否*。預設值為「否」

13. 啟用SSH服務？（是/否）

    回應* yes *。預設值為yes。

> 建議在使用叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）進行記錄收集功能時使用SSH。我們也建議使用SSHv2來增強安全性。

1. [[step14]輸入您要產生的SSH金鑰類型（DSA/RSA/rsa1）。預設值為RSA。
2. 輸入金鑰位元數（1024-2048）。
3. 設定NTP伺服器？（是/否）

   回應*否*。預設值為「否」

4. 設定預設介面層（L3/L2）：

   回應* L2*。預設值為L2。

5. 設定預設交換器連接埠介面狀態（關機/節點關機）：

   使用* noshut*回應。預設值為noshut。

6. 設定CoPP系統設定檔（嚴格/中等/輕度/高密度）：

   回應*嚴格*。預設為嚴格。

7. 是否要編輯組態？（是/否）

   此時您應該會看到新的組態。檢閱您剛輸入的組態、並進行必要的變更。如果您對組態感到滿意、請在提示時回答「否」。如果您要編輯組態設定、請使用* yes *回應。

8. 使用此組態並加以儲存？（是/否）

   回應* yes *以儲存組態。這會自動更新Kickstart和系統映像。

   > 如果您在此階段未儲存組態、下次重新啟動交換器時、將不會有任何變更生效。

如需交換器初始組態的詳細資訊、請參閱下列指南："Cisco Nexus 9336C-FX2安裝與升級指南"。

共享交換器所需的文件

您需要特定的交換器和控制器文件來設定ONTAP 您的整套功能。

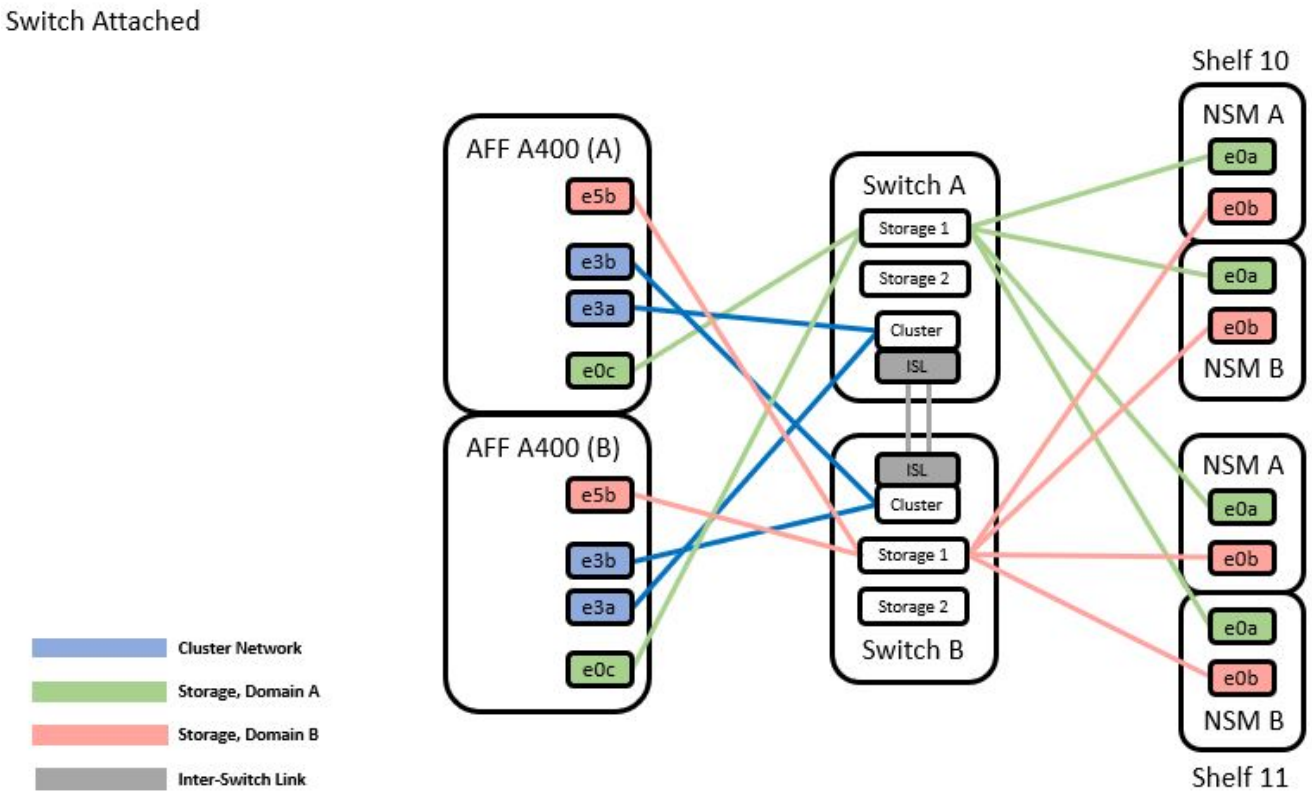
若要設定Cisco Nexus 9336C-FX2共用交換器、請參閱 "Cisco Nexus 9000系列交換器支援" 頁面。

文件標題	說明
"Nexus 9000系列硬體安裝指南"	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
"Cisco Nexus 9000系列交換器軟體組態指南"（請選擇安裝在交換器上的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
"Cisco Nexus 9000系列NX-OS軟體升級與降級指南"（請選擇安裝在交換器上的NX-OS版本指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。

文件標題	說明
"Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考主索引"	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
"Cisco Nexus 9000 MIBs參考資料"	說明Nexus 9000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
"Nexus 9000系列NX-OS系統訊息參考"	說明Cisco Nexus 9000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。
"Cisco Nexus 9000系列NX-OS版本資訊" （請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇附註）	說明Cisco Nexus 9000系列的功能、錯誤和限制。
"Cisco Nexus 9000系列的法規遵循與安全資訊"	提供Nexus 9000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

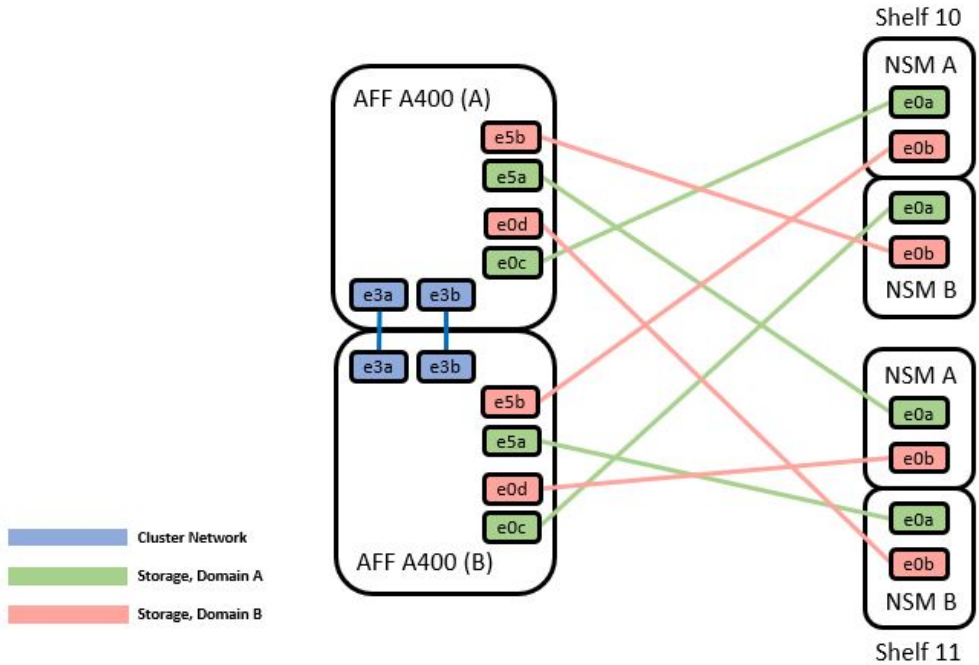
Cisco Nexus 9336C-FX2纜線詳細資料

您可以使用下列纜線映像來完成控制器與交換器之間的纜線連接。如果您想要將NS224儲存設備連接成交換器、請依照交換器附加的圖表進行：



如果您想要將NS224儲存設備連接成直接附加的連接埠、而非使用共用交換器儲存連接埠、請依照直接附加的圖表進行：

Direct Attached



	Port	Node
Path_A	e0c	Node_A
		Node_B
	e5a	Node_A
		Node_B
Path_B	e5b	Node_A
		Node_B
	e0d	Node_A
		Node_B

Cisco Nexus 9336C-FX2纜線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南來填寫空白的佈線工作表。

每對交換器的連接埠定義範例如下
：

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1	Cluster	40/100GbE	1	Cluster	40/100GbE
2	Cluster	40/100GbE	2	Cluster	40/100GbE
3	Cluster	40/100GbE	3	Cluster	40/100GbE
4	Cluster	40/100GbE	4	Cluster	40/100GbE
5	Cluster	40/100GbE	5	Cluster	40/100GbE
6	Cluster	40/100GbE	6	Cluster	40/100GbE
7	Cluster	40/100GbE	7	Cluster	40/100GbE
8	Cluster	40/100GbE	8	Cluster	40/100GbE
9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o	9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o
10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o	10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o
11	Storage	100GbE	11	Storage	100GbE
12	Storage	100GbE	12	Storage	100GbE
13	Storage	100GbE	13	Storage	100GbE
14	Storage	100GbE	14	Storage	100GbE
15	Storage	100GbE	15	Storage	100GbE
16	Storage	100GbE	16	Storage	100GbE
17	Storage	100GbE	17	Storage	100GbE
18	Storage	100GbE	18	Storage	100GbE
19	Storage	100GbE	19	Storage	100GbE
20	Storage	100GbE	20	Storage	100GbE
21	Storage	100GbE	21	Storage	100GbE
22	Storage	100GbE	22	Storage	100GbE
23	Storage	100GbE	23	Storage	100GbE
24	Storage	100GbE	24	Storage	100GbE
25	Storage	100GbE	25	Storage	100GbE
26	Storage	100GbE	26	Storage	100GbE
27	Storage	100GbE	27	Storage	100GbE
28	Storage	100GbE	28	Storage	100GbE
29	Storage	100GbE	29	Storage	100GbE
30	Storage	100GbE	30	Storage	100GbE
31	Storage	100GbE	31	Storage	100GbE
32	Storage	100GbE	32	Storage	100GbE
33	Storage	100GbE	33	Storage	100GbE
34	Storage	100GbE	34	Storage	100GbE
35	ISL	100GbE	35	ISL	100GbE
36	ISL	100GbE	36	ISL	100GbE

其中：

- 100G ISL至交換器A連接埠35
- 100G ISL至交換器A連接埠36
- 100G ISL至交換器B連接埠35
- 100G ISL至交換器B連接埠36

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。支援的叢集連線表Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

Switch Port	Switch A Port Role	Port Usage	Switch Port	Switch B Port Role	Port Usage
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		

其中：

- 100G ISL至交換器A連接埠35
- 100G ISL至交換器A連接埠36
- 100G ISL至交換器B連接埠35
- 100G ISL至交換器B連接埠36

安裝NX-OS軟體和RCT

在Cisco Nexus 9336C-FX2交換器上安裝NX-OS軟體和RCF

Cisco NX-OS軟體與參考組態檔（RCF）必須安裝在Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器上。

在叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCF之前、必須符合下列條件：

- 叢集必須完全正常運作（記錄中不應有錯誤或類似問題）。
- 如果您只安裝NX-OS並保留目前的RCF版本、則必須在RCF中檢查或設定所需的開機組態、以反映所需的開機映像。
- 如果您需要變更開機組態以反映目前的開機映像、則必須在重新套用RCF之前執行此動作、以便在未來重新開機時產生正確的版本。
- 安裝RCF時、您必須有與交換器的主控台連線。
- 您必須查閱Cisco乙太網路交換器頁面上的交換器相容性表、以取得支援ONTAP 的版本、包括支援的版本、作業系統和RCF。請參閱 "Cisco乙太網路交換器" 以取得更多資訊。
- RCF中的命令語法與NX-OS版本中的命令語法之間可能存在相依性。
- 您必須參閱Cisco網站上提供的適當軟體與升級指南、以取得Cisco Nexus 9000系列交換器上Cisco交換器升級與降級程序的完整文件。請參閱 "Cisco Nexus 9000系列交換器" 以取得更多資訊。
- 您必須擁有目前的RCF。

本程序中的範例使用兩個節點。這些節點使用兩個100GbE叢集互連連接埠e3a和e3b、如同A400控制器。請參閱 "Hardware Universe" 驗證平台上的叢集連接埠是否正確。

> 命令輸出可能會因ONTAP 不同版本的不相同而有所差異。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 這兩個Cisco交換器的名稱為_CS1_和_CS2_。
- 節點名稱為_cluster1-01_和_cluster1-02_。
- 叢集LIF的名稱為_cluster1-01_clus1_、而叢集1-01_clus2_則為叢集1-01和叢集1-02_clus1_、叢集1-02_clus2_則為叢集1-02。
- cluster1：：*>提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 9000系列交換器的指令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了Section,則會叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動案例建立:「System nodeeseInvoke AutoSupport -Node *-type all -most mn=x h」

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

2. 將權限層級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入y：「et -priv榮幸advanced'（設定-權限進階）」

   出現進階提示（*>）。

3. 顯示每個叢集互連交換器的每個節點已設定多少個叢集互連介面：「network device-dDiscovery show

-protocol cup」

```
cluster1:: network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.
```

1. 檢查每個叢集介面的管理或作業狀態：
   a. 顯示網路連接埠屬性：「network port show–IPSpace Cluster（網路連接埠顯示–IPSpace叢集）」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                                   Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy

Node: cluster1-01
                                                   Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
4 entries were displayed.
```

1. 顯示有關生命的資訊：「網路介面show - vserver叢集」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
------- ------------------ ---------- ------------------ -----------
------ ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01  e3a
true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01  e3b
true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02  e3a
true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02  e3b
true
4 entries were displayed.
```

1. Ping遠端叢集lifs：「叢集ping叢集節點節點名稱」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e3b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. 確認所有叢集lifs上都已啟用自動還原命令：「network interface show - vserver cluster -Fields autosf還原」（網路介面show - vserver叢集-Fields自動還原）

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
          Logical
Vserver   Interface            Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1    true
          cluster1-01_clus2    true
          cluster1-02_clus1    true
          cluster1-02_clus2    true
4 entries were displayed.
```

1. 使用下列命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：
   - 「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」
   - 「系統交換器乙太網路記錄啟用收集」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

在Cisco Nexus 9336C - FX2叢集交換器上安裝NX-OS軟體

您可以使用此程序、在Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器上安裝NX-OS軟體。

步驟

1. 將叢集交換器連線至管理網路。
2. 使用「ping」命令來驗證與裝載NX-OS軟體和RCF之伺服器的連線。

   此範例可驗證交換器是否能以IP位址「172.19.2.1（IP位址：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

1. [[step3]將NX-OS軟體和EPLD映像複製到Nexus 9336C-FX2交換器。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

1. [[step4]驗證NX-OS軟體的執行版本：「How version」（顯示版本）

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but
not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):

cs2#
```

1. [[step5]安裝NX-OS映像。

> 安裝映像檔會在每次重新開機時載入映像檔。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module   Image    Running-Version(pri:alt                New-Version
Upg-

Required
------- --------- ---------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                  9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)  yes
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

1. [[step6]切換器重新開機後、請驗證新版NX-OS軟體：「How version」（顯示版本）

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but
not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

1. [[step7]升級EPLD映像、然後重新啟動交換器。

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                      Version
---- -------------------------- -------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x17
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module      Type        Upgradable  Impact      Reason
------  -------------- ------------ ----------- -------
     1      SUP        Yes          disruptive  Module Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

1. [[step8]交換器重新開機後、請再次登入、並確認新版的EPLD已成功載入。

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                      Version
---- -------------------------- --------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x19
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
```

將RCF安裝在Cisco Nexus 9336C - FX2叢集交換器上

您可以在初次設定Nexus 9336C-FX2叢集交換器之後安裝RCF。您也可以使用此程序來升級叢集交換器上的RCF版本。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個Cisco交換器的名稱分別為「CS1」和「CS2」。
- 節點名稱包括"cluster1-01"、"cluster1-02"、"cluster1-03"和"cluster1-04"。
- 叢集LIF名稱為「cluster1-01_clus1」、「cluster1-01_clus2」、「cluster1-02_clus1」、「cluster1-02_clus2」、「cluster1-03_clus1」、"cluster1-03_clus2"、"cluster1-04_clus1"和"cluster1-04_clus2"。
- cluster1：：*>提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 9000系列交換器的指令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 顯示連接至叢集交換器的每個節點上的叢集連接埠：「網路裝置探索秀」

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
cluster1-03/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
cluster1::*>
```

1. 檢查每個叢集連接埠的管理和作業狀態。
2. 確認所有叢集連接埠都處於正常狀態：「網路連接埠顯示–角色叢集」

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
Node: cluster1-02

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
```

```
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03


Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
Node: cluster1-04

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
cluster1::*>
```

1. 確認所有叢集介面（lifs）都位於主連接埠：「網路介面show -role cluster」（網路介面show -role cluster）

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network         Current      Current
Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ---------- --------------- ------------ -------
----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01  e3a
true
        cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02  e3a
true
        cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03  e3a
true
        cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04  e3a
true
        cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[step5]驗證叢集是否顯示兩個叢集交換器的資訊：「系統叢集交換器show -is監控啟用運作的true」

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational
true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

1. 停用叢集生命體上的自動還原功能。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
false
```

1. [[step7]在叢集交換器CS2上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

1. 確認叢集LIF已移轉至叢集交換器CS1上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間：「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical           Status     Network          Current      Current
Is
Vserver Interface         Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
------- ----------------- --------- ---------------- ------------- -------
----
Cluster
        cluster1-01_clus1 up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01   e3a
true
        cluster1-01_clus2 up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01   e3a
false
        cluster1-02_clus1 up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02   e3a
true
        cluster1-02_clus2 up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02   e3a
false
        cluster1-03_clus1 up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03   e3a
true
        cluster1-03_clus2 up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03   e3a
false
        cluster1-04_clus1 up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04   e3a
true
        cluster1-04_clus2 up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04   e3a
false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[step9]驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[step10]清除交換器CS2上的組態並執行基本設定。
   a. 清除組態。此步驟需要主控台連線至交換器。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

1. 執行交換器的基本設定。
2. [[step11]使用下列傳輸協定之一、將RCF複製到交換器CS2的bootflash：FTP、TFTP、SFTP或scp。如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考指南"。

   此範例顯示使用TFTP將RCF複製到交換器CS2上的bootflash。

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

1. [[step12]套用先前下載至bootflash的RCF。如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考指南"。

   此範例顯示在交換器CS2上安裝的RCF檔案「Nexus _9336C_RCF-v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt"。

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

1. [[step13]檢查「show banner motd」命令的橫幅輸出。您必須閱讀並遵循這些指示、以確保交換器的組態和操作正確無誤。

```
cs2# show banner motd
**************************************************************************
*
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**************************************************************************
*
```

1. [[step14]確認RCF檔案為正確的更新版本：「How running-config」

   當您檢查輸出以確認您擁有正確的RCF時、請確定下列資訊正確無誤：

   - RCF橫幅
   - 節點和連接埠設定
   - 自訂

     輸出會因站台組態而異。請檢查連接埠設定、並參閱版本說明、以瞭解您安裝的RCF的任何特定變更。

2. 驗證RCF版本和交換器設定是否正確之後、請將執行組態檔複製到啟動組態檔。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考指南"。

```
cs2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100% Copy complete
```

1. [[step16]重新開機交換器CS2。您可以在交換器重新開機時忽略節點上報告的「叢集連接埠當機」事件。

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

1. [[step17]套用相同的RCF、並再次儲存執行中的組態。

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
cs2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100% Copy complete
```

1. [[step18]驗證叢集上叢集連接埠的健全狀況。
   a. 驗證叢集中所有節點的e0d連接埠是否正常運作：「network port show -role cluster」（網路連接埠show -role叢集）

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
                                                                      Ignore
                                                 Speed(Mbps)  Health   Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy  false

Node: cluster1-02
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health  Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status  Status
------- --------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------
e3a    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
e3b    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false

Node: cluster1-03
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status   Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------
e3a    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e0d    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false

Node: cluster1-04
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status   Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------
e3a    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy  false
e0d    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy  false
8 entries were displayed.
```

1. 驗證叢集的交換器健全狀況（這可能不會顯示交換器CS2、因為LIF不是位於e0d上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational
true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

您可能會在CS1交換器主控台觀察下列輸出、視先前載入交換器的RCF版本而定。

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

1. [[step19]在叢集交換器CS1上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。下列範例使用步驟1的介面輸出範例：

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

1. [step20]確認叢集LIF已移轉至交換器CS2上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間：「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status      Network         Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper  Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ----------- --------------- ------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up       169.254.3.4/23   cluster1-01   e0d
false
        cluster1-01_clus2  up/up       169.254.3.5/23   cluster1-01   e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up       169.254.3.8/23   cluster1-02   e0d
false
        cluster1-02_clus2  up/up       169.254.3.9/23   cluster1-02   e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up       169.254.1.3/23   cluster1-03   e3b
false
        cluster1-03_clus2  up/up       169.254.1.1/23   cluster1-03   e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up       169.254.1.6/23   cluster1-04   e3b
false
        cluster1-04_clus2  up/up       169.254.1.7/23   cluster1-04   e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[step21]驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[step22]重複交換器CS1上的步驟7至14。
2. 在叢集生命體上啟用自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
True
```

1. [[step24]重新開機交換器CS1。您可以這樣做、觸發叢集生命期以恢復到其主連接埠。您可以在交換器重新開機時忽略節點上報告的「叢集連接埠當機」事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

1. [[step25]確認連接至叢集連接埠的交換器連接埠是否正常運作。

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   100G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   100G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
.
.
```

1. [[step26]確認CS1與CS2之間的ISL正常運作：「How port-channel Summary」（顯示連接埠通道摘要）

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

1. [[step27]確認叢集lifs已還原至其主連接埠：「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node        Port
Home
------- ------------------ ---------- ----------------- -----------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23    cluster1-04  e3b
true
        cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23    cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[step28]驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[step29] Ping遠端叢集介面以驗證連線能力：「叢集ping叢集節點local」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e3a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e3b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e3a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e3b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

在Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器上安裝RCF

參考組態檔（RCF）可在Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器上升級。

在升級儲存交換器上的RCF之前、必須符合下列條件：

- 交換器必須完全正常運作（記錄中不應有錯誤或類似問題）。

- 如果您只安裝NX-OS並保留目前的RCF版本、則必須在RCF中檢查或設定所需的開機變數、以反映所需的開機映像。
- 如果您需要變更開機變數以反映目前的開機映像、則必須在重新套用RCF之前執行此動作、以便在未來重新開機時產生正確的版本。
- 您必須參閱Cisco網站上提供的適當軟體與升級指南、以取得Cisco儲存設備升級與降級程序的完整文件。請參閱 "Cisco Nexus 9000系列交換器" 以取得更多資訊。
- 100個GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCT）中定義 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

程序摘要

1. 檢查交換器和連接埠的健全狀況（步驟1-4）
2. 將NX-OS映像下載至Cisco交換器ST2並重新開機（步驟5至8）
3. 將RCF複製到Cisco交換器ST2（步驟9-12）
4. 重新檢查交換器和連接埠的健全狀況（步驟13-15）
5. 對Cisco交換器ST1重複步驟1-15。

命令輸出可能會因ONTAP 不同版本的不相同而有所差異。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個儲存交換器的名稱為_ST1_和_ST2_。
- 節點是_node1_和_node2_。

此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 9000系列交換器的指令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all - Message MAn=xh」

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

2. 檢查儲存交換器是否可用：「System switches Ethernet show」

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                          storage-network    172.17.227.5     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
st2
                          storage-network    172.17.227.6     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. [[step3]驗證節點連接埠是否正常運作：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                   Speed                              VLAN
Node      Port   Type    Mode       (Gb/s)     State     Status        ID
------- ------- ------- ---------- ---------- --------- ----------- -----
node1
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online         30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline        30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline        30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online         30
node2
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online         30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline        30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline        30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online         30
```

1. 檢查叢集是否有儲存交換器或纜線問題：「System health alerting show -instance」（系統健全狀況警示顯示-instance）

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[step5]下載NX-OS映像以切換ST2。
2. 安裝系統映像、以便下次重新啟動交換器ST2時載入新版本。交換器會在10秒內重新開機、並顯示新映像、如下面的輸出所示：

```
st2# install all nxos bootflash:nxos.9.3. 5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable  Impact  Install-type  Reason
------    --------   ----- --------   ------------   ---- --
     1        yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image        Running-Version(pri:alt)               New-Version
Upg

Required
------ --------  ----------------------------------------  ------------
--------
 1     nxos                                       9.3(3)          9.3(4)
yes
 1     bios      v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)   no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
input string too long
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
```

```
[####################] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
st2#
```

1. [[step7]儲存組態。

   系統會提示您重新開機、如下例所示：

```
st2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
st2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

1. [[step8]確認交換器上有新的NX-OS版本號碼。

```
st2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Upgrading a Cisco Nexus 9336C Storage Switch 6
Upgrading a Cisco Nexus 9336C storage switch
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source. This software is provided "as is," and
unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not limited to warranties of merchantability and fitness for
a particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(5)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3. 5.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
 cisco Nexus9000 C9336C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
 Processor Board ID FOC20291J6K
 Device name: S2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
           Reason: Reset due to upgrade
   System version: 9.3(5)
   Service:
plugin
   Core Plugin, Ethernet Plugin
   Active Package(s):
st2#
```

1. 使用下列傳輸協定之一、將交換器ST2上的RCF複製到交換器bootflash：FTP、HTTP、TFTP、SFTP或scp。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考指南"。

   以下範例顯示HTTP用於將RCF複製到交換器ST2上的bootflash：

```
st2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    3254          100     3254      0       0     8175    0 --:--:--
--:--:-- --:--:-
8301
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
st2#
```

1. [[step10]套用先前下載至bootflash的RCF：「copy bootflash」。

   以下範例顯示在交換器ST2上安裝的RCF檔案「Nexus _9336C_RCF-v1.6-Storage.txt」：

```
st2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
```

1. [[step11]確認RCF檔案為正確的更新版本：「How running-config」

   當您檢查輸出以確認您擁有正確的RCF時、請確定下列資訊正確無誤：

   - RCF橫幅
   - 節點和連接埠設定
   - 自訂

     輸出會因站台組態而異。請檢查連接埠設定、並參閱版本說明、以瞭解您安裝的RCF的任何特定變更。

   *重要事項：*在「show banner motd」命令的橫幅輸出中、您必須閱讀並遵循*重要事項*一節中的指示、以確保交換器的組態和操作正確無誤。

```
st2# show banner motd
**************************************************************************
****
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
* Date : 10-23-2020
*Version  : v1.6
*
*Port Usage: Storage configuration
*Ports 1-36: 100GbE Controller and Shelf Storage Ports
*
*IMPORTANT NOTES*
*- This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF
*to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
*
*- Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*(1) Apply RCF first time, expect following messages:
*- Please save config and reload the system...
*- Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*- TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
*
*(2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*(3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*- % Invalid command at '^' marker
*- Syntax error while parsing...
*
*(4) Save running-configuration again
**************************************************************************
****
st2#
```

1. [[step12]驗證軟體版本和交換器設定是否正確之後、請將執行組態檔複製到交換器ST2上的啟動組態檔。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考指南"。

   以下範例顯示「執行組態」檔案已成功複製到「儲存組態」檔案：

```
st2# copy running-config startup-config
[#######################################] 100% Copy complete.
```

1. [[step13]重新檢查儲存交換器在重新開機後是否可用：「System switches Ethernet show」

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                       Type               Address          Model
---------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                             storage-network     172.17.227.5     NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
st2
                             storage-network      172.17.227.6    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*
```

1. [[step14]重新開機後、請確認交換器連接埠正常運作：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                  Speed                             VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)       State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a     ENET    storage           100   enabled   online       30
        e3b     ENET    storage             0   enabled   offline      30
        e7a     ENET    storage             0   enabled   offline      30
        e7b     ENET    storage           100   enabled   online       30
node2
        e3a     ENET    storage           100   enabled   online       30
        e3b     ENET    storage             0   enabled   offline      30
        e7a     ENET    storage             0   enabled   offline      30
        e7b     ENET    storage           100   enabled   online       30
```

1. 重新檢查叢集沒有儲存交換器或纜線問題：「系統健全狀況警示顯示-instance」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[step16]重複此程序、即可在交換器ST1上使用RCF。
2. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

在Cisco Nexus 9336C-FX2共享交換器上安裝RCF

從S299.1開始ONTAP 、您可以使用Cisco Nexus 9336C-FX2交換器、將儲存設備和叢集功能結合到共享交換器情境中。

開始之前

- 叢集交換器必須完全正常運作（記錄中不應有錯誤或類似問題）。
- 儲存交換器必須完全正常運作（記錄中不應有錯誤或類似問題）。
- 這兩個儲存交換器的名稱為_SH1_和_sh2_。
- 此處使用的範例將共用RCF載入新交換器。

步驟

1. 使用下列傳輸傳輸協定之一、將交換器sh2上的RCF複製到交換器bootflash：FTP、HTTP、TFTP、SFTP或scp。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考指南"。

   下列範例顯示HTTP正用於將RCF複製到交換器sh2上的bootflash：

```
sh2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-Ha-
Storage.txt bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    5143          100     5143      0       0     11300    0 --:--:--
--:--:-- --:--:-
11300
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
sh2#
```

1. 套用先前下載至bootflash的RCF：「copy bootflash」。

   以下範例顯示在交換器sh2上安裝的RCF檔案「Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt」：

```
sh2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt running-config echo-
commands
```

1. 確認RCF檔案為正確的更新版本：「How running-config」

   當您檢查輸出以確認您擁有正確的RCF時、請確定下列資訊正確無誤：

   - RCF橫幅
   - 節點和連接埠設定
   - 自訂

     輸出會因站台組態而異。請檢查連接埠設定、並參閱版本說明、以瞭解您安裝的RCF的任何特定變更。

   *重要事項：*在「show banner motd」命令的橫幅輸出中、您必須閱讀並遵循*重要事項*一節中的指示、以確保交換器的組態和操作正確無誤。

```
sh2# show banner motd
**************************************************************************
****
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt
* Date :  Jan-08-2021
*Version  : v1.7
*
*Port Usage:
*Ports  1-8: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/1-8
*Port     9: 10GbE breakout Intra-Cluster Ports, int e1/9/1-4
*Port    10: 25GbE breakout Intra-Cluster/HA Ports, int e1/10/1-4
*Ports 11-22: First HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int e1/11-
22
*Ports 23-34: Second HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int
e1/23-34
*Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port 9 map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port 10 map 25g-4x
* interface Ethernet 1/9-10
* inherit port-profile CLUSTER_HA
* priority-flow-control mode auto
* service-policy type qos input HA_POLICY
* exit
*
*IMPORTANT NOTES*
* In certain conditions, N9K-C9336C-FX2 may not be able to auto-negotiate
port
* speed correctly, and port speed must be manually set, in config mode,
e.g.
* int e1/1
* speed 40000
* int e1/3
* speed 100000
*
**************************************************************************
****
sh2#
```

1. 驗證軟體版本和交換器設定是否正確之後、請將「執行組態」檔案複製到交換器sh2上的啟動組態檔。

如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考指南"。

以下範例顯示「執行組態」檔案已成功複製到「儲存組態」檔案：

```
sh2# copy running-config startup-config
[##########################################] 100% Copy complete.
```

1. 重複此程序、即可在交換器SH1上使用RCF。

透過新增兩個共用交換器、從具有直接附加儲存設備的無交換器叢集移轉

使用直接附加儲存設備從無交換器叢集移轉

將雙節點無交換式叢集（不中斷營運）移轉至採用Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器的叢集時、您必須瞭解某些組態資訊、連接埠連線和纜線需求。您使用的程序取決於每個控制器上是否有兩個專屬的叢集網路連接埠、或每個控制器上是否有一個叢集連接埠。記錄的程序適用於所有使用光纖或雙軸纜線連接埠的節點、但如果節點使用內建10Gb Base-T RJ45連接埠作為叢集網路連接埠、則此交換器不支援此程序。

大多數系統在每個控制器上都需要兩個專用的叢集網路連接埠。請參閱 "Cisco乙太網路交換器" 以取得更多資訊。

如果您現有的雙節點無交換式叢集環境、可以使用Cisco Nexus 9336C-FX2交換器移轉至雙節點交換式叢集環境、以便擴充至叢集中的兩個節點以外。

開始之前

- 雙節點無交換器組態：
  - 雙節點無交換器組態必須正確設定並正常運作。
  - 節點必須執行ONTAP 的是更新版本的版本。
  - 所有叢集連接埠都必須處於* up *狀態。
  - 所有叢集邏輯介面（lifs）都必須處於* up 狀態、而且必須位於 home*連接埠上。
- Cisco Nexus 9336C-FX2交換器組態：
  - 兩台交換器都必須具備管理網路連線能力。
  - 叢集交換器必須有主控台存取權。
  - Nexus 9336C-FX2節點對節點交換器和交換器對交換器連線必須使用雙軸纜線或光纖纜線。
  - NetApp "Hardware Universe" 包含纜線的詳細資訊。
  - 交換器間連結（ISL）纜線必須連接至9336C-FX2交換器的連接埠1/35和1/36。
- 9336C-FX2交換器的初始自訂必須完成。因此：
  - 9336C-FX2交換器正在執行最新版本的軟體
  - 參考組態檔（RCT）已套用至交換器
  - 必須在新交換器上設定任何站台自訂、例如：SMTP、SNMP和SSH。

本程序中的範例使用下列叢集交換器和節點命名法：

- 9336C-FX2交換器的名稱為_CS1_和_CS2_。
- 叢集SVM的名稱為_node1_和_node2_。
- lifs的名稱分別是節點1上的_node1_clus1_和節點1_clus2_、節點2上的節點2_clus1_和節點2_clus2_。
- cluster1：：*>提示會指出叢集的名稱。
- 此程序中使用的叢集連接埠是_e3a_和_e3c_、如同AFF 根據ESIA400控制器。。 "Hardware Universe" 包含平台實際叢集連接埠的最新資訊。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all -most MAn=xh」訊息來禁止自動建立案例。

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   ⓘ 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

1. 將權限層級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入y：「et -priv榮幸advanced'（設定-權限進階）」

   出現進階提示（*>）。

2. 在新的叢集交換器CS1和CS2上停用所有面向節點的連接埠（非ISL連接埠）。您不得停用ISL連接埠。

   以下範例顯示、交換器CS1上的節點對介連接埠1至34已停用：

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e/1-34
cs1(config-if-range)# shutdown
```

1. [[step4]驗證兩個9336C-FX2交換器CS1和CS2之間的ISL和實體連接埠是否在連接埠1/35和1/36上為開啟狀態：「顯示連接埠通道摘要」

   下列範例顯示交換器CS1上的ISL連接埠已開啟：

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

下列範例顯示交換器CS2上的ISL連接埠已開啟：

```
       cs2# show port-channel summary
        Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

1. [[step5]顯示鄰近裝置的清單：「How cup neighbor」。

   此命令提供有關連線至系統之裝置的資訊。下列範例列出交換器CS1上的鄰近裝置：

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

下列範例列出交換器CS2上的鄰近裝置：

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

1. [[step6]確認所有叢集連接埠都已啟動：「network port show - IPSpace Cluster（網路連接埠顯示- IPSpace 叢集）」

   每個連接埠應顯示「Link」（連結）和「Healthy for Health」（健全狀況）狀態：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy

Node: node2
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
4 entries were displayed.
```

1. [[step7]確認所有叢集生命週年都在運作中：「network interface show - vserver cluster」（網路介面顯示-vserver叢集）

   每個叢集LIF都應該顯示為「原位」、並具有「狀態管理/作業者」的開機/開機狀態。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
-----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.
```

1. [[step8]確認所有叢集生命體上都已啟用自動還原功能：「network interface show - vserver cluster -Fields autosupgres'（網路介面顯示- Vserver叢集-欄位自動還原）」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
       Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

1. [[step9]使用936C-FX2交換器所支援的適當纜線、從節點1上的叢集連接埠e3a拔下纜線、然後將e3a連接至叢集交換器CS1上的連接埠1。

   NetApp "Hardware Universe" 包含纜線的詳細資訊。

2. 從節點2上的叢集連接埠e3a拔下纜線、然後使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、將e3a連接至叢集交換器CS1上的連接埠2。
3. 在叢集交換器CS1上啟用所有面向節點的連接埠。

   下列範例顯示交換器CS1上已啟用連接埠1/1至1/34：

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

1. [[step12]驗證所有叢集生命體是否均為*正常運作*、並顯示為真實的「is Home」：「network interface show - vserver Cluster（網路介面顯示- Vserver叢集）」

   以下範例顯示節點1和節點2上的所有lifs均為* up 、且「**is Home**」結果為 true*：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b
true
4 entries were displayed.
```

1. [[step13]顯示叢集中節點狀態的相關資訊：「叢集顯示」

   下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊：

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
2 entries were displayed.
```

1. [[step14]使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、從節點1上的叢集連接埠e3b拔下纜線、然後將e3b連接至叢集交換器CS2上的連接埠1。
2. 從節點2上的叢集連接埠e3b拔下纜線、然後使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、將e3b連接至叢集交換器CS2上的連接埠2。
3. 在叢集交換器CS2上啟用所有面向節點的連接埠。

   下列範例顯示交換器CS2上已啟用連接埠1/1至1/34：

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

1. [[step17]確認所有叢集連接埠都已啟動：「network port show - IPSpace Cluster（網路連接埠顯示- IPSpace叢集）」

   以下範例顯示節點1和節點2上的所有叢集連接埠都已啟動：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

1. [[step18]驗證所有介面是否都顯示為「is Home」（原為首頁）：「network interface show - vserver Cluster（網路介面顯示- Vserver叢集）」

   這可能需要幾分鐘的時間才能完成。

以下範例顯示節點1和節點2上的所有lifs均為* up *、且「is Home」結果為真：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current    Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3b
true
4 entries were displayed.
```

1. [[step19]確認兩個節點都有一個連線可連線至每個交換器：「How cup neighbor」

   以下範例顯示兩個交換器的適當結果：

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3a
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3b
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

1. [[step20]顯示叢集中探索到的網路裝置相關資訊：「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2       /cdp
            e3a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
            e3b    cs2                       0/2               N9K-C9336C

node1       /cdp
            e3a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
            e3b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
4 entries were displayed.
```

1. [[step2a]確認HA配對1（和HA配對2）的儲存組態正確無誤、而且沒有錯誤：「System Switch Ethernet show」（系統交換器乙太網路顯示）

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address         Model
------------------------- ----------------------- ---------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5    C9336C

       Serial Number: FOC221206C2
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6    C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. [[step22]確認設定已停用：「network options switchless cluster show」

> 命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。等待「3分鐘壽命到期」公告。

以下範例中的「假」輸出顯示組態設定已停用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

1. [[step23]驗證叢集中節點成員的狀態：「cluster show」（叢集顯示）

   下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊：

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

1. [[step24]確保叢集網路具備完整連線能力：「叢集ping叢集節點節點名稱」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. [[step25]將權限層級改回admin：「et -priv. admin」
2. 使用下列命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：
    - 「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」
    - 「系統交換器乙太網路記錄啟用收集」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.

Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

設定共享交換器

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 這兩個共享交換器的名稱為_SH1_和_sh2_。
- 節點是_node1_和_node2_。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 9000系列交換器的指令ONTAP 、除非另有說明、否則會使用指令。

步驟

1. 確認HA配對1（和HA配對2）的儲存組態正確無誤、而且沒有錯誤：「System Switch Ethernet show」（系統交換器乙太網路顯示）

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
-------------------------- ---------------------  --------------- -------
sh1
                            storage-network        172.17.227.5    C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                            storage-network        172.17.227.6    C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. [[step2]確認儲存節點連接埠正常運作：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                              VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)       State      Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- -----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e0d     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e5a     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online        30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e0d     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e5a     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online        30
```

1. 將HA配對1、NSM224路徑A連接埠移至SH1連接埠範圍11-22。

2. 安裝HA配對1、節點1、SH1連接埠範圍11-22路徑A的纜線。例如AFF 、在不經意的情況下、儲存連接埠的路徑是e0c。
3. 安裝從HA配對1、節點2、路徑A到SH1連接埠範圍11-22的纜線。
4. 驗證節點連接埠是否正常運作：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                              VLAN
Node     Port     Type     Mode       (Gb/s)       State      Status      ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- -----
node1
        e0c      ENET   storage          100      enabled  online        30
        e0d      ENET   storage            0      enabled  offline       30
        e5a      ENET   storage            0      enabled  offline       30
        e5b      ENET   storage          100      enabled  online        30

node2
        e0c      ENET  storage           100      enabled  online        30
        e0d      ENET  storage             0      enabled  offline       30
        e5a      ENET  storage             0      enabled  offline       30
        e5b      ENET  storage           100      enabled  online        30
```

1. [[step7]檢查叢集是否有儲存交換器或纜線問題：「系統健全狀況警示顯示-instance」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[step8]將HA配對1、NSM224路徑B連接埠移至sh2連接埠範圍11-22。
2. 安裝從HA配對1、節點1、路徑B到sh2連接埠範圍11-22的纜線。例如AFF 、位於ESIVA400上的路徑B儲存連接埠是e5b。
3. 安裝從HA配對1、節點2、路徑B到sh2連接埠範圍11-22的纜線。
4. 驗證節點連接埠是否正常運作：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)       State      Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- -----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline       30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline       30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online        30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline       30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline       30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online        30
```

1. [[step12]確認HA配對1的儲存組態正確無誤、而且沒有錯誤：「System Switch Ethernet show」（系統交換器乙太網路顯示）

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5     C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6     C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. [[step13]重新設定HA配對1上未使用的（控制器）二線儲存連接埠、從儲存設備到網路。如果直接連接多個NS224、則應該重新設定連接埠。

```
storage port modify -node [node name] -port [port name] -mode network
```

若要將儲存連接埠放入廣播網域：

- 「網路連接埠廣播網域建立」（如有需要、可建立新網域）
- 「網路連接埠廣播網域附加連接埠」（將連接埠新增至現有網域）
  1. [[step14]如果您禁止自動建立案例、請叫用AutoSupport 下列訊息來重新啟用：「System nodeeseInvoke AutoSupport -Node *-type all -Message MAn=end」

透過新增兩個共用交換器、從具有直接附加儲存設備的交換式組態進行移轉

使用直接附加儲存設備從交換式組態移轉

當您使用Cisco Nexus 9336C-FX2共用交換器來取代某些舊版Cisco Nexus叢集交換器時、必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

- 支援下列交換器：
  - Nexus 9336C-FX2
  - Nexus 3232C
- 交換器使用下列連接埠來連線至節點：
- Nexus 9336C-FX2：
  - 連接埠1-3：離線模式（4個10G）叢集內連接埠、int E1/1/1-4、E1/2/1-4
  - 連接埠4-6：中斷模式（4個25G）叢集內/ HA連接埠、int E1/4/1-4、E1/5/1-4
  - 連接埠7-34：40/100GbE叢集內/ HA連接埠、int E1/7-34
- Nexus 3232C：
  - 連接埠1-30：10/40/100 GbE
- 交換器使用下列交換器間連結（ISL）連接埠：
  - 連接埠int E1/35-36：Nexus 9336C-FX2
  - 連接埠E1/31至32：Nexus 3232C
- 包含所有叢集交換器所支援的纜線佈線相關資訊。Hardware Universe

  請參閱 "Hardware Universe" 以取得更多資訊。

- 您已將Nexus 9336C-FX2交換器上的部分連接埠設定為以100 GbE執行。
- 您已規劃、移轉並記錄從節點到Nexus 9336C-FX2交換器的100 GbE連線。
- 本程序所支援的支援的支援版本包括Cisco乙太網路交換器頁面。ONTAP請參閱 "Cisco乙太網路交換器"。

- 您可以在不中斷營運的情況下、將其他Cisco叢集交換器從ONTAP 一個故障叢集移轉至Cisco Nexus 9336C-FX2網路交換器。

開始之前

- 現有的交換器網路必須正確設定並正常運作。
- 所有連接埠都必須處於「* up」狀態、才能確保不中斷營運。
- Nexus 9336C-FX2交換器必須設定並在適當版本的NX-OS安裝和套用參考組態檔（RCF）下運作。
- 現有的網路組態必須具備下列項目：
  - 使用兩個舊Cisco交換器的備援且功能完整的NetApp叢集。
  - 管理連線能力、以及對舊Cisco交換器和新交換器的主控台存取。
  - 使用叢集生命區的所有叢集生命區都位於其主連接埠上。
  - 在其他Cisco交換器之間以及新交換器之間啟用或連接ISL連接埠。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 現有的Cisco Nexus 3232C叢集交換器為_C1_和_C2_。
- 新的Nexus 9336C-FX2交換器為_SH1_和_sh2_。
- 節點是_node1_和_node2_。
- 叢集生命區分別是節點1上的_node1_clus1_和節點1上的_node1_clus2_、以及節點2上的節點2_node2_clus1_和節點2_clus2_。
- 交換器C2會先由交換器sh2取代、然後由交換器SH1取代交換器C1。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node AutoSupport Rsepooke -Node *-type all -most MAn=x h」

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

2. 檢查每個叢集連接埠的管理和作業狀態。
3. 驗證所有叢集連接埠是否都正常運作：「network port show–role cluster」（網路連接埠顯示–角色叢集）

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health   Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status   Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false

Node: node2
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health    Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status    Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- --------- ------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 確認所有叢集介面（lifs）都位於主連接埠：「網路介面show -role cluster」（網路介面show -role cluster）

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical     Status     Network           Current     Current Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port    Home
-------  ----------- ---------- ----------------- ----------- ------- ----
Cluster
        node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a     true
        node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b     true
        node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a     true
        node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b     true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[step5]驗證叢集是否顯示兩個叢集交換器的資訊：「系統叢集交換器show -is監控啟用運作的true」

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational
true
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ------
sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

1. 停用叢集生命體上的自動還原功能。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
false
```

1. [[step7]關閉C2交換器：

```
c2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c2(config)# interface ethernet <int range>
c2(config)#shutdown
```

1. [[step8]請確認叢集lifs已移轉至叢集交換器SH1上裝載的連接埠：「網路介面show -role cluster」（網路介面顯示角色叢集）、這可能需要幾秒鐘的時間。

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
          Logical     Status     Network         Current      Current  Is
Vserver   Interface   Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
--------- ----------- ---------- --------------- ------------ --------
-----
Cluster
          node1_clus1 up/up      169.254.3.4/23  node1        e3a
true
          node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a
false
          node2_clus1 up/up      169.254.3.8/23  node2        e3a
true
          node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 將交換器C2更換為新交換器sh2、然後重新連接新交換器。
2. 確認sh2上的連接埠已備份。*注意*生命仍在交換器C1上。
3. 關閉C1交換器：

```
c1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c1(config)# interface ethernet <int range>
c1(config)#shutdown
```

1. [[step12]驗證叢集LIF是否已移轉至叢集交換器sh2上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical        Status     Network         Current   Current Is
Vserver  Interface      Admin/Oper Address/Mask    Node      Port    Home
-------- -------------- ---------- --------------- --------- ------- ----
Cluster
         node1_clus1    up/up      169.254.3.4/23  node1     e3a     true
         node1_clus2    up/up      169.254.3.5/23  node1     e3a     false
         node2_clus1    up/up      169.254.3.8/23  node2     e3a     true
         node2_clus2    up/up      169.254.3.9/23  node2     e3a     false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[step13]將交換器C1更換為新的交換器SH1、然後重新連接新的交換器。

2. 確認SH1上的連接埠已備份。*注意*生命仍在交換器C2上。
3. 在叢集生命體上啟用自動還原：

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
True
```

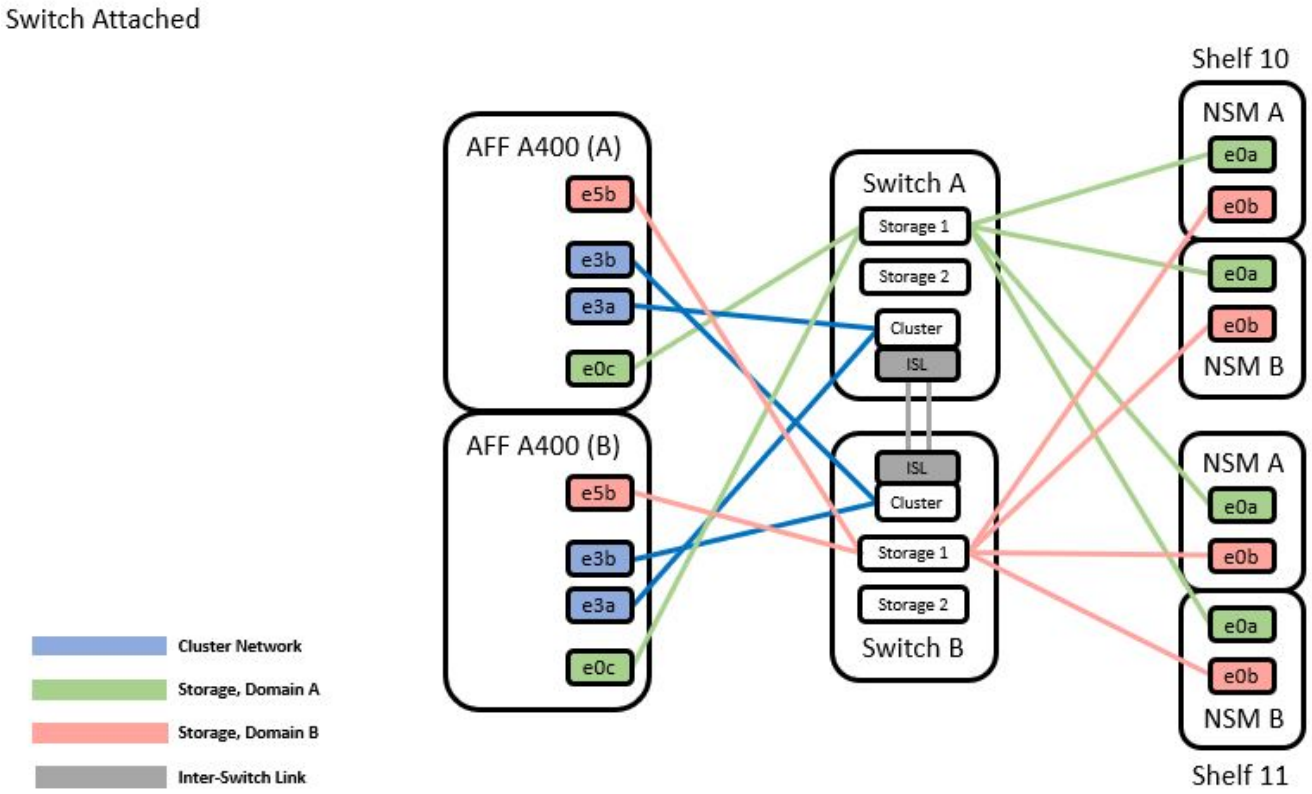
1. [[step16]驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
2 entries were displayed.
cluster1::*>
```

重複使用儲存交換器、從交換器附加儲存設備的無交換器組態移轉

移轉儲存交換器

透過重複使用儲存交換器、HA配對1的儲存交換器便成為共享交換器。*交換器附加的佈線圖
*



步驟

1. 確認HA配對1（和HA配對2）的儲存組態正確無誤、而且沒有錯誤：「System Switch Ethernet show」（系統交換器乙太網路顯示）

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                  Address          Model
------------------------- --------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network       172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: none
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                        storage-network        172.17.227.6      C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. [[step2]確認節點連接埠正常運作：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                            VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)     State      Status       ID
------- ------- ------- ---------- --------- --------- --------- -----
node1
        e0c      ENET     storage          100 enabled   online       30
        e0d      ENET     storage          100 enabled   online       30
        e5a      ENET     storage          100 enabled   online       30
        e5b      ENET     storage          100 enabled   online       30

node2
        e0c      ENET     storage          100 enabled   online       30
        e0d      ENET     storage          100 enabled   online       30
        e5a      ENET     storage          100 enabled   online       30
        e5b      ENET     storage          100 enabled   online       30
```

1. [[step3]將HA配對1、NSM224路徑A纜線從儲存交換器A移至儲存交換器A上的HA配對1、路徑A的共享NS224儲存連接埠
2. 將纜線從HA配對1、節點A、路徑A移至HA配對1、儲存交換器A上節點A的共用儲存連接埠
3. 將纜線從HA配對1、節點B、路徑A移至儲存交換器A上的HA配對1、節點B共用儲存連接埠
4. 驗證連接至HA配對1的儲存設備、儲存交換器A是否正常：「系統健全狀況警示顯示-instance」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[step7]將共享交換器A上的儲存RCF替換為共用RCF檔案。請參閱 "在Cisco Nexus 9336C-FX2共享交換器上安裝RCF" 以取得更多詳細資料。
2. 驗證連接至HA配對1的儲存設備、儲存交換器B是否正常：「系統健全狀況警示顯示-instance」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[step9]將HA配對1、NSM224路徑B纜線從儲存交換器B移至HA配對1的共享NS224儲存連接埠、將路徑B移至儲存交換器B
2. 將纜線從HA配對1、節點A、路徑B移至HA配對1、節點A、儲存交換器B上路徑B的共享儲存連接埠
3. 將纜線從HA配對1、節點B、路徑B移至HA配對1、節點B、儲存交換器B路徑B的共享儲存連接埠
4. 驗證連接至HA配對1的儲存設備、儲存交換器B是否正常：「系統健全狀況警示顯示-instance」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[step13]將共享交換器B上的儲存RCF檔案替換為共用RCF檔案。請參閱 "在Cisco Nexus 9336C-FX2共享交換器上安裝RCF" 以取得更多詳細資料。
2. 驗證連接至HA配對1的儲存設備、儲存交換器B是否正常：「系統健全狀況警示顯示-instance」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[step15]在共享交換器A和共享交換器B之間安裝ISL：

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

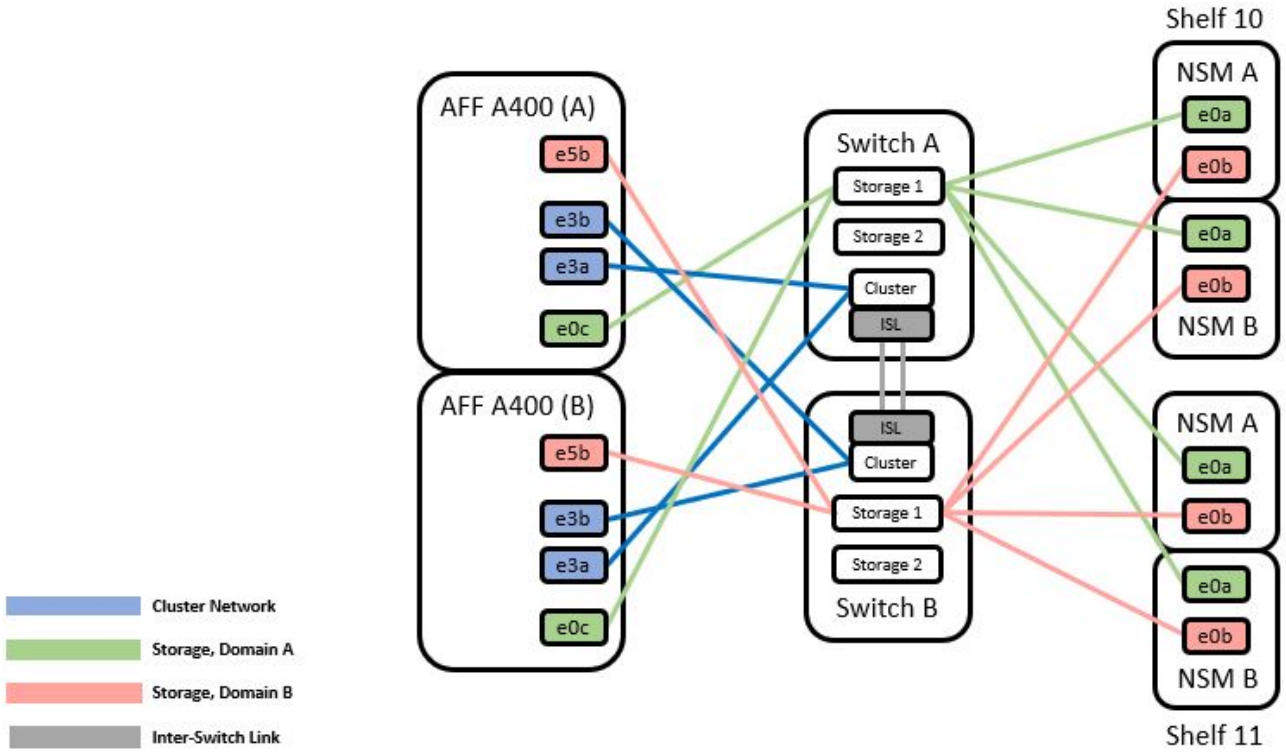
1. [[step16]將HA配對1從無交換式叢集轉換成交換式叢集。使用共享RCF定義的叢集連接埠指派。請參閱 "安裝NX-OS軟體與參考組態檔（RCT）"以取得更多詳細資料。
2. 驗證交換式網路組態是否有效：「network port show」（網路連接埠顯示）

重複使用儲存交換器、從交換式叢集與交換式附加儲存設備進行移轉

移轉儲存交換器

透過重複使用儲存交換器、HA配對1的儲存交換器便成為共享交換器。*交換器附加的佈線圖
*

Switch Attached



步驟

1. 確認HA配對1（和HA配對2）的儲存組態正確無誤、而且沒有錯誤：「System Switch Ethernet show」（系統交換器乙太網路顯示）

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ----------
sh1
                          storage-network    172.17.227.5     C9336C

     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
       Version Source: CDP
sh2
                          storage-network    172.17.227.6     C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. 將HA配對1、NSM224路徑A纜線從儲存交換器A移至儲存交換器A上的HA配對1、路徑A的NSM224儲存連接埠
2. 將纜線從HA配對1、節點A、路徑A移至儲存交換器A上的NSM224儲存連接埠
3. 將纜線從HA配對1、節點B、路徑A移至儲存交換器A上的NSM224儲存連接埠、以供HA配對1使用
4. 驗證連接至HA配對1的儲存設備、儲存交換器A是否正常：「torage port show -port-ttype ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)        State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ------------ --------- --------- -----
node1
        e0c      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e0d      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e5a      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e5b      ENET     storage            100  enabled   online       30

node2
        e0c      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e0d      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e5a      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e5b      ENET     storage            100  enabled   online       30
```

1. [[step6]將共享交換器A上的儲存RCF替換為共用RCF檔案。請參閱 "在Cisco Nexus 9336C-FX2共享交換器上安裝RCF" 以取得更多詳細資料。
2. 驗證連接至HA配對1的儲存設備、儲存交換器A是否正常：「系統健全狀況警示顯示-instance」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[step8]將HA配對1、NSM224路徑B纜線從儲存交換器B移至HA配對1的共享NS224儲存連接埠、將路徑B移至儲存交換器B
2. 將纜線從HA配對1、節點A、路徑B移至HA配對1、節點A、儲存交換器B上路徑B的共享儲存連接埠
3. 將纜線從HA配對1、節點B、路徑B移至HA配對1、節點B、儲存交換器B路徑B的共享儲存連接埠
4. 驗證連接至HA配對1的儲存設備、儲存交換器B是否正常：「系統健全狀況警示顯示-instance」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[step12]將共享交換器B上的儲存RCF檔案替換為共用RCF檔案。請參閱 "在Cisco Nexus 9336C-FX2共享交換器上安裝RCF" 以取得更多詳細資料。
2. 驗證連接至HA配對1的儲存設備、儲存交換器B是否正常：「系統健全狀況警示顯示-instance」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[step14]確認HA配對1的儲存組態正確無誤、而且沒有錯誤：「System Switch Ethernet show」（系統交換器乙太網路顯示）

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                 Address          Model
--------------------------- -------------------- ---------------- ----------
sh1
                            storage-network      172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                            storage-network      172.17.227.6     C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. [[step15]在共享交換器A和共享交換器B之間安裝ISL：

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

1. [[step16]使用交換器更換程序和共用RCF、將叢集網路從現有的叢集交換器移轉到共用交換器。新的共享交換器A是「CS1」。新的共享交換器B是「CS2」。請參閱 "更換Cisco Nexus 9336C-FX2共享交換器" 和 "在Cisco Nexus 9336C-FX2共享交換器上安裝RCF" 以取得更多詳細資料。
2. 驗證交換式網路組態是否有效：「network port show」（網路連接埠顯示）

3. 移除未使用的叢集交換器。
4. 移除未使用的儲存交換器。

更換Cisco Nexus 9336C-FX2共享交換器

更換Cisco Nexus 9336C-FX2共享交換器

更換故障的Nexus 9336C-FX2共用交換器是不中斷營運的程序（NDU）。

在目前環境和更換交換器上執行交換器更換之前、必須符合下列條件。

- 現有的叢集與網路基礎架構：
  - 必須使用至少一個完全連接的叢集交換器、驗證現有叢集是否完全正常運作。
  - 所有叢集連接埠必須為* up *。
  - 所有叢集邏輯介面（LIF）都必須為* up *及其主連接埠。
  - 使用支援Ping叢ONTAP 集的節點節點node1命令時、必須指出所有路徑上的基本連線能力和大於PMTU的通訊均已成功完成。
- Nexus 9336C-FX2替換交換器：
  - 替換交換器上的管理網路連線功能必須正常運作。
  - 更換交換器的主控台存取必須已就緒。
  - 節點連線為連接埠1/1至1/34：
  - 所有交換器間連結（ISL）連接埠必須在連接埠1/35和1/36上停用。
  - 所需的參考組態檔（RCF）和NX-OS作業系統映像交換器必須載入交換器。
  - 任何先前的站台自訂（例如STP、SNMP和SSH）都應該複製到新交換器。

您必須執行命令、從裝載叢集LIF的節點移轉叢集LIF。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 現有Nexus 9336C-FX2交換器的名稱為_SH1_和_sh2_。
- 新Nexus 9336C-FX2交換器的名稱為_newsh1_和_newsh2_。
- 節點名稱是_node1_和_node2_。
- 每個節點上的叢集連接埠名稱為_e3a_和_e3c_。
- 叢集LIF名稱為節點1的「node1_clus1」和「node1_clus2」、節點2的「node2_clus1」和「node2_clus2」。
- 對所有叢集節點進行變更的提示為cluster1：：*>。

下列程序以下列網路拓撲為基礎：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
```

```
Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
```

```
4 entries were displayed.

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/2            N9K-C9336C

node1      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
sh2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh2 (FDO220329V5)   Eth1/36       176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       eb
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all -most MAn=xh」訊息來禁止自動建立案例

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

2. 選用：在交換器newsh2上安裝適當的RCF和映像、並進行必要的站台準備。
   a. 如有必要、請針對新交換器驗證、下載及安裝適當版本的RCF和NX-OS軟體。如果您已確認新交換器已正確設定、而且不需要更新RCF和NX-OS軟體、請繼續執行 步驟3.。
   b. 請前往NetApp支援網站上的NetApp叢集與管理網路交換器參考組態檔案說明頁面。
   c. 按一下叢集網路與管理網路相容性對照表的連結、然後記下所需的交換器軟體版本。
   d. 按一下瀏覽器的返回箭號以返回「Description（說明）」頁面、按一下「Continue（繼續）」、「Accept the license agreement（接受授權合約）」、然後前往「Download（下載）」頁面。
   e. 請依照下載頁面上的步驟、針對ONTAP 您要安裝的版本的更新軟體、下載正確的RCF和NX-OS檔案。
3. [[step3]在新交換器上、以admin身分登入、並關閉所有連接至節點叢集介面的連接埠（連接埠1/1至1/34）。如果您要更換的交換器無法正常運作且已關機、請前往 步驟4.。叢集節點上的LIF應已容錯移轉至每個節點的其他叢集連接埠。

```
newsh2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newsh2(config)# interface e1/1-34
newsh2(config-if-range)# shutdown
```

1. 確認所有叢集生命週年都已啟用自動還原功能。「網路介面show - vserver叢集-功能變數自動回復」

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

1. [[step5]驗證所有叢集l生命 週年是否都能通訊：「叢集ping cluster <節點名稱>」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. [[step6]關閉Nexus 9336C-FX2交換器SH1上的ISL連接埠1/35和1/36。

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1(config)# interface e1/35-36
sh1(config-if-range)# shutdown
sh1(config-if-range)#
```

1. [[step7]從Nexus 9336C-FX2 sh2交換器拔下所有纜線、然後將其連接至Nexus C9336C-FX2 newsh2交換器上的相同連接埠。
2. 在SH1和newsh2交換器之間啟動ISL連接埠1/35和1/36、然後驗證連接埠通道作業狀態。

   連接埠通道應指示PO1（SU）、而成員連接埠應指示eth1/35（P）和eth1/36（P）。

   此範例可啟用ISL連接埠1/35和1/36、並在交換器SH1上顯示連接埠通道摘要。

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# int e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no shutdown
sh1 (config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

sh1 (config-if-range)#
```

1. 確認所有節點上的連接埠e3b都已開啟：「網路連接埠顯示IPSpace叢集」

   輸出應如下所示：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ---------- - - --------
----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -  --------
----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto    -
false
4 entries were displayed.
```

1. [[step10]在上一步所用的同一個節點上、使用network interface revert命令、還原上一步與連接埠相關聯的叢集LIF。

   在此範例中、如果Home值為true且連接埠為e3b、則節點1上的LIF node1_clus2會成功還原。

   下列命令會將節點1上的LIF node1_clus2傳回主連接埠e3a、並顯示兩個節點上的LIF LIF相關資訊。如果兩個叢集介面的「Is Home」欄位都為* true*、而且顯示正確的連接埠指派、則啟動第一個節點會成功、在此範例中、節點1上的「是Home」欄位和「e3b」。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
-----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3a
false
4 entries were displayed.
```

1. [[step11]顯示叢集中節點的相關資訊：「叢集顯示」

   此範例顯示此叢集中節點1和節點2的節點健全狀況為真：

```
cluster1::*> cluster show
Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

1. [[step12]確認所有實體叢集連接埠都已啟動：「網路連接埠顯示IPSpace叢集」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

1. [[step13]驗證所有叢集生命體是否都能通訊：「叢集ping叢集」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. [[step14]確認下列叢集網路組態：「network port show」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)             Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1    0/2               N9K-C9336C
            e3b    newsh2                    0/2               N9K-C9336C
node1      /cdp
            e3a    sh1                       0/1               N9K-C9336C
            e3b    newsh2                    0/1               N9K-C9336C
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
```

```
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
newsh2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newsh2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e3b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

1. [[step15]使用下列命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：
   - '系統交換器乙太網路記錄設定密碼'
   - 「系統交換器乙太網路記錄啟用收集」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sh1
sh2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

1. [[step16]將儲存連接埠從舊交換器sh2移至新交換器newsh2。
2. 驗證連接至HA配對1的儲存設備、共享交換器newsh2是否正常。
3. 驗證連接至HA配對2的儲存設備、共享交換器newsh2是否正常：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node     Port     Type     Mode       (Gb/s)       State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a      ENET     storage          100   enabled   online       30
        e3b      ENET     storage            0   enabled   offline      30
        e7a      ENET     storage            0   enabled   offline      30
        e7b      ENET     storage          100   enabled   online       30

node2
        e3a      ENET     storage          100   enabled   online       30
        e3b      ENET     storage            0   enabled   offline      30
        e7a      ENET     storage            0   enabled   offline      30
        e7b      ENET     storage          100   enabled   online       30
```

1. [[step19]驗證磁碟櫃是否已正確連接纜線：「torage shelage port show -Fields remie-device-remie-port」（磁碟櫃連接埠顯示-欄位遠端裝置、遠端連接埠）

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf id remote-port  remote-device
----- -- ------------ ----------------------------
3.20  0  Ethernet1/13 sh1
3.20  1  Ethernet1/13 newsh2
3.20  2  Ethernet1/14 sh1
3.20  3  Ethernet1/14 newsh2
3.30  0  Ethernet1/15 sh1
3.30  1  Ethernet1/15 newsh2
3.30  2  Ethernet1/16 sh1
3.30  3  Ethernet1/16 newsh2
8 entries were displayed.
```

1. [[step20]移除舊交換器sh2。
2. 對交換器SH1和新交換器newsh1重複這些步驟。
3. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

Cisco Nexus 2300YC交換器

Cisco Nexus 2300YC交換器總覽

如果您想要建置ONTAP 具有兩個以上節點的叢集、您需要兩個支援的叢集網路交換器。您可以使用額外的管理交換器、這是選用的。

您可以將Cisco Nexus 2300YC交換器（X190003/R）安裝在NetApp系統機櫃或第三方機櫃中、並附有交換器隨附的標準支架。

下表列出92300YC交換器、風扇和電源供應器的零件編號和說明：

產品編號	說明
190003.	Cisco 92300YC、CLSW、48Pt10/25GB、18Pt100G、PTSx（PTSx =連接埠側邊排氣）
190003R	Cisco 92300YC、CLSW、48Pt10/25GB、18Pt100G、PSIN（PSIN =連接埠側邊輸入）
X-NXA-FAN-35CFM-B	風扇、Cisco N9K連接埠側進氣氣流
X-NXA-FAN-35CFM-F	風扇、Cisco N9K連接埠側邊排氣氣流
X-NXA-PAC-650W-B	電源供應器、Cisco 650W -連接埠側進
X-NXA-PAC-650W-F	電源供應器、Cisco 650W -連接埠側邊排氣

Cisco Nexus 2300YC交換器氣流詳細資料：

- 連接埠側排風（標準氣流）-冷空氣透過冷通道中的風扇和電源供應器模組進入機箱、並透過熱通道中的機箱連接埠端口排出。連接埠側邊的排氣氣流、搭配藍色色彩。
- 連接埠側進氣（反轉氣流）-冷空氣透過冷通道的連接埠端進入機箱、並透過熱通道中的風扇和電源供應器模組排出。連接埠側進氣氣流、搭配酒紅色。

其他支援的交換器

- Nexus 3232C

  您可以安裝Cisco Nexus 3232C交換器（X190100）NetApp系統機櫃以及交換器隨附的自訂支架、也可以將其安裝在機架中、並附有交換器隨附的標準支架。

- Nexus 3132Q-V

  您可以將Cisco Nexus 3132Q-V交換器（X190001）安裝在NetApp系統機櫃或第三方機櫃中、並附有交換器隨附的標準支架。

NetApp不再提供下列叢集交換器、但Cisco將在有限時間內提供支援：

- Nexus 5596UP/5596T

  您可以將Cisco Nexus 5596UP交換器（X1967-R6）或5596T（X1989-R6）安裝在NetApp系統機櫃中、並附有交換器隨附的自訂支架、或是將其安裝在機架中、並附上交換器隨附的標準支架。

  Nexus 5596UP交換器也支援一或兩個16埠擴充模組（X1988至R6）。

  Nexus 5596T交換器僅支援做為FAS2520的叢集互連交換器、用於執行不中斷營運的硬體升級。

  "終止供應" 詳細資料。

下表列出Cisco Nexus 2300YC交換器可用的文件。

標題	說明
"設定*Cisco®Nexus 2300YC*叢集交換器"	說明如何設定和設定Cisco Nexus 2300YC叢集交換器。
"安裝*NX-OS*與參考組態檔（*RCW*）"	說明如何在Nexus 2300YC叢集交換器上安裝NX-OS和參考組態檔（RCFs）。
"設定新的*Cisco Nexus 2300YC*交換器"	說明如何從使用舊版Cisco交換器的環境移轉至使用Cisco 92300YC交換器的環境。
"從舊的*Cisco*交換器移轉至*Cisco Nexus 2300YC*交換器"	說明以Cisco Nexus 2300YC叢集交換器取代舊版Cisco交換器的程序。
"從雙節點無交換器叢集移轉"	說明如何使用Cisco Nexus 2300YC叢集交換器、從雙節點無交換式叢集環境移轉至雙節點交換環境。
"更換*Cisco Nexus 2300YC*叢集交換器"	說明在叢集中更換故障Cisco Nexus 2300YC交換器、以及下載交換器作業系統和參考組態檔的程序。

設定

設定交換器

如果您還沒有必要的組態資訊和文件、則必須先收集這些資訊、再設定叢集和管理網路交換器。

- 您必須能在安裝站台存取HTTP、FTP或TFTP伺服器、才能下載適用的NX-OS和參考組態檔（RCF）版本。
- 您必須擁有所需的叢集網路和管理網路交換器文件。

  請參閱 必要文件 以取得更多資訊。

- 您必須備有必要的控制器文件和ONTAP 參考文件。

"NetApp文件"

- 您必須擁有適用的授權、網路和組態資訊、以及纜線。
- 您必須備妥完整的佈線工作表。

> 由於說明纜線層的複雜度、本指南不提供纜線圖形。本指南提供範例工作表、其中包含建議的連接埠指派和空白工作表、可用於設定叢集。

> 如需詳細資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

- 所有Cisco叢集網路和管理網路交換器都會以標準Cisco原廠預設組態送達。這些交換器也有NX-OS軟體的最新版本、但未載入RCFs。

> 您必須從NetApp支援網站下載適用的NetApp叢集網路和管理網路RCT、網址為 "mysupport.netapp.com" 適用於您收到的交換器。

- 此外、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHealth Monitor、CSHealth Monitor）。請參閱 "安裝適用於92300YC交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 以取得詳細資料。

步驟

1. 將叢集網路和管理網路交換器與控制器架起。

如果您要安裝...	然後...
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 9336C-FX2	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器與直通面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 3232C	請參閱NetApp機櫃指南中的安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器與傳遞面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
Cisco Nexus 3132Q-V位於NetApp系統機櫃中	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 3138S-V叢集交換器與直通面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
電信機架中的設備	請參閱交換器硬體安裝指南中提供的程序、以及NetApp安裝與設定說明。
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 5596UP/5596T	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 5596叢集交換器與傳遞面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。

2. 使用完整的佈線工作表、將叢集網路和管理網路交換器連接至控制器。
3. 開啟叢集網路和管理網路交換器和控制器的電源。
4. 根據中提供的資訊、執行叢集網路交換器的初始組態 必要的組態資訊。
5. 確認您在設定結束時所顯示的顯示器上所做的組態選擇、並確定您已儲存組態。
6. 檢查叢集網路交換器的版本、必要時將NetApp支援的軟體版本下載到交換器。

如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載_NetApp叢集網路交換器參考組態檔案_、並將其與您在步驟5中儲存的組態合併。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

7. 檢查網路交換器上的軟體版本、並視需要將NetApp支援的軟體版本下載至交換器。如果您有自己的交換器、請參閱 "Cisco網站"。

   如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載_NetApp管理網路交換器參考組態檔案_、並將其與您在步驟5中儲存的組態合併。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

必要的叢集組態資訊

必要文件

佈線工作表範例和空白

必要的叢集組態資訊

若要設定叢集、您需要適當數量和類型的纜線、以及交換器的纜線連接器。視您初始設定的交換器類型而定、您需要使用隨附的主控台纜線連接至交換器主控台連接埠；您也需要提供特定的網路資訊。

所有交換器組態都需要下列網路資訊：

- 用於管理網路流量的IP子網路
- 每個儲存系統控制器和所有適用交換器的主機名稱和IP位址
- 大部分的儲存系統控制器都是透過e0M介面來管理、方法是連接至乙太網路服務連接埠（扳手圖示）。在ESIA800和ESIEA700系統上AFF 、e0M介面使用專用的乙太網路連接埠。AFF

請參閱 "Hardware Universe" 以取得最新資訊。

Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、3132Q-V和5596UP/5596T交換器所需的網路資訊

對於Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、31382-V和5596UP/5596T交換器、 首次開機交換器時、您必須針對下列初始設定問題提供適當的回應。您站台的安全性原則會定義要啟用的回應和服務。

- 中止自動資源配置並繼續正常設定？（是/否）

  回應* yes *。預設值為「否」

- 是否要強制執行安全密碼標準？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

- 輸入管理員密碼：

  預設密碼為「admin」；您必須建立新的強式密碼。弱密碼可能會遭到拒絕。

- 是否要進入基本組態對話方塊？（是/否）

  在交換器的初始組態中回應* yes *。

- 建立另一個登入帳戶？（是/否）

  您的答案取決於您站台的原則、取決於替代系統管理員。預設值為*否*。

- 設定唯讀SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定讀寫SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 輸入交換器名稱。

  交換器名稱上限為63個英數字元。

- 是否繼續頻外（mgmt0）管理組態？（是/否）

  在該提示字元中以* yes *（預設值）回應。在mgmt0 ipv4位址：提示字元中、輸入您的IP位址：ip_address.

- 設定預設閘道？（是/否）

  回應* yes *。在「Default-gateway:（預設閘道：）」提示字元的IPV4位址、輸入您的預設閘道。

- 設定進階IP選項？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用Telnet服務？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用SSH服務？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

  > 建議在使用叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）進行記錄收集功能時使用SSH。我們也建議使用SSHv2來增強安全性。

- 輸入您要產生的SSH金鑰類型（DSA/RSA/rsa1）。預設值為* RSA*。
- 輸入金鑰位元數（1024-2048）。
- 設定NTP伺服器？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定預設介面層（L3/L2）：

  回應* L2*。預設值為L2。

- 設定預設交換器連接埠介面狀態（關機/節點關機）：

使用* noshut*回應。預設值為noshut。

- 設定CoPP系統設定檔（嚴格/中等/輕度/高密度）：

  回應*嚴格*。預設為嚴格。

- 是否要編輯組態？（是/否）

  此時您應該會看到新的組態。檢閱您剛輸入的組態、並進行必要的變更。如果您對組態感到滿意、請在提示字元中回應*否*。如果您要編輯組態設定、請使用* yes *回應。

- 使用此組態並加以儲存？（是/否）

  回應* yes *以儲存組態。這會自動更新Kickstart和系統映像。

  > 如果您在此階段未儲存組態、下次重新啟動交換器時、將不會有任何變更生效。

  如需交換器初始組態的詳細資訊、請參閱下列指南：

  "Cisco Nexus 9336C-FX2安裝與升級指南"

  "Cisco Nexus 2300YC安裝與升級指南"

  "Cisco Nexus 5000系列硬體安裝指南"

  "Cisco Nexus 3000系列硬體安裝指南"

安裝適用於**92300YC**交換器的叢集交換器健全狀況監視器（**CSHM**）組態檔

您可以使用此程序來安裝適用的組態檔、以監控Nexus 92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況。在版本9.5P7及更早版本、以及9.6P2及更早版本中、您必須分別下載叢集交換器健全狀況監視器組態檔。ONTAP在發行版本9.5P8及更新版本、9.6P3及更新版本、以及9.7及更新版本中、叢集交換器健全狀況監視器組態檔與不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不ONTAP ONTAP

在您為2300YC叢集交換器設定交換器健全狀況監視器之前、您必須確保ONTAP 該叢集已啟動並正在執行。

> 建議啟用SSH、以便使用CSHM中的所有功能。

1. 根據對應ONTAP 的版本、下載叢集交換器健全狀況監視器組態壓縮檔。此檔案可從取得 "NetApp軟體下載" 頁面。
   a. 在「軟體」下載頁面上、選取*「交換器健全狀況監視器組態檔案」*
   b. 選取「Platform =* ONTAP S供*參考*」、然後按一下「* Go！*」
   c. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the」（交換器健全狀況監視器組態檔案以供參考）頁面上、按一下*
   d. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案for ONTAP the Sfor the Sfor the Description」（適用於《for Sfor the Sfor the -說明》的「交換器健全狀況監視器組態檔案」頁面上、按一下*下載*以取得適用的叢集交換器模型

e. 在「終端使用者授權合約」頁面上、按一下「接受」

f. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案以ONTAP 供參考-下載」頁面上、選取適用的組態檔、例如* Cisco_Nexus _92300YC.Zip *

2. 將適用的Zip檔案上傳至內部Web伺服器、其中IP位址為X.X.X.X

   如果內部Web伺服器IP位址為192・168・2、假設存在/usr/downloads目錄、您可以使用scp將壓縮檔上傳至Web伺服器：

```
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

3. 使用命令Set-priv特權 進階功能、從ONTAP 叢集中的任一個作業系統存取進階模式設定：

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. 執行交換器健全狀況監控設定命令系統叢集交換器設定-健全狀況監控-節點*-package-URL X・x・x・X /位置到下載_zip檔案：

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 確認命令輸出包含文字字串「已成功處理下載的套件」。如果發生錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

6. 在ONTAP Eflexsystem上執行命令系統叢集交換器show、並確保在監控欄位設定為「True」時、發現叢集交換器。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> ⓘ 如果您在任何時候回復到ONTAP 舊版的版本的版本、您都需要重新安裝CSHM組態檔案、才能監控2300YC叢集交換器的交換器健全狀況。

必要文件

您需要特定的交換器和控制器文件來設定ONTAP 您的叢集。

若要設定Cisco Nexus 9336C-FX2和92300YC交換器、您需要取得的下列文件 "Cisco Nexus 9000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 9000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。

文件標題	說明
*Cisco Nexus 9000*系列交換器軟體組態指南（請選擇您交換器上安裝的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南（請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
*Cisco Nexus 9000 MIBs*參考資料	說明Nexus 9000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 9000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明Cisco Nexus 9000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*版本資訊（請選擇安裝在交換器上的*NX-OS*版本附註）	說明Cisco Nexus 9000系列的功能、錯誤和限制。
Cisco Nexus 9000系列的法規遵循與安全資訊	提供Nexus 9000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定Cisco Nexus 3232C和3132Q-V交換器、您需要取得的下列文件 "Cisco Nexus 3000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 3000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
*Cisco Nexus 3000*系列交換器軟體組態指南（請選擇您交換器上安裝的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南（請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
*Cisco Nexus 3000 MIBs*參考資料	說明Nexus 3000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 3000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明Cisco Nexus 3000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。

文件標題	說明
Cisco Nexus 3000系列NX-OS版本資訊（請選擇安裝在交換器上的NX-OS版本附註）	說明Cisco Nexus 3000系列的功能、錯誤和限制。
Cisco Nexus 6000、Cisco Nexus 5000系列、Cisco Nexus 3000系列和Cisco Nexus 2000系列的法規、法規遵循與安全資訊	提供Nexus 3000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定Cisco Nexus 5596交換器、您需要提供下列文件 "Cisco Nexus 5000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
Nexus 5000系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
Cisco Nexus 5000系列交換器軟體組態指南（請針對您使用的軟體選擇指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
Cisco Nexus 5000系列NX-OS軟體升級與降級指南	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的功能性交換器軟體的相關資訊。
Cisco Nexus 5000系列NX-OS命令參考主索引	提供特定NX-OS版本所支援的所有命令的字母順序清單。
Cisco Nexus 5000與Nexus 2000 MIBs參考資料	說明Nexus 5000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
Nexus 5000系列NX-OS系統訊息參考	說明疑難排解資訊。
_ Cisco Nexus 6000系列、Cisco Nexus 5000系列、Cisco Nexus 3000系列和Cisco Nexus 2000系列的法規、法規遵循與安全資訊_	提供Nexus 5000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定ONTAP 一套作業系統、您需要從取得下列作業系統版本的文件 "供應說明文件中心 ONTAP"。

名稱	說明
控制器專屬的安裝與設定指示_	說明如何安裝NetApp硬體。
本文檔 ONTAP	提供ONTAP 有關這些版本的所有方面的詳細資訊。
"Hardware Universe"	提供NetApp硬體組態與相容性資訊。

若要在NetApp機櫃中安裝Cisco交換器、請參閱下列硬體文件：

名稱	說明
"42U系統機櫃、深度指南"	說明與42U系統機櫃相關的FRU、並提供維護與FRU更換指示。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器和傳遞面板"	說明如何在四柱NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C交換器。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V交換器和傳遞面板"	說明如何在四柱NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V交換器。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 5596交換器和傳遞面板"	說明如何在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 5596交換器。

使用**Smart Call Home**的考量事項

Smart Call Home可監控網路上的硬體和軟體元件、針對關鍵系統狀況產生電子郵件通知。當裝置發生事件時、Smart Call Home會向目的地設定檔中設定的所有收件者發出警示。

您必須將叢集網路交換器設定為使用電子郵件與Smart Call Home系統進行通訊。您可以選擇設定叢集網路交換器、以充分利用Cisco的內嵌Smart Call Home支援功能。

在您使用智慧電話主選項之前、您必須先注意下列考量事項：

- 電子郵件伺服器必須就位。
- 交換器必須具備IP連線至電子郵件伺服器的功能。
- 必須設定聯絡人名稱（SNMP伺服器聯絡人）、電話號碼和街道地址資訊。
- 這是判斷接收訊息來源所需的條件。
- 您的公司必須將一個CCO ID與適當的Cisco SMARTnet服務合約建立關聯。
- Cisco SMARTnet服務必須就位、才能登錄裝置。

Cisco支援網站包含有關設定Smart Call Home的命令資訊。

"Cisco支援網站"

佈線工作表範例和空白

Cisco Nexus 9336C-FX2纜線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10GbE節點1	1.	4個10GbE節點1
2.	4個10GbE節點2.	2.	4個10GbE節點2.
3.	4個10GbE節點3.	3.	4個10GbE節點3.
4.	4個25GbE節點4.	4.	4個25GbE節點4.
5.	4個25GbE節點5	5.	4個25GbE節點5
6.	4個25GbE節點6	6.	4個25GbE節點6
7.	4個100GbE節點7	7.	4個100GbE節點7
8.	4個100GbE節點8	8.	4個100GbE節點8
9.	4個100GbE節點9	9.	4個100GbE節點9
10.	4個100GbE節點10	10.	4個100GbE節點10
11.	4x100GbE節點11	11.	4x100GbE節點11
12.	4個100GbE節點12	12.	4個100GbE節點12
13.	4個100GbE節點13	13.	4個100GbE節點13
14	4x100GbE節點14	14	4x100GbE節點14
15	4x100GbE節點15	15	4x100GbE節點15
16	4x100GbE節點16	16	4x100GbE節點16
17	4x100GbE節點17	17	4x100GbE節點17
18	4x100GbE節點18	18	4x100GbE節點18
19	4x100GbE節點19	19	4x100GbE節點19
20	4x100GbE節點20	20	4x100GbE節點20

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
21	4x100GbE節點21	21	4x100GbE節點21
22	4x100GbE節點22	22	4x100GbE節點22
23	4個100GbE節點23	23	4個100GbE節點23
24	4個100GbE節點24	24	4個100GbE節點24
25至34	保留	25至34	保留
35	100G ISL至交換器B連接埠35	35	100G ISL至交換器A連接埠35
36	100G ISL至交換器B連接埠36	36	100G ISL至交換器A連接埠36

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至34	保留	25至34	保留
35	100G ISL至交換器B連接埠35	35	100G ISL至交換器A連接埠35
36	100G ISL至交換器B連接埠36	36	100G ISL至交換器A連接埠36

Cisco Nexus 2300YC佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	10/25 GbE節點	1.	10/25 GbE節點
2.	10/25 GbE節點	2.	10/25 GbE節點
3.	10/25 GbE節點	3.	10/25 GbE節點
4.	10/25 GbE節點	4.	10/25 GbE節點
5.	10/25 GbE節點	5.	10/25 GbE節點
6.	10/25 GbE節點	6.	10/25 GbE節點
7.	10/25 GbE節點	7.	10/25 GbE節點
8.	10/25 GbE節點	8.	10/25 GbE節點
9.	10/25 GbE節點	9.	10/25 GbE節點
10.	10/25 GbE節點	10.	10/25 GbE節點
11.	10/25 GbE節點	11.	10/25 GbE節點
12.	10/25 GbE節點	12.	10/25 GbE節點
13.	10/25 GbE節點	13.	10/25 GbE節點
14	10/25 GbE節點	14	10/25 GbE節點
15	10/25 GbE節點	15	10/25 GbE節點
16	10/25 GbE節點	16	10/25 GbE節點
17	10/25 GbE節點	17	10/25 GbE節點
18	10/25 GbE節點	18	10/25 GbE節點
19	10/25 GbE節點	19	10/25 GbE節點
20	10/25 GbE節點	20	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
21	10/25 GbE節點	21	10/25 GbE節點
22	10/25 GbE節點	22	10/25 GbE節點
23	10/25 GbE節點	23	10/25 GbE節點
24	10/25 GbE節點	24	10/25 GbE節點
25	10/25 GbE節點	25	10/25 GbE節點
26	10/25 GbE節點	26	10/25 GbE節點
27	10/25 GbE節點	27	10/25 GbE節點
28.28	10/25 GbE節點	28.28	10/25 GbE節點
29	10/25 GbE節點	29	10/25 GbE節點
30	10/25 GbE節點	30	10/25 GbE節點
31	10/25 GbE節點	31	10/25 GbE節點
32	10/25 GbE節點	32	10/25 GbE節點
33	10/25 GbE節點	33	10/25 GbE節點
34	10/25 GbE節點	34	10/25 GbE節點
35	10/25 GbE節點	35	10/25 GbE節點
36	10/25 GbE節點	36	10/25 GbE節點
37	10/25 GbE節點	37	10/25 GbE節點
38	10/25 GbE節點	38	10/25 GbE節點
39	10/25 GbE節點	39	10/25 GbE節點
40	10/25 GbE節點	40	10/25 GbE節點
41.	10/25 GbE節點	41.	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
42.	10/25 GbE節點	42.	10/25 GbE節點
43.	10/25 GbE節點	43.	10/25 GbE節點
44	10/25 GbE節點	44	10/25 GbE節點
45	10/25 GbE節點	45	10/25 GbE節點
46	10/25 GbE節點	46	10/25 GbE節點
47	10/25 GbE節點	47	10/25 GbE節點
48	10/25 GbE節點	48	10/25 GbE節點
49	40/100 GbE節點	49	40/100 GbE節點
50	40/100 GbE節點	50	40/100 GbE節點
51.	40/100 GbE節點	51.	40/100 GbE節點
52.	40/100 GbE節點	52.	40/100 GbE節點
53.	40/100 GbE節點	53.	40/100 GbE節點
54	40/100 GbE節點	54	40/100 GbE節點
55	40/100 GbE節點	55	40/100 GbE節點
56	40/100 GbE節點	56	40/100 GbE節點
57	40/100 GbE節點	57	40/100 GbE節點
58	40/100 GbE節點	58	40/100 GbE節點
59	40/100 GbE節點	59	40/100 GbE節點
60	40/100 GbE節點	60	40/100 GbE節點
61.	40/100 GbE節點	61.	40/100 GbE節點
62.	40/100 GbE節點	62.	40/100 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
63.	40/100 GbE節點	63.	40/100 GbE節點
64	40/100 GbE節點	64	40/100 GbE節點
65	100 GbE ISL至交換器B連接埠65	65	100 GbE ISL以交換器A連接埠65
66	100 GbE ISL至交換器B連接埠66	66	100 GbE ISL以交換器A連接埠65

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28.28		28.28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41.		41.	
42.		42.	
43.		43.	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51.		51.	
52.		52.	
53.		53.	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	

叢集交換器A		叢集交換器B	
58		58	
59		59	
60		60	
61.		61.	
62.		62.	
63.		63.	
64		64	
65	ISL至交換器B連接埠65	65	ISL至交換器A連接埠65
66	ISL至交換器B連接埠66	66	ISL至交換器A連接埠66

Cisco Nexus 3232C佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。每個交換器可設定為單一100GbE、40GbE連接埠或4個10GbE連接埠。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10G/40G/100G節點	1.	4個10G/40G/100G節點
2.	4個10G/40G/100G節點	2.	4個10G/40G/100G節點
3.	4個10G/40G/100G節點	3.	4個10G/40G/100G節點
4.	4個10G/40G/100G節點	4.	4個10G/40G/100G節點
5.	4個10G/40G/100G節點	5.	4個10G/40G/100G節點
6.	4個10G/40G/100G節點	6.	4個10G/40G/100G節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
7.	4個10G/40G/100G節點	7.	4個10G/40G/100G節點
8.	4個10G/40G/100G節點	8.	4個10G/40G/100G節點
9.	4個10G/40G/100G節點	9.	4個10G/40G/100G節點
10.	4個10G/40G/100G節點	10.	4個10G/40G/100G節點
11.	4個10G/40G/100G節點	11.	4個10G/40G/100G節點
12.	4個10G/40G/100G節點	12.	4個10G/40G/100G節點
13.	4個10G/40G/100G節點	13.	4個10G/40G/100G節點
14	4個10G/40G/100G節點	14	4個10G/40G/100G節點
15	4個10G/40G/100G節點	15	4個10G/40G/100G節點
16	4個10G/40G/100G節點	16	4個10G/40G/100G節點
17	4個10G/40G/100G節點	17	4個10G/40G/100G節點
18	4個10G/40G/100G節點	18	4個10G/40G/100G節點
19	40g/100g節點19	19	40g/100g節點19
20	40g/100g節點20	20	40g/100g節點20
21	40g/100g節點21	21	40g/100g節點21
22	40g/100g節點22	22	40g/100g節點22
23	40g/100g節點23	23	40g/100g節點23
24	40g/100g節點24	24	40g/100g節點24
25至30	保留	25至30	保留
31	100G ISL至交換器B連接埠31	31	100G ISL至交換器A連接埠31

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
32	100G ISL至交換器B連接埠32	32	100G ISL可交換器A連接埠32

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	

叢集交換器A		叢集交換器B	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至30	保留	25至30	保留
31	100G ISL至交換器B連接埠31	31	100G ISL至交換器A連接埠31
32	100G ISL至交換器B連接埠32	32	100G ISL可交換器A連接埠32

Cisco Nexus 3132Q-V佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。每個交換器可設定為單一40GbE連接埠或4個10GbE連接埠。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10G/40G節點	1.	4個10G/40G節點
2.	4個10G/40G節點	2.	4個10G/40G節點
3.	4個10G/40G節點	3.	4個10G/40G節點
4.	4個10G/40G節點	4.	4個10G/40G節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
5.	4個10G/40G節點	5.	4個10G/40G節點
6.	4個10G/40G節點	6.	4個10G/40G節點
7.	4個10G/40G節點	7.	4個10G/40G節點
8.	4個10G/40G節點	8.	4個10G/40G節點
9.	4個10G/40G節點	9.	4個10G/40G節點
10.	4個10G/40G節點	10.	4個10G/40G節點
11.	4個10G/40G節點	11.	4個10G/40G節點
12.	4個10G/40G節點	12.	4個10G/40G節點
13.	4個10G/40G節點	13.	4個10G/40G節點
14	4個10G/40G節點	14	4個10G/40G節點
15	4個10G/40G節點	15	4個10G/40G節點
16	4個10G/40G節點	16	4個10G/40G節點
17	4個10G/40G節點	17	4個10G/40G節點
18	4個10G/40G節點	18	4個10G/40G節點
19	40g節點19	19	40g節點19
20	40g節點20	20	40g節點20
21	40g節點21	21	40g節點21
22	40g節點22	22	40g節點22
23	40g節點23	23	40g節點23
24	40g節點24	24	40g節點24
25至30	保留	25至30	保留

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
31	40公克ISL至交換器B連接埠31	31	40公克ISL至交換器A連接埠31
32	40公克ISL至交換器B連接埠32	32	40公克ISL至交換器A連接埠32

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至30	保留	25至30	保留
31	40公克ISL至交換器B連接埠31	31	40公克ISL至交換器A連接埠31
32	40公克ISL至交換器B連接埠32	32	40公克ISL至交換器A連接埠32

Cisco Nexus 5596UP和**5596T**佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

某些平台支援每個叢集互連交換器一個以上的10GbE叢集連接埠連線。若要支援其他叢集連線、您可以使用連接埠25到40、以及安裝擴充模組時使用連接埠49到80。

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	節點連接埠1	1.	節點連接埠1
2.	節點連接埠2	2.	節點連接埠2

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
3.	節點連接埠3.	3.	節點連接埠3.
4.	節點連接埠4.	4.	節點連接埠4.
5.	節點連接埠5.	5.	節點連接埠5.
6.	節點連接埠6.	6.	節點連接埠6.
7.	節點連接埠7.	7.	節點連接埠7.
8.	節點連接埠8.	8.	節點連接埠8.
9.	節點連接埠9.	9.	節點連接埠9.
10.	節點連接埠10	10.	節點連接埠10
11.	節點連接埠11.	11.	節點連接埠11.
12.	節點連接埠12.	12.	節點連接埠12.
13.	節點連接埠13	13.	節點連接埠13
14	節點連接埠14	14	節點連接埠14
15	節點連接埠15	15	節點連接埠15
16	節點連接埠16	16	節點連接埠16
17	節點連接埠17	17	節點連接埠17
18	節點連接埠18	18	節點連接埠18
19	節點連接埠19	19	節點連接埠19
20	節點連接埠20	20	節點連接埠20
21	節點連接埠21	21	節點連接埠21
22	節點連接埠22	22	節點連接埠22
23	節點連接埠23	23	節點連接埠23

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
24	節點連接埠24	24	節點連接埠24
25至40	保留	25至40	保留
41.	ISL至交換器B連接埠41	41.	ISL至交換器A連接埠41
42.	ISL至交換器B連接埠42	42.	ISL至交換器A連接埠42
43.	ISL至交換器B連接埠43	43.	ISL至交換器A連接埠43
44	ISL至交換器B連接埠44	44	ISL至交換器A連接埠44
45	ISL至交換器B連接埠45	45	ISL至交換器A連接埠45
46	ISL至交換器B連接埠46	46	ISL至交換器A連接埠46
47	ISL至交換器B連接埠47	47	ISL至交換器A連接埠47
48	ISL至交換器B連接埠48	48	ISL至交換器A連接埠48

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

交換器連接埠1到24可做為10 GbE連接埠。交換器連接埠41到48保留給交換器間連結（ISL）。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至40	保留	25至40	保留
41.	ISL至交換器B連接埠41	41.	ISL至交換器A連接埠41
42.	ISL至交換器B連接埠42	42.	ISL至交換器A連接埠42
43.	ISL至交換器B連接埠43	43.	ISL至交換器A連接埠43

叢集交換器A		叢集交換器B	
44	ISL至交換器B連接埠44	44	ISL至交換器A連接埠44
45	ISL至交換器B連接埠45	45	ISL至交換器A連接埠45
46	ISL至交換器B連接埠46	46	ISL至交換器A連接埠46
47	ISL至交換器B連接埠47	47	ISL至交換器A連接埠47
48	ISL至交換器B連接埠48	48	ISL至交換器A連接埠48

佈線工作表範例和空白

佈線工作表範例提供從交換器到控制器的建議連接埠指派範例。空白工作表提供範本、可用於設定叢集。

設定新的Cisco Nexus 2300YC交換器

設定新的Cisco Nexus 2300YC交換器

您可以完成本章所述的步驟、設定新的Nexus 2300YC交換器。

在執行ONTAP __LW_9.6及更新版本的系統上安裝Nexus 2300YC交換器、首先設定IP位址和組態、讓交換器能夠透過管理介面進行通訊。然後您可以安裝NX-OS軟體和參考組態檔（RCF）。此程序旨在在準備Nexus 2300YC交換器、然後再新增控制器。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- Nexus 92300YC交換器名稱為「CS1」和「CS2」。
- 此程序中使用的範例會在第二個交換器上開始升級、即：* *CS2**。
- 叢集LIF名稱為節點1的「node1_clus1」和「node1_clus2」、節點2的「node2_clus1」和「node2_clus2」。
- IPspace名稱為「叢集」。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。
- 每個節點上的叢集連接埠名稱為「e0a」和「e0b」。

  請參閱 "*SUR1_* Hardware Universe" 以取得平台所支援的實際叢集連接埠。

- Nexus 2300YC交換器支援的交換器間連結（ISL）為連接埠1/65和1/66。
- Nexus 2300YC交換器支援的節點連線為連接埠1/1到1/66。
- 本程序中的範例使用兩個節點、但叢集中最多可有24個節點。

Cisco Nexus 92300YC交換器的初始安裝

您可以使用此程序來執行Cisco Nexus 2300YC交換器的初始安裝。

您可以從NetApp支援網站下載適用於交換器的NetApp Cisco NX-OS軟體、網址為： "mysupport.netapp.com"

NX-OS是Cisco Systems提供的Nexus系列乙太網路交換器和MDS系列光纖通道（FC）儲存區域網路交換器的網路作業系統。

本程序提供安裝交換器並讓其執行的程序摘要：

步驟

1. 將序列連接埠連接至您選擇的主機或序列連接埠。
2. 將管理連接埠（位於交換器的非連接埠端）連接至SFTP伺服器所在的相同網路。
3. 在主控台設定主機端序列設定：
   - 9600傳輸速率
   - 8個資料位元
   - 1停止位元
   - 同位元檢查：無
   - 流程控制：無
4. 第一次開機或清除執行組態後重新開機、Nexus 92300YC交換器會在開機週期中循環運作。輸入* yes *中止開機自動資源配置、以中斷此週期。接著您會看到系統管理員帳戶設定：

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes -
continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]: *y*
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please wait...
(This may take 5-15 minutes)

          ---- System Admin Account Setup ----

Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
```

1. 輸入* y*以強制執行安全密碼標準：

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

2. 輸入並確認使用者管理的密碼：

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

3. 進入「基本系統組態」對話方塊：

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

4. 建立另一個登入帳戶：

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

5. 設定唯讀和讀寫SNMP社群字串：

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

6. 設定叢集交換器名稱：

```
Enter the switch name : cs2
```

7. 設定頻外管理介面：

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

8. 設定進階IP選項：

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

9. 設定遠端登入服務：

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

10. 設定SSH服務和SSH金鑰：

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

       Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

       Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

11. 設定其他設定：

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

12. 確認交換器資訊並儲存組態：

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

安裝NX-OS軟體

您可以使用此程序在Nexus 2300YC交換器上安裝NX-OS軟體。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用「ping」命令來驗證與裝載NX-OS軟體和RCF之伺服器的連線。

   此範例可驗證交換器是否能以IP位址172.19.2.1連至伺服器：

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 將NX-OS軟體和EPLD映像複製到Nexus 2300YC交換器。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.2.2.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.2.2.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 驗證NX-OS軟體的執行版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. 安裝NX-OS映像。

   安裝映像檔會在每次重新開機時載入映像檔。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-Version
Upg-Required
------  --------  --------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
```

```
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交換器重新開機後、驗證新版本的NX-OS軟體：

《如何版本》

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
```

```
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升級EPLD映像、然後重新啟動交換器。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07            No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19           Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02            No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交換器重新開機後、再次登入、並確認新版的EPLD已成功載入。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---- -------------------------- -------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x19
MI   FPGA2                       0x2
GEM FPGA                         0x2
GEM FPGA                         0x2
GEM FPGA                         0x2
GEM FPGA                         0x2
```

安裝參考組態檔（RCF）

您可以在初次設定Nexus 2300YC交換器之後安裝RCF。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用ping命令來驗證與裝載RCF的伺服器的連線能力。

   此範例可驗證交換器是否能以IP位址172.19.2.1連至伺服器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 將RCF複製到Nexus 2300YC交換器：

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
/bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 將RCF與交換器的執行組態合併：

```
cs2# copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

5. 在交換器上確認RCF已成功合併：

「如何執行設定」

```
cs2# show running-config
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #

*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
```

6. 儲存執行中的組態、以便在您重新啟動交換器時將其變成啟動組態：

```
cs2# *copy running-config startup-config*

[#########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

7. 若為ONTAP Section9.6P8及更新版本、請啟用CSHM ASUP記錄收集功能以收集交換器相關的記錄檔：「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用資料收集」

```
cs2# system cluster-switch log setup-password
Output example required here
cs2# system cluster-switch log enable-collection
Output example required here too
```

8. 重新啟動交換器、並驗證執行中的組態是否正確：

   "重裝"

```
cs2# reload

This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

在Cisco Nexus 2300YC叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCF

在Cisco Nexus 2300YC叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCF

Cisco NX-OS軟體和參考組態檔（RCT）必須安裝在Cisco Nexus 2300YC叢集交換器上。

在叢集交換器上安裝NX-OS軟體和參考組態檔（RCT）之前、必須符合下列條件：

- 叢集必須完全正常運作（記錄中不應有錯誤或類似問題）。
- 如果您只安裝NX-OS並保留目前的RCF版本、則必須在RCF中檢查或設定所需的開機組態、以反映所需的開機映像。
- 如果您需要變更開機組態以反映目前的開機映像、則必須在重新套用RCF之前執行此動作、以便在未來重新開機時產生正確的版本。
- 您必須查閱上的交換器相容性表 "Cisco乙太網路交換器" 頁面、以取得支援ONTAP 的功能表、NX-OS和RCF版本。
- RCF中的命令語法與NX-OS版本中的命令語法之間可能存在相依性。
- 您必須參閱Cisco網站上提供的適當軟體與升級指南、以取得上Cisco交換器升級與降級程序的完整文件 "Cisco Nexus 9000系列交換器" 頁面。
- 您必須擁有目前的RCF。

本程序中的範例使用兩個節點。這些節點使用兩個10GbE叢集互連連接埠「e0a」和「e0b」。

請參閱 "Hardware Universe" 驗證平台上的叢集連接埠是否正確。

> 命令輸出可能會因ONTAP 不同版本的不相同而有所差異。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個Cisco交換器的名稱分別為「CS1」和「CS2」。
- 節點名稱是「node1」和「node2」。
- 叢集LIF的名稱為節點1的「node1_clus1」和「node1_clus2」、節點2的「node2_clus1」和「node2_clus2」。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 9000系列交換器的指令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：

   "進階權限"

   出現進階提示（「*>」）。

2. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援」功能、請叫用AutoSupport 下列訊息來禁止自動建立案例：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -Message MAn=x h」

   其中_x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

   下列命令會禁止自動建立兩小時的個案：

   ```
   cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h
   ```

3. 顯示每個叢集互連交換器的每個節點已設定多少個叢集互連介面：「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

 Node/      Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

4. 檢查每個叢集介面的管理或作業狀態。
   a. 顯示網路連接埠屬性：「network port show–IPSpace Cluster」（網路連接埠顯示–IPSpace叢集）

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node2
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node1
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

   b. 顯示有關生命的資訊：「網路介面show -vserver叢集」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Ping遠端叢集LIF：

   「叢集ping叢集節點節點名稱」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 驗證是否已在所有叢集生命體上啟用自動還原命令：

   「網路介面show -vserver叢集-功能 變數自動回復」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

7. 對於支援支援支援支援更新版本的版本、請啟用叢集交換器健全狀況監控記錄收集功能、以便使用下列命令來收集交換器相關的記錄檔：ONTAP

「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

安裝NX-OS軟體

您可以使用此程序在Nexus 2300YC交換器上安裝NX-OS軟體。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。

2. 使用「ping」命令來驗證與裝載NX-OS軟體和RCF之伺服器的連線。

   此範例可驗證交換器是否能以IP位址172.19.2.1連至伺服器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 將NX-OS軟體和EPLD映像複製到Nexus 2300YC交換器。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.2.2.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.2.2.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 驗證NX-OS軟體的執行版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.2(1)
```

```
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. 安裝NX-OS映像。

安裝映像檔會在每次重新開機時載入映像檔。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-Version
Upg-Required
------  --------  ---------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交換器重新開機後、驗證新版本的NX-OS軟體：

《如何版本》

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
```

```
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升級EPLD映像、然後重新啟動交換器。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07             No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19            Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02             No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交換器重新開機後、再次登入、並確認新版的EPLD已成功載入。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x19
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
```

安裝參考組態檔（RCF）

您可以在初次設定Nexus 2300YC交換器之後安裝RCF。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用ping命令來驗證與裝載RCF的伺服器的連線能力。

   此範例可驗證交換器是否能以IP位址172.19.2.1連至伺服器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 將RCF複製到Nexus 2300YC交換器：

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
/bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 將RCF與交換器的執行組態合併：

```
cs2# copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

5. 在交換器上確認RCF已成功合併：

「如何執行設定」

```
cs2# show running-config
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #

*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
```

6. 儲存執行中的組態、以便在您重新啟動交換器時將其變成啟動組態：

```
cs2# copy running-config startup-config

[] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

7. 如需ONTAP 使用《系統叢集-交換器記錄設定密碼》和《系統叢集-交換器記錄啟用-收集》命令、請啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

8. 重新啟動交換器、並驗證執行中的組態是否正確：

   "重裝"

```
cs2# reload

This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

使用Cisco Nexus 2300YC交換器移轉至雙節點交換叢集

使用Cisco Nexus 2300YC交換器移轉至雙節點交換叢集

將雙節點無交換式叢集（不中斷營運）移轉至使用Cisco Nexus 2300YC叢集交換器的叢集時、您必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。您使用的程序取決於每個控制器上是否有兩個專屬的叢集網路連接埠、或每個控制器上是否有一個叢集連接埠。記錄的程序適用於所有使用光纖或雙軸纜線連接埠的節點、但如果節點使用內建10Gb Base-T RJ45連接埠作為叢集網路連接埠、則此交換器不支援此程序。

大多數系統在每個控制器上都需要兩個專用的叢集網路連接埠。

> 移轉完成後、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）。請參閱中的<安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔>以瞭解2300YC switch_ "設定" 指南。

如何使用Cisco Nexus 2300YC交換器移轉至雙節點交換叢集

如果您有現有的雙節點無交換式叢集環境、可以使用Cisco Nexus 2300YC交換器移轉至雙節點交換式叢集環境、使您能夠擴充至叢集中的兩個節點之外。

雙節點無交換器組態：

- 雙節點無交換器組態必須正確設定並正常運作。
- 節點必須執行ONTAP 的是32個以上的版本。
- 所有叢集連接埠都必須處於「up」（開機）狀態。
- 所有叢集邏輯介面（LIF）都必須處於「up」（開機）狀態、並位於其主連接埠上。

Cisco Nexus 2300YC交換器組態：

- 兩台交換器都必須具備管理網路連線能力。
- 叢集交換器必須有主控台存取權。
- Nexus 2300YC節點對節點交換器和交換器對交換器連線必須使用雙軸纜線或光纖纜線。
  - "-交換器 Hardware Universe" 包含纜線的詳細資訊。

- 交換器間連結（ISL）纜線必須連接至兩個92300YC交換器上的連接埠1/65和1/66。
- 必須完成兩個92300YC交換器的初始自訂。因此：
  - 92300YC交換器正在執行最新版本的軟體
  - 參考組態檔（RCT）已套用至交換器任何站台自訂、例如必須在新交換器上設定任何站台、例如：SMTP、SNMP和SSH。

本程序中的範例使用下列叢集交換器和節點命名法：

- 92300YC交換器的名稱為CS1和CS2。
- 叢集SVM的名稱為node1和node2。
- lifs的名稱分別是節點1上的node1_clus1和node1_clus2、以及節點2上的node2_clus1和node2_clus2。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。
- 此程序中使用的叢集連接埠為e0a和e0b。
  - "*SUR_* Hardware Universe" 包含平台實際叢集連接埠的最新資訊。

步驟

1. 將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入「y」：

   "進階權限"

   出現進階提示（「*>」）。

2. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援」功能、請叫用AutoSupport 下列訊息來禁止自動建立案例：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -Message MAn=xh」

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

   下列命令會禁止自動建立兩小時的個案：

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h
   ```

3. 在新的叢集交換器CS1和CS2上停用所有面向節點的連接埠（非ISL連接埠）。

   您不得停用ISL連接埠。

   以下範例顯示、交換器CS1上的節點對介連接埠1至64已停用：

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e/1-64
cs1(config-if-range)# shutdown
```

4. 驗證ISL和ISL上兩個92300YC交換器CS1和CS2之間的實體連接埠是否在連接埠1/65和1/66上正常運作：

「How port-channel Summary」

下列範例顯示交換器CS1上的ISL連接埠已開啟：

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

以下範例顯示交換器CS2上的ISL連接埠已開啟：

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

5. 顯示鄰近裝置的清單：

「How cup neighbor」

此命令提供有關連線至系統之裝置的資訊。

下列範例列出交換器CS1上的鄰近裝置：

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

下列範例列出交換器CS2上的鄰近裝置：

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

6. 驗證所有叢集連接埠是否正常運作：

   「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

   每個連接埠應顯示「Link」（連結）、「Health Status」（健全狀況狀態）則顯示為「Healthy」（健全狀況）。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 驗證所有叢集生命體是否正常運作：

「網路介面show -vserver叢集」

每個叢集LIF都應該顯示為「IS Home」、並具有「狀態管理/作業」的「啟動/啟動」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 驗證是否已在所有叢集生命體上啟用自動還原：

「網路介面show -vserver叢集-功能 變數自動回復」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 從節點1上的叢集連接埠e0a拔下纜線、然後使用2300YC交換器所支援的適當纜線、將e0a連接至叢集交換器CS1上的連接埠1。

   - "-交換器 Hardware Universe" 包含纜線的詳細資訊。

10. 從節點2上的叢集連接埠e0a拔下纜線、然後使用2300YC交換器所支援的適當纜線、將e0a連接至叢集交換器CS1上的連接埠2。
11. 在叢集交換器CS1上啟用所有面向節點的連接埠。

    下列範例顯示交換器CS1上已啟用連接埠1/1至1/64：

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-64
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

12. 驗證所有叢集生命體是否都正常運作、並顯示為「is Home」（原為主目錄）：

    「網路介面show -vserver叢集」

    以下範例顯示、節點1和節點2上的所有lifs都已啟動、而且「是主目錄」結果為真：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 顯示叢集中節點狀態的相關資訊：

    「叢集展示」

    下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊：

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. 從節點1上的叢集連接埠e0b拔下纜線、然後使用2300YC交換器所支援的適當纜線、將e0b連接至叢集交換器CS2上的連接埠1。
15. 從節點2上的叢集連接埠e0b拔下纜線、然後使用2300YC交換器所支援的適當纜線、將e0b連接至叢集交換器CS2上的連接埠2。
16. 在叢集交換器CS2上啟用所有面向節點的連接埠。

    下列範例顯示交換器CS2上已啟用連接埠1/1至1/64：

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-64
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

17. 驗證所有叢集連接埠是否正常運作：

    「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

    以下範例顯示節點1和節點2上的所有叢集連接埠都已啟動：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 驗證所有介面是否顯示「is Home」（原為主介面）為真：

「網路介面show -vserver叢集」

> 這可能需要幾分鐘的時間才能完成。

以下範例顯示所有lifs都在node1和node2上、而且「is Home」結果為真：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 驗證兩個節點各自與每個交換器都有一個連線：

    「How cup neighbor」

    以下範例顯示兩個交換器的適當結果：

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0a
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4


(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0b
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

20. 顯示叢集中探索到的網路裝置相關資訊：

「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

21. 確認設定已停用：

    「網路選項、無交換式叢集展示」

    命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。等待「3分鐘壽命即將到期」公告。

    下列範例中的假輸出顯示組態設定已停用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 驗證叢集中節點成員的狀態：

    「叢集展示」

    下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. 確保叢集網路具備完整連線能力：

「叢集ping叢集節點節點名稱」

```
cluster1::> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列消息來重新啟用此功能：

    「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=END
```

25. 將權限層級變更回管理：

    「et -priv. admin」

26. 對於支援支援支援更新版本的版本、請使用下列命令啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：ONTAP

    「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

從Cisco交換器移轉至Cisco Nexus 2300YC交換器

從Cisco交換器移轉至Cisco Nexus 2300YC交換器

當您將舊的Cisco Nexus叢集交換器更換為Cisco Nexus 2300YC叢集交換器時、必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

- 支援下列叢集交換器：
  - Nexus 92300YC
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 5020
  - Nexus 5010
- 叢集交換器使用下列連接埠來連線至節點：
  - 連接埠E1/1-48（10/25 GbE）、E1/49-64（40/100 GbE）：Nexus 2300YC
  - 連接埠E1/1-40（10 GbE）：Nexus 5596UP
  - 連接埠E1/1-32（10 GbE）：Nexus 5020
  - 連接埠E1/1-12、2/1-6（10 GbE）：Nexus 5010、含擴充模組
- 叢集交換器使用下列交換器間連結（ISL）連接埠：
  - 連接埠E1/65-66（100 GbE）：Nexus 92300YC
  - 連接埠E1/41至48（10 GbE）：Nexus 5596UP
  - 連接埠E1/33-40（10 GbE）：Nexus 5020
  - 連接埠E1/13-20（10 GbE）：Nexus 5010
- 。 "-交換器 Hardware Universe" 包含所有叢集交換器支援的纜線連接資訊。
- 您已將Nexus 2300YC交換器上的部分連接埠設定為以10 GbE或40 GbE執行。
- 您已規劃、移轉並記錄10 GbE和40 GbE連線、從節點連接至Nexus 2300YC叢集交換器。
- 本程序所支援的支援的支援版本包括ONTAP "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

> 移轉完成後、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）。請參閱中的<安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔>以瞭解2300YC switch_ "設定" 指南。

如何從Cisco交換器移轉至Cisco Nexus 2300YC交換器

您可以將不中斷營運的舊Cisco叢集交換器移轉至ONTAP Cisco Nexus 92300YC叢集網路交換器、以供支援使用。

關於這項工作

- 現有叢集必須正確設定並正常運作。
- 所有叢集連接埠都必須處於「up」狀態、以確保不中斷營運。
- Nexus 2300YC叢集交換器必須設定並在適當版本的NX-OS安裝下運作、並套用參考組態檔（RCF）。
- 現有的叢集網路組態必須具備下列項目：
  - 使用兩個舊Cisco交換器的備援且功能完整的NetApp叢集。
  - 管理連線能力、以及對舊Cisco交換器和新交換器的主控台存取。
  - 使用叢集生命區的所有叢集生命區都位於主連接埠上。

- 在舊的Cisco交換器之間以及新交換器之間啟用或連接ISL連接埠。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 現有的Cisco Nexus 5596UP叢集交換器為C1和C2。
- 新的Nexus 2300YC叢集交換器為CS1和CS2。
- 節點是node1和node2。
- 叢集IIF分別是節點1上的node1_clus1和node1_clus2、以及節點2上的node2_clus1和node2_clus2。
- 交換器C2先由交換器CS2取代、然後由交換器CS1取代交換器C1。
  - 將C1連接至CS1的CS1上建置了暫時ISL。
  - 然後從C2中斷連接節點與C2之間的纜線、並重新連接至CS2。
  - 然後、節點與C1之間的纜線會從C1中斷連線、然後重新連線至CS1。
  - 然後移除C1與CS1之間的暫用ISL。

步驟

1. 將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：

   "進階權限"

   出現進階提示（*>）。

2. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援」功能、請叫用AutoSupport 下列訊息來禁止自動建立案例：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -Message MAn=xh」

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

   下列命令會禁止自動建立兩小時的個案：

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h
   ```

3. 驗證是否已在所有叢集生命體上啟用自動還原：

   「網路介面show -vserver叢集-功能 變數自動回復」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 判斷每個叢集介面的管理或作業狀態：

   每個連接埠應顯示「Link」（連結）、「Health Status」（健全狀況狀態）則顯示為「Healthy」（健全狀況）。

   a. 顯示網路連接埠屬性：

      「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 顯示有關邏輯介面及其指定主節點的資訊：

「網路介面show -vserver叢集」

每個LIF都應顯示為「狀態管理/作業者」、而「IS主頁」則顯示為「真」。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

5. 每個節點上的叢集連接埠都會以下列方式（從節點的角度）、使用命令連線至現有的叢集交換器：

   「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/2               N5K-
C5596UP
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/1               N5K-
C5596UP

4 entries were displayed.
```

6. 叢集連接埠和交換器的連接方式如下（從交換器的觀點來看）：

「How cup neighbor」

```
c1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
c2(FOX2025GEFC)     Eth1/41        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/43        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/45        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/46        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/47        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/48        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48

Total entries displayed: 10


c2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
```

```
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
c1(FOX2025GEEX)     Eth1/41        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/43        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/45        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/46        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/47        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/48        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48
```

7. 請使用下列命令、確保叢集網路具備完整連線能力：

   「叢集ping叢集節點節點名稱」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 在連接埠E1/41-48（C1與CS1之間）的cs1on上設定暫用ISL。

   下列範例顯示如何在C1和CS1上設定新的ISL：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and
Nexus 92300YC
cs1(config-if-range)# no lldp transmit
cs1(config-if-range)# no lldp receive
cs1(config-if-range)# switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# interface port-channel 101
cs1(config-if)# switchport mode trunk
cs1(config-if)# spanning-tree port type network
cs1(config-if)# exit
cs1(config)# exit
```

9. 從C2的連接埠E1/41至48拔下ISL纜線、並將纜線連接至CS1的連接埠E1/41至48。
10. 確認ISL連接埠和連接埠通道可正常運作、連接C1和CS1：

    「How port-channel Summary」

    下列範例顯示Cisco show port-channel摘要命令、用於驗證C1和CS1上的ISL連接埠是否正常運作：

```
c1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

11. 對於節點1、請從C2上的E1/1拔下纜線、然後使用Nexus 2300YC支援的適當纜線、將纜線連接至CS2上

的E1/1。

12. 對於節點2、請從C2上的E1/2拔下纜線、然後使用Nexus 2300YC支援的適當纜線、將纜線連接至CS2上的E1/2。
13. 從節點的觀點來看、每個節點上的叢集連接埠現在都以下列方式連接至叢集交換器：

    「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

14. 對於節點1、請從C1上的E1/1拔下纜線、然後使用Nexus 2300YC支援的適當纜線、將纜線連接至CS1上的E1/1。
15. 對於節點2、請從C1上的E1/2拔下纜線、然後使用Nexus 2300YC支援的適當纜線、將纜線連接至CS1上的E1/2。
16. 從節點的觀點來看、每個節點上的叢集連接埠現在都以下列方式連接至叢集交換器：

    「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
```

17. 刪除CS1和C1之間的暫用ISL。

```
cs1(config)# no interface port-channel 10
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# exit
```

18. 驗證叢集的最終組態：

「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

每個連接埠應顯示「Link」（連結）、「Health Status」（健全狀況狀態）則顯示為「Healthy」（健全狀況）。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
```

```
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
```

```
ID
node1                Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2                Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
cs1(FDO220329KU)
                     Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                     Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

19. 確保叢集網路具備完整連線能力：

    「叢集ping叢集節點節點名稱」

```
cluster1::*> set -priv advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

20. 對於支援支援支援更新版本的版本、請使用下列命令啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：ONTAP

    「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

更換Cisco Nexus 2300YC交換器

在叢集網路中更換故障的Nexus 2300YC交換器是不中斷營運的程序（NDU）。

在目前環境和更換交換器上執行交換器更換之前、必須符合下列條件。

- 現有的叢集與網路基礎架構：

    - 必須使用至少一個完全連接的叢集交換器、驗證現有叢集是否完全正常運作。
    - 所有叢集連接埠都必須正常運作。
    - 所有叢集邏輯介面（LIF）都必須在其主連接埠上正常運作。
    - 使用支援Ping叢ONTAP 集的節點節點node1命令時、必須指出所有路徑上的基本連線能力和大於PMTU的通訊均已成功完成。
  - Nexus 2300YC替換交換器：
    - 替換交換器上的管理網路連線功能必須正常運作。
    - 更換交換器的主控台存取必須已就緒。
    - 節點連線為連接埠1/1至1/64。
    - 所有交換器間連結（ISL）連接埠必須在連接埠1/65和1/66上停用。
    - 所需的參考組態檔（RCF）和NX-OS作業系統映像交換器必須載入交換器。
    - 交換器的初始自訂作業必須完成、如以下所述：

      "設定新的Cisco Nexus 2300YC交換器"

    任何先前的站台自訂（例如STP、SNMP和SSH）都應該複製到新交換器。

您必須執行命令、從裝載叢集LIF的節點移轉叢集LIF。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 現有Nexus 2300YC交換器的名稱為CS1和CS2。
- 新Nexus 2300YC交換器的名稱為newcs2。
- 節點名稱為node1和node2。
- 每個節點上的叢集連接埠名稱為e0a和e0b。
- 叢集LIF名稱為node1_clus1、node1_clus2為node1、node2_clus1為node2_clus2、node2_clus2為node2。
- 對所有叢集節點進行變更的提示為cluster1：：*>

下列程序以下列叢集網路拓撲為基礎：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
```

```
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
```

```
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)   Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/65
cs2(FDO220329V5)   Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/66

Total entries displayed: 4



cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

步驟

1. 在交換器newcs2上安裝適當的RCF和映像、並進行必要的站台準備。

   如有必要、請針對新交換器驗證、下載及安裝適當版本的RCF和NX-OS軟體。如果您已確認新交換器已正確設定、而且不需要更新RCF和NX-OS軟體、請繼續執行步驟2。

   a. 請前往NetApp支援網站上的_NetApp叢集與管理網路交換器參考組態檔案說明頁面_。
   b. 按一下_叢集網路與管理網路相容性對照表_的連結、然後記下所需的交換器軟體版本。
   c. 按一下瀏覽器的返回箭頭以返回*說明*頁面、按一下*繼續*、接受授權合約、然後前往*下載*頁面。
   d. 請依照下載頁面上的步驟、針對ONTAP 您要安裝的版本的更新軟體、下載正確的RCF和NX-OS檔案。

2. 在新交換器上、以admin身分登入、並關閉所有連接至節點叢集介面的連接埠（連接埠1/1至1/64）。

   如果您要更換的交換器無法正常運作且已關機、請前往步驟4。叢集節點上的LIF應已容錯移轉至每個節點的其他叢集連接埠。

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-64
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

3. 確認所有叢集生命體均已啟用自動還原：

   「網路介面show -vserver叢集-功能 變數自動回復」

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 驗證所有叢集lifs是否都能通訊：

   「叢集ping叢集」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. 關閉Nexus 2300YC交換器CS1上的ISL連接埠1/65和1/66：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/65-66
cs1(config-if-range)# shutdown
cs1(config-if-range)#
```

6. 從Nexus 2300YC CS2交換器拔下所有纜線、然後將其連接至Nexus 2300YC newcs2交換器上的相同連接埠。
7. 在CS1和newcs2交換器之間啟動ISL連接埠1/65和1/66、然後驗證連接埠通道作業狀態。

   連接埠通道應指示PO1（SU）、而成員連接埠應指示eth1/65（P）和eth1/66（P）。

   此範例可啟用ISL連接埠1/65和1/66、並在交換器CS1上顯示連接埠通道摘要：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/65-66
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)

cs1(config-if-range)#
```

8. 確認所有節點上的連接埠e0b都已開啟：

   「網路連接埠顯示IPSpace叢集」

   輸出應類似於下列內容：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

9. 在上一步所用的同一個節點上、使用network interface revert命令、還原上一步中與連接埠相關聯的叢集LIF。

   在此範例中、如果Home值為true且連接埠為e0b、則節點1上的LIF node1_clus2會成功還原。

   下列命令會將「node1」上的LIF「node1_clus2」傳回主連接埠「e0a」、並顯示兩個節點上的lifs相關資訊。如果兩個叢集介面的「是主節點」欄均為真、而且它們顯示正確的連接埠指派、則在節點1上的「e0a」和「e0b」範例中、啟動第一個節點就會成功。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

10. 顯示叢集中節點的相關資訊：

    「叢集展示」

    此範例顯示此叢集中節點1和節點2的節點健全狀況為真：

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

11. 驗證所有實體叢集連接埠是否正常運作：

    「網路連接埠顯示IPSpace叢集」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.
```

12. 驗證所有叢集lifs是否都能通訊：

    「叢集ping叢集」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

13. 確認下列叢集網路組態：

「網路連接埠展示」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
```

```
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                      0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                   0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

14. 對於支援更新版本的版本、請使用gthe commamds啟用叢集交換器健全狀況監控記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：ONTAP

「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

其他交換器機型

其他Cisco叢集、儲存與管理交換器

您可以使用下列連結來存取下列交換器的文件：

- Cisco Nexus 5596
- NetApp CN1601

"其他Cisco叢集、儲存與管理交換器的文件"

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

"磁碟櫃注意事項"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。